FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso Integrador I: Sistemas – Software

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (APF2)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN – VETERINARIA "PETCARE"

AUTORES:

Narvaez Francia, Camila Noemi — Ingeniería de Software

Noriega Pardo, Jhon Kevin — Ingeniería de Sistemas e Informática

Lazaro Ruiz, Juliams Schneider — Ingeniería de Sistemas e Informática

CICLO: 6to SECCIÓN: 39134

DOCENTE: Leonardo Ramos, Milagros Elisa

Lima Sur — Ciclo 2026-II

Fecha de entrega: 30/09/2026

Tabla de participación:

	14	8	20 TAREAS	5	47	12	<- Nota simulada
	REUNIONES	ASISTENCIA A CLASES	CUMPLIMIENTO	COMPROMISO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
Jhon Kevin Noriega	14	7	15	2	81%	10	
Camila Noemi Narv	14	7	20	5	98%	12	
Juliams Schneider L	14	8	20	5	100%	12	

INDICE

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 12
1.1. Descripción de la empresa 12
1.2. Problema identificado 12
1.3. Alcance de la solución 13
1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas) 14
1.5. Alternativas de solución 16
Alternativa seleccionada y justificación 17
CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 19
2.1. Project Charter básico (Word) 19
2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt (Excel) 24
3. Diagrama de procesos (Excel) 26
2.4. Diagrama de actividades (draw.io) 26
2.5. Diagrama de clases (draw.io) 28
2.6. Modelo físico de la base de datos 28
CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS 30
3.1. Lista de requerimientos funcionales 30
3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal 33
3.3. Especificación de escenarios por requerimiento 34
RF001 — Iniciar sesión 35
Escenario de éxito 35
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 36
E1 – Campos incompletos 37
E2 – Formato de correo inválido 38
E3 – Credenciales incorrectas 39
E4 – Error de conexión 40
E5 – Demasiados intentos fallidos 41
RF002 — Gestionar acceso según rol 42
Escenario de éxito 42
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 43
E1 – Rol no válido 45
E2 – Cuenta inactiva 46
E3 – Error al cargar funciones 47
RF003 — Recuperar contraseña 48
Escenario de éxito 48
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 49

E1 – Correo no registrado 50
E2 – Límite de solicitudes excedido 51
E3 – Enlace expirado 52
E4 – Formato de correo incorrecto 53
E5 – Error al enviar el enlace 54
RF004 — Mantener sesión activa 55
Escenario de Éxito 55
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 56
RF005 — Consultar y actualizar perfil 57
Escenario de éxito 57
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 58
E1 – Campos incompletos 59
E2 – Formato de correo inválido 61
E3 – Correo ya registrado 62
E4 – Formato de teléfono inválido 63
E5 – Confirmación del nuevo correo 64
E6 – Error al guardar 66
RF006 — Cambiar contraseña 67
Escenario de éxito 67
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 68
E1 – Campos incompletos 69
E2 – Contraseña actual incorrecta 70
E3 – Contraseñas nuevas diferentes 71
E4 – Nueva contraseña no válida 72
E5 – Nueva contraseña igual a la actual 73
RF007 — Cerrar sesión 75
Escenario de éxito 75
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 76
E1 – Acción cancelada 78
E2 – Sesión expirada 79
E3 – Error durante el cierre de sesión 80
RF008 — Visualizar panel principal 81
Escenario de éxito 81
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 82
E1 – Error al obtener atenciones 84
E2 – Error al cargar el resumen de actividades 85

E3 – Error de conexión 86
RF009 — Visualizar atenciones activas 87
Escenario de éxito 87
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 88
E1 – Sin atenciones activas 90
E2 – Error al consultar las atenciones 91
E3 – Error al cargar el listado 92
RF010 — Visualizar resumen de actividades 93
Escenario de éxito 93
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 94
E1 – Sin actividades registradas 96
E2 – Sin actividades en el estado seleccionado 97
E3 – Error al cargar el resumen 98
RF011 — Mostrar avisos de actividades próximas a vencer 99
Escenario de Éxito 99
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 100
E1 – Error al mostrar el aviso 101
E2 – Fecha prevista inválida 102
E3 – Error al verificar el vencimiento 103
RF012 — Registrar propietario 104
Escenario de Éxito 104
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 105
E1 — Campos obligatorios incompletos 106
E2 — DNI con formato incorrecto 107
E3 — DNI ya registrado 108
E4 — Correo electrónico con formato incorrecto 109
E5 — Correo electrónico ya registrado 110
RF013 — Consultar propietario 111
Escenario de Éxito 111
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 112
E1 — No existen propietarios registrados 114
E2 — Propietario no encontrado 115
E3 — Error al consultar 116
RF014 — Consultar mascotas de propietario 117
Escenario de Éxito 117
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 118

E1 — El propietario no tiene mascotas 120
E2 — Propietario no encontrado 121
E3 — Error al consultar las mascotas 122
RF015 — Modificar propietario 123
Escenario de Éxito 123
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 124
E1 — Campos obligatorios incompletos 125
E2 — Datos con formato incorrecto 128
E3 — DNI ya registrado 131
E4 — Error al actualizar 132
RF016 — Buscar mascota 133
Escenario de Éxito 133
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 134
E1 — Dato con formato incorrecto 136
E2 — Sin coincidencias 137
E3 — Campo de búsqueda vacío 138
RF017 — Registrar mascota 139
Escenario de Éxito 139
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 140
E1 — Campos obligatorios incompletos 141
E2 — No se selecciona propietario 142
E3 — Datos inválidos 143
E4 — Error al registrar 144
RF018 — Modificar mascota 146
Escenario de Éxito 146
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 147
E1 — Campos obligatorios incompletos 148
E2 — Datos inválidos 149
E3 — Cancelación de cambios 151
E4 — Error al actualizar 152
RF019 — Consultar información de mascota 153
Escenario de Éxito 153
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 154
E1 — Búsqueda sin coincidencias 155
E2 — Mascota sin historial de atención 156
E3 — Información incompleta 157

E4 — Error al consultar 158
RF020 — Consultar historial de atención de una mascota 159
Escenario de éxito 159
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 160
E1 – Mascota sin historial 162
E2 – Mascota no encontrada 163
E3 – Error al consultar 164
RF021 — Filtrar atenciones 165
Escenario de éxito 165
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 166
E1 — Sin resultados 167
E2 — Error al cargar información 168
E3 — Filtro no seleccionado 169
RF022 — Registrar atención veterinaria 170
Escenario de Éxito 170
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 171
E1 — Mascota no seleccionada 172
E2 — Mascota no disponible 173
E3 — Error al registrar 174
RF023 — Registrar inicio de atención 175
Escenario de Éxito 175
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 176
E1 — Error al obtener la fecha y hora 178
E2 — Error al guardar 179
E3 — Información requerida incompleta 180
RF024 — Consultar detalle de atención veterinaria 181
Escenario de Éxito 181
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 182
E1 — Atención no encontrada 183
E2 — Información incompleta 184
E3 — Error al cargar el detalle 185
RF025 — Identificar estado de atención 186
Escenario de Éxito 186
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias 187
E1 — Estado no definido 188
E2 — Error de consulta 189

E3 — Atención no encontrada ... 190
RF026 — Identificar atención lista para finalizar ... 192
Escenario de Éxito ... 192
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias ... 193
E1 — Existen actividades pendientes ... 194
E2 — Información de actividades no disponible ... 195
E3 — No existen actividades registradas ... 196
RF027 — Finalizar atención veterinaria ... 197
Escenario de Éxito ... 197
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias ... 198
E1 — Actividad pendiente ... 199
E2 — Cancelación de confirmación ... 200
E3 — Atención ya finalizada ... 201
RF028 — Registrar finalización de atención ... 202
Escenario de Éxito ... 202
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias ... 203
E1 — Atención no finalizable ... 204
E2 — Error al registrar fecha y hora ... 205
E3 — Error al actualizar atención ... 206
RF029 — Registrar actividad veterinaria ... 207
Escenario de Éxito ... 207
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias ... 208
E1 — Campos obligatorios incompletos ... 209
E2 — Datos inválidos ... 210
E3 — Error durante el registro ... 211
RF030 — Seleccionar tipo de actividad ... 212
Escenario de Éxito ... 212
Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias ... 214
E1 — Tipo no seleccionado ... 215
E2 — Cambio de tipo ... 216
E3 — Error al cargar campos ... 217
RF031 — Consultar actividads de una atención ... 218
Escenario de éxito ... 218
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias ... 219
E1 – Atención no encontrada ... 221
E2 – Sin actividades registradas ... 222

E3 – Información no disponible 223
RF032 — Modificar actividad veterinaria 224
Escenario de éxito 224
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 225
E1 – Campos obligatorios incompletos 226
E2 – Información inválida 227
E3 – Error al actualizar 228
E4 – Actualización cancelada 230
RF033 — Eliminar actividad 231
Escenario de éxito 231
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 232
E1 – Eliminación cancelada 233
E2 – Actividad no encontrada 234
E3 – Error al eliminar 236
RF034 — Asignar estado inicial a una actividad 238
Escenario de éxito 238
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 239
E1 – Registro incompleto 240
E2 – Error al asignar el estado 241
E3 – Atención no activa 242
RF035 — Marcar actividad como completada 243
Escenario de éxito 243
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 244
E1 – Actividad no pendiente 245
E2 – Actualización cancelada 246
E3 – Error al actualizar 247
RF036 — Marcar actividad como no realizada 248
Escenario de éxito 248
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 249
E1 – Motivo no ingresado 250
E2 – Actividad no pendiente 251
E3 – Acción cancelada 252
E4 – Error al actualizar 253
RF037 — Reactivar actividad no realizada 254
Escenario de éxito 254
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 255

E1 – Actividad con otro estado 256
E2 – Reactivación cancelada 257
E3 – Error al actualizar 258
RF038 — Calcular avance de atención 259
Escenario exitoso 259
Escenario exitoso · Diagrama de secuencias 260
E1 – No existen actividades 261
E2 – Información incompleta 262
E3 – Error de consulta 263
RF039 — Visualizar progreso de atención 264
Escenario exitoso 264
Escenario exitoso · Diagrama de secuencias 265
E1 — Atención sin actividades 266
E2 — Todas las actividades de la atención se encuentran "Completadas" 267
RF040 — Consultar actividades por estado 268
Escenario exitoso 268
Escenario exitoso · Diagrama de secuencias 269
E1 — Categoría sin actividades 271
E2 — No existen actividades en el estado seleccionado 272
E3 — Consulta de actividad 273
RF041 — Visualizar línea de tiempo de actividades 274
Escenario de éxito 274
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 275
E1 – No existen eventos 276
E2 – Información incompleta 277
E3 – Error de consulta 278
RF042 — Registrar cambios realizados 279
Escenario de éxito 279
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 280
E1 — Error al registrar la trazabilidad 282
E2 — Usuario no identificado 283
E3 — Información incompleta del cambio 284
RF043 — Actualizar información en tiempo real 285
Escenario de éxito 285
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 286
E1 – No se detecta el cambio 288

E2 – Error de actualización 289
E3 – Atención no disponible 290
RF044 — Gestionar cuentas de usuario 291
Escenario de éxito 291
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 292
E1 – Datos obligatorios incompletos 293
E2 — Datos inválidos 294
E3 – Error al guardar la operación 295
E4 – Correo ya registrado 296
E5 — Contraseñas diferentes 297
RF045 — Activar o desactivar cuenta de usuario 298
Escenario de éxito 298
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 299
E1 — Cancelación de la acción 301
E2 — Cuenta inexistente 302
E3 — Error al actualizar 303
RF046 — Gestionar estado de mascotas 304
Escenario de éxito 304
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 305
E1 – Mascota no encontrada 306
E2 – Búsqueda sin datos 307
E3 – Error al actualizar el estado 308
RF047 — Gestionar estado de propietario 309
Escenario de éxito 309
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 310
E1 – Propietario no encontrado 311
E2 – Búsqueda sin datos 312
E3 – Error al actualizar el estado 313
RF048 — Consultar resumen general 314
Escenario de éxito 314
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 315
E1 – No existen registros 317
E2 – Información incompleta 318
E3 – Error al consultar la información 319
RF049 — Consultar indicadores históricos 320
Escenario de éxito 320

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 321
E1 — Periodo sin registros 323
E2 — Filtros no válidos 324
E3 — Error al cargar información 325
RF050 — Consultar cambios realizados 326
Escenario de éxito 326
Escenario de éxito · Diagrama de secuencias 327
E1 — Sin resultados 330
E2 — Filtros no válidos 331
E3 — Error al cargar historial 332
3.4. Resumen de secuencias 333
CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO 334
4.1. Herramienta y enlace del prototipo 334
4.2. Mapa de navegación 334
4.3. Pantallas del prototipo 390
RF39 – Visualizar progreso de atención 514
RF44 – Gestionar cuentas de usuario 525
4.4. Matriz de cobertura del alcance 540
CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO 543
5.1. Vista de usuario 1: Receta médica 543
..... 545
5.3. Vista de usuario 2: Historia Clínica 546
..... 547
5.4. Vista de usuario 3: Seguimiento de citas 549
..... 549
..... 549
..... 550
5.5. Vista de usuario 4: Lista de clientes 550
5.6. Vista de usuario 5: Reportes de atención 553
5.7. Consolidación de tablas y diagrama E-R 556
5.8. Distribución de la sustentación 558
REFERENCIAS 560
ANEXOS 560

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

1.1. Descripción de la empresa

Presentación breve de la organización: nombre, rubro, ubicación, tamaño aproximado, principales usuarios y el proceso de negocio que se estudia.

El Centro Veterinario del Sur E.I.R.L. es una organización del rubro de servicios veterinarios, dedicada a la atención y cuidado de mascotas. Se encuentra ubicada en el sector de La Huaca, Cooperativa San Pedro, Calle Las Acacias, distrito de Mala, provincia de Cañete, Lima. Por sus características y nivel de operación, es una pequeña empresa. Entre sus principales servicios se encuentran las consultas médicas, vacunaciones, cirugías, tratamientos y servicios de estética para mascotas.

Los principales usuarios involucrados en las actividades de la organización son el Administrador y los Asistentes, quienes participan en la atención de las mascotas y en la realización de los diferentes procedimientos requeridos.

El proceso de negocio que se estudia es la Atención y seguimiento de la atención de la mascota**.** Este proceso comprende la recepción de la mascota, la identificación de las actividades requeridas, la realización de los procedimientos correspondientes y el seguimiento de las actividades hasta la culminación de la atención. Entre estas actividades pueden encontrarse consultas, administración de medicamentos, vacunaciones, ecografías, esterilizaciones y otros procedimientos veterinarios.

1.2. Problema identificado

Redacción del problema siguiendo los 6 pasos trabajados en clase y la fórmula del paso 6.

Redacción del problema (paso 6).

El administrador y asistentes de una veterinaria pequeña tienen dificultad para hacer seguimiento de las actividades de atención de las mascotas porque la información no está organizada, lo que genera retrasos, desorganización, pérdida de tiempo y repetición de tareas.

Descripción:

En el Centro Veterinario del Sur, una atención puede incluir varias actividades realizadas en diferentes momentos. Esta situación ocurre de manera recurrente y dificulta que el Administrador y los Asistentes identifiquen rápidamente cuáles fueron realizadas, están pendientes o no se realizaron. Como consecuencia, el personal invierte tiempo adicional en verificar la información, pueden producirse retrasos en la atención y existe riesgo de omitir o repetir actividades.

El problema fue identificado mediante conversaciones con el personal y la observación del proceso de atención, evidenciando la necesidad de un seguimiento más ordenado de las actividades.

1.3. Alcance de la solución

Define el alcance tomando en cuenta los 5 aspectos de la empresa. Completar la tabla y luego listar qué incluye y qué no incluye la solución.

El alcance de la solución se define considerando la visión, misión, entorno, estrategias y planes de la organización, orientando el proyecto al proceso de Atención y seguimiento de la atención de la mascota**.**

Aspecto	Qué declara o tiene la empresa	Cómo condiciona el alcance de la solución
Visión	Brindar una atención veterinaria adecuada y contribuir al cuidado y bienestar de las mascotas.	La solución se enfocará en apoyar el seguimiento de las atenciones y actividades realizadas a las mascotas, buscando facilitar el trabajo del personal.
Misión	Ofrecer servicios veterinarios orientados al cuidado y atención de las mascotas, mediante consultas, tratamientos, vacunaciones, cirugías y otros procedimientos.	El alcance se concentrará en el proceso de atención y seguimiento de la atención de las mascotas, sin abarcar otros procesos del negocio que no estén relacionados directamente con esta atención.
Entorno (competencia, clientes, normas, tecnología)	Atiende a propietarios de mascotas de la zona de Mala y ofrece diferentes servicios veterinarios. La atención requiere el manejo de información relacionada con mascotas, propietarios y procedimientos veterinarios.	La solución estará orientada al uso interno del Administrador y los Asistentes y se desarrollará para dispositivos móviles, considerando el manejo adecuado de la información registrada durante las atenciones.
Estrategias	Brindar diversos servicios veterinarios y mantener una atención organizada de las mascotas.	La solución priorizará el control y seguimiento de las actividades que forman parte de una atención, permitiendo al personal consultar su avance y mantener organizada la información.
Planes	Continuar brindando atención veterinaria y realizar los diferentes	El proyecto se limitará a apoyar el proceso de atención y seguimiento, sin incorporar procesos comerciales,

	procedimientos requeridos por las mascotas.	financieros o administrativos que no formen parte del alcance definido.

Tabla 1. Aspectos de la empresa y su efecto en el alcance

Incluye

La solución contempla las siguientes funcionalidades:

- Inicio de sesión y acceso según el rol del usuario.
- Gestión de mascotas y propietarios, con registro y actualización de sus datos.
- Registro y gestión de atenciones veterinarias, desde su inicio hasta su finalización.
- Registro de actividades de atención, como consulta, medicación, vacunación, ecografía, esterilización y otros procedimientos.
- Seguimiento del estado y avance de las actividades, según estén pendientes, en proceso, completadas o no realizadas.
- Registro de fechas, horas y duración de las atenciones.
- Alertas de actividades pendientes o vencidas para facilitar su seguimiento.
- Consulta del historial de atenciones y sus actividades realizadas.
- Administración de usuarios y generación de reportes sobre las atenciones.

No incluye

El proyecto no contempla:

- Gestión de ventas o cobros.
- Gestión de inventario o stock de medicamentos e insumos.
- Gestión de citas o reservas.
- Gestión contable o financiera.
- Facturación.
- Gestión de proveedores.
- Compra de medicamentos o insumos.
- Comunicación directa con propietarios mediante la aplicación.

1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas)

1. Problema	**4. Solución**	**3. Propuesta de valor única**	**9. Ventaja injusta**	**2. Segmentos de clientes**
• Dificultad para organizar las actividades que forman parte de cada	• Aplicación móvil para registro y gestión de las actividades y procedimiento	“PetCare permite a las pequeñas	• Conocimiento directo del proceso real de atención de una pequeña veterinaria,	• Cliente: Propietarios o administradores de pequeñas veterinarias que necesitan

atención veterinaria. • Dificultad para conocer oportunamente el estado de las actividades, especialmente cuando una atención incluye varios procedimientos. • Pérdida de tiempo al verificar actividades pendientes o vencidas, lo que puede generar retrasos en la atención.	s de cada atención. • Visualización del estado y progreso de las actividades de cada atención. • Alertas de actividades pendientes o vencidas para facilitar su seguimiento oportuno. **8. Métricas clave** • Porcentaje de actividades completadas correctamente. • Cantidad de actividades pendientes o no realizadas. • Tiempo promedio de atención. • Tiempo promedio utilizado para verificar el avance de una atención. • Porcentaje de reducción	veterinarias organizar y dar seguimiento a las actividades de atención de cada mascota desde un solo lugar, facilitando al personal conocer rápidamente el avance de cada atención y reducir retrasos, omisiones y repeticiones. ”	obtenido mediante la observación y conversación con el personal de una veterinaria colaboradora, que permite diseñar la solución a partir de necesidades y situaciones reales del negocio. **5. Canales** • Contacto directo con pequeñas veterinarias. • Demostraciones presenciales o virtuales de la solución. •Recomendaciones de otras veterinarias. • Redes sociales. • WhatsApp y correo electrónico.	organizar y controlar sus procesos de atención. • Usuarios: Administradores y asistentes que participan directamente en la atención de las mascotas. • Early adopters: Pequeñas veterinarias que actualmente utilizan registros manuales, hojas de cálculo u otros medios dispersos para controlar las actividades de atención.

	de retrasos durante la atención.			
7. Estructura de costos • Desarrollo de la aplicación móvil. • Mantenimiento y actualizaciones. • Hosting y servicios tecnológicos. • Soporte técnico. • Capacitación inicial.			**6. Flujo de ingresos** • Suscripción mensual por veterinaria. • Pago inicial por configuración y capacitación. • Servicio adicional de soporte y mantenimiento.	

Tabla 2. Lean Canvas del proyecto PetCare

El problema identificado afecta principalmente a pequeñas veterinarias cuyos administradores y asistentes necesitan realizar el seguimiento de múltiples actividades durante la atención de las mascotas. Ante esta situación, la propuesta de valor de PetCare se orienta a organizar y facilitar el seguimiento de dichas actividades desde un solo lugar, permitiendo al personal consultar el avance de cada atención y reducir retrasos, omisiones y repeticiones.

1.5. Alternativas de solución

Plantear 3 alternativas distintas para resolver el mismo problema (por ejemplo: aplicación web, aplicación móvil, solución con componente IoT, uso de software existente). Compararlas y seleccionar una.

Criterio	Alternativa 1: aplicación móvil propia	Alternativa 2: aplicación web responsive	Alternativa 3: software veterinario comercial existente
Descripción breve	App en React Native con Expo y Supabase, instalada en los celulares del personal.	Sistema web con el mismo alcance, al que se accede desde el navegador de una computadora o tablet.	Contratar un software veterinario ya existente en el mercado y configurarlo.
Ventajas	El personal la usa mientras se desplaza por el local; funciona con el celular que ya	No depende del sistema operativo del equipo; una sola versión para mantener.	Disponible de inmediato; sin esfuerzo de desarrollo. No requiere desarrollar

	tiene; actualización en tiempo real.		el software desde cero. Puede contar con funcionalidades adicionales ya implementadas.
Desventajas	Requiere desarrollo y pruebas en dos plataformas.	Incómoda de usar en el consultorio, donde el personal está de pie y con las manos ocupadas.	Puede no adaptarse completamente al proceso de la veterinaria. Incluye módulos que la veterinaria no necesita (ventas, inventario, citas) y no se adapta al seguimiento por actividades.
Costo estimado	Bajo: herramientas gratuitas o de bajo costo (Expo, Supabase en su plan gratuito).	Medio: desarrollo, mantenimiento, hosting y servicios tecnológicos.	Medio o alto: depende de la licencia, suscripción, configuración y funcionalidades contratadas.
Tiempo estimado	Un ciclo académico (16 semanas).	Un ciclo académico, con menos esfuerzo de pruebas.	Inmediato en instalación, pero con tiempo de configuración y capacitación.
Viabilidad técnica	Alta: el equipo domina JavaScript y Supabase.	Alta. Puede desarrollarse con tecnologías web y una base de datos en la nube.	No depende del equipo; se pierde control sobre el producto.

Tabla 3. Comparación de alternativas de solución

Alternativa seleccionada y justificación

Indicar cuál se elige y por qué, con base en la tabla comparativa. Describir la solución tecnológica propuesta: debe ser viable, enfocada en un proceso específico, clara y funcional.

Se selecciona la alternativa 1: Aplicación móvil propia**.**

De acuerdo con la comparación realizada, esta alternativa presenta una viabilidad técnica adecuada para el proyecto y permite desarrollar una solución adaptada a las necesidades específicas de una pequeña veterinaria. A diferencia de utilizar un software existente, permite definir las funcionalidades de acuerdo con el proceso de Atención y seguimiento de la atención de la mascota**.**

Además, el acceso mediante dispositivos móviles facilita que el Administrador y los Asistentes puedan consultar y actualizar la información durante la atención, sin depender de una computadora ubicada en un lugar específico.

La solución tecnológica propuesta será una aplicación móvil enfocada exclusivamente en el proceso de Atención y seguimiento de la atención de la mascota**.** Permitirá registrar y gestionar las mascotas, propietarios y atenciones, así como registrar los diferentes procedimientos que forman parte de cada atención, como consultas, medicaciones, vacunaciones, ecografías, esterilizaciones y otros procedimientos.

Asimismo, permitirá actualizar el estado de las actividades, visualizar el avance de cada atención, identificar actividades pendientes o vencidas y consultar el historial de las atenciones. La aplicación contará con funciones diferenciadas para el Administrador y los Asistentes, de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la veterinaria.

La solución será desarrollada con React Native y Expo para la aplicación móvil y utilizará Supabase para la autenticación y gestión de la información. El alcance se limitará al proceso de Atención y seguimiento de la atención de la mascota**,** incluyendo las funciones administrativas internas necesarias para la gestión de usuarios y reportes, pero excluyendo procesos como ventas, inventario, facturación, pagos, compras, proveedores y citas.

CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

2.1. Project Charter básico (Word)

Project Charter completo usando la plantilla oficial. Debe incluir:

- Nombre del proyecto
- Descripción del proyecto (qué, quién, cómo, cuándo y dónde)
- Definición del producto o solución
- Requerimientos generales (no detallados)
- Objetivos de alcance, tiempo y costo, con un criterio de éxito medible para cada uno
- Justificación del proyecto
- Sponsor y Project Manager con nombre de persona real
- Cronograma de hitos con fechas específicas (5 a 8 hitos, no solo "semana X")

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.1	Equipo SIGAP - UTP	Docente del curso	Milagros Elisa Leonardo Ramos	30/09/2026	Segunda versión

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de seguimiento de actividades de atención - Veterinaria "PetCare"	PetCare -UTP
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?	
El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a mejorar la organización y el seguimiento de las actividades que se realizan durante la atención de las mascotas en el Centro Veterinario del Sur**.** La solución estará dirigida al Administrador y a los Asistentes**,** quienes participan en la atención y seguimiento de las mascotas. El proyecto será desarrollado por el Equipo 3**,** conformado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Software de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), como parte del **Curso** Integrador I: Sistemas - Software**.** Para el desarrollo se utilizarán React Native, Expo y JavaScript**,** mientras que Supabase proporcionará los	

servicios de autenticación y base de datos PostgreSQL, así como mecanismos de actualización de información.

El proyecto se desarrollará durante el ciclo académico 2026-II, desde agosto hasta diciembre de 2026. El trabajo académico se realizará en la UTP Sede Lima Sur y la solución será validada con el personal del Centro Veterinario del Sur, ubicado en Mala, Cañete, Lima.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

El producto será una aplicación móvil para gestionar y realizar seguimiento de las actividades de atención de las mascotas**.**

La aplicación permitirá gestionar propietarios, mascotas y atenciones veterinarias; registrar las actividades asociadas a cada atención; consultar y actualizar su estado; visualizar el progreso; identificar actividades pendientes o vencidas; consultar el historial de las atenciones y finalizar una atención cuando corresponda.

El Administrador y los Asistentes utilizarán las funciones operativas relacionadas con la atención y seguimiento de las mascotas. El Administrador contará adicionalmente con funciones exclusivas para la gestión de usuarios, consulta de información general, indicadores históricos y seguimiento del historial de cambios.

La solución no contemplará procesos relacionados con ventas, inventario, stock, citas, facturación o gestión de proveedores. Tampoco se realizará la asignación de responsables individuales a las actividades de atención.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS GENERALES

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales generales comprenden:

- Acceso, autenticación, sesión y gestión del perfil de los usuarios según su rol.
- Visualización del panel principal y seguimiento general de las atenciones.
- Gestión de propietarios y mascotas.
- Registro, consulta, seguimiento y finalización de atenciones veterinarias.
- Registro, consulta, modificación y control del estado de las actividades de atención.
- Visualización del progreso, estados, línea de tiempo y actualización de la información de las atenciones.
- Funciones administrativas exclusivas para el Administrador, incluyendo gestión de usuarios, indicadores e historial de cambios.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales generales comprenden:

- Acceso, autenticación, sesión y gestión del perfil de los usuarios según su rol.
- Visualización del panel principal y seguimiento general de las atenciones.
- Gestión de propietarios y mascotas.
- Registro, consulta, seguimiento y finalización de atenciones veterinarias.
- Registro, consulta, modificación y control del estado de las actividades de atención.
- Visualización del progreso, estados, línea de tiempo y actualización de la información de las atenciones.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Desarrollar una aplicación móvil para gestionar y realizar seguimiento de las actividades durante la atención de las mascotas, permitiendo al Administrador y a los Asistentes consultar y actualizar su estado.	Al menos 90% de los 50 requerimientos funcionales implementados y probados. En las pruebas con el personal del Centro Veterinario del Sur, al menos 80% de las tareas se completan sin ayuda.
2. Tiempo	Completar el desarrollo de la aplicación durante el ciclo académico 2026-II, de acuerdo con las etapas establecidas para el proyecto.	Entregar APF1 el 02/09/2026, APF2 el 30/09/2026, APF3 el 28/11/2026 y la entrega final el 25/11/2026, sin retrasos mayores a 1 semana en ninguna entrega.
3. Costo	Realizar el desarrollo utilizando herramientas gratuitas o de bajo costo adecuadas para un proyecto académico.	Gasto total del proyecto no mayor a **S/ 100** (presupuesto preliminar, sección 8).

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Mejorar la organización y el seguimiento de las actividades realizadas durante la atención de las mascotas en una pequeña veterinaria, facilitando al Administrador y a los Asistentes la consulta y actualización del estado de cada actividad, con el propósito de reducir retrasos, pérdida de tiempo y desorganización durante la atención.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
En una pequeña veterinaria el seguimiento de las actividades puede hacerse de forma manual, lo que dificulta saber cuáles están pendientes o completadas. Esto genera desorganización, retrasos y pérdida de tiempo entre el Administrador y los asistentes.	**Beneficio esperado:** reducir el tiempo dedicado a consultar y coordinar las actividades de atención, y disminuir retrasos y confusiones. **No se calcula VAN/TIR/RBC:** es un proyecto académico sin flujo de caja comercial.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.

N.º	HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
1	Selección del problema y aprobación de la propuesta	12/08/2026
2	Lean Canvas y Project Charter elaborados	04/09/2026
3	Entrega APF1 (Lean Canvas, Project Charter, requerimientos y prototipo inicial)	02/09/2026
4	Análisis y diseño: diagramas de actividades, diagramas de secuencia de los 50 RF y normalización de las 5 vistas de usuario	16/10/2026
5	Entrega APF2 (análisis, diseño, escenarios, prototipo y normalización)	30/10/2026
6	Pruebas con usuarios, ajustes y validación de funcionalidades	14/10/2026
7	Entrega APF3	28/11/2026
8	Entrega final del proyecto	04/12/2026

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	**Nombre:** Camila Noemi Narvaez Francia **Cargo:** Project Manager	Coordina las actividades, distribuye tareas y realiza el seguimiento del avance del proyecto
Reporta a	Docente: Leonardo Ramos, Milagros Elisa	Docente del curso Curso Integrador I
Supervisa a	Integrantes del equipo de desarrollo	

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA

Equipo 3 (Estudiantes de Ing. de Sistemas y Software) o Narvaez Francia, CamilaNoemi o Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider	Levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo, arquitectura en la nube y pruebas del sistema.
Leonardo Ramos, Milagros Elisa	Sponsor y patrocinadora académica: evalúa avances, revisa la viabilidad técnica, aprueba el alcance y valida los hitos de entrega (APF1 a APF3).
Centro Veterinario del Sur	Usuario final y beneficiario del sistema.
Urbina Ferrer, Anthony	Usuario del panel de supervisión; interactúa con la plataforma móvil.

RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Retraso en el desarrollo por falta de experiencia con React Native o Expo.
Amenaza	Limitaciones del plan gratuito de Supabase durante el desarrollo y las pruebas.
Amenaza	Retraso en la construcción progresiva de la base de datos debido a cambios en los requerimientos.
Amenaza	Dependencia de la conexión a Internet para la sincronización en tiempo real.
Oportunidad	La solución podría adaptarse a otras pequeñas veterinarias con procesos similares.
Oportunidad	Posibilidad de ampliar la aplicación con funcionalidades identificadas en las entrevistas.
Oportunidad	La experiencia adquirida con React Native, Expo y Supabase puede facilitar futuros proyectos móviles.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Supabase — base de datos y autenticación (plan gratuito)	S/ 0
React Native y Expo — desarrollo (gratuito)	S/ 0
Figma — diseño de prototipos (plan gratuito)	S/ 0
IDE y herramientas de programación (JavaScript)	S/ 0
Servicios adicionales de desarrollo (Trabajo de campo y movilidad)	S/ 0 - 100
TOTAL ESTIMADO	**S/ 0 - 100**

APROBACIÓN

Sponsor que autoriza el proyecto.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
MILAGROS ELISA LEONARDO RAMOS	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	30/09/2026

Tabla 4. Cronograma de hitos del proyecto

2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt (Excel)

Gantt del proyecto actualizado a la fecha de entrega. Fechas específicas de inicio y fin por tarea, responsable de cada tarea y las fechas de entrega de los avances (APF1, APF2, APF3 y entrega final) marcadas como hitos. Insertar captura legible y adjuntar el .xlsx en anexos.

					OCTUBRE																									
N°	**Actividad**	**Inicio**	**Fin**	**Responsable**	**06/09**	**07/09**	**08/09**	**09/09**	**10/09**	**11/09**	**12/09**	**13/09**	**14/09**	**15/09**	**16/09**	**17/09**	**18/09**	**19/09**	**20/09**	**21/09**	**22/09**	**23/09**	**24/09**	**25/09**	**26/09**	**27/09**	**28/09**	**29/09**	**30/09**	**01/10**	**02/10**
8	S05.s1 - Auditoría de requerimientos	07/09/2026	07/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											
9	S05.s2 - Diagrama de actividades del proceso seleccionado.	09/09/2026	09/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											
10	S06.s2 - Diagramas de secuencia de requerimientos funcionales.	15/09/2026	20/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											
12	S07.s1 - Diseño de UX/UI	21/09/2026	22/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											
13	S07.s2 - Normalización de vistas	23/09/2026	27/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											
14	(AC-S08-APF2) Avance de Proyecto Final 2	28/09/2026	30/09/2026	Narvaez Francia, Camila Noriega Pardo Jhon Kevin Lázaro Ruiz Juliams Schneider																											

Tabla 5. Diagrama de Gantt del proyecto

3. Diagrama de procesos (Excel)

Tabla del proceso de negocio actual (AS-IS) con su jerarquía Proceso > Actividad > Tarea. Regla 5±2: entre 3 y 7 actividades, con mínimo 3 tareas por actividad.

PROCESO	ACTIVIDAD	ACTOR / RESPONSABLE	TAREA	MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
Atención y seguimiento de actividades en una veterinaria	A1. Recepcionar al cliente y a la mascota	Recepcionista	T1.1. Recibir al cliente y a la mascota.	—
		Cliente	T1.2. Informar el motivo de la visita.	—
		Recepcionista	T1.3. Solicitar los datos del propietario y de la mascota.	—
		Cliente	T1.4. Proporcionar los datos solicitados.	—
	A2. Registrar la atención de la mascota	Recepcionista	T2.1. Registrar los datos del propietario y de la mascota.	Lista de clientes
		Recepcionista	T2.2. Registrar el motivo de consulta y la fecha de atención.	Historia clínica
		Veterinario	T2.3. Registrar el diagnóstico, tratamiento y observaciones de la consulta.	Historia clínica
		Veterinario	T2.4. Registrar las recomendaciones e indicaciones para el cuidado de la mascota.	Receta médica
	A3. Evaluar y programar las actividades de atención	Veterinario	T3.1. Evaluar el estado de la mascota.	Historia clínica
		Veterinario	T3.2. Determinar las actividades que requiere la mascota.	—
		Veterinario	T3.3. Registrar la actividad y el detalle de atención.	Seguimiento de actividades
		Veterinario	T3.4. Registrar la fecha programada de cada actividad.	Seguimiento de actividades
	A4. Realizar las actividades veterinarias	Veterinario	T4.1. Revisar las actividades programadas para la mascota.	Seguimiento de actividades
		Veterinario	T4.2. Realizar la actividad veterinaria correspondiente.	—
		Veterinario	T4.3. Registrar la actividad realizada y la fecha de aplicación, cuando corresponda.	Lista de clientes
		Veterinario	T4.4. Registrar las observaciones y conclusiones del servicio realizado.	Reportes de servicio
	A5. Dar seguimiento a las actividades	Veterinario	T5.1. Revisar las actividades programadas de la mascota.	Seguimiento de actividades
		Veterinario	T5.2. Verificar las actividades que ya fueron realizadas.	Seguimiento de actividades
		Veterinario	T5.3. Registrar las conclusiones del servicio realizado.	Reportes de servicio
		Veterinario	T5.4. Registrar las recomendaciones posteriores a la atención.	Receta médica

Tabla 6. Diagrama de procesos

Descripción: El diagrama de procesos representa el proceso actual **(**AS-IS**) de** Atención y seguimiento de la atención de la mascota, mostrando su estructura jerárquica de Proceso → Actividad → Tarea. Se describen las actividades que realiza actualmente el Administrador y los Asistentes durante la atención de una mascota, desde su recepción e identificación hasta la finalización de la atención.

2.4. Diagrama de actividades (draw.io)

Diagrama de actividades UML del flujo principal de la solución propuesta, con carriles (actores), nodo inicial, acciones, decisiones y nodo final. Debe ser coherente con el proceso de 2.3.

Diagrama UML de actividades – Atención y seguimiento de actividades en una veterinaria (PetCare)

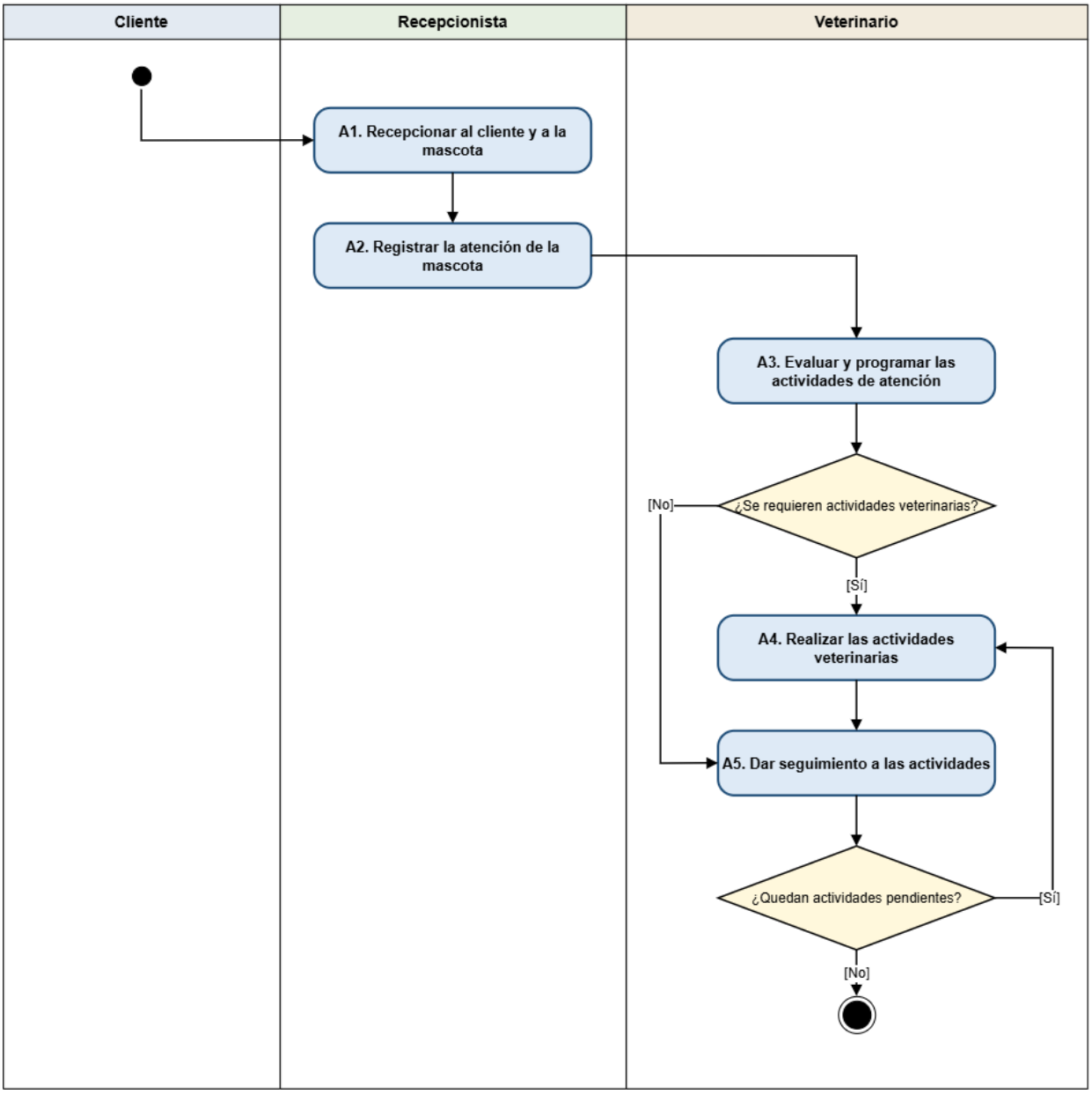
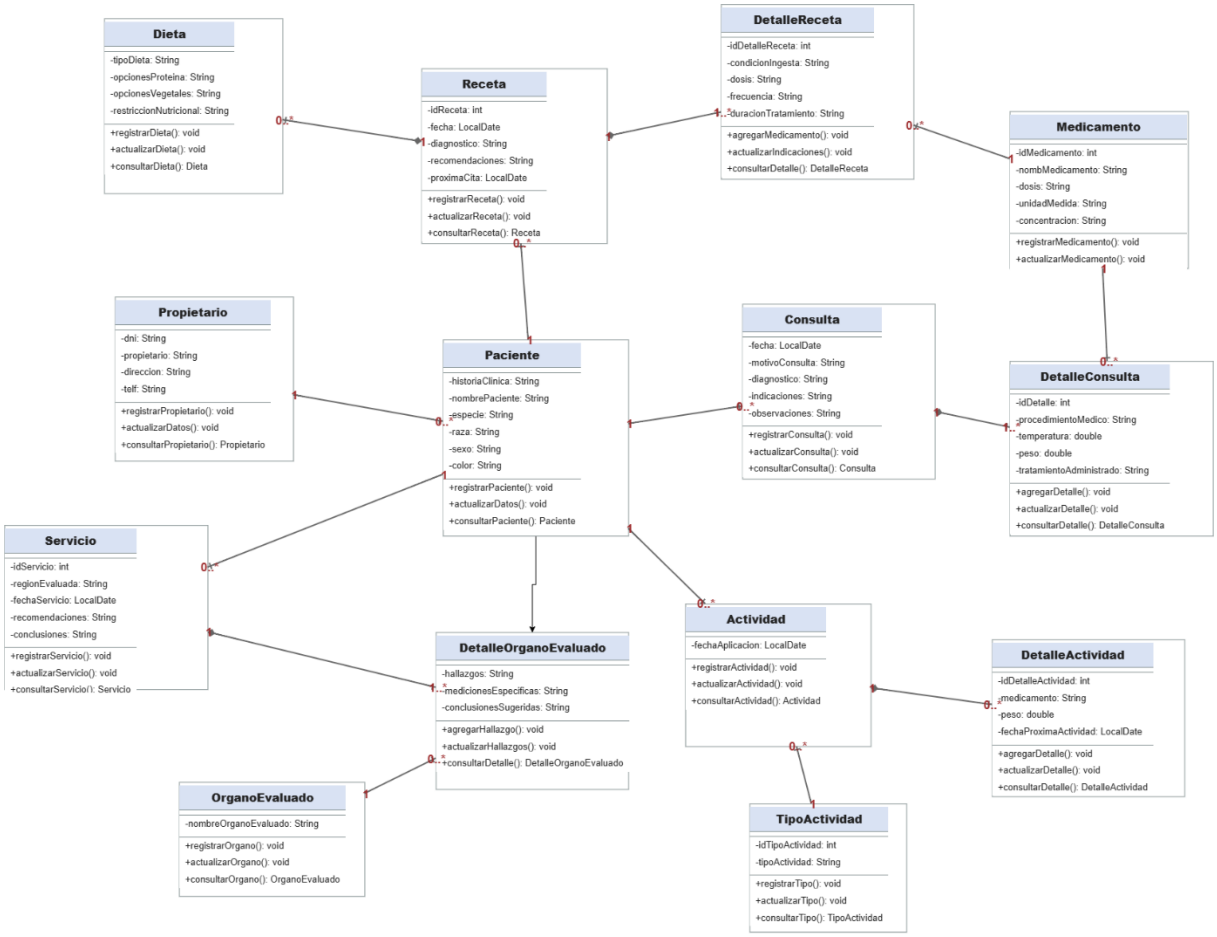


Figura 2: Diagrama de actividades

Descripción: El diagrama de actividades representa el flujo principal de la solución propuesta para el proceso Atención y seguimiento de la atención de la mascota. Se muestran las cinco actividades principales del proceso, la decisión relacionada con la existencia de actividades pendientes y la secuencia hasta la finalización de la atención.

2.5. Diagrama de clases (draw.io)

Clases del dominio con atributos (con tipo de dato), métodos principales, relaciones (asociación, agregación, composición, herencia) y multiplicidades. Las clases deben corresponder con las tablas del modelo E-R.

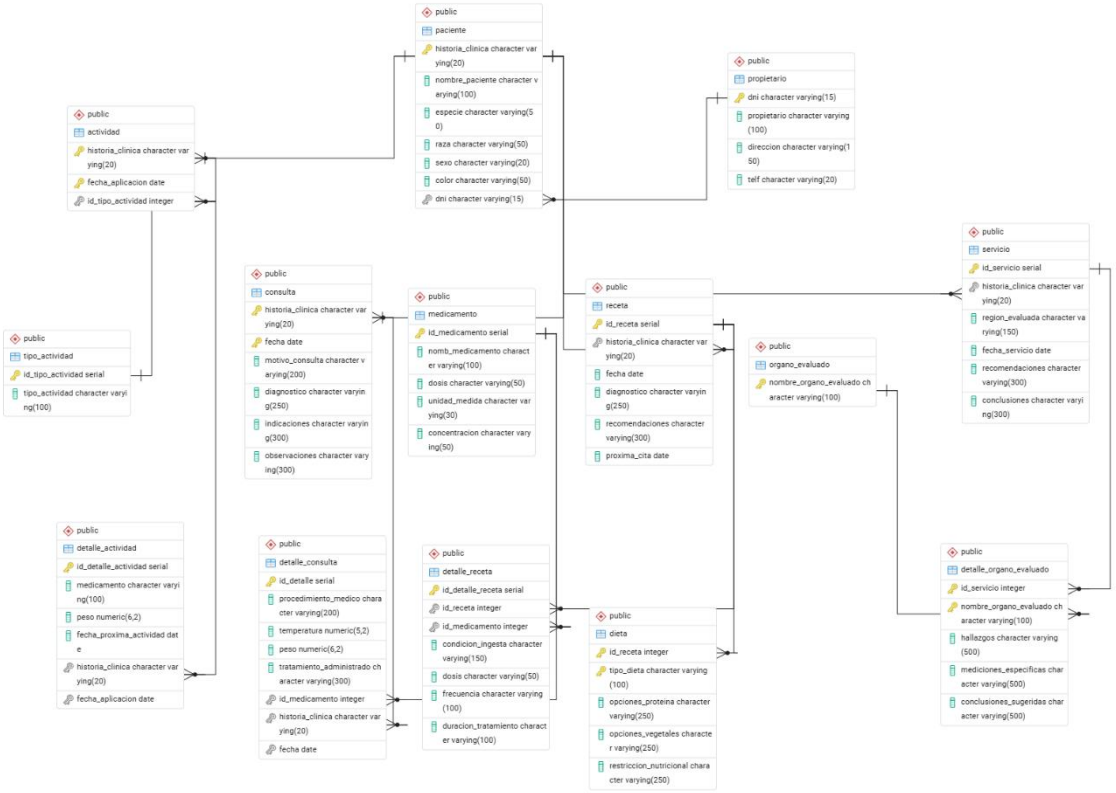


Descripción: El diagrama de clases representa la estructura general de la solución propuesta, mostrando las principales clases del dominio, sus atributos, métodos y relaciones. Estas clases permiten representar la información y las operaciones necesarias para gestionar usuarios, propietarios, mascotas, atenciones, actividades e historial de cambios dentro del proceso de atención y seguimiento de las mascotas.

2.6. Modelo físico de la base de datos

Modelo físico de la base de datos: tablas, columnas con tipo de dato y longitud, llave primaria (PK), llaves foráneas (FK), restricciones (NOT NULL, UNIQUE) y

cardinalidades. Indicar el motor de base de datos y la herramienta usada (MySQL Workbench, draw.io, dbdiagram u otra).



Modelo físico de la base de datos: El modelo físico de la base de datos se implementó utilizando el motor PostgreSQL, mediante la herramienta pgAdmin 4. A partir del modelo lógico normalizado se definieron las tablas, columnas, tipos de datos, longitudes, claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y restricciones necesarias para mantener la integridad de los datos. Asimismo, se establecieron las cardinalidades entre las entidades de acuerdo con las relaciones identificadas en el modelo E-R.

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS

3.1. Lista de requerimientos funcionales

Lista de los 50 requerimientos funcionales. Cada RF se redacta con verbo en infinitivo + objeto y se traza a la tarea del proceso (2.3) que atiende.

N.º	Código	Nombre del requerimiento	Tarea del proceso que atiende	Actor	Prioridad
1	RF01	Iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña	Acceso transversal al proceso	Administrador / Asistente	Alta
2	RF02	Identificar el rol del usuario y mostrar las funciones correspondientes	Acceso transversal al proceso	Administrador / Asistente	Alta
3	RF03	Recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado	Acceso transversal al proceso	Administrador / Asistente	Alta
4	RF04	Mantener activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas	Acceso transversal al proceso	Administrador / Asistente	Alta
5	RF05	Consultar y actualizar la información del perfil del usuario	Gestión de perfil	Administrador / Asistente	Media
6	RF06	Cambiar la contraseña del usuario	Gestión de perfil	Administrador / Asistente	Media
7	RF07	Cerrar sesión de forma segura	Acceso transversal al proceso	Administrador / Asistente	Alta
8	RF08	Visualizar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
9	RF09	Visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
10	RF10	Visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, completadas y no realizadas	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
11	RF11	Mostrar avisos visuales cuando una actividad pendiente está próxima a vencer	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
12	RF12	Registrar los datos de un propietario	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Alta

13	RF13	Consultar la información de un propietario	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
14	RF14	Consultar las mascotas asociadas a un propietario	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
15	RF15	Editar los datos de un propietario	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Media
16	RF16	Buscar una mascota mediante sus datos registrados utilizando una barra de búsqueda	T1.2. Buscar la información registrada de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
17	RF17	Registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
18	RF18	Modificar la información registrada de una mascota	T1.1. Verificar los datos del propietario y de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
19	RF19	Consultar la información de una mascota	T1.2. Buscar la información registrada de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
20	RF20	Consultar el historial de atención de una mascota	T1.3. Revisar los antecedentes de atención de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
21	RF21	Filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado	T2.3. Identificar el estado de la atención	Administrador / Asistente	Alta
22	RF22	Registrar una nueva atención veterinaria	T2.1. Registrar el inicio de la atención de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
23	RF23	Registrar automáticamente la fecha y hora de inicio de una atención al crearla	T2.1. Registrar el inicio de la atención de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
24	RF24	Consultar el detalle completo de una atención veterinaria	T2.2. Registrar la información correspondiente a la atención	Administrador / Asistente	Alta
25	RF25	Identificar si una atención se encuentra activa o finalizada	T2.3. Identificar el estado de la atención	Administrador / Asistente	Alta
26	RF26	Identificar cuando todas las actividades están completadas o no realizadas y mostrar un aviso indicando que la atención está lista para finalizar	T5.1. Verificar que no queden actividades pendientes que impidan finalizar la atención	Administrador / Asistente	Alta

27	RF27	Finalizar una atención veterinaria mediante la confirmación del usuario	T5.2. Confirmar la finalización de la atención	Administrador / Asistente	Alta
28	RF28	Registrar automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención	T5.3. Registrar el término y la duración de la atención	Administrador / Asistente	Alta
29	RF29	Registrar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria	T3.2. Registrar la actividad de atención	Administrador / Asistente	Alta
30	RF30	Seleccionar el tipo de actividad y mostrar los campos correspondientes	T3.1. Identificar las actividades que requiere la mascota	Administrador / Asistente	Alta
31	RF31	Consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria	T4.1. Revisar las actividades registradas de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
32	RF32	Modificar la información registrada de una actividad	T3.3. Registrar la información correspondiente a la actividad	Administrador / Asistente	Alta
33	RF33	Eliminar una actividad registrada cuando haya sido ingresada por error	T3.3. Registrar la información correspondiente a la actividad	Administrador / Asistente	Media
34	RF34	Asignar automáticamente el estado "Pendiente" a una nueva actividad registrada	T3.2. Registrar la actividad de atención	Administrador / Asistente	Alta
35	RF35	Cambiar el estado de una actividad de "Pendiente" a "Completada"	T4.2. Verificar las actividades realizadas y pendientes	Administrador / Asistente	Alta
36	RF36	Marcar como "No realizada" una actividad pendiente, registrando el motivo correspondiente	T4.2. Verificar las actividades realizadas y pendientes	Administrador / Asistente	Alta
37	RF37	Reactivar una actividad marcada como "No realizada", devolviéndola al estado "Pendiente"	T4.2. Verificar las actividades realizadas y pendientes	Administrador / Asistente	Alta
38	RF38	Calcular el porcentaje de avance de una atención veterinaria según las actividades completadas	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
39	RF39	Mostrar una barra de progreso visual correspondiente al porcentaje de avance de una atención veterinaria	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta

40	RF40	Visualizar las actividades de una atención veterinaria clasificadas según su estado	T4.1. Revisar las actividades registradas de la mascota	Administrador / Asistente	Alta
41	RF41	Visualizar una línea de tiempo con los eventos registrados durante el seguimiento de una atención veterinaria	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
42	RF42	Registrar automáticamente los cambios realizados en la información registrada	T4.2. Verificar las actividades realizadas y pendientes	Administrador / Asistente	Alta
43	RF43	Actualizar en tiempo real la información del seguimiento de una atención veterinaria cuando se producen cambios en sus actividades o estado	T4.3. Revisar las fechas previstas y el avance de las actividades	Administrador / Asistente	Alta
44	RF44	Crear y editar las cuentas de los usuarios	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Alta
45	RF45	Activar o desactivar las cuentas de los usuarios	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Alta
46	RF46	Gestionar el estado de las mascotas registradas	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Alta
47	RF47	Activar o desactivar el registro de un propietario	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Alta
48	RF48	Consultar un resumen general de la información de la veterinaria	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Media
49	RF49	Consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Media
50	RF50	Consultar los cambios realizados en la información registrada	Función administrativa fuera del flujo operativo	Administrador	Media

Tabla 7. Diagrama de procesos

3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal

Un diagrama de secuencia UML del requerimiento más importante del sistema, usando los estereotipos de análisis:

Figura 2. Estereotipos de análisis para el diagrama de secuencia

- Comunicaciones permitidas: Actor - Interfaz, Interfaz - Control, Control - Control, Control - Entidad, Entidad - Control.
- Comunicaciones no permitidas: Interfaz - Entidad y Entidad – Entidad.
- Mensajes numerados, con líneas de vida, mensajes de respuesta y el flujo alternativo principal (fragmento alt).

3.3. Especificación de escenarios por requerimiento

Una ficha por cada uno de los 50 RF. Cada ficha contiene 3 secuencias: el evento exitoso y 2 eventos alternativos. Los pasos se numeran alternando actor y sistema (no se aceptan flujos de una sola línea).

RF001 — Iniciar sesión

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
Nombre del caso de uso	Iniciar sesión
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

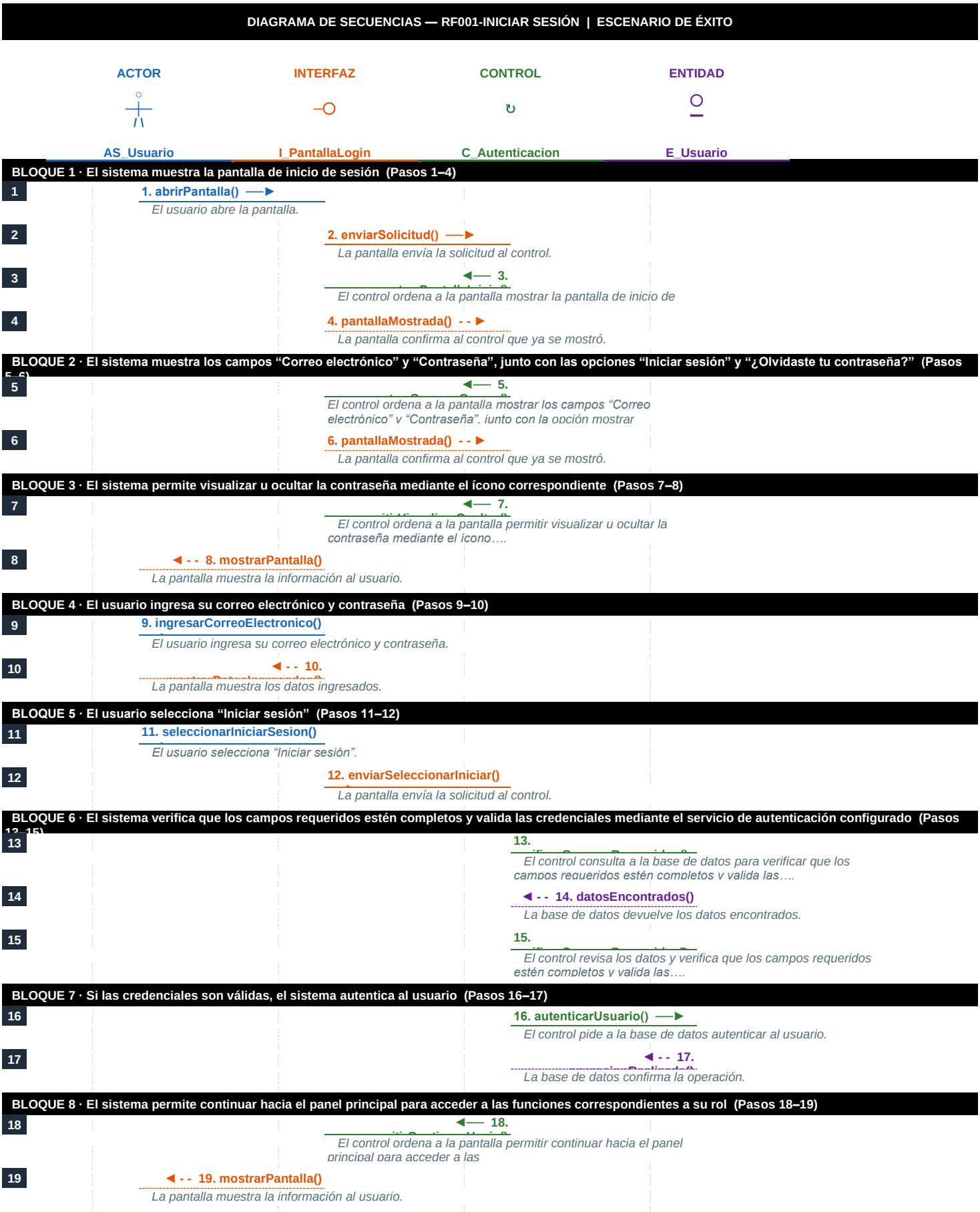
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las opciones “Iniciar sesión” y “¿Olvidaste tu contraseña?” (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Iniciar sesión” (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona “Iniciar sesión”.
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema verifica que los campos requeridos estén completos y valida las credenciales mediante el servicio de autenticación configurado (Pasos 13–15)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**verificarCamposRequeridos()**	El control consulta a la base de datos para verificar que los campos requeridos estén completos y valida las….
14	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**verificarCamposRequeridosDatos()**	El control revisa los datos y verifica que los campos requeridos estén completos y valida las….
BLOQUE 7: Si las credenciales son válidas, el sistema autentica al usuario (Pasos 16–17)							
16	B7	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**autenticarUsuario()**	El control pide a la base de datos autenticar al usuario.
17	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 8: El sistema permite continuar hacia el panel principal para acceder a las funciones correspondientes a su rol (Pasos 18–19)							
18	B8	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirContinuarHacia()**	El control ordena a la pantalla permitir continuar hacia el panel principal para acceder a las….
19	B8	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Precondiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión..

Postcondiciones: El usuario queda autenticado y puede acceder al panel principal y a las funciones permitidas según su rol.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Campos incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | E1 – CAMPOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las opciones “Iniciar sesión” y “¿Olvidaste tu contraseña?” (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Iniciar sesión” (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona “Iniciar sesión”.
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 – Campos incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos incompletos.
14	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Campos incompletos”.
15	B6	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Pre condiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión..

Postcondiciones: El usuario queda autenticado y puede acceder al panel principal y a las funciones permitidas según su rol.

E2 – Formato de correo inválido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | E2 – FORMATO DE CORREO INVÁLIDO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos "Correo electrónico" y "Contraseña", junto con las opciones "Iniciar sesión" y "¿Olvidaste tu contraseña?" (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos "Correo electrónico" y "Contraseña", junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Iniciar sesión" (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona "Iniciar sesión".
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 – Formato de correo inválido: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: formato de correo inválido.
14	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ingrese un formato de correo electrónico válido".
15	B6	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Pre condiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión..

Postcondiciones: El usuario queda autenticado y puede acceder al panel principal y a las funciones permitidas según su rol.

E3 – Credenciales incorrectas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | E3 – CREDENCIALES INCORRECTAS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos "Correo electrónico" y "Contraseña", junto con las opciones "Iniciar sesión" y "¿Olvidaste tu contraseña?" (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos "Correo electrónico" y "Contraseña", junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Iniciar sesión" (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona "Iniciar sesión".
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 – Credenciales incorrectas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: credenciales incorrectas.
15	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Credenciales incorrectas".
17	B6	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

E4 – Error de conexión

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | E4 – ERROR DE CONEXIÓN							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las opciones “Iniciar sesión” y “¿Olvidaste tu contraseña?” (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Iniciar sesión” (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona “Iniciar sesión”.
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E4 – Error de conexión: la operación no se completa (Pasos 13–17)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
14	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
15	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
16	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo conectar con el servicio. Intente nuevamente”.
17	B6	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

E5 – Demasiados intentos fallidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF001-INICIAR SESIÓN | E5 – DEMASIADOS INTENTOS FALLIDOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarPantallaInicio()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla de inicio de sesión.
4	B1	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 2: El sistema muestra los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las opciones “Iniciar sesión” y “¿Olvidaste tu contraseña?” (Pasos 5–6)							
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarCamposCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar los campos “Correo electrónico” y “Contraseña”, junto con las….
6	B2	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema permite visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**permitirVisualizarOcultar()**	El control ordena a la pantalla permitir visualizar u ocultar la contraseña mediante el ícono….
8	B3	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña (Pasos 9–10)							
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
10	B4	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Iniciar sesión” (Pasos 11–12)							
11	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**seleccionarIniciarSesion()**	El usuario selecciona “Iniciar sesión”.
12	B5	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarIniciar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E5 – Demasiados intentos fallidos: la operación no se completa (Pasos 13–17)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
14	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
15	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
16	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Demasiados intentos. Intente nuevamente más tarde”.
17	B6	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

RF002 — Gestionar acceso según rol

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.
Nombre del caso de uso	Gestionar acceso según rol
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF002-GESTIONAR ACCESO SEGÚN ROL | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema consulta el rol asociado a la cuenta autenticada (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarRolAsociado()**	El control consulta a la base de datos para consultar el rol asociado a la cuenta autenticada.
4	B2	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**consultarRolAsociadoDatos()**	El control revisa los datos y consulta el rol asociado a la cuenta autenticada.
BLOQUE 3: El sistema identifica si el usuario tiene el rol Administrador o Asistente (Pasos 6–8)							
6	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**identificarUsuarioTiene()**	El control consulta a la base de datos para identificar si el usuario tiene el rol Administrador o Asistente.
7	B3	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
8	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**identificarUsuarioTieneDatos()**	El control revisa los datos y identifica si el usuario tiene el rol Administrador o Asistente.
BLOQUE 4: Si el rol es Administrador, el sistema habilita las funciones generales y las opciones exclusivas de administración (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**habilitarFuncionesGenerales()**	El control ordena a la pantalla habilitar las funciones generales y las opciones exclusivas de….
10	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: Si el rol es Asistente, el sistema habilita únicamente las funciones relacionadas con atención, actividades y seguimiento de mascotas (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**habilitarUnicamenteFunciones()**	El control ordena a la pantalla habilitar únicamente las funciones relacionadas con atención,….
12	B5	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra el panel principal con las opciones permitidas según el rol identificado (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarPanelPrincipal()**	El control ordena a la pantalla mostrar el panel principal con las opciones permitidas según el rol….
14	B6	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
El rol del usuario debe estar registrado en la cuenta.

Postcondiciones:
El usuario accede únicamente a las funciones permitidas para el rol asociado a su cuenta.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

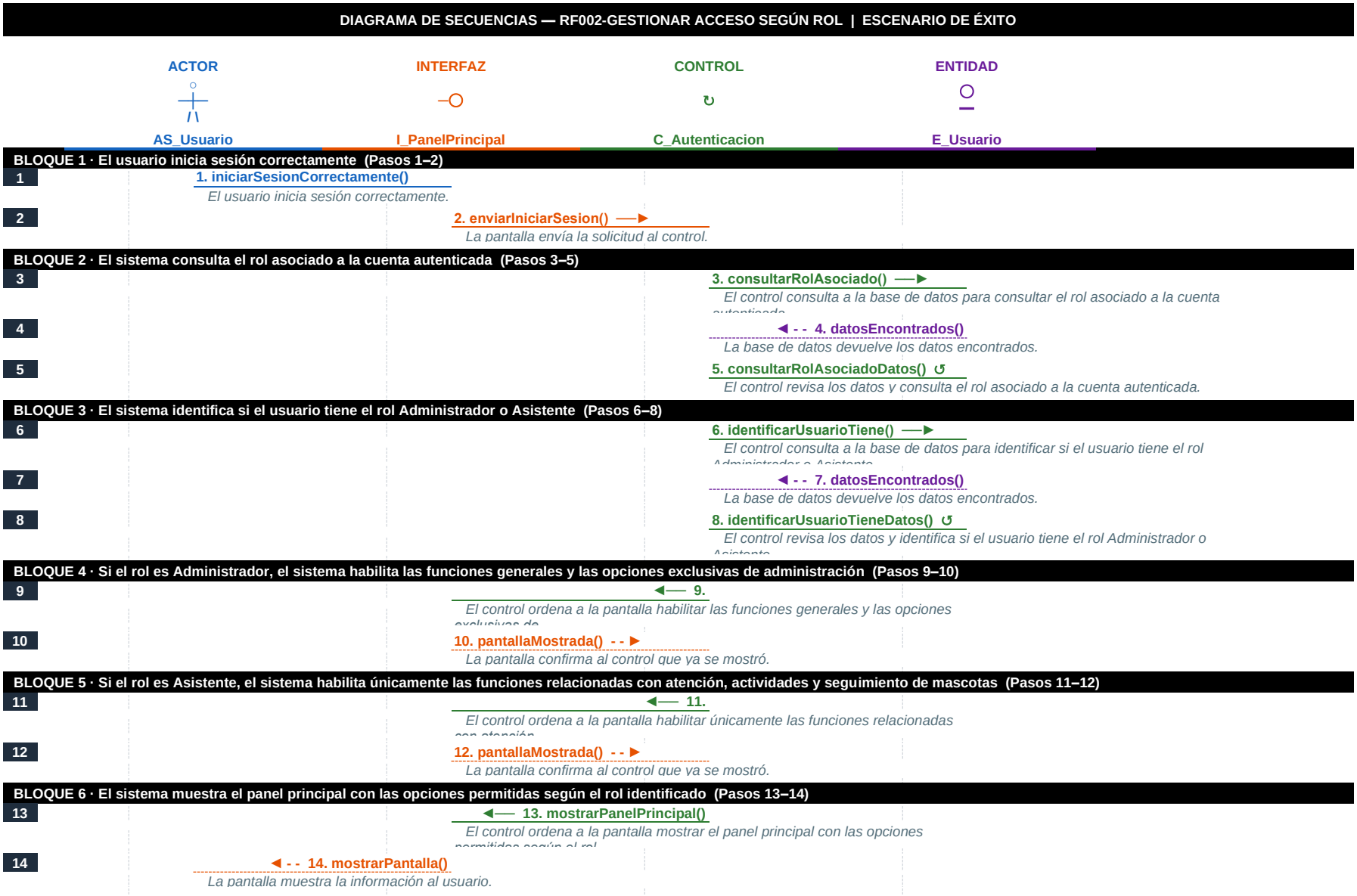


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF002-GESTIONAR ACCESO SEGÚN ROL | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Autenticacion
E_Usuario
BLOQUE 1 · El usuario inicia sesión correctamente (Pasos 1–2)
1
1. iniciarSesionCorrectamente()
El usuario inicia sesión correctamente.
2
2. enviarIniciarSesion() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema consulta el rol asociado a la cuenta autenticada (Pasos 3–5)
3
3. consultarRolAsociado() ──►
El control consulta a la base de datos para consultar el rol asociado a la cuenta
4
◄ - - 4. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
5
5. consultarRolAsociadoDatos() ↺
El control revisa los datos y consulta el rol asociado a la cuenta autenticada.
BLOQUE 3 · El sistema identifica si el usuario tiene el rol Administrador o Asistente (Pasos 6–8)
6
6. identificarUsuarioTiene() ──►
El control consulta a la base de datos para identificar si el usuario tiene el rol
7
◄ - - 7. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
8
8. identificarUsuarioTieneDatos() ↺
El control revisa los datos y identifica si el usuario tiene el rol Administrador o
BLOQUE 4 · Si el rol es Administrador, el sistema habilita las funciones generales y las opciones exclusivas de administración (Pasos 9–10)
9
◄── 9.
El control ordena a la pantalla habilitar las funciones generales y las opciones
10
10. pantallaMostrada() - - ►
La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5 · Si el rol es Asistente, el sistema habilita únicamente las funciones relacionadas con atención, actividades y seguimiento de mascotas (Pasos 11–12)
11
◄── 11.
El control ordena a la pantalla habilitar únicamente las funciones relacionadas
12
12. pantallaMostrada() - - ►
La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6 · El sistema muestra el panel principal con las opciones permitidas según el rol identificado (Pasos 13–14)
13
◄── 13. mostrarPanelPrincipal()
El control ordena a la pantalla mostrar el panel principal con las opciones
14
◄ - - 14. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 – Rol no válido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF002-GESTIONAR ACCESO SEGÚN ROL | E1 – ROL NO VÁLIDO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 5 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Rol no válido: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: rol no válido.
4	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo verificar el rol. Intente nuevamente”.
5	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
El rol del usuario debe estar registrado en la cuenta.

Postcondiciones: El usuario accede únicamente a las funciones permitidas para el rol asociado a su cuenta.

E2 – Cuenta inactiva

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF002-GESTIONAR ACCESO SEGÚN ROL | E2 – CUENTA INACTIVA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Cuenta inactiva: el control no permite continuar (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**verificarSesion()**	El control consulta a la base de datos el estado de la sesión y de la cuenta.
4	B2	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**estadoCuenta()**	La base de datos devuelve el estado: cuenta inactiva.
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**denegarOperacion()**	El control no permite continuar con la operación.
6	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La cuenta se encuentra inactiva. Comuníquese con el administrador”.
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
El rol del usuario debe estar registrado en la cuenta.

Postcondiciones: El usuario accede únicamente a las funciones permitidas para el rol asociado a su cuenta.

E3 – Error al cargar funciones

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF002-GESTIONAR ACCESO SEGÚN ROL | E3 – ERROR AL CARGAR FUNCIONES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Error al cargar funciones: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar el panel. Intente nuevamente”.
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones:
El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
El rol del usuario debe estar registrado en la cuenta.

Postcondiciones:
El usuario accede únicamente a las funciones permitidas para el rol asociado a su cuenta.

RF003 — Recuperar contraseña

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.
Nombre del caso de uso	Recuperar contraseña
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 9 bloques

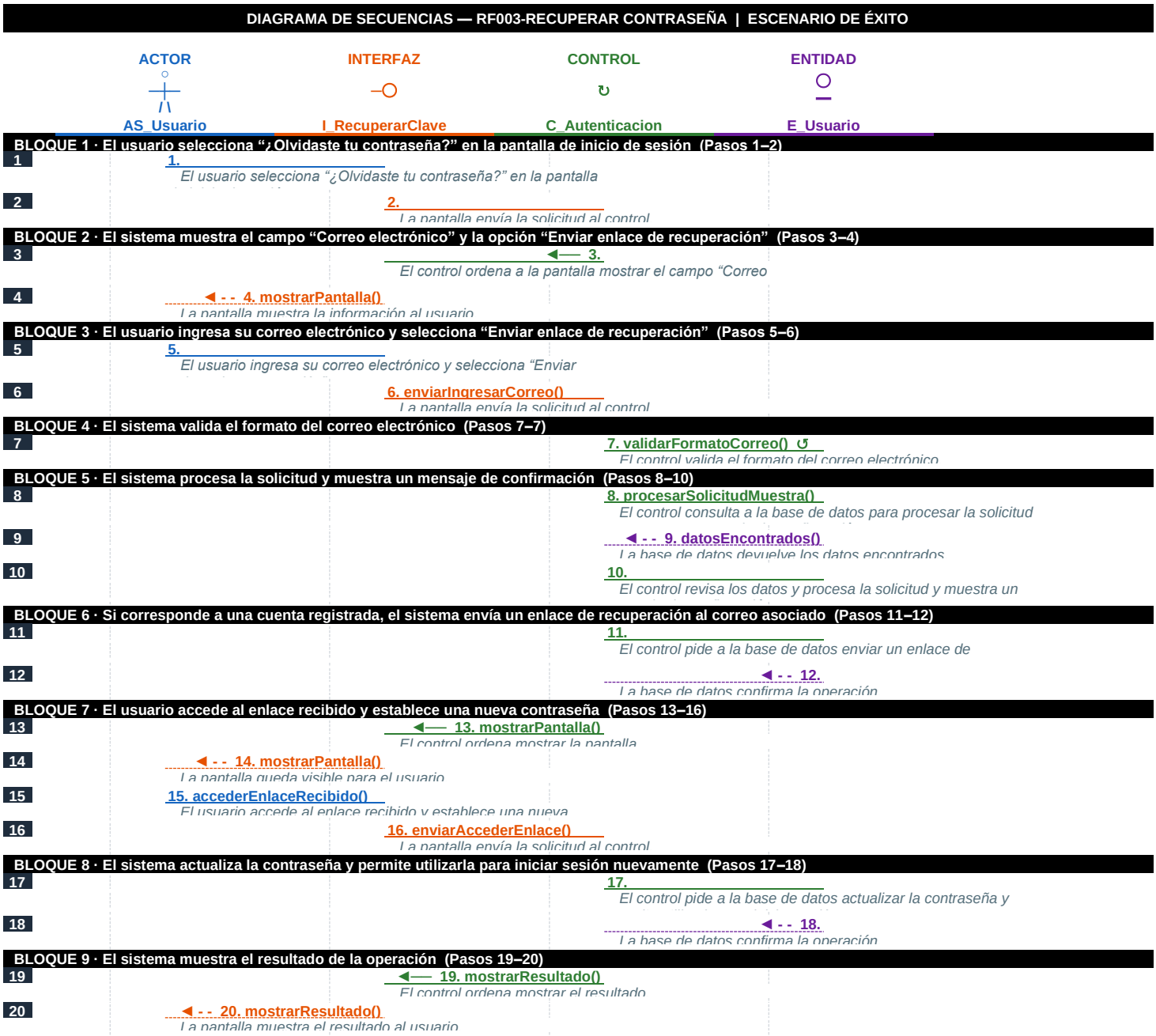
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema valida el formato del correo electrónico (Pasos 7–7)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarFormatoCorreo()**	El control valida el formato del correo electrónico.
BLOQUE 5: El sistema procesa la solicitud y muestra un mensaje de confirmación (Pasos 8–10)							
8	B5	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**procesarSolicitudMuestra()**	El control consulta a la base de datos para procesar la solicitud y muestra un mensaje de confirmación.
9	B5	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
10	B5	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**procesarSolicitudMuestraDatos()**	El control revisa los datos y procesa la solicitud y muestra un mensaje de confirmación.
BLOQUE 6: Si corresponde a una cuenta registrada, el sistema envía un enlace de recuperación al correo asociado (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**enviarEnlaceRecuperacion()**	El control pide a la base de datos enviar un enlace de recuperación al correo asociado.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7: El usuario accede al enlace recibido y establece una nueva contraseña (Pasos 13–16)							
13	B7	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
14	B7	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**accederEnlaceRecibido()**	El usuario accede al enlace recibido y establece una nueva contraseña.
16	B7	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarAccederEnlace()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema actualiza la contraseña y permite utilizarla para iniciar sesión nuevamente (Pasos 17–18)							
17	B8	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**actualizarContrasenaPermite()**	El control pide a la base de datos actualizar la contraseña y permite utilizarla para iniciar sesión….
18	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
20	B9	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_RecuperarClave
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Precondiciones:
El usuario debe tener una cuenta registrada.
El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.

Postcondiciones:
La contraseña queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Correo no registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | E1 – CORREO NO REGISTRADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 – Correo no registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: correo no registrado.
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Si el correo existe, recibirá un enlace de recuperación".
11	B4	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_RecuperarClave

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones:
El usuario debe tener una cuenta registrada.
El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.

Postcondiciones:
La contraseña queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.

E2 – Límite de solicitudes excedido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | E2 – LÍMITE DE SOLICITUDES EXCEDIDO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 – Límite de solicitudes excedido: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: límite de solicitudes excedido.
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ha excedido el límite de solicitudes. Intente nuevamente más tarde".
11	B4	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_RecuperarClave
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Pre condiciones:
El usuario debe tener una cuenta registrada.
El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.

Postcondiciones:
La contraseña queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.

E3 – Enlace expirado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | E3 – ENLACE EXPIRADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E3 – Enlace expirado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: enlace expirado.
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "El enlace de recuperación ha expirado. Solicite un nuevo enlace".
11	B4	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_RecuperarClave

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones:
El usuario debe tener una cuenta registrada.
El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.

Postcondiciones:
La contraseña queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.

E4 – Formato de correo incorrecto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | E4 – FORMATO DE CORREO INCORRECTO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E4 – Formato de correo incorrecto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: formato de correo incorrecto.
8	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ingrese un correo electrónico válido".
9	B4	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_RecuperarClave

Control: C_Autenticacion

Entidad: E_Usuario

Pre condiciones:
El usuario debe tener una cuenta registrada.
El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.

Postcondiciones:
La contraseña queda actualizada y el usuario puede utilizarla para iniciar sesión nuevamente.

E5 – Error al enviar el enlace

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF003-RECUPERAR CONTRASEÑA | E5 – ERROR AL ENVIAR EL ENLACE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**seleccionarOlvidasteContrasena()**	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	B1	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOlvidaste()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarCampoCorreo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el campo "Correo electrónico" y la opción "Enviar enlace de….
4	B2	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**ingresarCorreoElectronico()**	El usuario ingresa su correo electrónico y selecciona "Enviar enlace de recuperación".
6	B3	I_RecuperarClave	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarIngresarCorreo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E5 – Error al enviar el enlace: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_RecuperarClave	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo enviar el enlace de recuperación. Intente nuevamente más tarde".
11	B4	I_RecuperarClave	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_RecuperarClave
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

RF004 — Mantener sesión activa

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema deberá mantener activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas.
Nombre del caso de uso	Mantener sesión activa
Actores involucrados	Administrador y Asistente

El flujo de eventos define también: E1 — Sesión no encontrada; E2 — Sesión expirada; E3 — Sesión inválida. El documento original no incluye secuencia para estos escenarios.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF004-MANTENER SESIÓN ACTIVA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques

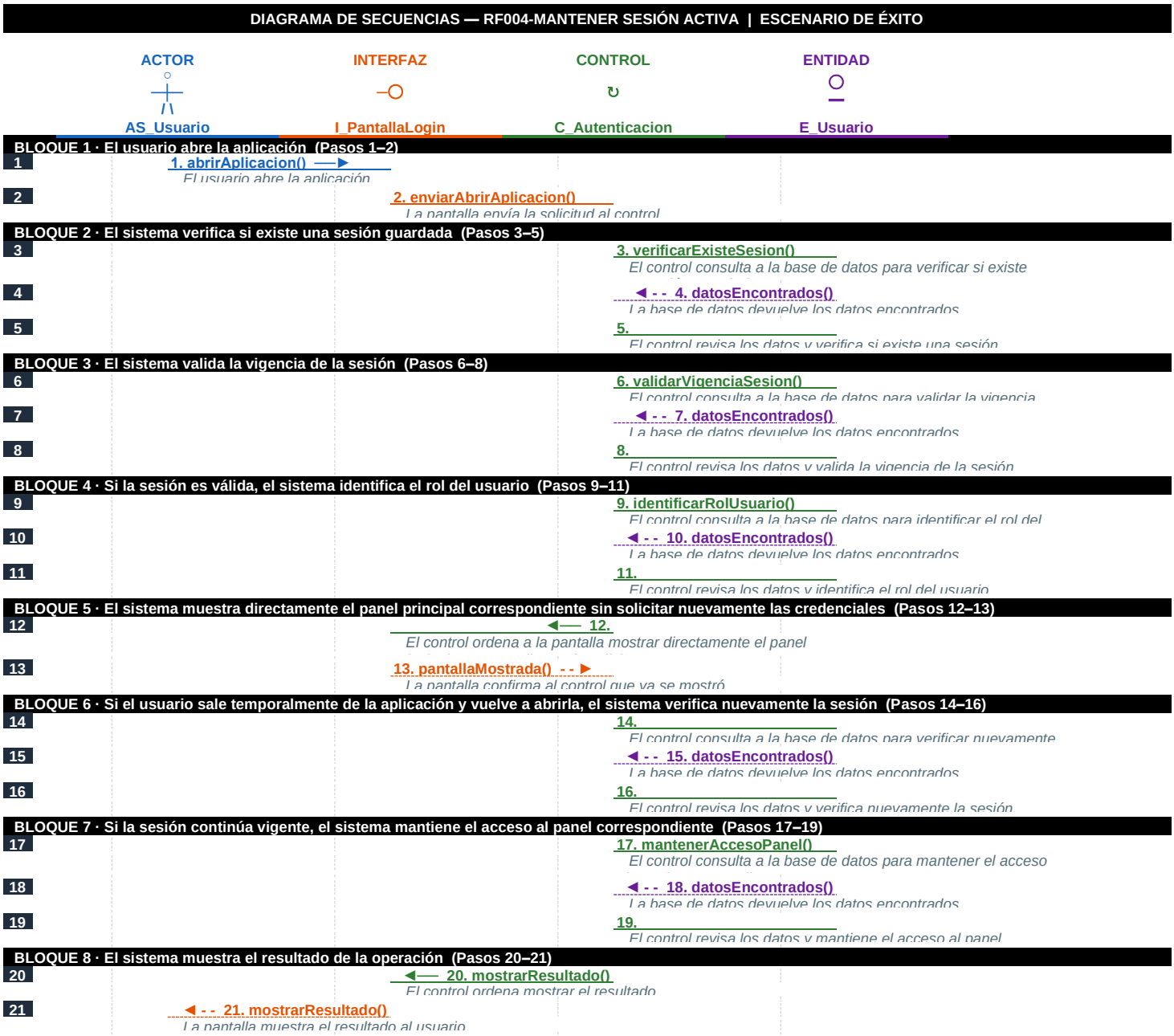
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario abre la aplicación (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**abrirAplicacion()**	El usuario abre la aplicación.
2	B1	I_PantallaLogin	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarAbrirAplicacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema verifica si existe una sesión guardada (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**verificarExisteSesion()**	El control consulta a la base de datos para verificar si existe una sesión guardada.
4	B2	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**verificarExisteSesionDatos()**	El control revisa los datos y verifica si existe una sesión guardada.
BLOQUE 3: El sistema valida la vigencia de la sesión (Pasos 6–8)							
6	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**validarVigenciaSesion()**	El control consulta a la base de datos para validar la vigencia de la sesión.
7	B3	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
8	B3	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**validarVigenciaSesionDatos()**	El control revisa los datos y valida la vigencia de la sesión.
BLOQUE 4: Si la sesión es válida, el sistema identifica el rol del usuario (Pasos 9–11)							
9	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**identificarRolUsuario()**	El control consulta a la base de datos para identificar el rol del usuario.
10	B4	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**identificarRolUsuarioDatos()**	El control revisa los datos y identifica el rol del usuario.
BLOQUE 5: El sistema muestra directamente el panel principal correspondiente sin solicitar nuevamente las credenciales (Pasos 12–13)							
12	B5	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarDirectamentePanel()**	El control ordena a la pantalla mostrar directamente el panel principal correspondiente sin solicitar….
13	B5	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: Si el usuario sale temporalmente de la aplicación y vuelve a abrirla, el sistema verifica nuevamente la sesión (Pasos 14–16)							
14	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**verificarNuevamenteSesion()**	El control consulta a la base de datos para verificar nuevamente la sesión.
15	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
16	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**verificarNuevamenteSesionDatos()**	El control revisa los datos y verifica nuevamente la sesión.
BLOQUE 7: Si la sesión continúa vigente, el sistema mantiene el acceso al panel correspondiente (Pasos 17–19)							
17	B7	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**mantenerAccesoPanel()**	El control consulta a la base de datos para mantener el acceso al panel correspondiente.
18	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
19	B7	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**mantenerAccesoPanelDatos()**	El control revisa los datos y mantiene el acceso al panel correspondiente.
BLOQUE 8: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 20–21)							
20	B8	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PantallaLogin	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
21	B8	I_PantallaLogin	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PantallaLogin
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión previamente.
La sesión debe encontrarse vigente.

Postcondiciones: Si la sesión es válida, el usuario accede directamente al panel principal correspondiente sin ingresar nuevamente sus credenciales. Si la sesión no es válida, el sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



RF005 — Consultar y actualizar perfil

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.
Nombre del caso de uso	Consultar y actualizar perfil
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 22 pasos | 10 bloques

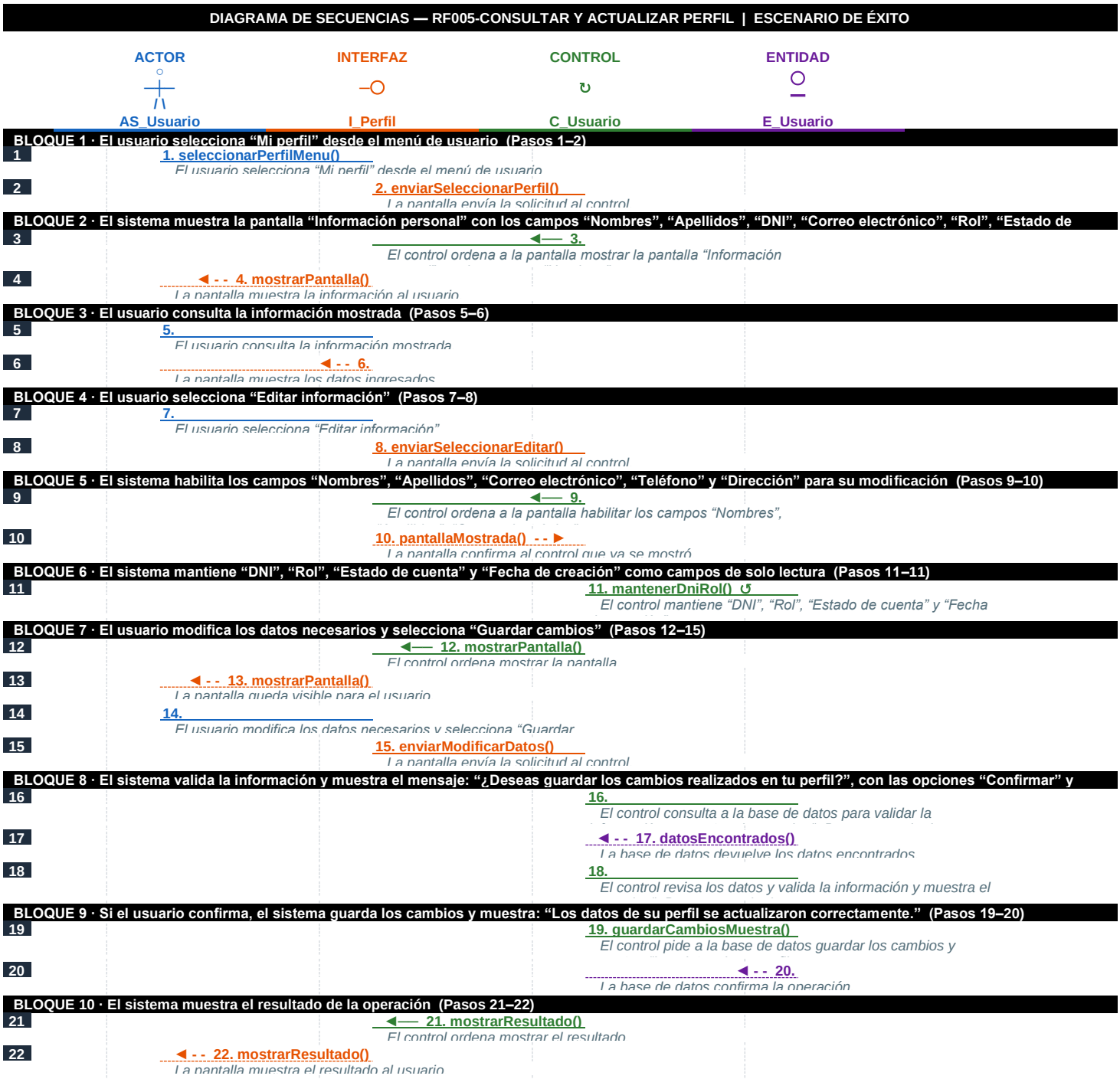
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema mantiene "DNI", "Rol", "Estado de cuenta" y "Fecha de creación" como campos de solo lectura (Pasos 11–11)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**mantenerDniRol()**	El control mantiene "DNI", "Rol", "Estado de cuenta" y "Fecha de creación" como….
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos necesarios y selecciona "Guardar cambios" (Pasos 12–15)							
12	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
13	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
14	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios y selecciona "Guardar cambios".
15	B7	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema valida la información y muestra el mensaje: "¿Deseas guardar los cambios realizados en tu perfil?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 16–18)							
16	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**validarInformacionMuestra()**	El control consulta a la base de datos para validar la información y muestra el mensaje: "¿Deseas guardar los….
17	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
18	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarInformacionMuestraDatos()**	El control revisa los datos y valida la información y muestra el mensaje: "¿Deseas guardar los….
BLOQUE 9: Si el usuario confirma, el sistema guarda los cambios y muestra: "Los datos de su perfil se actualizaron correctamente." (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**guardarCambiosMuestra()**	El control pide a la base de datos guardar los cambios y muestra: "Los datos de su perfil se….
20	B9	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 10: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 21–22)							
21	B10	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
22	B10	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

Precondiciones: El usuario debe tener una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.

Postcondiciones: Los datos permitidos del perfil quedan actualizados con la información ingresada correctamente. Si se modifica el correo electrónico, este queda sujeto al proceso de confirmación correspondiente.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Campos incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E1 – CAMPOS INCOMPLETOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E1 – Campos incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos incompletos.
12	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
13	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E2 – Formato de correo inválido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E2 – FORMATO DE CORREO INVÁLIDO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E2 – Formato de correo inválido: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: formato de correo inválido.
12	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ingrese un formato de correo electrónico válido".
13	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E3 – Correo ya registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E3 – CORREO YA REGISTRADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E3 – Correo ya registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: correo ya registrado.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "El correo electrónico ya se encuentra registrado".
15	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E4 – Formato de teléfono inválido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E4 – FORMATO DE TELÉFONO INVÁLIDO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E4 – Formato de teléfono inválido: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: formato de teléfono inválido.
12	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ingrese un número de teléfono válido".
13	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E5 – Confirmación del nuevo correo

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E5 – CONFIRMACIÓN DEL NUEVO CORREO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E5 – Confirmación del nuevo correo: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: confirmación del nuevo correo.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Confirmación del nuevo correo".
15	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario
Pre condiciones: El usuario debe tener una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.

E6 – Error al guardar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF005-CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL | E6 – ERROR AL GUARDAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfilMenu()**	El usuario selecciona "Mi perfil" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres", "Apellidos", "DNI", "Correo electrónico", "Rol", "Estado de cuenta", "Teléfono", "Dirección" y "Fecha de creación" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Información personal" con los campos "Nombres",….
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario consulta la información mostrada (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**consultarInformacionMostrada()**	El usuario consulta la información mostrada.
6	B3	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar información" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarEditarInformacion()**	El usuario selecciona "Editar información".
8	B4	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema habilita los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Teléfono" y "Dirección" para su modificación (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**habilitarCamposNombres()**	El control ordena a la pantalla habilitar los campos "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico",….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: E6 – Error al guardar: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente".
15	B6	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

RF006 — Cambiar contraseña

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.
Nombre del caso de uso	Cambiar contraseña
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

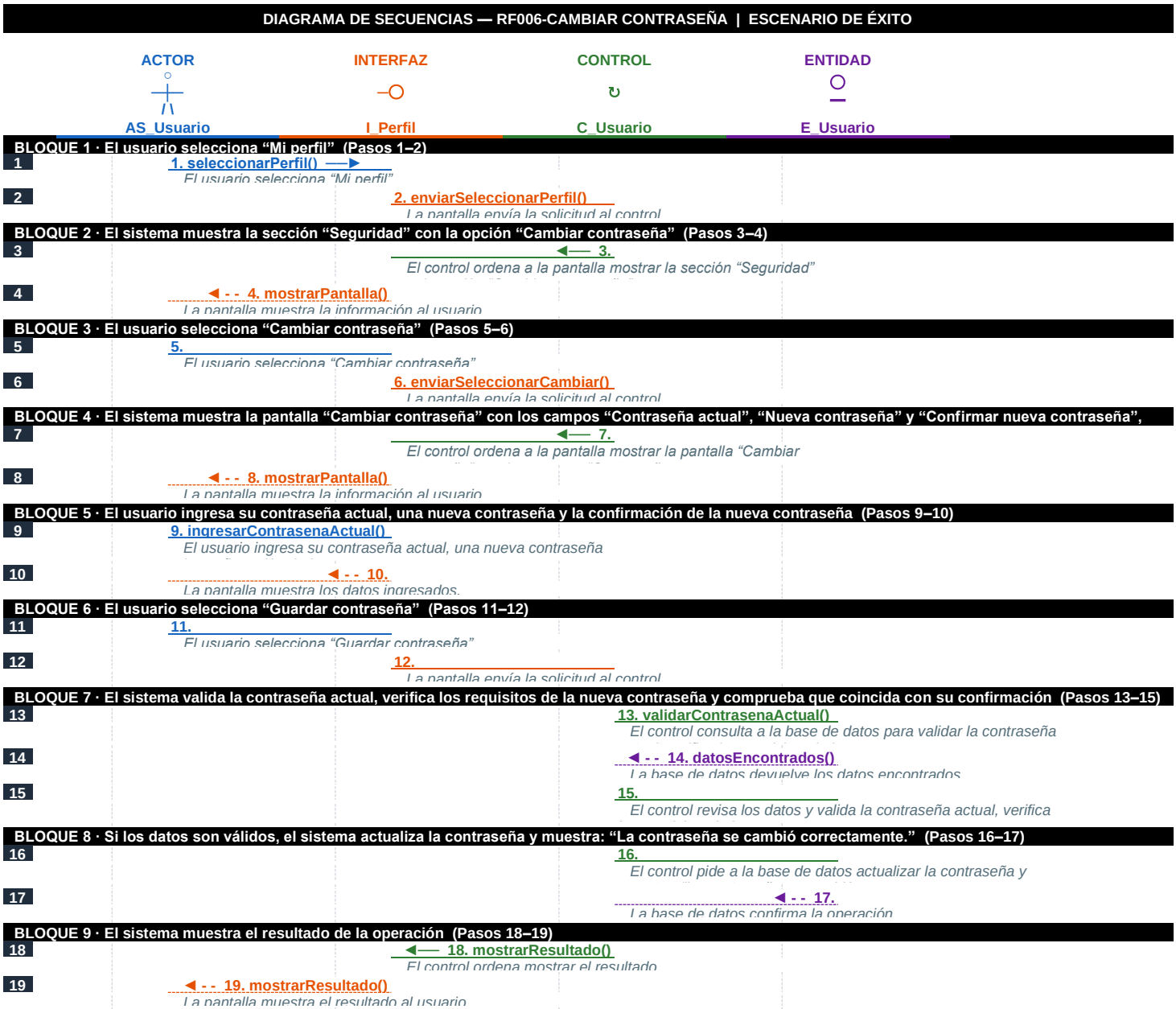
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema valida la contraseña actual, verifica los requisitos de la nueva contraseña y comprueba que coincida con su confirmación (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**validarContrasenaActual()**	El control consulta a la base de datos para validar la contraseña actual, verifica los requisitos de la nueva….
14	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarContrasenaActualDatos()**	El control revisa los datos y valida la contraseña actual, verifica los requisitos de la nueva….
BLOQUE 8: Si los datos son válidos, el sistema actualiza la contraseña y muestra: "La contraseña se cambió correctamente." (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**actualizarContrasenaMuestra()**	El control pide a la base de datos actualizar la contraseña y muestra: "La contraseña se cambió….
17	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B9	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

Precondiciones:
El usuario debe tener una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
El usuario debe encontrarse dentro de la aplicación.

Postcondiciones: La contraseña de la cuenta queda actualizada y puede utilizarse para futuras autenticaciones. Si el cambio no se completa, la contraseña anterior permanece vigente.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Campos incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | E1 – CAMPOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E1 – Campos incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos incompletos.
14	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete todos los campos para continuar".
15	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E2 – Contraseña actual incorrecta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | E2 – CONTRASEÑA ACTUAL INCORRECTA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 – Contraseña actual incorrecta: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: contraseña actual incorrecta.
15	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "La contraseña actual es incorrecta".
17	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad E_Usuario

E3 – Contraseñas nuevas diferentes

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | E3 – CONTRASEÑAS NUEVAS DIFERENTES							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E3 – Contraseñas nuevas diferentes: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: contraseñas nuevas diferentes.
15	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Las contraseñas nuevas no coinciden. Verifique los datos ingresados".
17	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad E_Usuario

E4 – Nueva contraseña no válida

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | E4 – NUEVA CONTRASEÑA NO VÁLIDA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E4 – Nueva contraseña no válida: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: nueva contraseña no válida.
14	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y…".
15	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E5 – Nueva contraseña igual a la actual

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF006-CAMBIAR CONTRASEÑA | E5 – NUEVA CONTRASEÑA IGUAL A LA ACTUAL							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Mi perfil" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarPerfil()**	El usuario selecciona "Mi perfil".
2	B1	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarPerfil()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarSeccionSeguridad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la sección "Seguridad" con la opción "Cambiar contraseña".
4	B2	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Cambiar contraseña" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarCambiarContrasena()**	El usuario selecciona "Cambiar contraseña".
6	B3	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCambiar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña", además de los botones "Cancelar" y "Guardar contraseña" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarPantallaCambiar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la pantalla "Cambiar contraseña" con los campos "Contraseña….
8	B4	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**ingresarContrasenaActual()**	El usuario ingresa su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la….
10	B5	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar contraseña" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**seleccionarGuardarContrasena()**	El usuario selecciona "Guardar contraseña".
12	B6	I_Perfil	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E5 – Nueva contraseña igual a la actual: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: nueva contraseña igual a la actual.
15	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Perfil	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "La nueva contraseña debe ser diferente a la contraseña actual".
17	B7	I_Perfil	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Perfil
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

RF007 — Cerrar sesión

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite cerrar sesión de forma segura.
Nombre del caso de uso	Cerrar sesión
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF007-CERRAR SESIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**encuentraDentroAplicacion()**	El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarEncuentraDentro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la opción “Cerrar sesión” en el menú de usuario (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarOpcionCerrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción “Cerrar sesión” en el menú de usuario.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarOpcionCerrar()**	El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “¿Desea cerrar sesión?”, junto con las opciones “Confirmar” y “Cancelar” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensajeConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar un mensaje de confirmación indicando “¿Desea cerrar sesión?”,….
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Confirmar” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona “Confirmar”.
10	B5	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema finaliza la sesión activa y restringe el acceso a las funciones protegidas (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**finalizarSesionActiva()**	El control pide a la base de datos finalizar la sesión activa y restringe el acceso a las funciones….
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7: El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**redirigirUsuarioPantalla()**	El control ordena a la pantalla redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
14	B7	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y encontrarse dentro de la aplicación.

Postcondiciones: La sesión queda finalizada y el usuario debe autenticarse nuevamente para acceder a las funciones de la aplicación.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

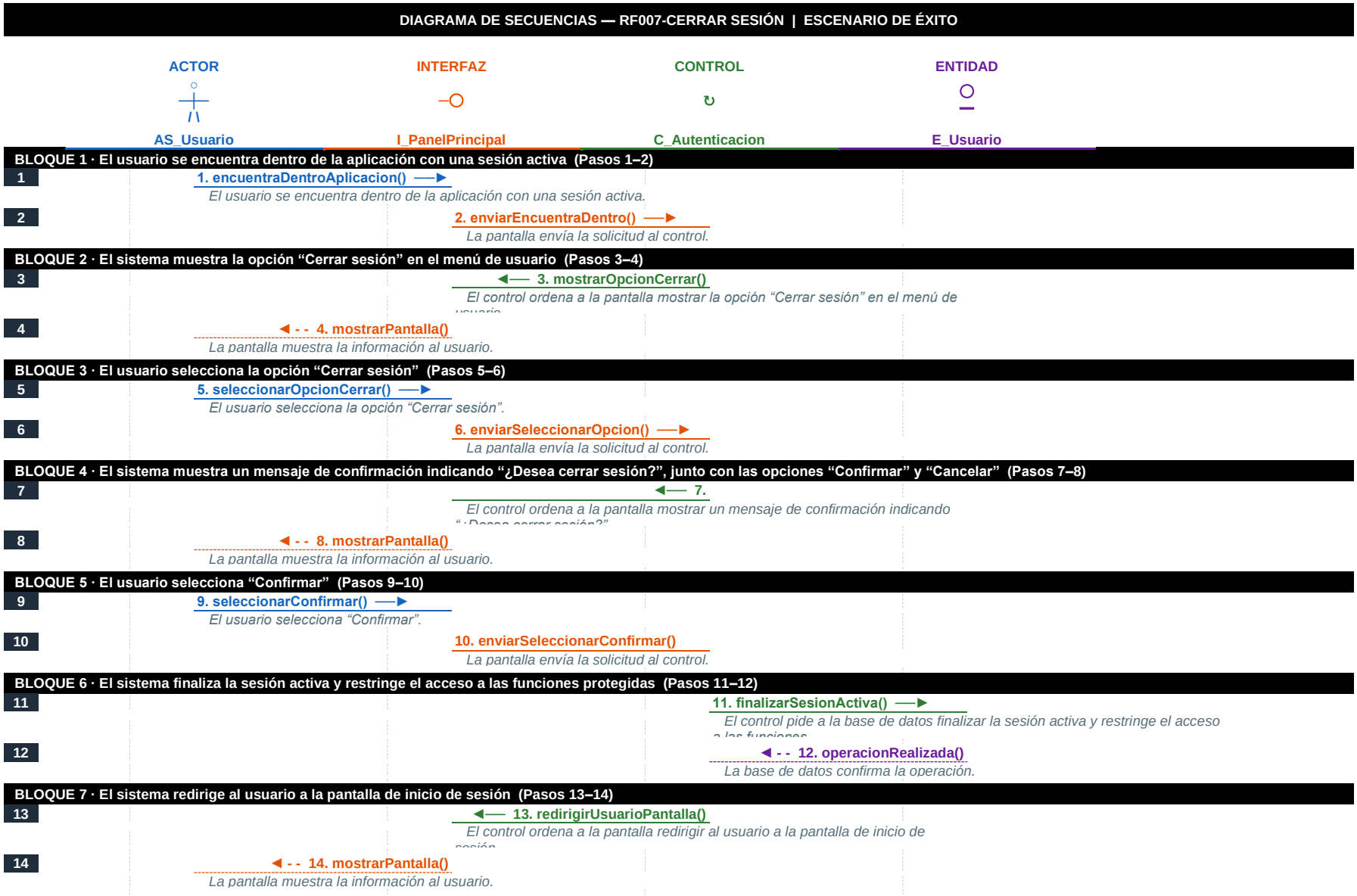


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF007-CERRAR SESIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Autenticacion
E_Usuario
BLOQUE 1 · El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa (Pasos 1–2)
1
1. encuentraDentroAplicacion()
El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa.
2
2. enviarEncuentraDentro()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra la opción “Cerrar sesión” en el menú de usuario (Pasos 3–4)
3
3. mostrarOpcionCerrar()
El control ordena a la pantalla mostrar la opción “Cerrar sesión” en el menú de
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión” (Pasos 5–6)
5
5. seleccionarOpcionCerrar()
El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”.
6
6. enviarSeleccionarOpcion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “¿Desea cerrar sesión?”, junto con las opciones “Confirmar” y “Cancelar” (Pasos 7–8)
7
7.
El control ordena a la pantalla mostrar un mensaje de confirmación indicando
8
8. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5 · El usuario selecciona “Confirmar” (Pasos 9–10)
9
9. seleccionarConfirmar()
El usuario selecciona “Confirmar”.
10
10. enviarSeleccionarConfirmar()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6 · El sistema finaliza la sesión activa y restringe el acceso a las funciones protegidas (Pasos 11–12)
11
11. finalizarSesionActiva()
El control pide a la base de datos finalizar la sesión activa y restringe el acceso
12
12. operacionRealizada()
La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7 · El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión (Pasos 13–14)
13
13. redirigirUsuarioPantalla()
El control ordena a la pantalla redirigir al usuario a la pantalla de inicio de
14
14. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 – Acción cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF007-CERRAR SESIÓN | E1 – ACCIÓN CANCELADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**encuentraDentroAplicacion()**	El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarEncuentraDentro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la opción “Cerrar sesión” en el menú de usuario (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarOpcionCerrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción “Cerrar sesión” en el menú de usuario.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarOpcionCerrar()**	El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 – Acción cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 7–13)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona “Cancelar”.
10	B4	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
11	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
12	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Acción cancelada”.
13	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

E2 – Sesión expirada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF007-CERRAR SESIÓN | E2 – SESIÓN EXPIRADA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**encuentraDentroAplicacion()**	El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarEncuentraDentro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la opción "Cerrar sesión" en el menú de usuario (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarOpcionCerrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción "Cerrar sesión" en el menú de usuario.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarOpcionCerrar()**	El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando "¿Desea cerrar sesión?", junto con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensajeConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar un mensaje de confirmación indicando "¿Desea cerrar sesión?",….
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Confirmar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona "Confirmar".
10	B5	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 – Sesión expirada: el control no permite continuar (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**verificarSesion()**	El control consulta a la base de datos el estado de la sesión y de la cuenta.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**estadoCuenta()**	La base de datos devuelve el estado: sesión expirada.
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**denegarOperacion()**	El control no permite continuar con la operación.
14	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Sesión expirada".
15	B6	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

E3 – Error durante el cierre de sesión

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF007-CERRAR SESIÓN | E3 – ERROR DURANTE EL CIERRE DE SESIÓN							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**encuentraDentroAplicacion()**	El usuario se encuentra dentro de la aplicación con una sesión activa.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarEncuentraDentro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la opción "Cerrar sesión" en el menú de usuario (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarOpcionCerrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción "Cerrar sesión" en el menú de usuario.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarOpcionCerrar()**	El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando "¿Desea cerrar sesión?", junto con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensajeConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar un mensaje de confirmación indicando "¿Desea cerrar sesión?",….
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Confirmar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona "Confirmar".
10	B5	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 – Error durante el cierre de sesión: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Autenticacion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	C_Autenticacion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Autenticacion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error durante el cierre de sesión".
15	B6	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Autenticacion
Entidad: E_Usuario

RF008 — Visualizar panel principal

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite visualizar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.
Nombre del caso de uso	Visualizar panel principal
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF008-VISUALIZAR PANEL PRINCIPAL | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema organiza la información para mostrar un resumen general (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**organizarInformacionMostrar()**	El control consulta a la base de datos para organizar la información para mostrar un resumen general.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**organizarInformacionMostrarDatos()**	El control revisa los datos y organiza la información para mostrar un resumen general.
BLOQUE 3: Se muestra el saludo, nombre y rol del usuario, junto con el resumen de Atenciones activas y Resumen de actividades (Pasos 6–6)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**mostrarSaludoNombre()**	El control se muestra el saludo, nombre y rol del usuario, junto con el resumen….
BLOQUE 4: El sistema muestra los indicadores de Pendientes, En proceso, Completadas y No realizadas (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarIndicadoresPendientes()**	El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores de Pendientes, En proceso, Completadas y No….
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra los avisos de actividades vencidas (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarAvisosActividades()**	El control ordena a la pantalla mostrar los avisos de actividades vencidas.
10	B5	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario puede seleccionar una atención, estado o aviso del panel (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**puedeSeleccionarAtencion()**	El usuario puede seleccionar una atención, estado o aviso del panel.
12	B6	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarPuedeSeleccionar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema identifica la opción seleccionada y redirige a la sección correspondiente para consultar la información completa (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**identificarOpcionSeleccionada()**	El control consulta a la base de datos para identificar la opción seleccionada y redirige a la sección….
14	B7	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**identificarOpcionSeleccionadaDatos()**	El control revisa los datos y identifica la opción seleccionada y redirige a la sección….
BLOQUE 8: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
17	B8	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y el sistema debe haber identificado su rol de acceso.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar el panel principal con el resumen de las atenciones y actividades disponibles y acceder a las opciones correspondientes.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

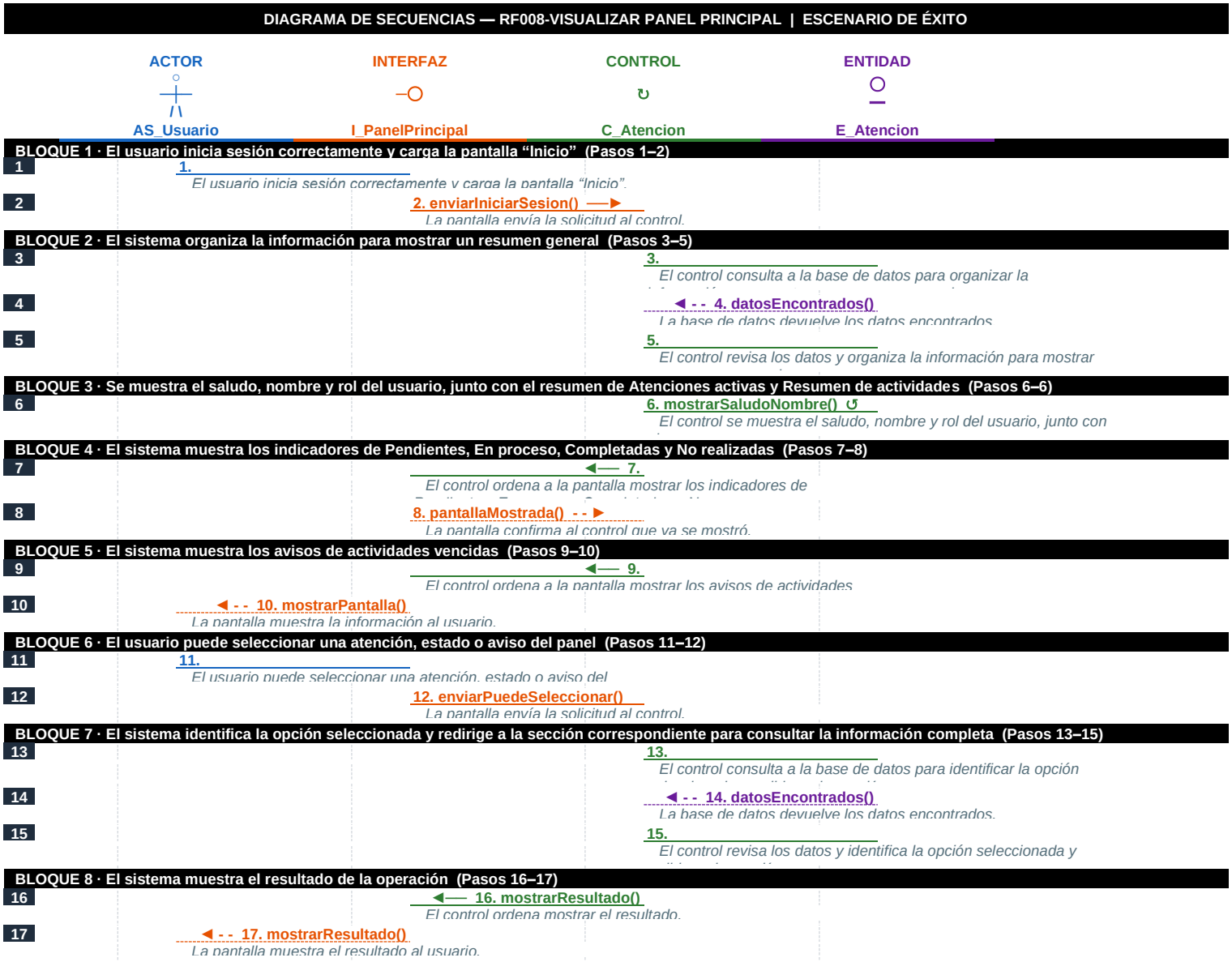


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF008-VISUALIZAR PANEL PRINCIPAL | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Atencion
E_Atencion
BLOQUE 1 · El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla “Inicio” (Pasos 1–2)
1
1.
El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla “Inicio”.
2
2. enviarIniciarSesion() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema organiza la información para mostrar un resumen general (Pasos 3–5)
3
3.
El control consulta a la base de datos para organizar la
4
◄ - - 4. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados
5
5.
El control revisa los datos y organiza la información para mostrar
BLOQUE 3 · Se muestra el saludo, nombre y rol del usuario, junto con el resumen de Atenciones activas y Resumen de actividades (Pasos 6–6)
6
6. mostrarSaludoNombre() ↺
El control se muestra el saludo, nombre y rol del usuario, junto con
BLOQUE 4 · El sistema muestra los indicadores de Pendientes, En proceso, Completadas y No realizadas (Pasos 7–8)
7
◄── 7.
El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores de
8
8. pantallaMostrada() - - ►
La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5 · El sistema muestra los avisos de actividades vencidas (Pasos 9–10)
9
◄── 9.
El control ordena a la pantalla mostrar los avisos de actividades
10
◄ - - 10. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6 · El usuario puede seleccionar una atención, estado o aviso del panel (Pasos 11–12)
11
11.
El usuario puede seleccionar una atención, estado o aviso del
12
12. enviarPuedeSeleccionar()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7 · El sistema identifica la opción seleccionada y redirige a la sección correspondiente para consultar la información completa (Pasos 13–15)
13
13.
El control consulta a la base de datos para identificar la opción
14
◄ - - 14. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
15
15.
El control revisa los datos y identifica la opción seleccionada y
BLOQUE 8 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)
16
◄── 16. mostrarResultado()
El control ordena mostrar el resultado.
17
◄ - - 17. mostrarResultado()
La pantalla muestra el resultado al usuario.

E1 – Error al obtener atenciones

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF008-VISUALIZAR PANEL PRINCIPAL | E1 – ERROR AL OBTENER ATENCIONES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Error al obtener atenciones: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudieron cargar las atenciones. Intente nuevamente".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y el sistema debe haber identificado su rol de acceso.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar el panel principal con el resumen de las atenciones y actividades disponibles y acceder a las opciones correspondientes.

E2 – Error al cargar el resumen de actividades

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF008-VISUALIZAR PANEL PRINCIPAL | E2 – ERROR AL CARGAR EL RESUMEN DE ACTIVIDADES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Error al cargar el resumen de actividades: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo cargar el resumen de actividades. Intente nuevamente".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion
Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y el sistema debe haber identificado su rol de acceso.
Postcondiciones: El usuario puede visualizar el panel principal con el resumen de las atenciones y actividades disponibles y acceder a las opciones correspondientes.

E3 – Error de conexión

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF008-VISUALIZAR PANEL PRINCIPAL | E3 – ERROR DE CONEXIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**iniciarSesionCorrectamente()**	El usuario inicia sesión correctamente y carga la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIniciarSesion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Error de conexión: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo conectar con el servidor. Verifique su conexión e intente nuevamente".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion
Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y el sistema debe haber identificado su rol de acceso.
Postcondiciones: El usuario puede visualizar el panel principal con el resumen de las atenciones y actividades disponibles y acceder a las opciones correspondientes.

RF009 — Visualizar atenciones activas

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.
Nombre del caso de uso	Visualizar atenciones activas
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF009-VISUALIZAR ATENCIONES ACTIVAS | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario accede a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**accederPantallaInicio()**	El usuario accede a la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarAccederPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema consulta las atenciones veterinarias registradas que se encuentran en estado "Activa" (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarAtencionesVeterinarias()**	El control consulta a la base de datos para consultar las atenciones veterinarias registradas que se encuentran….
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**consultarAtencionesVeterinariasDatos()**	El control revisa los datos y consulta las atenciones veterinarias registradas que se encuentran en….
BLOQUE 3: El sistema muestra en el panel principal el indicador "Atenciones activas" junto con la cantidad correspondiente (Pasos 6–7)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarPanelPrincipal()**	El control ordena a la pantalla mostrar en el panel principal el indicador "Atenciones activas" junto….
7	B3	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario visualiza el indicador y la cantidad de atenciones activas disponibles en el panel principal (Pasos 8–9)							
8	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**visualizarIndicadorCantidad()**	El usuario visualiza el indicador y la cantidad de atenciones activas disponibles en el….
9	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5: El usuario selecciona el indicador "Atenciones activas" (Pasos 10–11)							
10	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarIndicadorAtenciones()**	El usuario selecciona el indicador "Atenciones activas".
11	B5	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarIndicador()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema redirige al usuario a la sección "Atenciones" (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**redirigirUsuarioSeccion()**	El control ordena a la pantalla redirigir al usuario a la sección "Atenciones".
13	B6	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario puede consultar desde esta sección la información registrada de las atenciones activas (Pasos 14–15)							
14	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**puedeConsultarEsta()**	El usuario puede consultar desde esta sección la información registrada de las atenciones….
15	B7	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarPuedeConsultar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
17	B8	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y encontrarse en la pantalla "Inicio".

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la cantidad de atenciones activas en "Inicio" y acceder a la sección "Atenciones" mediante el contador.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

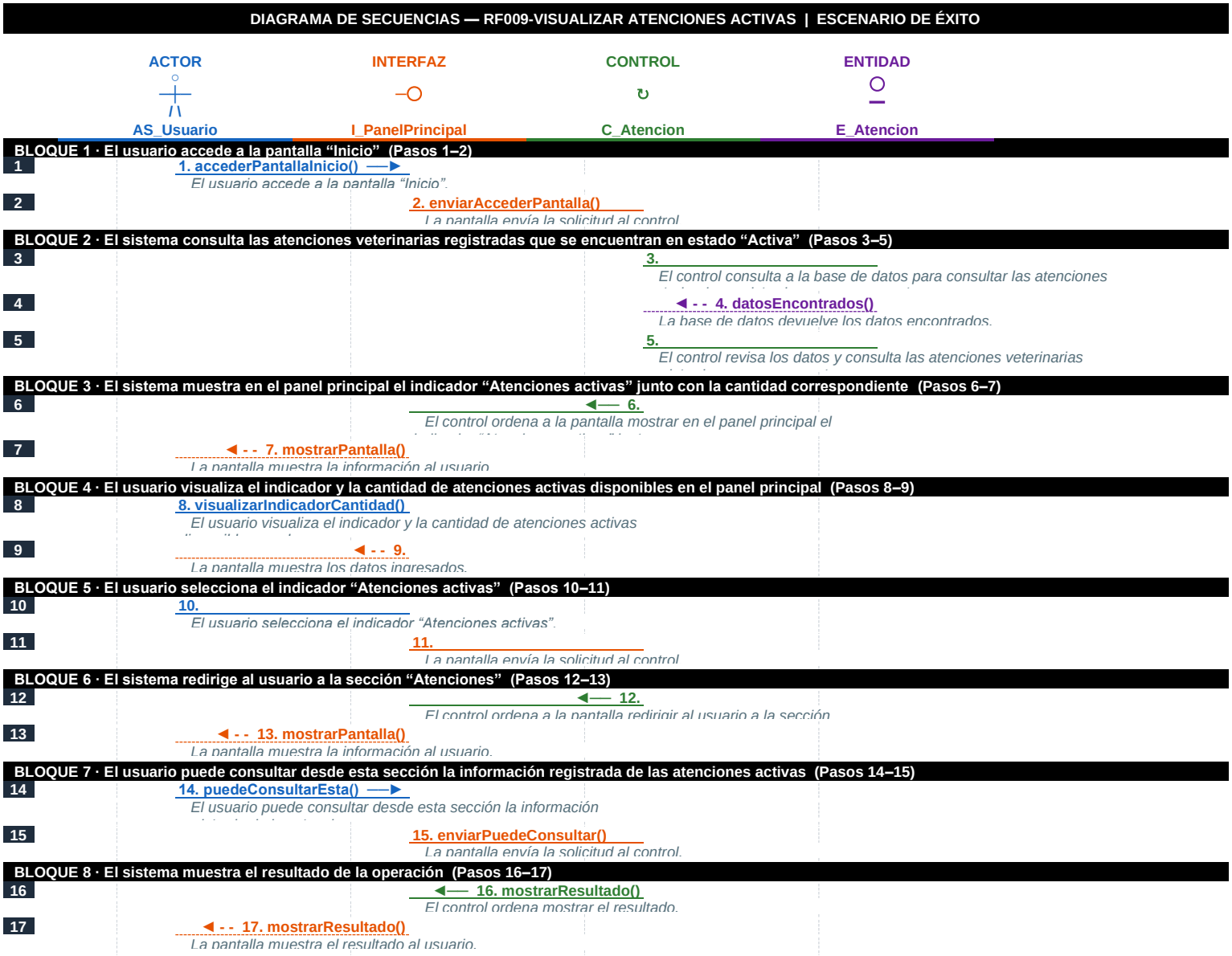


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF009-VISUALIZAR ATENCIONES ACTIVAS | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Atencion
E_Atencion
BLOQUE 1 · El usuario accede a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)
1
1. accederPantallaInicio()
El usuario accede a la pantalla "Inicio".
2
2. enviarAccederPantalla()
La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 2 · El sistema consulta las atenciones veterinarias registradas que se encuentran en estado "Activa" (Pasos 3–5)
3
3.
El control consulta a la base de datos para consultar las atenciones
4
4. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
5
5.
El control revisa los datos y consulta las atenciones veterinarias
BLOQUE 3 · El sistema muestra en el panel principal el indicador "Atenciones activas" junto con la cantidad correspondiente (Pasos 6–7)
6
6.
El control ordena a la pantalla mostrar en el panel principal el
7
7. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario
BLOQUE 4 · El usuario visualiza el indicador y la cantidad de atenciones activas disponibles en el panel principal (Pasos 8–9)
8
8. visualizarIndicadorCantidad()
El usuario visualiza el indicador y la cantidad de atenciones activas
9
9.
La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 5 · El usuario selecciona el indicador "Atenciones activas" (Pasos 10–11)
10
10.
El usuario selecciona el indicador "Atenciones activas".
11
11.
La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 6 · El sistema redirige al usuario a la sección "Atenciones" (Pasos 12–13)
12
12.
El control ordena a la pantalla redirigir al usuario a la sección
13
13. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7 · El usuario puede consultar desde esta sección la información registrada de las atenciones activas (Pasos 14–15)
14
14. puedeConsultarEsta()
El usuario puede consultar desde esta sección la información
15
15. enviarPuedeConsultar()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)
16
16. mostrarResultado()
El control ordena mostrar el resultado.
17
17. mostrarResultado()
La pantalla muestra el resultado al usuario.

E1 – Sin atenciones activas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF009-VISUALIZAR ATENCIONES ACTIVAS | E1 – SIN ATENCIONES ACTIVAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario accede a la pantalla “Inicio” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**accederPantallaInicio()**	El usuario accede a la pantalla “Inicio”.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarAccederPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Sin atenciones activas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin atenciones activas.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Sin atenciones activas”.
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y encontrarse en la pantalla “Inicio”.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la cantidad de atenciones activas en “Inicio” y acceder a la sección “Atenciones” mediante el contador.

E2 – Error al consultar las atenciones

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF009-VISUALIZAR ATENCIONES ACTIVAS | E2 – ERROR AL CONSULTAR LAS ATENCIONES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario accede a la pantalla “Inicio” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**accederPantallaInicio()**	El usuario accede a la pantalla “Inicio”.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarAccederPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Error al consultar las atenciones: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar la cantidad de atenciones activas. Intente nuevamente”.
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y encontrarse en la pantalla “Inicio”.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la cantidad de atenciones activas en “Inicio” y acceder a la sección “Atenciones” mediante el contador.

E3 – Error al cargar el listado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF009-VISUALIZAR ATENCIONES ACTIVAS | E3 – ERROR AL CARGAR EL LISTADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario accede a la pantalla “Inicio” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**accederPantallaInicio()**	El usuario accede a la pantalla “Inicio”.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarAccederPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Error al cargar el listado: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar la información de las atenciones. Intente nuevamente”.
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y encontrarse en la pantalla “Inicio”.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la cantidad de atenciones activas en “Inicio” y acceder a la sección “Atenciones” mediante el contador.

RF010 — Visualizar resumen de actividades

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, completadas y no realizadas.
Nombre del caso de uso	Visualizar resumen de actividades
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF010-VISUALIZAR RESUMEN DE ACTIVIDADES | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarInicio()**	El usuario ingresa a "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarInicio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema consulta y agrupa las actividades según sus estados: Pendiente, Completada y No realizada (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarAgrupaActividades()**	El control consulta a la base de datos para consultar y agrupa las actividades según sus estados: Pendiente,….
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**consultarAgrupaActividadesDatos()**	El control revisa los datos y consulta y agrupa las actividades según sus estados: Pendiente,….
BLOQUE 3: El la pantalla se muestra el bloque "Resumen de actividades" con la cantidad correspondiente a cada estado (Pasos 6–6)							
6	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**pantallaMuestraBloque()**	El control el la pantalla se muestra el bloque "Resumen de actividades" con la….
BLOQUE 4: El usuario selecciona uno de los indicadores (Pasos 7–10)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
9	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarUnoIndicadores()**	El usuario selecciona uno de los indicadores.
10	B4	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarUno()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema identifica el estado seleccionado y redirige a "Actividades" (Pasos 11–13)							
11	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**identificarEstadoSeleccionado()**	El control consulta a la base de datos para identificar el estado seleccionado y redirige a "Actividades".
12	B5	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
13	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**identificarEstadoSeleccionadoDatos()**	El control revisa los datos y identifica el estado seleccionado y redirige a "Actividades".
BLOQUE 6: El sistema aplica automáticamente el filtro correspondiente y muestra las actividades de ese estado para su consulta (Pasos 14–14)							
14	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**aplicaAutomaticamenteFiltro()**	El control aplica automáticamente el filtro correspondiente y muestra las….
BLOQUE 7: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 15–16)							
15	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
16	B7	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la pantalla "Inicio".

Postcondiciones: El usuario puede visualizar en "Inicio" la cantidad de actividades según su estado y acceder a "Actividades" mediante los indicadores. El filtro seleccionado queda aplicado al ingresar a "Actividades".

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

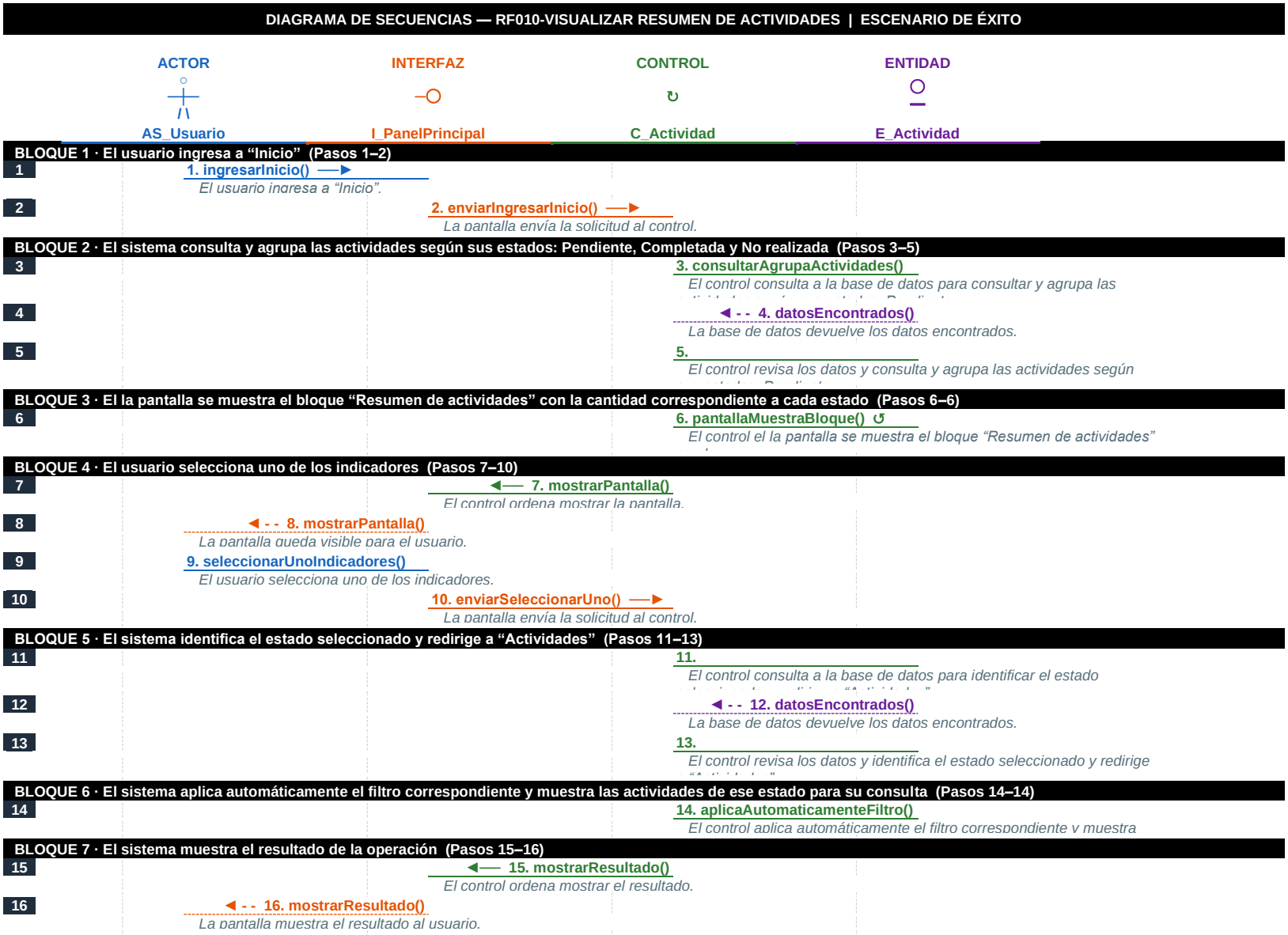


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF010-VISUALIZAR RESUMEN DE ACTIVIDADES | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Actividad
E_Actividad
BLOQUE 1 · El usuario ingresa a "Inicio" (Pasos 1–2)
1
1. ingresarInicio() ──►
El usuario ingresa a "Inicio".
2
2. enviarIngresarInicio() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema consulta y agrupa las actividades según sus estados: Pendiente, Completada y No realizada (Pasos 3–5)
3
3. consultarAgrupaActividades()
El control consulta a la base de datos para consultar y agrupa las
4
◄ - - 4. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
5
5.
El control revisa los datos y consulta y agrupa las actividades según
BLOQUE 3 · El la pantalla se muestra el bloque "Resumen de actividades" con la cantidad correspondiente a cada estado (Pasos 6–6)
6
6. pantallaMuestraBloque() ↺
El control el la pantalla se muestra el bloque "Resumen de actividades"
BLOQUE 4 · El usuario selecciona uno de los indicadores (Pasos 7–10)
7
◄── 7. mostrarPantalla()
El control ordena mostrar la pantalla.
8
◄ - - 8. mostrarPantalla()
La pantalla queda visible para el usuario.
9
9. seleccionarUnoIndicadores()
El usuario selecciona uno de los indicadores.
10
10. enviarSeleccionarUno() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5 · El sistema identifica el estado seleccionado y redirige a "Actividades" (Pasos 11–13)
11
11.
El control consulta a la base de datos para identificar el estado
12
◄ - - 12. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
13
13.
El control revisa los datos y identifica el estado seleccionado y redirige
BLOQUE 6 · El sistema aplica automáticamente el filtro correspondiente y muestra las actividades de ese estado para su consulta (Pasos 14–14)
14
14. aplicaAutomaticamenteFiltro()
El control aplica automáticamente el filtro correspondiente y muestra
BLOQUE 7 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 15–16)
15
◄── 15. mostrarResultado()
El control ordena mostrar el resultado.
16
◄ - - 16. mostrarResultado()
La pantalla muestra el resultado al usuario.

E1 – Sin actividades registradas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF010-VISUALIZAR RESUMEN DE ACTIVIDADES | E1 – SIN ACTIVIDADES REGISTRADAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarInicio()**	El usuario ingresa a "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarInicio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Sin actividades registradas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin actividades registradas.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Sin actividades registradas".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la pantalla "Inicio".

Postcondiciones: El usuario puede visualizar en "Inicio" la cantidad de actividades según su estado y acceder a "Actividades" mediante los indicadores. El filtro seleccionado queda aplicado al ingresar a "Actividades".

E2 – Sin actividades en el estado seleccionado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF010-VISUALIZAR RESUMEN DE ACTIVIDADES | E2 – SIN ACTIVIDADES EN EL ESTADO SELECCIONADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarInicio()**	El usuario ingresa a "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarInicio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Sin actividades en el estado seleccionado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin actividades en el estado seleccionado.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No hay actividades en este estado".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la pantalla "Inicio".

Postcondiciones: El usuario puede visualizar en "Inicio" la cantidad de actividades según su estado y acceder a "Actividades" mediante los indicadores. El filtro seleccionado queda aplicado al ingresar a "Actividades".

E3 – Error al cargar el resumen

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF010-VISUALIZAR RESUMEN DE ACTIVIDADES | E3 – ERROR AL CARGAR EL RESUMEN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarInicio()**	El usuario ingresa a "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarInicio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Error al cargar el resumen: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo cargar el resumen de actividades. Intente nuevamente".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la pantalla "Inicio".

Postcondiciones: El usuario puede visualizar en "Inicio" la cantidad de actividades según su estado y acceder a "Actividades" mediante los indicadores. El filtro seleccionado queda aplicado al ingresar a "Actividades".

RF011 — Mostrar avisos de actividades próximas a vencer

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema muestra avisos visuales cuando una actividad pendiente está próxima a vencer
Nombre del caso de uso	Mostrar avisos de actividades próximas a vencer
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF011-MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarPantallaInicio()**	El usuario ingresa a la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema consulta las actividades que se encuentran en estado Pendiente (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarActividadesEncuentran()**	El control consulta a la base de datos para consultar las actividades que se encuentran en estado Pendiente.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**consultarActividadesEncuentranDatos()**	El control revisa los datos y consulta las actividades que se encuentran en estado Pendiente.
BLOQUE 3: El sistema verifica la fecha prevista de cada actividad (Pasos 6–8)							
6	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**verificarFechaPrevista()**	El control consulta a la base de datos para verificar la fecha prevista de cada actividad.
7	B3	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
8	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**verificarFechaPrevistaDatos()**	El control revisa los datos y verifica la fecha prevista de cada actividad.
BLOQUE 4: El sistema identifica las actividades cuya fecha prevista se encuentra dentro de las próximas 24 horas (Pasos 9–11)							
9	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**identificarActividadesCuya()**	El control consulta a la base de datos para identificar las actividades cuya fecha prevista se encuentra dentro….
10	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**identificarActividadesCuyaDatos()**	El control revisa los datos y identifica las actividades cuya fecha prevista se encuentra dentro de….
BLOQUE 5: El sistema cambia el color de la tarjeta de la mascota y muestra en la parte superior un mensaje indicando que existe una actividad próxima a vencer (Pasos 12–13)							
12	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**cambiarColorTarjeta()**	El control pide a la base de datos cambiar el color de la tarjeta de la mascota y muestra en la parte….
13	B5	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 6: El usuario selecciona el aviso o la opción "Ver actividad" (Pasos 14–17)							
14	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
15	B6	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
16	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarAvisoOpcion()**	El usuario selecciona el aviso o la opción "Ver actividad".
17	B6	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAviso()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema redirige a "Atenciones" y muestra la actividad correspondiente para consultar y gestionar su estado (Pasos 18–19)							
18	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**redirigirAtencionesMuestra()**	El control ordena a la pantalla redirigir a "Atenciones" y muestra la actividad correspondiente para….
19	B7	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

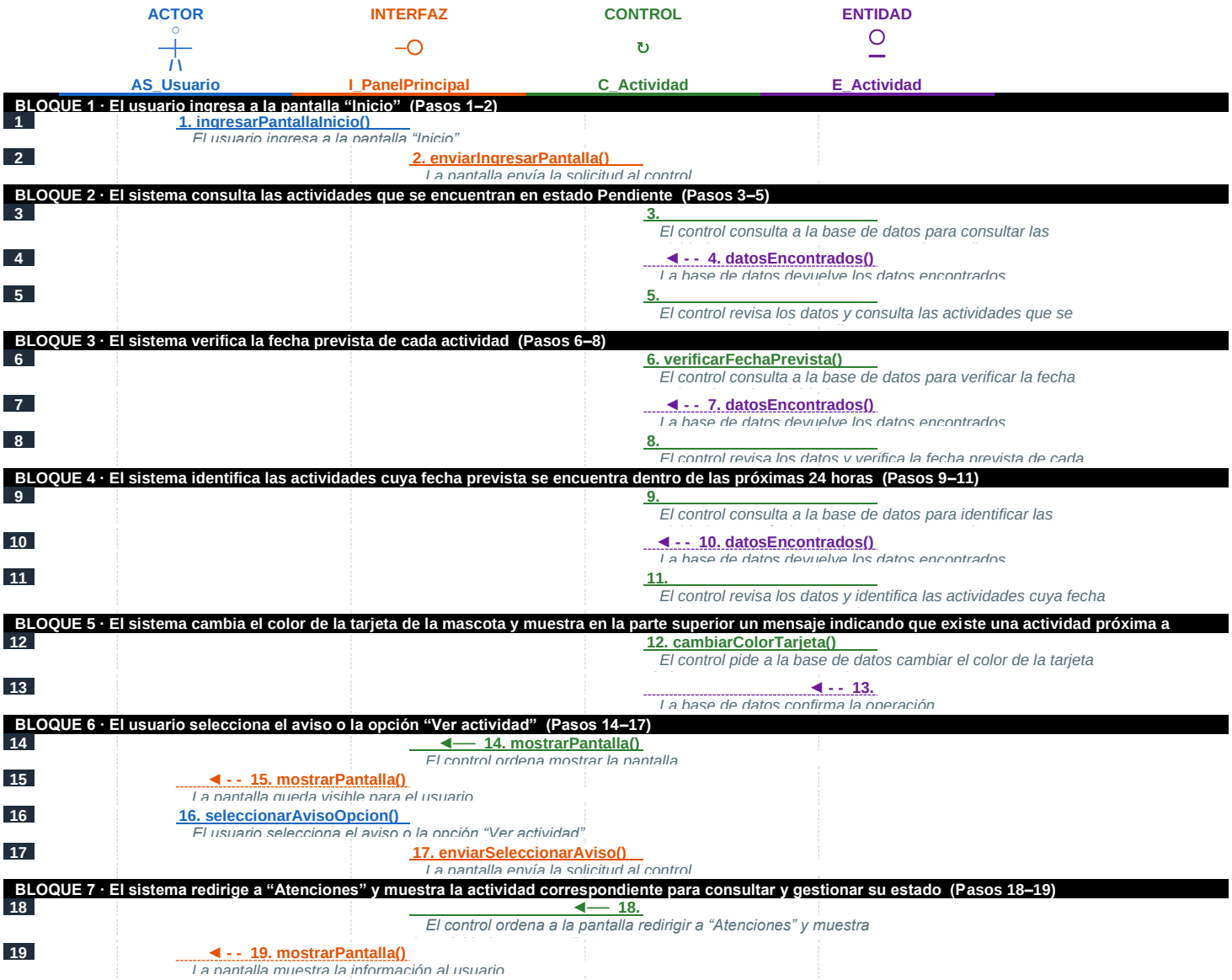
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el panel principal.
Existe al menos una actividad en estado Pendiente con fecha prevista registrada

Postcondiciones: El usuario puede identificar visualmente las actividades pendientes que están próximas a vencer y acceder a su detalle.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF011-MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 – Error al mostrar el aviso

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF011-MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER | E1 – ERROR AL MOSTRAR EL AVISO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarPantallaInicio()**	El usuario ingresa a la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Error al mostrar el aviso: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo mostrar el aviso de actividad a vencer. Intente nuevamente".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el panel principal.
Existe al menos una actividad en estado Pendiente con fecha prevista registrada

Postcondiciones: El usuario puede identificar visualmente las actividades pendientes que están próximas a vencer y acceder a su detalle.

E2 – Fecha prevista inválida

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF011-MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER | E2 – FECHA PREVISTA INVÁLIDA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 5 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	**AS_Usuario**	→	→ (llamada)	**I_PanelPrincipal**	**ingresarPantallaInicio()**	El usuario ingresa a la pantalla "Inicio".
2	B1	**I_PanelPrincipal**	→	→ (llamada)	**C_Actividad**	**enviarIngresarPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Fecha prevista inválida: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 3–5)							
3	B2	**C_Actividad**	→	→ (llamada)	**C_Actividad**	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: fecha prevista inválida.
4	B2	**C_Actividad**	→	→ (llamada)	**I_PanelPrincipal**	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo verificar la fecha prevista de la actividad".
5	B2	**I_PanelPrincipal**	< - -	<-- (return)	**AS_Usuario**	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el panel principal.
Existe al menos una actividad en estado Pendiente con fecha prevista registrada

Postcondiciones: El usuario puede identificar visualmente las actividades pendientes que están próximas a vencer y acceder a su detalle.

E3 – Error al verificar el vencimiento

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF011-MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER | E3 – ERROR AL VERIFICAR EL VENCIMIENTO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la pantalla "Inicio" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**ingresarPantallaInicio()**	El usuario ingresa a la pantalla "Inicio".
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarPantalla()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Error al verificar el vencimiento: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo verificar el vencimiento de la actividad".
7	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_PanelPrincipal

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el panel principal.
Existe al menos una actividad en estado Pendiente con fecha prevista registrada

Postcondiciones: El usuario puede identificar visualmente las actividades pendientes que están próximas a vencer y acceder a su detalle.

RF012 — Registrar propietario

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite registrar los datos de un propietario.
Nombre del caso de uso	Registrar propietario
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 23 pasos | 10 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo".
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nuevo" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona "Nuevo".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar propietario" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona "Registrar propietario".
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema valida los datos ingresados y muestra la una pantalla con todos los datos de propietario y la opción "Volver y "Confirmar registro" (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**validarDatosIngresados()**	El control consulta a la base de datos para validar los datos ingresados y muestra la una pantalla con todos los….
14	B7	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatosIngresadosDatos()**	El control revisa los datos y valida los datos ingresados y muestra la una pantalla con todos los….
BLOQUE 8: El usuario confirma el registro (Pasos 16–19)							
16	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
17	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
18	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**confirmarRegistro()**	El usuario confirma el registro.
19	B8	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarConfirmarRegistro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema registra al propietario y muestra un mensaje de confirmación (Pasos 20–21)							
20	B9	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**registrarPropietarioMuestra()**	El control pide a la base de datos registrar al propietario y muestra un mensaje de confirmación.
21	B9	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 10: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 22–23)							
22	B10	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
23	B10	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar la información de propietarios.

Postcondiciones: El propietario queda registrado con sus datos validados y disponible para su consulta y posterior asociación con una o más mascotas.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

E1 — Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | E1 — CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo".
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nuevo" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona "Nuevo".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar propietario" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona "Registrar propietario".
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E1 — Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
14	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
15	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

E2 — DNI con formato incorrecto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | E2 — DNI CON FORMATO INCORRECTO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo".
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nuevo" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona "Nuevo".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar propietario" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona "Registrar propietario".
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 — DNI con formato incorrecto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: dNI con formato incorrecto.
14	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Verifique el formato del DNI ingresado".
15	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

E3 — DNI ya registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | E3 — DNI YA REGISTRADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo".
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nuevo" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona "Nuevo".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar propietario" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona "Registrar propietario".
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E3 — DNI ya registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: dNI ya registrado.
15	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "El propietario ya se encuentra registrado".
17	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

E4 — Correo electrónico con formato incorrecto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | E4 — CORREO ELECTRÓNICO CON FORMATO INCORRECTO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción “Nuevo” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción “Nuevo”.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona “Nuevo” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona “Nuevo”.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona “Registrar propietario” (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona “Registrar propietario”.
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E4 — Correo electrónico con formato incorrecto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: correo electrónico con formato incorrecto.
14	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Verifique el formato del correo electrónico ingresado”.
15	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

E5 — Correo electrónico ya registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF012-REGISTRAR PROPIETARIO | E5 — CORREO ELECTRÓNICO YA REGISTRADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados y la opción "Nuevo".
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nuevo" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarNuevo()**	El usuario selecciona "Nuevo".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario de registro (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioRegistro()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario de registro.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombresDni()**	El usuario ingresa nombres, dni, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y….
10	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar propietario" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarRegistrarPropietario()**	El usuario selecciona "Registrar propietario".
12	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E5 — Correo electrónico ya registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: correo electrónico ya registrado.
15	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Correo electrónico ya registrado".
17	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

RF013 — Consultar propietario

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar la información de un propietario.
Nombre del caso de uso	Consultar propietario
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF013-CONSULTAR PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema obtiene la información registrada (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**obtenerInformacionRegistrada()**	El control consulta a la base de datos para obtener la información registrada.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**obtenerInformacionRegistradaDatos()**	El control revisa los datos y obtiene la información registrada.
BLOQUE 5: El sistema muestra los datos del propietario, como nombres, apellidos, dni, teléfono, correo electrónico, dirección y fecha de registro (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarDatosPropietario()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos del propietario, como nombres, apellidos, dni,….
11	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las mascotas asociadas al propietario (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMascotasAsociadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas asociadas al propietario.
13	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario puede seleccionar una mascota para consultar su información (Pasos 14–15)							
14	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**puedeSeleccionarMascota()**	El usuario puede seleccionar una mascota para consultar su información.
15	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarPuedeSeleccionar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
17	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar sus mascotas asociadas.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

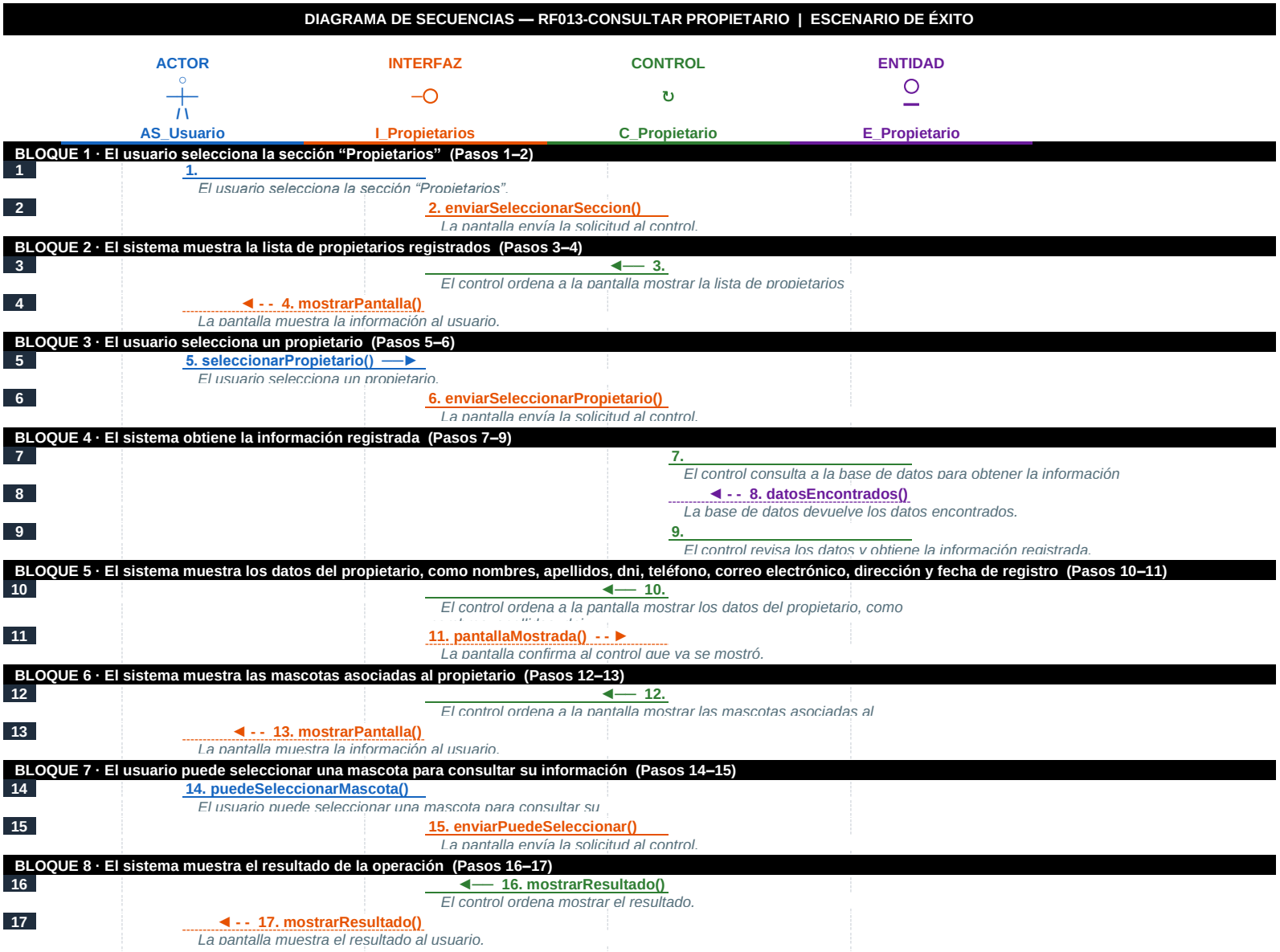


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF013-CONSULTAR PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_Propietarios
C_Propietario
E_Propietario
BLOQUE 1 · El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)
1
1.
El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2
2. enviarSeleccionarSeccion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra la lista de propietarios registrados (Pasos 3–4)
3
3.
El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)
5
5. seleccionarPropietario()
El usuario selecciona un propietario.
6
6. enviarSeleccionarPropietario()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema obtiene la información registrada (Pasos 7–9)
7
7.
El control consulta a la base de datos para obtener la información
8
8. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
9
9.
El control revisa los datos y obtiene la información registrada.
BLOQUE 5 · El sistema muestra los datos del propietario, como nombres, apellidos, dni, teléfono, correo electrónico, dirección y fecha de registro (Pasos 10–11)
10
10.
El control ordena a la pantalla mostrar los datos del propietario, como
11
11. pantallaMostrada()
La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6 · El sistema muestra las mascotas asociadas al propietario (Pasos 12–13)
12
12.
El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas asociadas al
13
13. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7 · El usuario puede seleccionar una mascota para consultar su información (Pasos 14–15)
14
14. puedeSeleccionarMascota()
El usuario puede seleccionar una mascota para consultar su
15
15. enviarPuedeSeleccionar()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 16–17)
16
16. mostrarResultado()
El control ordena mostrar el resultado.
17
17. mostrarResultado()
La pantalla muestra el resultado al usuario.

E1 — No existen propietarios registrados

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF013-CONSULTAR PROPIETARIO | E1 — NO EXISTEN PROPIETARIOS REGISTRADOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 — No existen propietarios registrados: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen propietarios registrados.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No hay propietarios registrados”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar sus mascotas asociadas.

E2 — Propietario no encontrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF013-CONSULTAR PROPIETARIO | E2 — PROPIETARIO NO ENCONTRADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 — Propietario no encontrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: propietario no encontrado.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se encontró la información del propietario solicitado”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar sus mascotas asociadas.

E3 — Error al consultar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF013-CONSULTAR PROPIETARIO | E3 — ERROR AL CONSULTAR

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarListaPropietarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E3 — Error al consultar: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo consultar la información del propietario. Intente nuevamente”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar sus mascotas asociadas.

RF014 — Consultar mascotas de propietario

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.
Nombre del caso de uso	Consultar mascotas de propietario
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF014-CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema consulta las mascotas asociadas (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarMascotasAsociadas()**	El control consulta a la base de datos para consultar las mascotas asociadas.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**consultarMascotasAsociadasDatos()**	El control revisa los datos y consulta las mascotas asociadas.
BLOQUE 5: El sistema muestra las mascotas asociadas con sus datos principales (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMascotasAsociadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas asociadas con sus datos principales.
11	B5	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Ver mascota" (Pasos 12–13)							
12	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarVerMascota()**	El usuario selecciona "Ver mascota".
13	B6	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra la información de la mascota seleccionada (Pasos 14–15)							
14	B7	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la mascota seleccionada.
15	B7	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir un propietario registrado para realizar la consulta.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información registrada de cada una.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

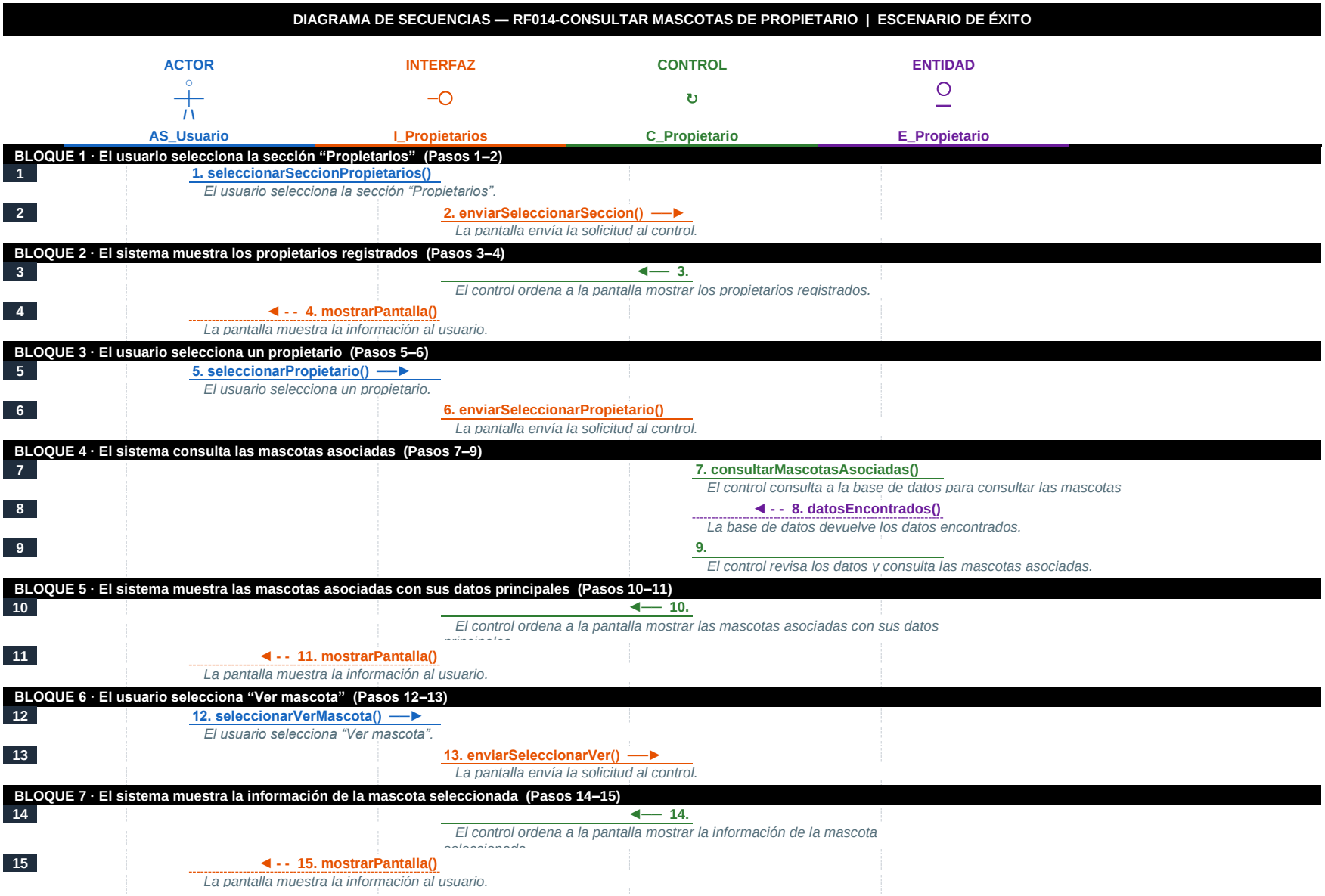


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF014-CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_Propietarios
C_Propietario
E_Propietario
BLOQUE 1 · El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)
1
1. seleccionarSeccionPropietarios()
El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2
2. enviarSeleccionarSeccion() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)
3
◄── 3.
El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4
◄ - - 4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)
5
5. seleccionarPropietario() ──►
El usuario selecciona un propietario.
6
6. enviarSeleccionarPropietario()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema consulta las mascotas asociadas (Pasos 7–9)
7
7. consultarMascotasAsociadas()
El control consulta a la base de datos para consultar las mascotas
8
◄ - - 8. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
9
9.
El control revisa los datos y consulta las mascotas asociadas.
BLOQUE 5 · El sistema muestra las mascotas asociadas con sus datos principales (Pasos 10–11)
10
◄── 10.
El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas asociadas con sus datos
11
◄ - - 11. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6 · El usuario selecciona "Ver mascota" (Pasos 12–13)
12
12. seleccionarVerMascota() ──►
El usuario selecciona "Ver mascota".
13
13. enviarSeleccionarVer() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7 · El sistema muestra la información de la mascota seleccionada (Pasos 14–15)
14
◄── 14.
El control ordena a la pantalla mostrar la información de la mascota
15
◄ - - 15. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 — El propietario no tiene mascotas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF014-CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO | E1 — EL PROPIETARIO NO TIENE MASCOTAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 — El propietario no tiene mascotas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: el propietario no tiene mascotas.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Este propietario no tiene mascotas asociadas”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Propietarios

Control: C_Propietario

Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir un propietario registrado para realizar la consulta.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información registrada de cada una.

E2 — Propietario no encontrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF014-CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO | E2 — PROPIETARIO NO ENCONTRADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 — Propietario no encontrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: propietario no encontrado.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se encontró la información del propietario solicitado”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Propietarios

Control: C_Propietario

Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir un propietario registrado para realizar la consulta.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información registrada de cada una.

E3 — Error al consultar las mascotas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF014-CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO | E3 — ERROR AL CONSULTAR LAS MASCOTAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona un propietario (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietario()**	El usuario selecciona un propietario.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E3 — Error al consultar las mascotas: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudieron consultar las mascotas. Intente nuevamente”.
11	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Propietarios

Control: C_Propietario

Entidad: E_Propietario

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir un propietario registrado para realizar la consulta.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información registrada de cada una.

RF015 — Modificar propietario

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite editar los datos de un propietario.
Nombre del caso de uso	Modificar propietario
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF015-MODIFICAR PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 23 pasos | 10 bloques

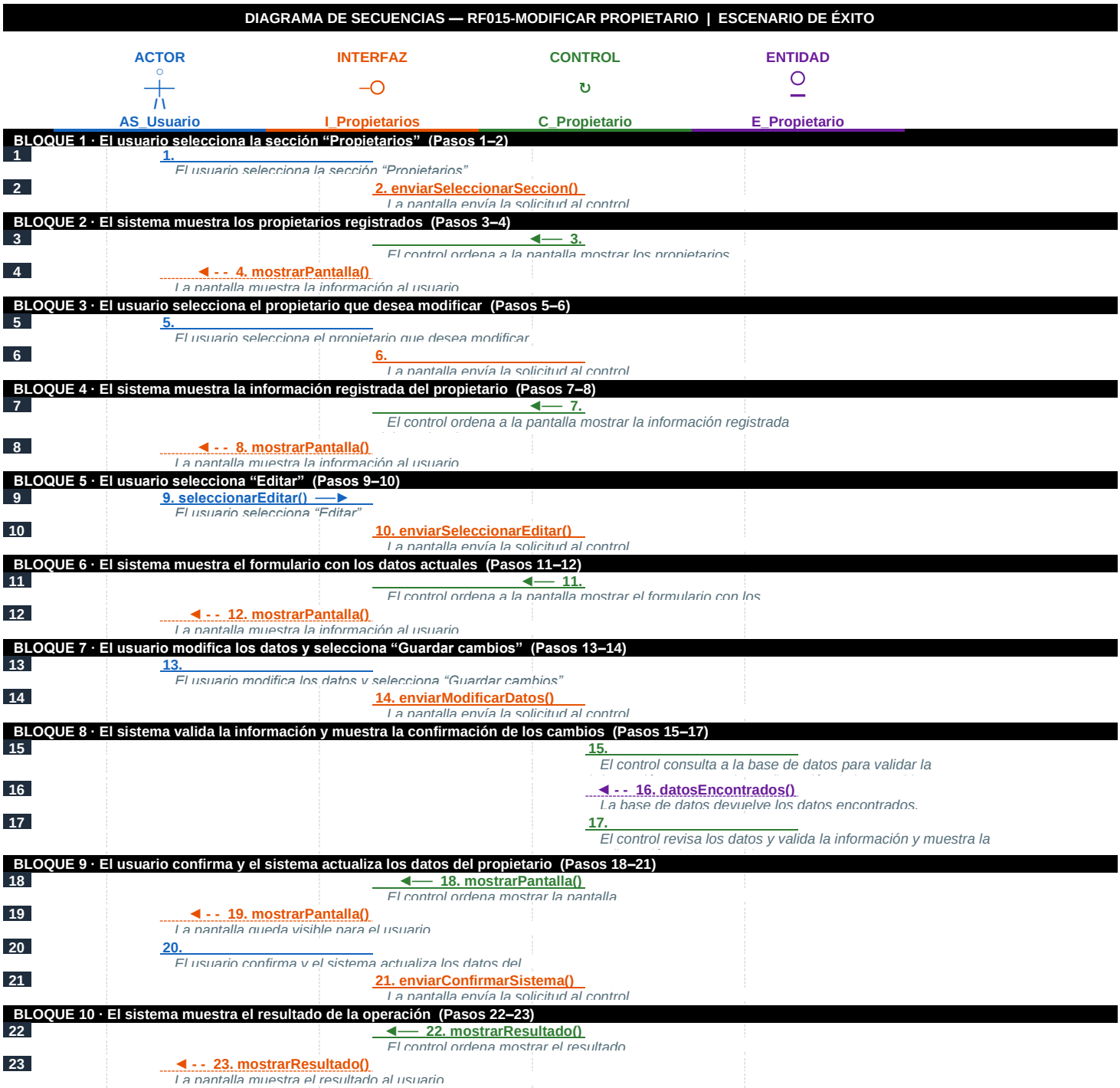
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona el propietario que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietarioDesea()**	El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada del propietario (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada del propietario.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario con los datos actuales (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioDatos()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con los datos actuales.
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**modificarDatosSelecciona()**	El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema valida la información y muestra la confirmación de los cambios (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**validarInformacionMuestra()**	El control consulta a la base de datos para validar la información y muestra la confirmación de los cambios.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarInformacionMuestraDatos()**	El control revisa los datos y valida la información y muestra la confirmación de los cambios.
BLOQUE 9: El usuario confirma y el sistema actualiza los datos del propietario (Pasos 18–21)							
18	B9	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
19	B9	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
20	B9	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**confirmarSistemaActualiza()**	El usuario confirma y el sistema actualiza los datos del propietario.
21	B9	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarConfirmarSistema()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 10: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 22–23)							
22	B10	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
23	B10	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir un propietario registrado.

Postcondiciones: Los datos modificados del propietario quedan actualizados y disponibles para futuras consultas.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF015-MODIFICAR PROPIETARIO | E1 — CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona el propietario que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietarioDesea()**	El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada del propietario (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada del propietario.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario con los datos actuales (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioDatos()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con los datos actuales.
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**modificarDatosSelecciona()**	El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
16	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
17	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir un propietario registrado.
Postcondiciones:	Los datos modificados del propietario quedan actualizados y disponibles para futuras consultas.

E2 — Datos con formato incorrecto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF015-MODIFICAR PROPIETARIO | E2 — DATOS CON FORMATO INCORRECTO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona el propietario que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietarioDesea()**	El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada del propietario (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada del propietario.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario con los datos actuales (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioDatos()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con los datos actuales.
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**modificarDatosSelecciona()**	El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — Datos con formato incorrecto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos con formato incorrecto.
16	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Verifique el formato de los datos ingresados".
17	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Pre condiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir un propietario registrado.
Postcondiciones:	Los datos modificados del propietario quedan actualizados y disponibles para futuras consultas.

E3 — DNI ya registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF015-MODIFICAR PROPIETARIO | E3 — DNI YA REGISTRADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Propietarios” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección “Propietarios”.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona el propietario que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietarioDesea()**	El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada del propietario (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada del propietario.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Editar” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona “Editar”.
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario con los datos actuales (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioDatos()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con los datos actuales.
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos y selecciona “Guardar cambios” (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**modificarDatosSelecciona()**	El usuario modifica los datos y selecciona “Guardar cambios”.
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — DNI ya registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: dNI ya registrado.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “El propietario ya se encuentra registrado”.
19	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E4 — Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF015-MODIFICAR PROPIETARIO | E4 — ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Propietarios" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarSeccionPropietarios()**	El usuario selecciona la sección "Propietarios".
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra los propietarios registrados (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietariosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los propietarios registrados.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona el propietario que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarPropietarioDesea()**	El usuario selecciona el propietario que desea modificar.
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarPropietario()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada del propietario (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada del propietario.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario con los datos actuales (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarFormularioDatos()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con los datos actuales.
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**modificarDatosSelecciona()**	El usuario modifica los datos y selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarModificarDatos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E4 — Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente".
19	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF016 — Buscar mascota

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados utilizando una barra de búsqueda.
Nombre del caso de uso	Buscar mascota
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF016-BUSCAR MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la barra de búsqueda (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la barra de búsqueda.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatoNombre()**	El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: Selecciona "Buscar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarBuscar()**	El usuario selecciona "Buscar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarBuscar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema compara el dato con los registros y muestra las mascotas coincidentes (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**compararDatoRegistros()**	El control consulta a la base de datos para comparar el dato con los registros y muestra las mascotas coincidentes.
10	B5	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**compararDatoRegistrosDatos()**	El control revisa los datos y compara el dato con los registros y muestra las mascotas coincidentes.
BLOQUE 6: El usuario selecciona una mascota (Pasos 12–15)							
12	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
13	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
14	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
15	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 16–17)							
16	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
17	B7	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

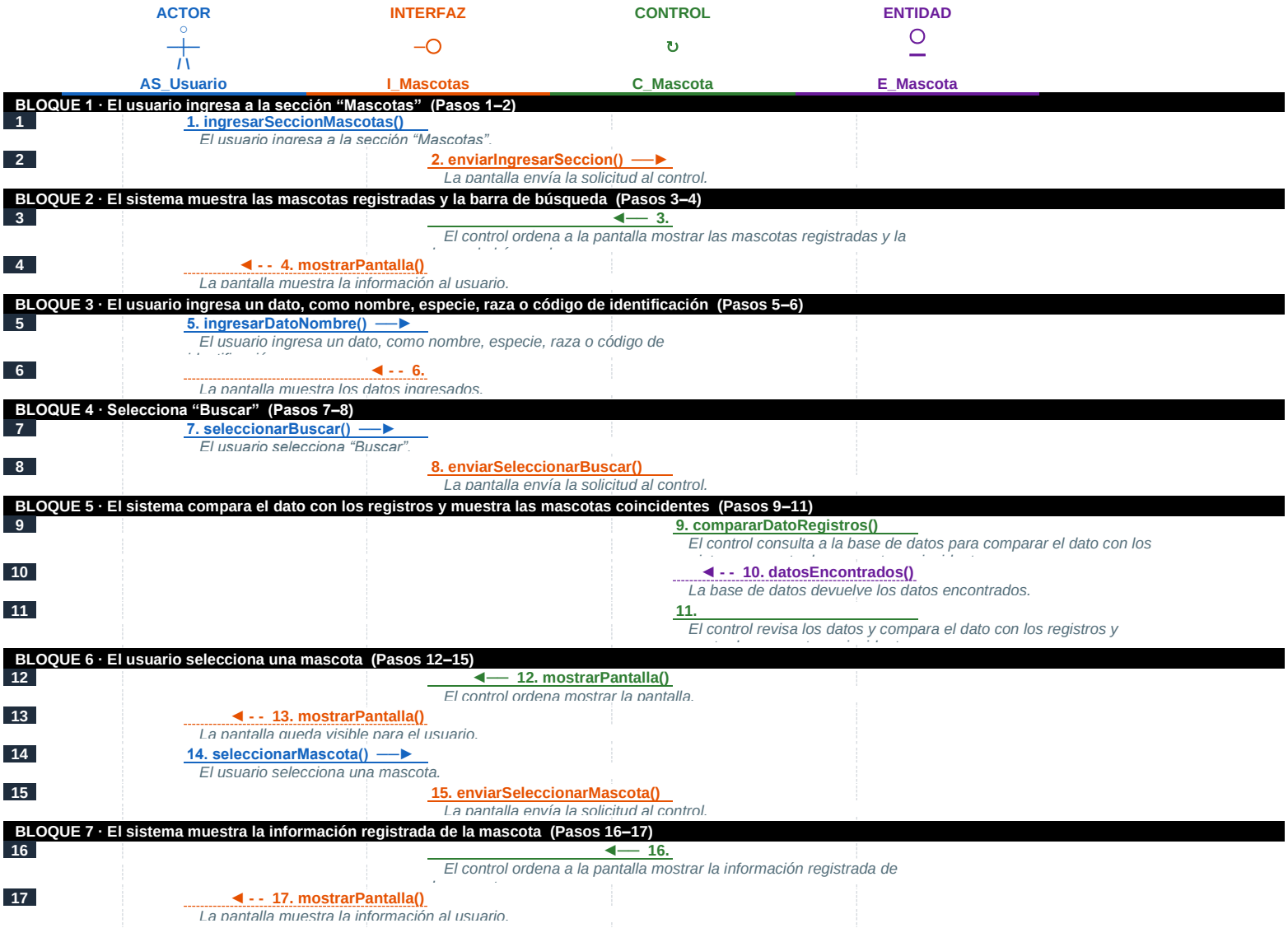
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El sistema muestra las mascotas que coinciden con los datos ingresados y permite seleccionar una para consultar su información.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF016-BUSCAR MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Dato con formato incorrecto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF016-BUSCAR MASCOTA | E1 — DATO CON FORMATO INCORRECTO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la barra de búsqueda (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la barra de búsqueda.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatoNombre()**	El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: Selecciona "Buscar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarBuscar()**	El usuario selecciona "Buscar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarBuscar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E1 — Dato con formato incorrecto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: dato con formato incorrecto.
10	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "El dato ingresado no tiene un formato válido".
11	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El sistema muestra las mascotas que coinciden con los datos ingresados y permite seleccionar una para consultar su información.

E2 — Sin coincidencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF016-BUSCAR MASCOTA | E2 — SIN COINCIDENCIAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Mascotas” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección “Mascotas”.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la barra de búsqueda (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la barra de búsqueda.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatoNombre()**	El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: Selecciona “Buscar” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarBuscar()**	El usuario selecciona “Buscar”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarBuscar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E2 — Sin coincidencias: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin coincidencias.
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se encontraron mascotas con los datos ingresados”.
13	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

E3 — Campo de búsqueda vacío

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF016-BUSCAR MASCOTA | E3 — CAMPO DE BÚSQUEDA VACÍO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Mascotas” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección “Mascotas”.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la barra de búsqueda (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la barra de búsqueda.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatoNombre()**	El usuario ingresa un dato, como nombre, especie, raza o código de identificación.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: Selecciona “Buscar” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarBuscar()**	El usuario selecciona “Buscar”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarBuscar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E3 — Campo de búsqueda vacío: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campo de búsqueda vacío.
10	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Campo de búsqueda vacío”.
11	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: El sistema muestra las mascotas que coinciden con los datos ingresados y permite seleccionar una para consultar su información.

RF017 — Registrar mascota

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.
Nombre del caso de uso	Registrar mascota
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 10 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarSeccionMascotas()**	El usuario selecciona la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota".
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva mascota" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarNuevaMascota()**	El usuario selecciona "Nueva mascota".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario para registrar la mascota, con los campos nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioRegistrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario para registrar la mascota, con los campos….
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la lista disponible (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatosMascota()**	El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la….
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar mascota" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarRegistrarMascota()**	El usuario selecciona "Registrar mascota".
12	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema valida que los datos ingresados sean correctos y que se haya seleccionado un propietario (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**validarDatosIngresados()**	El control consulta a la base de datos para validar que los datos ingresados sean correctos y que se haya….
14	B7	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatosIngresadosDatos()**	El control revisa los datos y valida que los datos ingresados sean correctos y que se haya….
BLOQUE 8: El sistema muestra una pantalla de confirmación con los datos ingresados de la mascota y el propietario seleccionado (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPantallaConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar una pantalla de confirmación con los datos ingresados de la….
17	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 9: El usuario revisa la información y selecciona "Sí, registrar" (Pasos 18–19)							
18	B9	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**revisaInformacionSeleccion a()**	El usuario revisa la información y selecciona "Sí, registrar".
19	B9	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarRevisaInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 10: El sistema muestra mensaje de "Confirmar nuevo registro" y registra la mascota con los datos ingresados, la asocia al propietario seleccionado y muestra la ficha de la mascota. 9. El sistema muestra la información registrada, incluyendo el número de historia clínica asignado (Pasos 20–21)							
20	B10	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensajeConfirmar()**	El control ordena a la pantalla mostrar mensaje de "Confirmar nuevo registro" y registra la mascota….
21	B10	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

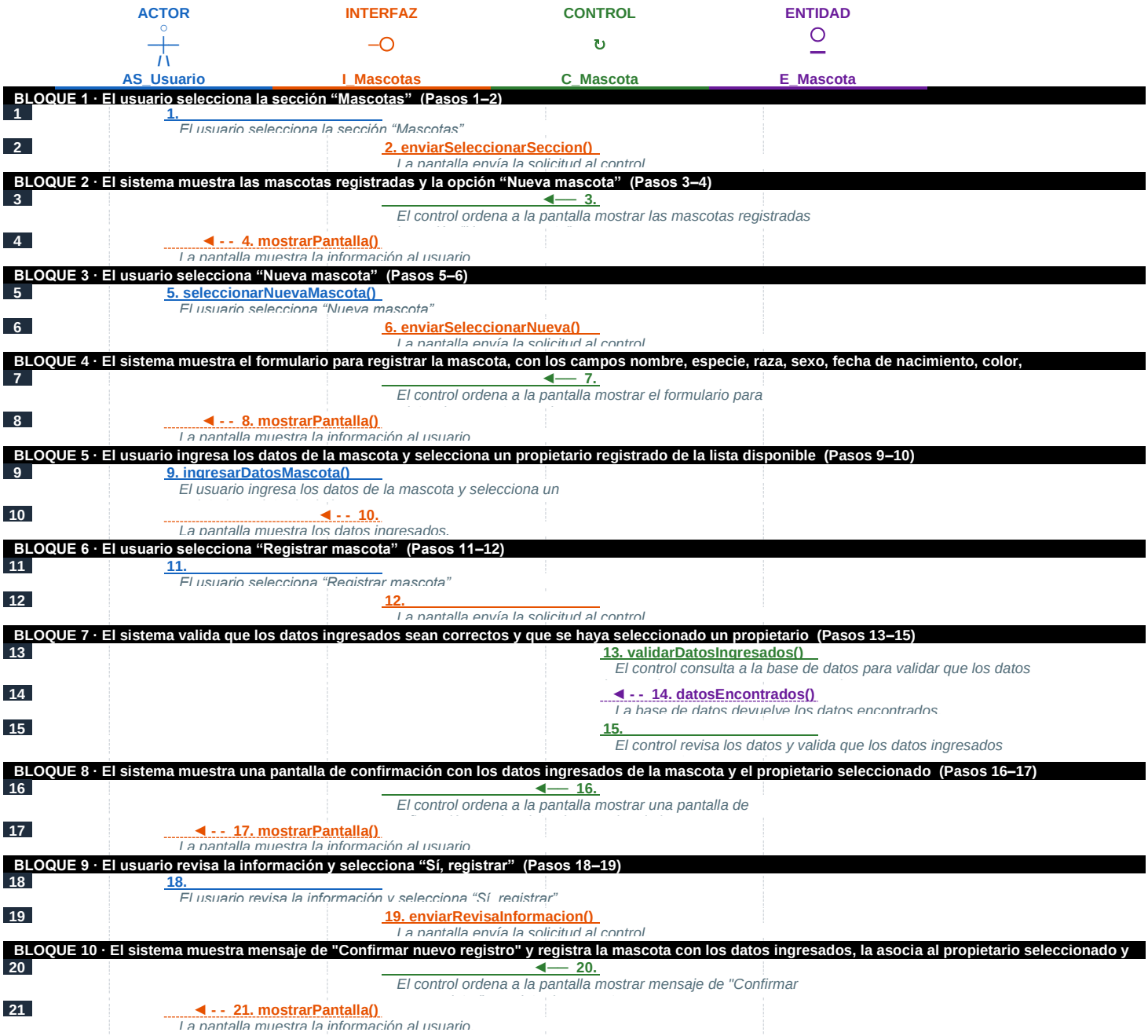
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un propietario registrado.

Postcondiciones: La mascota queda registrada y asociada al propietario seleccionado, pudiendo ser consultada posteriormente y utilizada para gestionar sus atenciones veterinarias.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | E1 — CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarSeccionMascotas()**	El usuario selecciona la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota".
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva mascota" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarNuevaMascota()**	El usuario selecciona "Nueva mascota".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario para registrar la mascota, con los campos nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioRegistrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario para registrar la mascota, con los campos….
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la lista disponible (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatosMascota()**	El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la….
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar mascota" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarRegistrarMascota()**	El usuario selecciona "Registrar mascota".
12	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E1 — Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
14	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
15	B7	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

E2 — No se selecciona propietario

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | E2 — NO SE SELECCIONA PROPIETARIO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarSeccionMascotas()**	El usuario selecciona la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota".
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva mascota" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarNuevaMascota()**	El usuario selecciona "Nueva mascota".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario para registrar la mascota, con los campos nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioRegistrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario para registrar la mascota, con los campos….
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la lista disponible (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatosMascota()**	El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la….
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar mascota" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarRegistrarMascota()**	El usuario selecciona "Registrar mascota".
12	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 — No se selecciona propietario: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
14	B7	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no se selecciona propietario.
15	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
16	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Seleccione un propietario para continuar".
17	B7	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E3 — Datos inválidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | E3 — DATOS INVÁLIDOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarSeccionMascotas()**	El usuario selecciona la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota".
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva mascota" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarNuevaMascota()**	El usuario selecciona "Nueva mascota".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario para registrar la mascota, con los campos nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioRegistrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario para registrar la mascota, con los campos….
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la lista disponible (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatosMascota()**	El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la….
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar mascota" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarRegistrarMascota()**	El usuario selecciona "Registrar mascota".
12	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E3 — Datos inválidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos inválidos.
14	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Verifique los datos ingresados e inténtelo nuevamente".
15	B7	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

E4 — Error al registrar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017-REGISTRAR MASCOTA | E4 — ERROR AL REGISTRAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarSeccionMascotas()**	El usuario selecciona la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas y la opción "Nueva mascota".
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva mascota" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarNuevaMascota()**	El usuario selecciona "Nueva mascota".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el formulario para registrar la mascota, con los campos nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioRegistrar()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario para registrar la mascota, con los campos….
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la lista disponible (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarDatosMascota()**	El usuario ingresa los datos de la mascota y selecciona un propietario registrado de la….
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Registrar mascota" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarRegistrarMascota()**	El usuario selecciona "Registrar mascota".
12	B6	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E4 — Error al registrar: la operación no se completa (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
14	B7	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
15	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
16	B7	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo registrar la mascota. Intente nuevamente".
17	B7	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

RF018 — Modificar mascota

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.
Nombre del caso de uso	Modificar mascota
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF018-MODIFICAR MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 23 pasos | 10 bloques

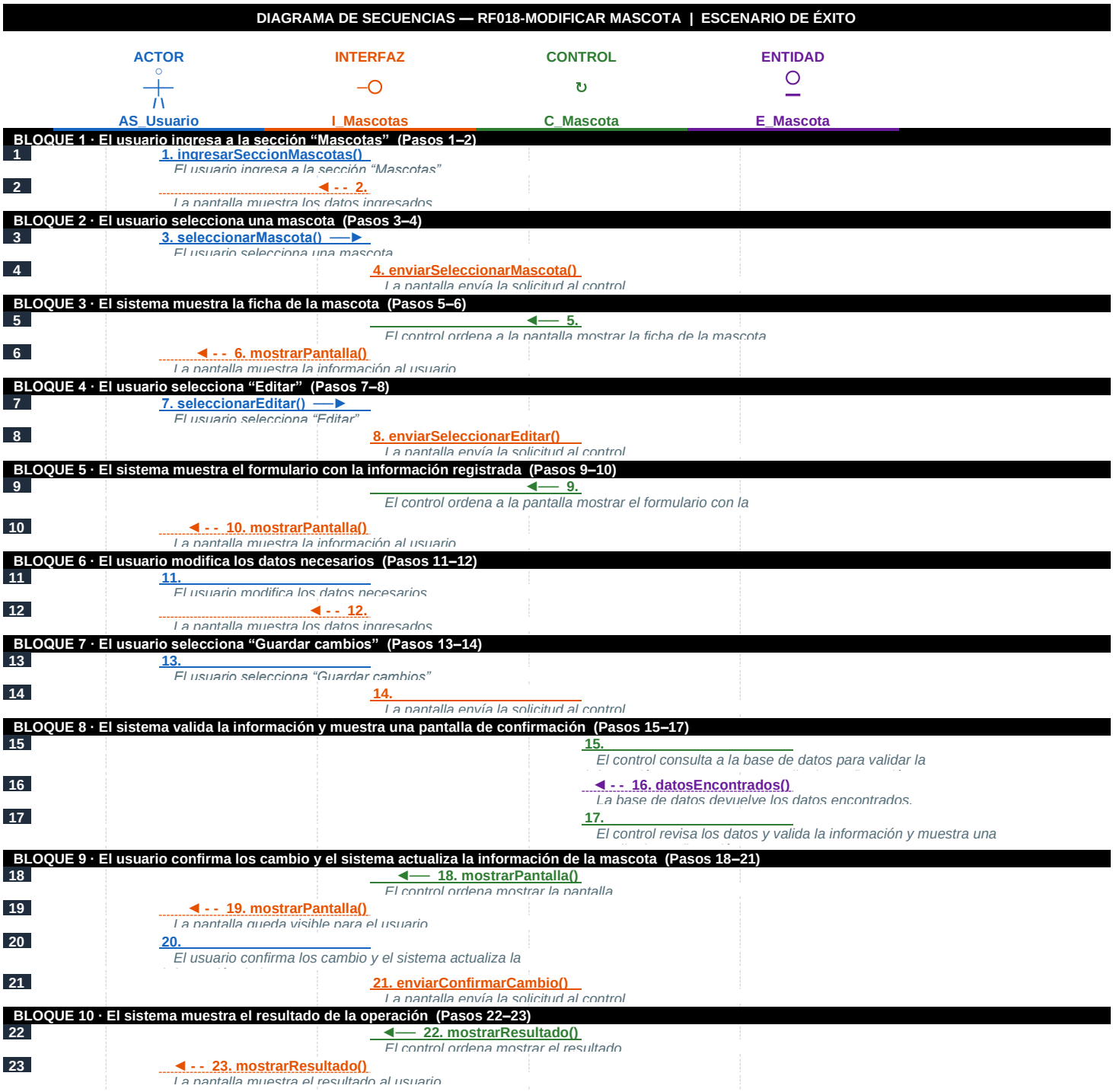
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una mascota (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la ficha de la mascota (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFichaMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la ficha de la mascota.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra el formulario con la información registrada (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con la información registrada.
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario modifica los datos necesarios (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios.
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema valida la información y muestra una pantalla de confirmación (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**validarInformacionMuestra()**	El control consulta a la base de datos para validar la información y muestra una pantalla de confirmación.
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarInformacionMuestraDatos()**	El control revisa los datos y valida la información y muestra una pantalla de confirmación.
BLOQUE 9: El usuario confirma los cambio y el sistema actualiza la información de la mascota (Pasos 18–21)							
18	B9	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
19	B9	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
20	B9	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**confirmarCambioSistema()**	El usuario confirma los cambio y el sistema actualiza la información de la mascota.
21	B9	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarConfirmarCambio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 10: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 22–23)							
22	B10	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
23	B10	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada.

Postcondiciones: La información modificada de la mascota queda actualizada y disponible para futuras consultas y atenciones. Si la operación se cancela o presenta un error, se conservan los datos anteriores.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF018-MODIFICAR MASCOTA | E1 — CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una mascota (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la ficha de la mascota (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFichaMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la ficha de la mascota.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra el formulario con la información registrada (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con la información registrada.
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario modifica los datos necesarios (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios.
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
16	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
17	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 — Datos inválidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF018-MODIFICAR MASCOTA | E2 — DATOS INVÁLIDOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una mascota (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la ficha de la mascota (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFichaMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la ficha de la mascota.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra el formulario con la información registrada (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con la información registrada.
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario modifica los datos necesarios (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios.
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — Datos inválidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos inválidos.
16	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Verifique los datos ingresados e inténtelo nuevamente".
17	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

E3 — Cancelación de cambios

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF018-MODIFICAR MASCOTA | E3 — CANCELACIÓN DE CAMBIOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Mascotas" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección "Mascotas".
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una mascota (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la ficha de la mascota (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFichaMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la ficha de la mascota.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona "Editar".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra el formulario con la información registrada (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con la información registrada.
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario modifica los datos necesarios (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios.
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — Cancelación de cambios: el usuario cancela la operación (Pasos 15–21)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
16	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
17	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
18	B8	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
19	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
20	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Cancelación de cambios".
21	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada.

Postcondiciones: La información modificada de la mascota queda actualizada y disponible para futuras consultas y atenciones. Si la operación se cancela o presenta un error, se conservan los datos anteriores.

E4 — Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF018-MODIFICAR MASCOTA | E4 — ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Mascotas” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección “Mascotas”.
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una mascota (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarMascota()**	El usuario selecciona una mascota.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la ficha de la mascota (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFichaMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar la ficha de la mascota.
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona “Editar” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarEditar()**	El usuario selecciona “Editar”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarEditar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra el formulario con la información registrada (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarFormularioInformacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario con la información registrada.
10	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario modifica los datos necesarios (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**modificarDatosNecesarios()**	El usuario modifica los datos necesarios.
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario selecciona “Guardar cambios” (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona “Guardar cambios”.
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E4 — Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente”.
19	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF019 — Consultar información de mascota

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar la información de una mascota.
Nombre del caso de uso	Consultar información de mascota
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El sistema muestra las mascotas registradas (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas.
4	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
6	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
8	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 4: El sistema muestra sus datos básicos como número de historia clínica, nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDatosBasicos()**	El control ordena a la pantalla mostrar sus datos básicos como número de historia clínica, nombre,….
10	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra el propietario asociado a la mascota (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPropietarioAsociado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario asociado a la mascota.
12	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesEditar()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención.
14	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una de las opciones disponibles (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionesDisponibles()**	El usuario selecciona una de las opciones disponibles.
16	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarOpciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema dirige al usuario a la función seleccionada (Pasos 17–17)							
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**dirigeUsuarioFuncion()**	El control dirige al usuario a la función seleccionada.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B9	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
La mascota se encuentra registrada.
La mascota cuenta con un número de historia clínica.

Postcondiciones: El sistema muestra la información registrada de la mascota, incluyendo su número de historia clínica, sin modificar sus datos..

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

E1 — Búsqueda sin coincidencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | E1 — BÚSQUEDA SIN COINCIDENCIAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El sistema muestra las mascotas registradas (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas.
4	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
6	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
8	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 4: El sistema muestra sus datos básicos como número de historia clínica, nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDatosBasicos()**	El control ordena a la pantalla mostrar sus datos básicos como número de historia clínica, nombre,….
10	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra el propietario asociado a la mascota (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPropietarioAsociado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario asociado a la mascota.
12	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesEditar()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención.
14	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una de las opciones disponibles (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionesDisponibles()**	El usuario selecciona una de las opciones disponibles.
16	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarOpciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Búsqueda sin coincidencias: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 17–21)							
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
18	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: búsqueda sin coincidencias.
19	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
20	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se encontraron mascotas con los datos ingresados”.
21	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
La mascota se encuentra registrada.
La mascota cuenta con un número de historia clínica.

Postcondiciones: El sistema muestra la información registrada de la mascota, incluyendo su número de historia clínica, sin modificar sus datos..

E2 — Mascota sin historial de atención

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | E2 — MASCOTA SIN HISTORIAL DE ATENCIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El sistema muestra las mascotas registradas (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas.
4	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
6	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
8	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 4: El sistema muestra sus datos básicos como número de historia clínica, nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDatosBasicos()**	El control ordena a la pantalla mostrar sus datos básicos como número de historia clínica, nombre,….
10	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra el propietario asociado a la mascota (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPropietarioAsociado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario asociado a la mascota.
12	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesEditar()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención.
14	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una de las opciones disponibles (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionesDisponibles()**	El usuario selecciona una de las opciones disponibles.
16	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarOpciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — Mascota sin historial de atención: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 17–21)							
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
18	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: mascota sin historial de atención.
19	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
20	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Esta mascota aún no cuenta con atenciones registradas”.
21	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
La mascota se encuentra registrada.
La mascota cuenta con un número de historia clínica.

Postcondiciones: El sistema muestra la información registrada de la mascota, incluyendo su número de historia clínica, sin modificar sus datos..

E3 — Información incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | E3 — INFORMACIÓN INCOMPLETA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El sistema muestra las mascotas registradas (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas.
4	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
6	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
8	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 4: El sistema muestra sus datos básicos como número de historia clínica, nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDatosBasicos()**	El control ordena a la pantalla mostrar sus datos básicos como número de historia clínica, nombre,….
10	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra el propietario asociado a la mascota (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPropietarioAsociado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario asociado a la mascota.
12	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesEditar()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención.
14	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una de las opciones disponibles (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionesDisponibles()**	El usuario selecciona una de las opciones disponibles.
16	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarOpciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — Información incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 17–19)							
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta.
18	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Algunos datos de la mascota no se encuentran registrados”.
19	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E4 — Error al consultar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF019-CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA | E4 — ERROR AL CONSULTAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El sistema muestra las mascotas registradas (Pasos 1–4)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**abrirPantalla()**	El usuario abre la pantalla.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotasRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las mascotas registradas.
4	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
6	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información registrada de la mascota (Pasos 7–8)							
7	B3	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la mascota.
8	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 4: El sistema muestra sus datos básicos como número de historia clínica, nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, estado_esterilización, propietario y observaciones (Pasos 9–10)							
9	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDatosBasicos()**	El control ordena a la pantalla mostrar sus datos básicos como número de historia clínica, nombre,….
10	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: El sistema muestra el propietario asociado a la mascota (Pasos 11–12)							
11	B5	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarPropietarioAsociado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario asociado a la mascota.
12	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesEditar()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones Editar, Desactivar e Historial de atención.
14	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una de las opciones disponibles (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionesDisponibles()**	El usuario selecciona una de las opciones disponibles.
16	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarOpciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E4 — Error al consultar: la operación no se completa (Pasos 17–21)							
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
18	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
19	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
20	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo consultar la información de la mascota. Intente nuevamente”.
21	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
La mascota se encuentra registrada.
La mascota cuenta con un número de historia clínica.

Postcondiciones: El sistema muestra la información registrada de la mascota, incluyendo su número de historia clínica, sin modificar sus datos..

RF020 — Consultar historial de atención de una mascota

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.
Nombre del caso de uso	Consultar historial de atención de una mascota
Actores involucrados	Administrador y Asistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF020-CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección Mascotas (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección Mascotas.
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información general de la mascota, incluyendo su número de historia clínica (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionGeneral()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información general de la mascota, incluyendo su número de….
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la opción "Línea de tiempo" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionLinea()**	El usuario selecciona la opción "Línea de tiempo".
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema consulta las atenciones registradas para la mascota (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarAtencionesRegistradas()**	El control consulta a la base de datos para consultar las atenciones registradas para la mascota.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**consultarAtencionesRegistradasDatos()**	El control revisa los datos y consulta las atenciones registradas para la mascota.
BLOQUE 6: El sistema muestra las atenciones ordenadas cronológicamente, indicando información como nombre de actividad, fech y estado de cada atención (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarAtencionesOrdenadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones ordenadas cronológicamente, indicando….
13	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona una atención del historial (Pasos 14–15)							
14	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarAtencionHistorial()**	El usuario selecciona una atención del historial.
15	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades realizadas durante ella (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades realizadas….
17	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada.

Postcondiciones: El sistema muestra el historial de atención de la mascota y permite consultar el detalle de sus atenciones y actividades sin modificar la información registrada.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

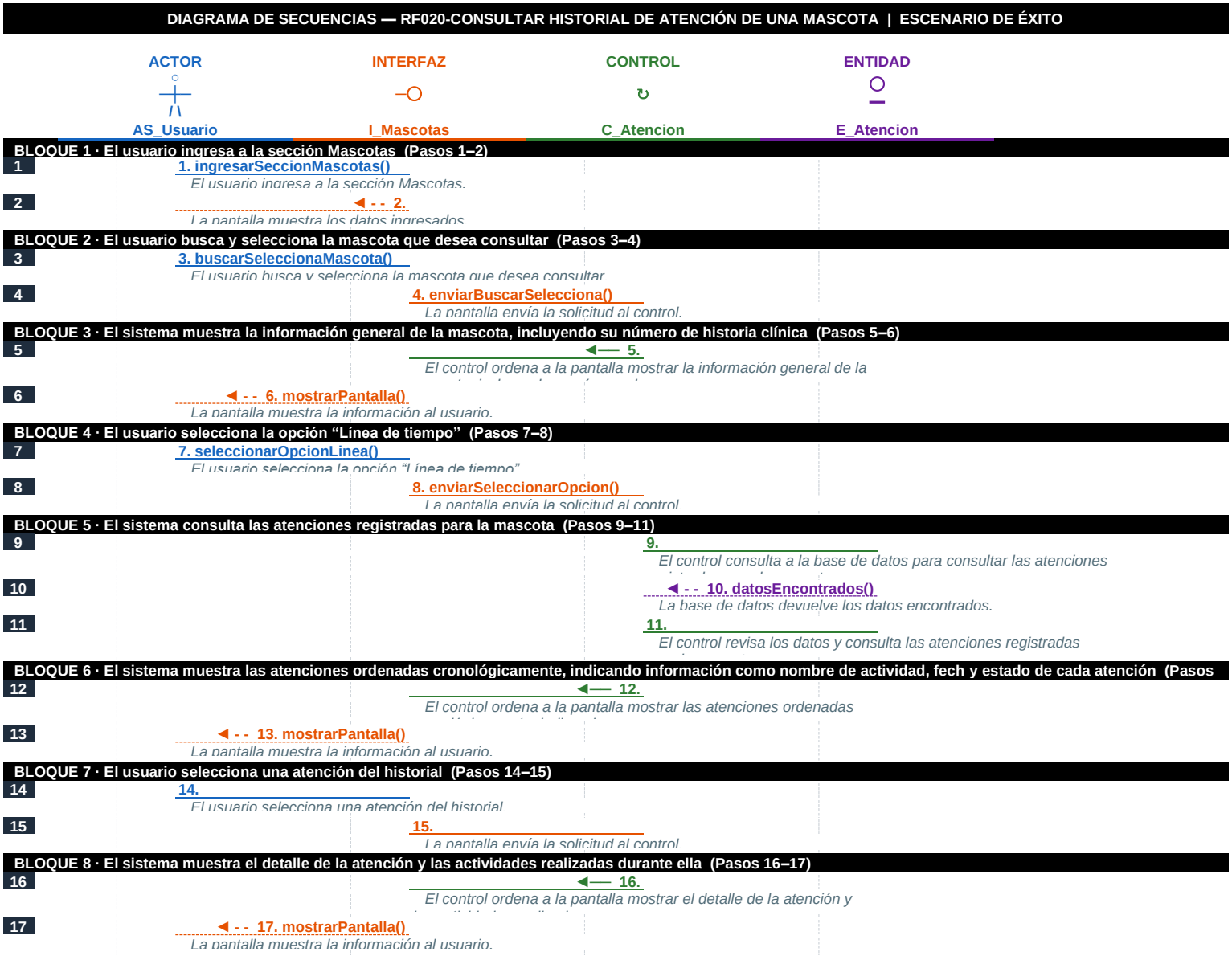


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF020-CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_Mascotas
C_Atencion
E_Atencion
BLOQUE 1 · El usuario ingresa a la sección Mascotas (Pasos 1–2)
1
1. ingresarSeccionMascotas()
El usuario ingresa a la sección Mascotas.
2
◄ - - 2.
La pantalla muestra los datos ingresados
BLOQUE 2 · El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 3–4)
3
3. buscarSeleccionaMascota()
El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar
4
4. enviarBuscarSelecciona()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3 · El sistema muestra la información general de la mascota, incluyendo su número de historia clínica (Pasos 5–6)
5
◄— 5.
El control ordena a la pantalla mostrar la información general de la
6
◄ - - 6. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4 · El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo” (Pasos 7–8)
7
7. seleccionarOpcionLinea()
El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo”
8
8. enviarSeleccionarOpcion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5 · El sistema consulta las atenciones registradas para la mascota (Pasos 9–11)
9
9.
El control consulta a la base de datos para consultar las atenciones
10
◄ - - 10. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
11
11.
El control revisa los datos y consulta las atenciones registradas
BLOQUE 6 · El sistema muestra las atenciones ordenadas cronológicamente, indicando información como nombre de actividad, fech y estado de cada atención (Pasos
12
◄— 12.
El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones ordenadas
13
◄ - - 13. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7 · El usuario selecciona una atención del historial (Pasos 14–15)
14
14.
El usuario selecciona una atención del historial.
15
15.
La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 8 · El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades realizadas durante ella (Pasos 16–17)
16
◄— 16.
El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y
17
◄ - - 17. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 – Mascota sin historial

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF020-CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA | E1 – MASCOTA SIN HISTORIAL

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección Mascotas (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección Mascotas.
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información general de la mascota, incluyendo su número de historia clínica (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionGeneral()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información general de la mascota, incluyendo su número de….
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionLinea()**	El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E1 – Mascota sin historial: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: mascota sin historial.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La mascota no tiene atenciones registradas”.
13	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E2 – Mascota no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF020-CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA | E2 – MASCOTA NO ENCONTRADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección Mascotas (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección Mascotas.
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información general de la mascota, incluyendo su número de historia clínica (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionGeneral()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información general de la mascota, incluyendo su número de….
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionLinea()**	El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E2 – Mascota no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: mascota no encontrada.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se encontró ninguna mascota con los datos ingresados”.
13	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E3 – Error al consultar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF020-CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA | E3 – ERROR AL CONSULTAR

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección Mascotas (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarSeccionMascotas()**	El usuario ingresa a la sección Mascotas.
2	B1	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**buscarSeleccionaMascota()**	El usuario busca y selecciona la mascota que desea consultar.
4	B2	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarBuscarSelecciona()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra la información general de la mascota, incluyendo su número de historia clínica (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarInformacionGeneral()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información general de la mascota, incluyendo su número de….
6	B3	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarOpcionLinea()**	El usuario selecciona la opción “Línea de tiempo”.
8	B4	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E3 – Error al consultar: la operación no se completa (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar el historial de atención. Intente nuevamente”.
13	B5	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

RF021 — Filtrar atenciones

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.
Nombre del caso de uso	Filtrar atenciones
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF021-FILTRAR ATENCIONES | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 6 bloques

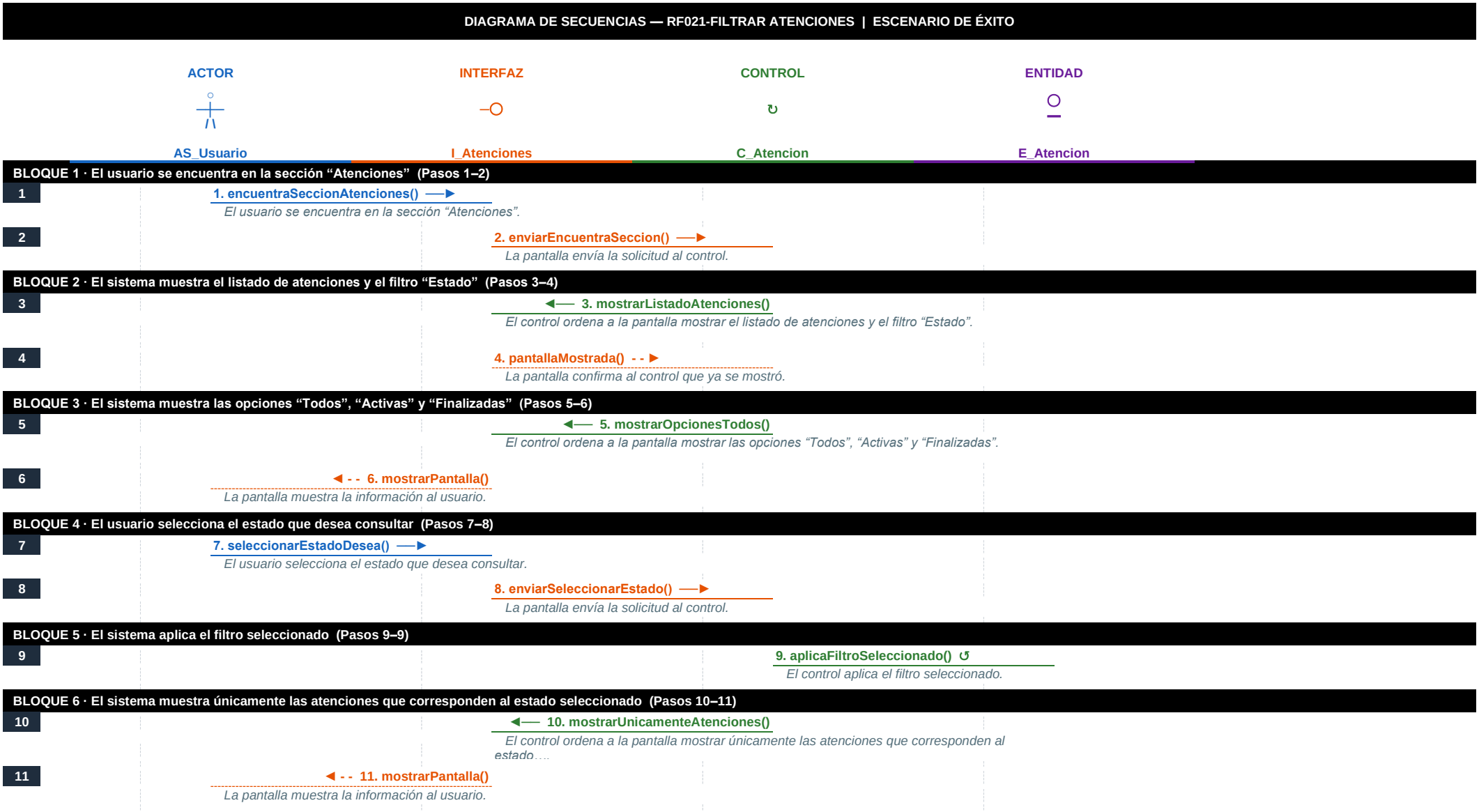
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra en la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**encuentraSeccionAtenciones()**	El usuario se encuentra en la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarEncuentraSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones y el filtro "Estado" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones y el filtro "Estado".
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema muestra las opciones "Todos", "Activas" y "Finalizadas" (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionesTodos()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones "Todos", "Activas" y "Finalizadas".
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona el estado que desea consultar (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarEstadoDesea()**	El usuario selecciona el estado que desea consultar.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarEstado()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema aplica el filtro seleccionado (Pasos 9–9)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**aplicaFiltroSeleccionado()**	El control aplica el filtro seleccionado.
BLOQUE 6: El sistema muestra únicamente las atenciones que corresponden al estado seleccionado (Pasos 10–11)							
10	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarUnicamenteAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar únicamente las atenciones que corresponden al estado….
11	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones:
1. El usuario ha iniciado sesión correctamente.
2. El usuario tiene acceso al módulo de Atenciones.
3. Existen atenciones registradas

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente las atenciones correspondientes al filtro seleccionado, sin modificar la información registrada de las atenciones.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Sin resultados

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF021-FILTRAR ATENCIONES | E1 — SIN RESULTADOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra en la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**encuentraSeccionAtenciones()**	El usuario se encuentra en la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarEncuentraSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones y el filtro “Estado” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones y el filtro “Estado”.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema muestra las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas” (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionesTodos()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas”.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona el estado que desea consultar (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarEstadoDesea()**	El usuario selecciona el estado que desea consultar.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarEstado()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E1 — Sin resultados: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin resultados.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Sin resultados”.
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E2 — Error al cargar información

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF021-FILTRAR ATENCIONES | E2 — ERROR AL CARGAR INFORMACIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra en la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**encuentraSeccionAtenciones()**	El usuario se encuentra en la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarEncuentraSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones y el filtro “Estado” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones y el filtro “Estado”.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema muestra las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas” (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionesTodos()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas”.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona el estado que desea consultar (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarEstadoDesea()**	El usuario selecciona el estado que desea consultar.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarEstado()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E2 — Error al cargar información: la operación no se completa (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Error al cargar información”.
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E3 — Filtro no seleccionado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF021-FILTRAR ATENCIONES | E3 — FILTRO NO SELECCIONADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario se encuentra en la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**encuentraSeccionAtenciones()**	El usuario se encuentra en la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarEncuentraSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones y el filtro “Estado” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones y el filtro “Estado”.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema muestra las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas” (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionesTodos()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones “Todos”, “Activas” y “Finalizadas”.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona el estado que desea consultar (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarEstadoDesea()**	El usuario selecciona el estado que desea consultar.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarEstado()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E3 — Filtro no seleccionado: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: filtro no seleccionado.
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Filtro no seleccionado”.
11	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

RF022 — Registrar atención veterinaria

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Registrar atención veterinaria
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF022-REGISTRAR ATENCIÓN VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 9 bloques

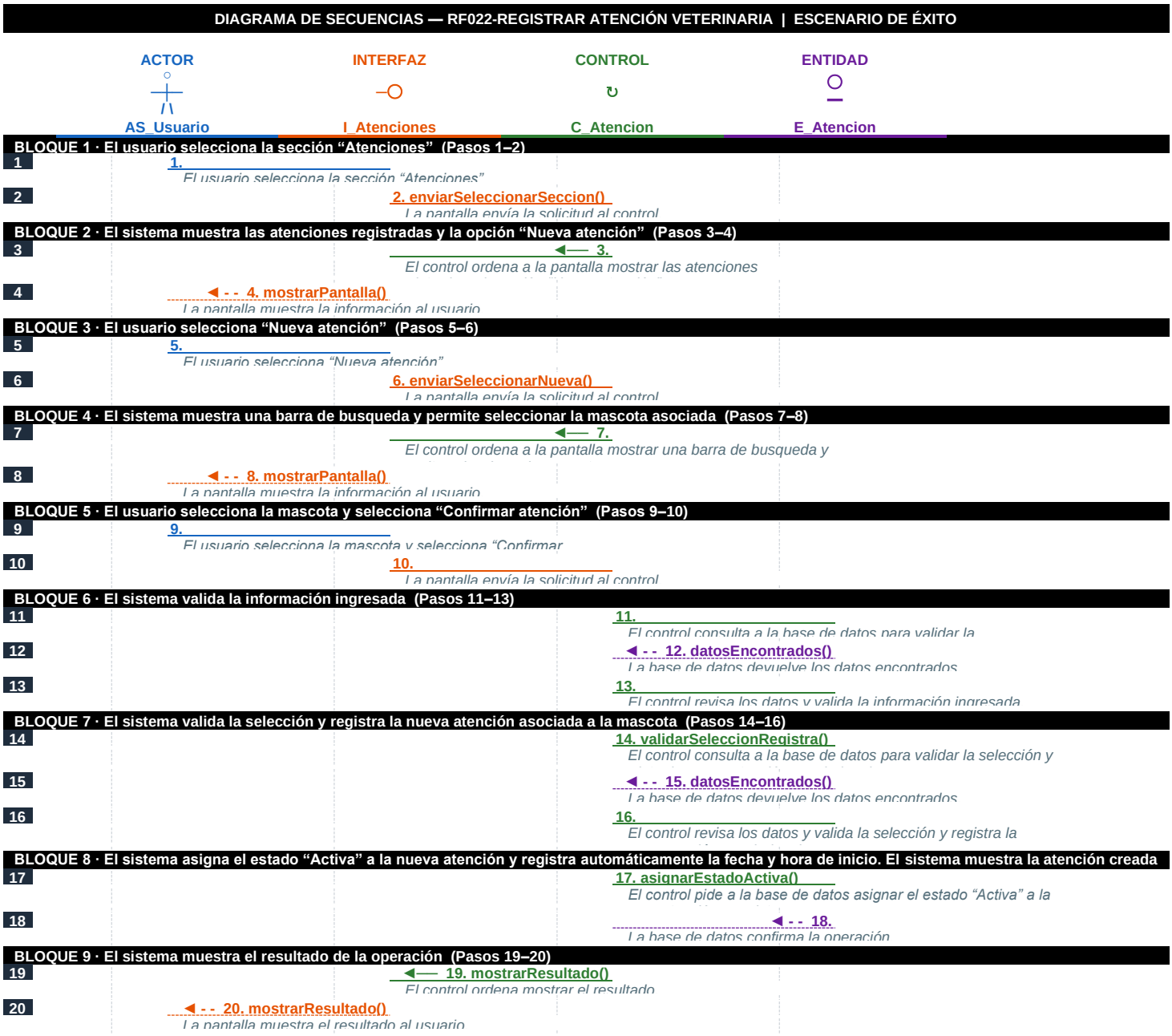
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarSeccionAtenciones()**	El usuario selecciona la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas y la opción “Nueva atención” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas y la opción “Nueva atención”.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona “Nueva atención” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarNuevaAtencion()**	El usuario selecciona “Nueva atención”.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota asociada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota….
8	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona la mascota y selecciona “Confirmar atención” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaSeleccionа()**	El usuario selecciona la mascota y selecciona “Confirmar atención”.
10	B5	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema valida la información ingresada (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**validarInformacionIngresada()**	El control consulta a la base de datos para validar la información ingresada.
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
13	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarInformacionIngresadaDatos()**	El control revisa los datos y valida la información ingresada.
BLOQUE 7: El sistema valida la selección y registra la nueva atención asociada a la mascota (Pasos 14–16)							
14	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**validarSeleccionRegistra()**	El control consulta a la base de datos para validar la selección y registra la nueva atención asociada a la….
15	B7	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
16	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarSeleccionRegistraDatos()**	El control revisa los datos y valida la selección y registra la nueva atención asociada a la mascota.
BLOQUE 8: El sistema asigna el estado “Activa” a la nueva atención y registra automáticamente la fecha y hora de inicio. El sistema muestra la atención creada y permite continuar con el registro de actividades (Pasos 17–18)							
17	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**asignarEstadoActiva()**	El control pide a la base de datos asignar el estado “Activa” a la nueva atención y registra….
18	B8	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
20	B9	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada y activa.

Postcondiciones: La nueva atención queda registrada en estado “Activa”, asociada a la mascota seleccionada y con su fecha y hora de inicio registradas, disponible para consultar su detalle y registrar actividades.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Mascota no seleccionada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF022-REGISTRAR ATENCIÓN VETERINARIA | E1 — MASCOTA NO SELECCIONADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarSeccionAtenciones()**	El usuario selecciona la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas y la opción “Nueva atención” (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas y la opción “Nueva atención”.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona “Nueva atención” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarNuevaAtencion()**	El usuario selecciona “Nueva atención”.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota asociada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota….
8	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona la mascota y selecciona “Confirmar atención” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaSelecciona()**	El usuario selecciona la mascota y selecciona “Confirmar atención”.
10	B5	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 — Mascota no seleccionada: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: mascota no seleccionada.
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Seleccione una mascota para registrar la atención”.
13	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E2 — Mascota no disponible

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF022-REGISTRAR ATENCIÓN VETERINARIA | E2 — MASCOTA NO DISPONIBLE							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarSeccionAtenciones()**	El usuario selecciona la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas y la opción "Nueva atención" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas y la opción "Nueva atención".
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva atención" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarNuevaAtencion()**	El usuario selecciona "Nueva atención".
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota asociada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota….
8	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona la mascota y selecciona "Confirmar atención" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaSelecciona()**	El usuario selecciona la mascota y selecciona "Confirmar atención".
10	B5	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 — Mascota no disponible: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: mascota no disponible.
13	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo encontrar la mascota. Verifique la información e inténtelo nuevamente".
15	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E3 — Error al registrar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF022-REGISTRAR ATENCIÓN VETERINARIA | E3 — ERROR AL REGISTRAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarSeccionAtenciones()**	El usuario selecciona la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas y la opción "Nueva atención" (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas y la opción "Nueva atención".
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona "Nueva atención" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarNuevaAtencion()**	El usuario selecciona "Nueva atención".
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota asociada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de busqueda y permite seleccionar la mascota….
8	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona la mascota y selecciona "Confirmar atención" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaSelecciona()**	El usuario selecciona la mascota y selecciona "Confirmar atención".
10	B5	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 — Error al registrar: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo registrar la atención veterinaria. Intente nuevamente".
15	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

RF023 — Registrar inicio de atención

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema registra automáticamente la fecha y hora de inicio de una atención al crearla.
Nombre del caso de uso	Registrar inicio de atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF023-REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona una mascota registrada y la opción "Nueva atención" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaRegistrada()**	El usuario selecciona una mascota registrada y la opción "Nueva atención".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el formulario correspondiente (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario completa la información requerida y selecciona "Confirmar atención" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida y selecciona "Confirmar atención".
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarCompletarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema valida la información ingresada (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**validarInformacionIngresada()**	El control consulta a la base de datos para validar la información ingresada.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarInformacionIngresadaDatos()**	El control revisa los datos y valida la información ingresada.
BLOQUE 5: El sistema registra automáticamente la fecha y hora de inicio (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**registrarAutomaticamenteFecha()**	El control pide a la base de datos registrar automáticamente la fecha y hora de inicio.
11	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 6: El sistema muestra la atención creada junto con su fecha y hora de inicio (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionCreada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la atención creada junto con su fecha y hora de inicio.
13	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF023-REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

E1 — Error al obtener la fecha y hora

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF023-REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN | E1 — ERROR AL OBTENER LA FECHA Y HORA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaRegistrada()**	El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el formulario correspondiente (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención”.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarCompletarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 — Error al obtener la fecha y hora: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo registrar la fecha y hora de inicio. Intente nuevamente”.
11	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada y activa.
El usuario debe iniciar el registro de una nueva atención.

Postcondiciones: La atención registrada cuenta con una fecha y hora de inicio almacenadas para mantener la trazabilidad del proceso.

E2 — Error al guardar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF023-REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN | E2 — ERROR AL GUARDAR

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaRegistrada()**	El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el formulario correspondiente (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención”.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarCompletarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 — Error al guardar: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo registrar el inicio de la atención. Intente nuevamente”.
11	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada y activa.
El usuario debe iniciar el registro de una nueva atención.

Postcondiciones: La atención registrada cuenta con una fecha y hora de inicio almacenadas para mantener la trazabilidad del proceso.

E3 — Información requerida incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF023-REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN | E3 — INFORMACIÓN REQUERIDA INCOMPLETA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarMascotaRegistrada()**	El usuario selecciona una mascota registrada y la opción “Nueva atención”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarMascota()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el formulario correspondiente (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención” (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida y selecciona “Confirmar atención”.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarCompletarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E3 — Información requerida incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información requerida incompleta.
8	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Complete los campos obligatorios para iniciar la atención”.
9	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una mascota registrada y activa.
El usuario debe iniciar el registro de una nueva atención.

Postcondiciones: La atención registrada cuenta con una fecha y hora de inicio almacenadas para mantener la trazabilidad del proceso.

RF024 — Consultar detalle de atención veterinaria

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar el detalle completo de una atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Consultar detalle de atención veterinaria
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF024-CONSULTAR DETALLE DE ATENCIÓN VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

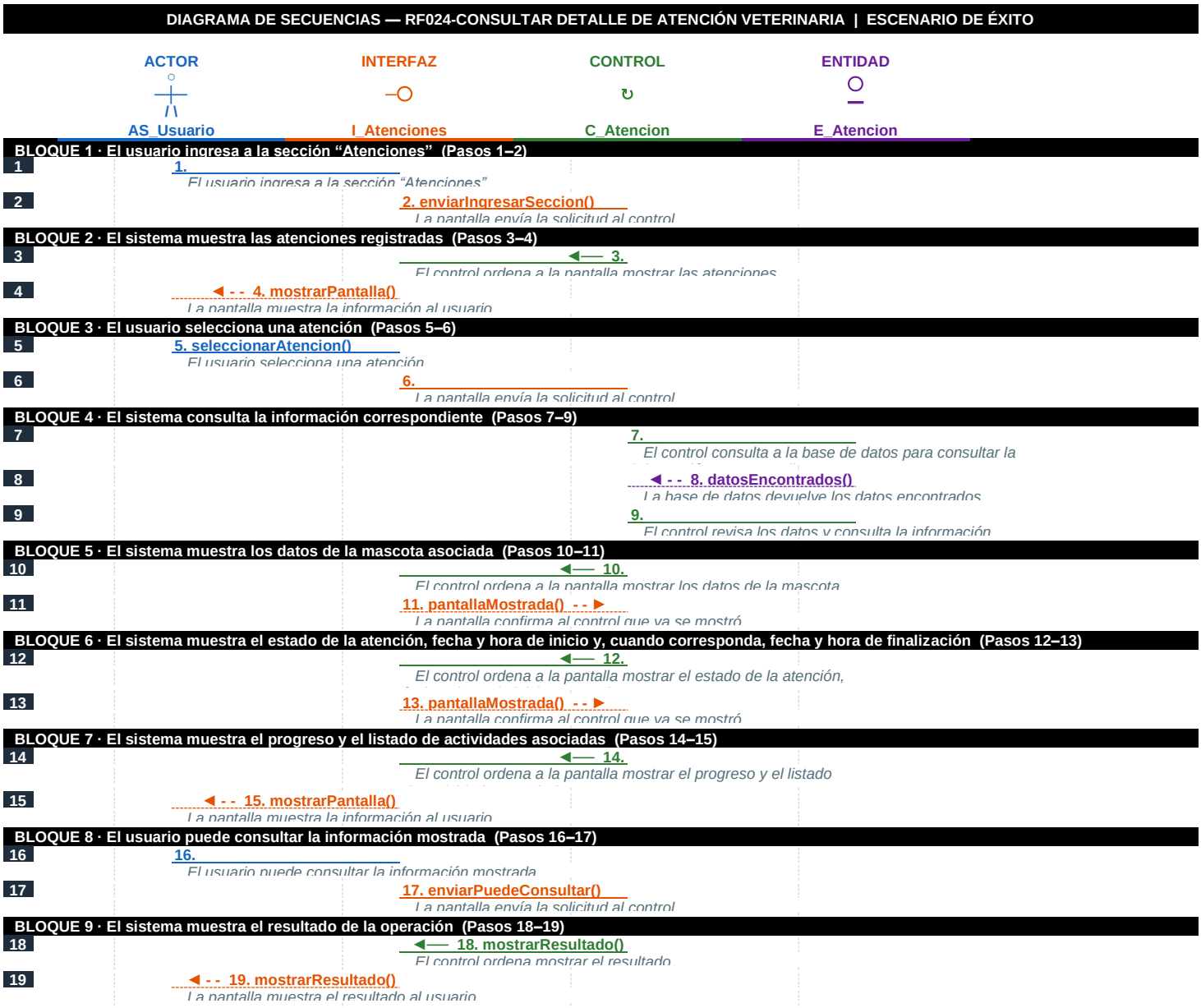
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema consulta la información correspondiente (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarInformacionCorrespondiente()**	El control consulta a la base de datos para consultar la información correspondiente.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**consultarInformacionCorrespondienteDatos()**	El control revisa los datos y consulta la información correspondiente.
BLOQUE 5: El sistema muestra los datos de la mascota asociada (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarDatosMascota()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos de la mascota asociada.
11	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 6: El sistema muestra el estado de la atención, fecha y hora de inicio y, cuando corresponda, fecha y hora de finalización (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarEstadoAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el estado de la atención, fecha y hora de inicio y, cuando….
13	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 7: El sistema muestra el progreso y el listado de actividades asociadas (Pasos 14–15)							
14	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarProgresoListado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el progreso y el listado de actividades asociadas.
15	B7	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario puede consultar la información mostrada (Pasos 16–17)							
16	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**puedeConsultarInformacion()**	El usuario puede consultar la información mostrada.
17	B8	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarPuedeConsultar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B9	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección "Atenciones". Debe existir información de atenciones registrada para mostrar los resultados del filtro.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la información general de la atención seleccionada sin modificar sus datos.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Atención no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF024-CONSULTAR DETALLE DE ATENCIÓN VETERINARIA | E1 — ATENCIÓN NO ENCONTRADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 — Atención no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no encontrada.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se encontró la atención solicitada".
11	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección "Atenciones". Debe existir información de atenciones registrada para mostrar los resultados del filtro.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la información general de la atención seleccionada sin modificar sus datos.

E2 — Información incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF024-CONSULTAR DETALLE DE ATENCIÓN VETERINARIA | E2 — INFORMACIÓN INCOMPLETA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 — Información incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta.
8	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo cargar toda la información de la atención. Intente nuevamente".
9	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion
Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección "Atenciones". Debe existir información de atenciones registrada para mostrar los resultados del filtro.
Postcondiciones: El usuario puede visualizar la información general de la atención seleccionada sin modificar sus datos.

E3 — Error al cargar el detalle

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF024-CONSULTAR DETALLE DE ATENCIÓN VETERINARIA | E3 — ERROR AL CARGAR EL DETALLE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionesRegistradas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E3 — Error al cargar el detalle: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar el detalle de la atención. Intente nuevamente”.
11	B4	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección “Atenciones”. Debe existir información de atenciones registrada para mostrar los resultados del filtro.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la información general de la atención seleccionada sin modificar sus datos.

RF025 — Identificar estado de atención

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa o finalizada.
Nombre del caso de uso	Identificar estado de atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF025-IDENTIFICAR ESTADO DE ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

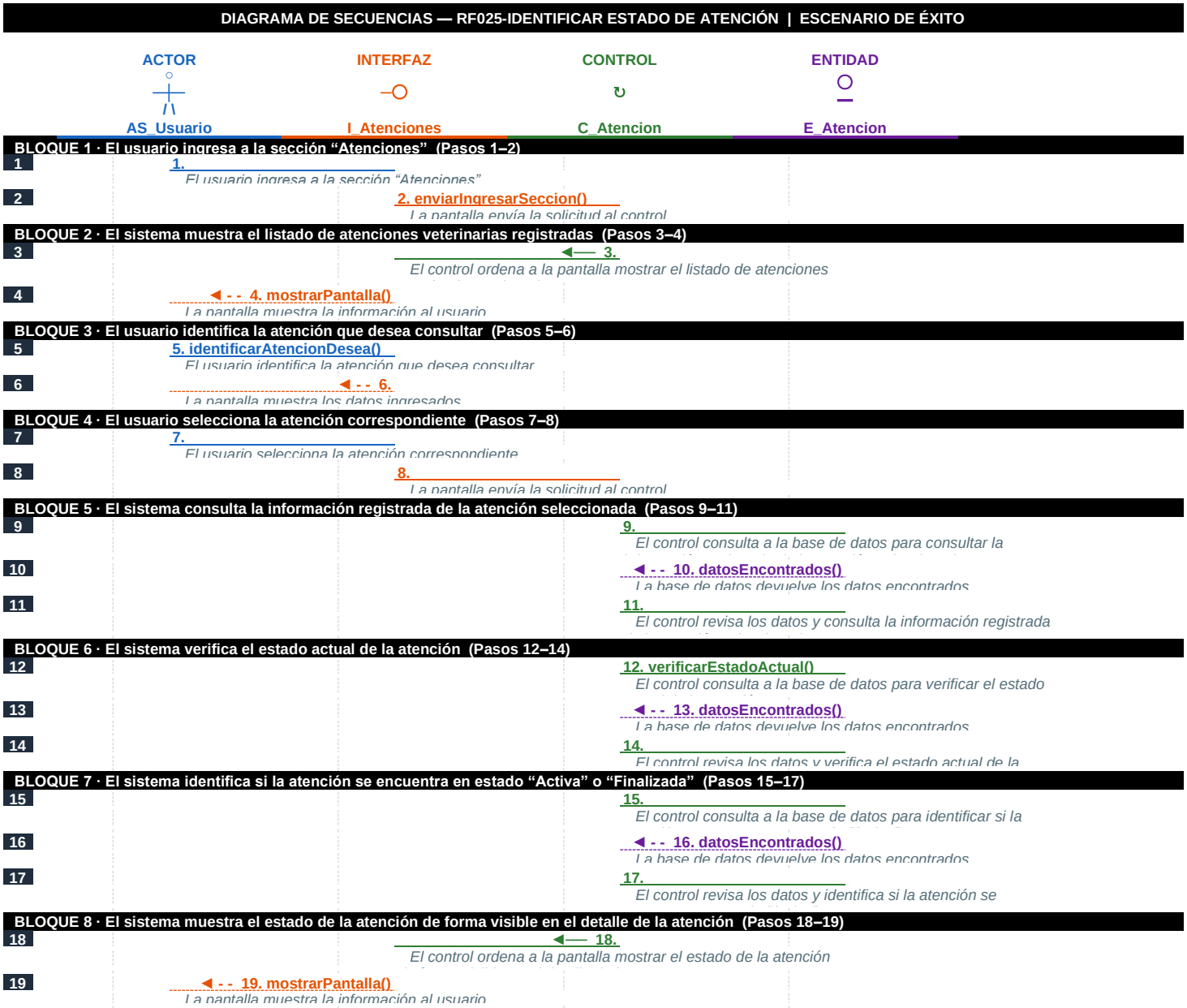
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario identifica la atención que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**identificarAtencionDesea()**	El usuario identifica la atención que desea consultar.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la atención correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencionCorrespondiente()**	El usuario selecciona la atención correspondiente.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema consulta la información registrada de la atención seleccionada (Pasos 9–11)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarInformacionRegistrada()**	El control consulta a la base de datos para consultar la información registrada de la atención seleccionada.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**consultarInformacionRegistradaDatos()**	El control revisa los datos y consulta la información registrada de la atención seleccionada.
BLOQUE 6: El sistema verifica el estado actual de la atención (Pasos 12–14)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**verificarEstadoActual()**	El control consulta a la base de datos para verificar el estado actual de la atención.
13	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
14	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**verificarEstadoActualDatos()**	El control revisa los datos y verifica el estado actual de la atención.
BLOQUE 7: El sistema identifica si la atención se encuentra en estado "Activa" o "Finalizada" (Pasos 15–17)							
15	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**identificarAtencionEncuentra()**	El control consulta a la base de datos para identificar si la atención se encuentra en estado "Activa" o….
16	B7	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
17	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**identificarAtencionEncuentraDatos()**	El control revisa los datos y identifica si la atención se encuentra en estado "Activa" o….
BLOQUE 8: El sistema muestra el estado de la atención de forma visible en el detalle de la atención (Pasos 18–19)							
18	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarEstadoAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el estado de la atención de forma visible en el detalle de la….
19	B8	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: Debe existir una atención veterinaria registrada y el usuario debe estar autenticado.

Postcondiciones: El estado actual de la atención queda disponible para su consulta como Activa o Finalizada.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Estado no definido

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF025-IDENTIFICAR ESTADO DE ATENCIÓN | E1 — ESTADO NO DEFINIDO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección "Atenciones".
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario identifica la atención que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**identificarAtencionDesea()**	El usuario identifica la atención que desea consultar.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la atención correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencionCorrespondiente()**	El usuario selecciona la atención correspondiente.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E1 — Estado no definido: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: estado no definido.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo determinar el estado de esta atención".
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E2 — Error de consulta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF025-IDENTIFICAR ESTADO DE ATENCIÓN | E2 — ERROR DE CONSULTA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario identifica la atención que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**identificarAtencionDesea()**	El usuario identifica la atención que desea consultar.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la atención correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencionCorrespondiente()**	El usuario selecciona la atención correspondiente.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E2 — Error de consulta: la operación no se completa (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo cargar el estado de la atención”.
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E3 — Atención no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF025-IDENTIFICAR ESTADO DE ATENCIÓN | E3 — ATENCIÓN NO ENCONTRADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa a la sección “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarSeccionAtenciones()**	El usuario ingresa a la sección “Atenciones”.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarSeccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra el listado de atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarListadoAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el listado de atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario identifica la atención que desea consultar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**identificarAtencionDesea()**	El usuario identifica la atención que desea consultar.
6	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la atención correspondiente (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarAtencionCorrespondiente()**	El usuario selecciona la atención correspondiente.
8	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E3 — Atención no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no encontrada.
11	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La atención veterinaria no se encuentra disponible”.
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion
Pre condiciones: Debe existir una atención veterinaria registrada y el usuario debe estar autenticado.
Postcondiciones: El estado actual de la atención queda disponible para su consulta como Activa o Finalizada.

RF026 — Identificar atención lista para finalizar

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema identifica cuando todas las actividades están completadas o no realizadas y muestra un aviso indicando que la atención está lista para finalizar.
Nombre del caso de uso	Identificar atención lista para finalizar
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF026-IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario consulta una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**consultarAtencionActiva()**	El usuario consulta una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConsultarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema consulta los estados de las actividades asociadas (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarEstadosActividades()**	El control consulta a la base de datos para consultar los estados de las actividades asociadas.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**consultarEstadosActividadesDatos()**	El control revisa los datos y consulta los estados de las actividades asociadas.
BLOQUE 3: El sistema verifica si existen actividades en estado "Pendiente" (Pasos 6–8)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**verificarExistenActividades()**	El control consulta a la base de datos para verificar si existen actividades en estado "Pendiente".
7	B3	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
8	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**verificarExistenActividadesDatos()**	El control revisa los datos y verifica si existen actividades en estado "Pendiente".
BLOQUE 4: Si no existen actividades pendientes, el sistema identifica que todas están "Completadas" o "No realizadas" (Pasos 9–11)							
9	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**identificarTodasEstan()**	El control consulta a la base de datos para identificar que todas están "Completadas" o "No realizadas".
10	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**identificarTodasEstanDatos()**	El control revisa los datos y identifica que todas están "Completadas" o "No realizadas".
BLOQUE 5: El sistema muestra un aviso indicando "La atención está lista para finalizar" (Pasos 12–13)							
12	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAvisoIndicando()**	El control ordena a la pantalla mostrar un aviso indicando "La atención está lista para finalizar".
13	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario puede continuar con la finalización de la atención (Pasos 14–15)							
14	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**puedeContinuarFinalizacion()**	El usuario puede continuar con la finalización de la atención.
15	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 7: El usuario visualiza el aviso y puede seleccionar "Finalizar atención" (Pasos 16–17)							
16	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**visualizarAvisoPuede()**	El usuario visualiza el aviso y puede seleccionar "Finalizar atención".
17	B7	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarVisualizarAviso()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B8	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

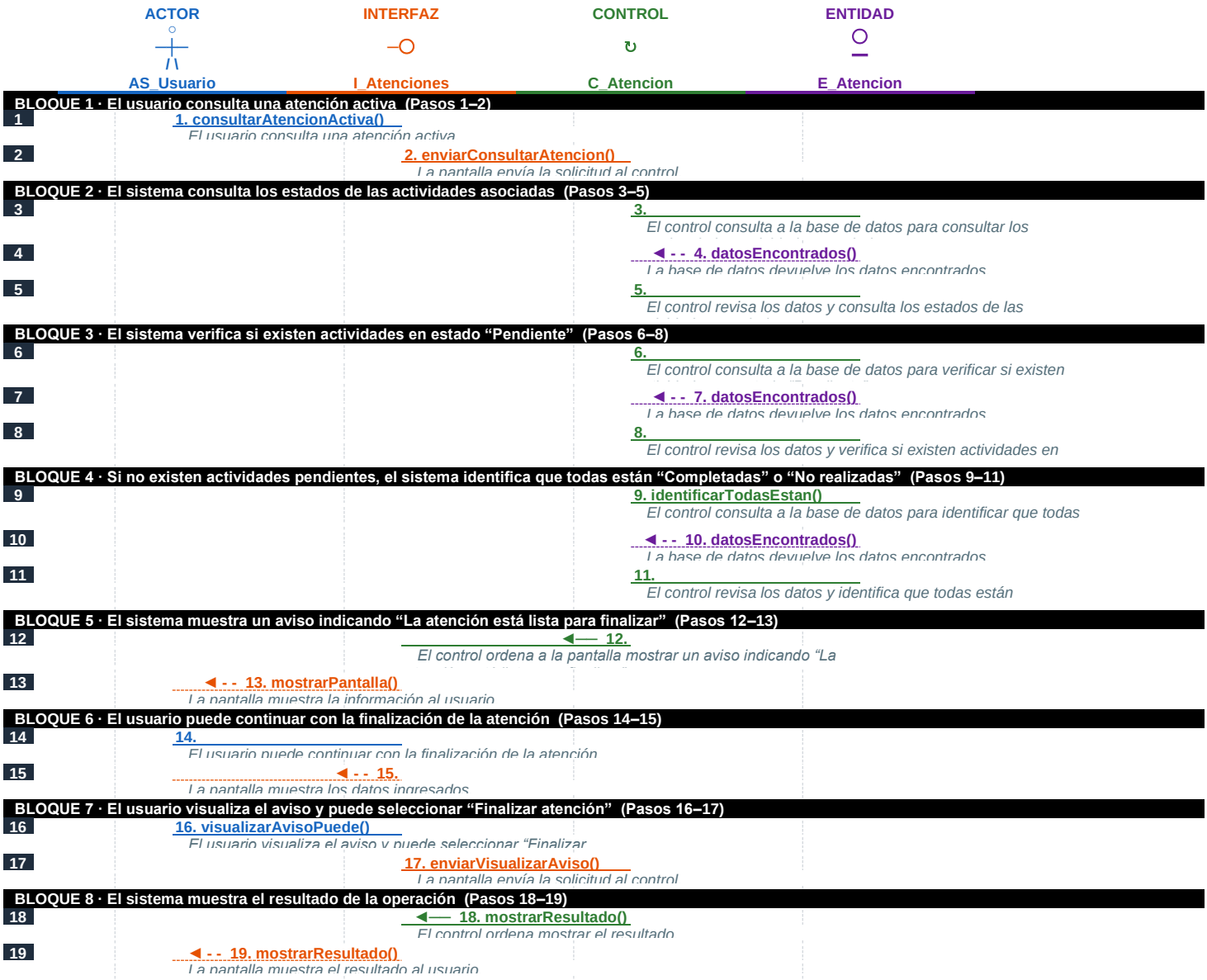
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones:
El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado "Activa".
La atención debe tener actividades registradas.

Postcondiciones: Cuando todas las actividades se encuentran en estado Completada o No realizada, la atención queda identificada como lista para finalizar, sin cambiar automáticamente su estado.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF026-IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Existen actividades pendientes

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF026-IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR | E1 — EXISTEN ACTIVIDADES PENDIENTES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario consulta una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**consultarAtencionActiva()**	El usuario consulta una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConsultarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 — Existen actividades pendientes: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: existen actividades pendientes.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Existen actividades pendientes”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
La atención debe tener actividades registradas.

Postcondiciones: Cuando todas las actividades se encuentran en estado Completada o No realizada, la atención queda identificada como lista para finalizar, sin cambiar automáticamente su estado.

E2 — Información de actividades no disponible

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF026-IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR | E2 — INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES NO DISPONIBLE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario consulta una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**consultarAtencionActiva()**	El usuario consulta una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConsultarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 — Información de actividades no disponible: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: información de actividades no disponible.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo verificar el estado de las actividades”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
La atención debe tener actividades registradas.

Postcondiciones: Cuando todas las actividades se encuentran en estado Completada o No realizada, la atención queda identificada como lista para finalizar, sin cambiar automáticamente su estado.

E3 — No existen actividades registradas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF026-IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR | E3 — NO EXISTEN ACTIVIDADES REGISTRADAS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario consulta una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**consultarAtencionActiva()**	El usuario consulta una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConsultarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 — No existen actividades registradas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen actividades registradas.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Esta atención no tiene actividades registradas”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
La atención debe tener actividades registradas.

Postcondiciones: Cuando todas las actividades se encuentran en estado Completada o No realizada, la atención queda identificada como lista para finalizar, sin cambiar automáticamente su estado.

RF027 — Finalizar atención veterinaria

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante la confirmación del usuario.
Nombre del caso de uso	Finalizar atención veterinaria
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF027-FINALIZAR ATENCIÓN VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 10 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al detalle de una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarDetalleAtencion()**	El usuario ingresa al detalle de una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarDetalle()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema verifica que todas las actividades se encuentren en estado “Completada” o “No realizada” (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**verificarTodasActividades()**	El control consulta a la base de datos para verificar que todas las actividades se encuentren en estado….
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**verificarTodasActividadesDatos()**	El control revisa los datos y verifica que todas las actividades se encuentren en estado….
BLOQUE 3: El sistema muestra la opción “Finalizar atención” (Pasos 6–7)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionFinalizar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción “Finalizar atención”.
7	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona “Finalizar atención” (Pasos 8–9)							
8	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarFinalizarAtencion()**	El usuario selecciona “Finalizar atención”.
9	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarFinalizar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema solicita confirmación mediante “¿Está seguro de que desea finalizar esta atención?” (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**solicitarConfirmacionEsta()**	El control ordena a la pantalla solicitar confirmación mediante “¿Está seguro de que desea finalizar….
11	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario confirma la finalización (Pasos 12–13)							
12	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**confirmarFinalizacion()**	El usuario confirma la finalización.
13	B6	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConfirmarFinalizacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema cambia el estado de la atención a “Finalizada” (Pasos 14–15)							
14	B7	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**cambiarEstadoAtencion()**	El control pide a la base de datos cambiar el estado de la atención a “Finalizada”.
15	B7	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 8: El sistema muestra “La atención veterinaria fue finalizada correctamente.” (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionVeterinaria()**	El control ordena a la pantalla mostrar “La atención veterinaria fue finalizada correctamente.”.
17	B8	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 9: El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**registrarAutomaticamenteFecha()**	El control pide a la base de datos registrar automáticamente la fecha y hora de finalización.
19	B9	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 10: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 20–21)							
20	B10	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
21	B10	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

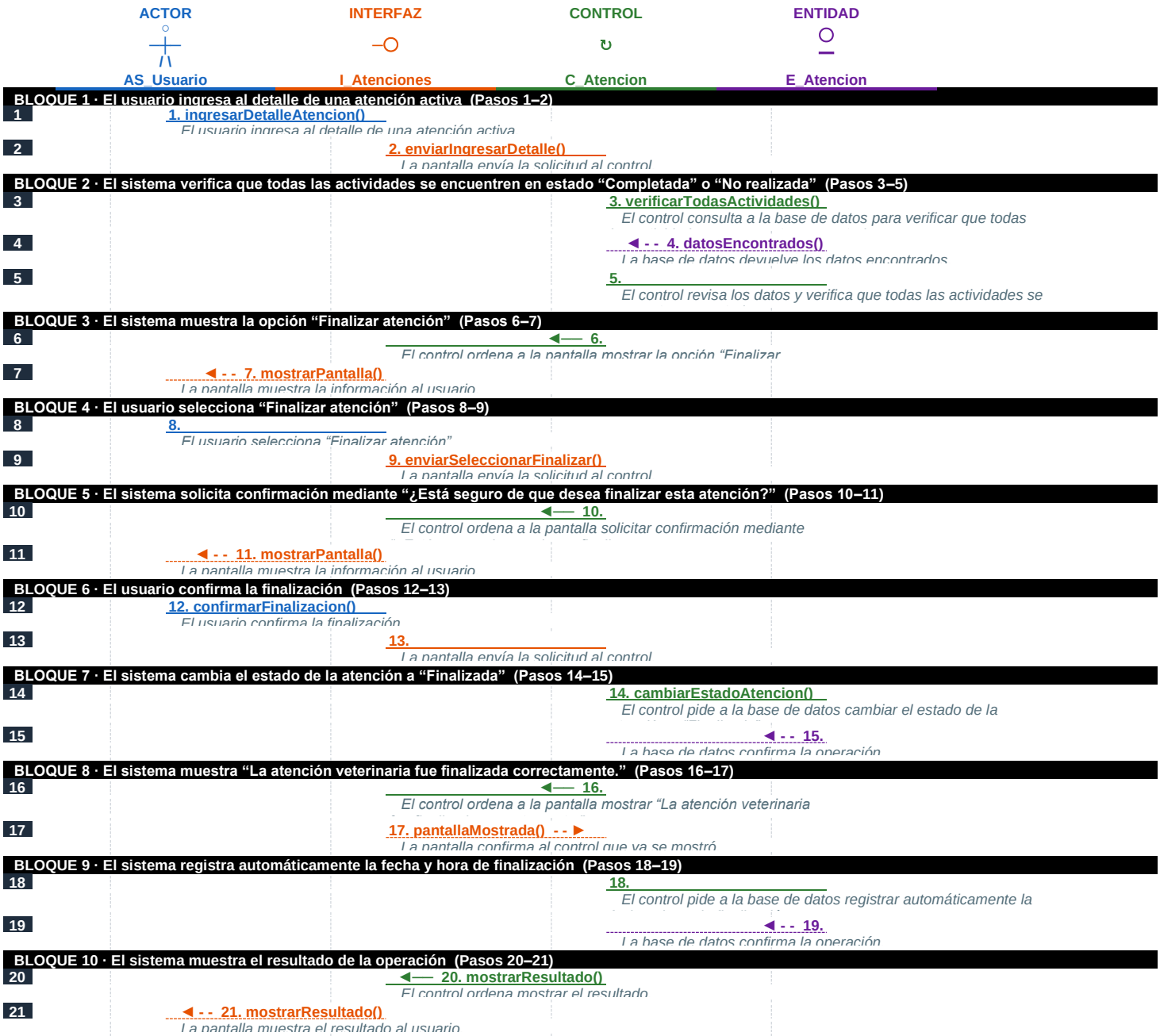
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones:
El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
Todas las actividades de la atención deben encontrarse en estado “Completada” o “No realizada”.

Postcondiciones:
La atención queda en estado Finalizada y se registra automáticamente la fecha y hora de finalización.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF027-FINALIZAR ATENCIÓN VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Actividad pendiente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF027-FINALIZAR ATENCIÓN VETERINARIA | E1 — ACTIVIDAD PENDIENTE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al detalle de una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarDetalleAtencion()**	El usuario ingresa al detalle de una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarDetalle()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 — Actividad pendiente: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: actividad pendiente.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Complete o marque como no realizada todas las actividades antes de finalizar la atención”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
Todas las actividades de la atención deben encontrarse en estado “Completada” o “No realizada”.

Postcondiciones: La atención queda en estado Finalizada y se registra automáticamente la fecha y hora de finalización.

E2 — Cancelación de confirmación

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF027-FINALIZAR ATENCIÓN VETERINARIA | E2 — CANCELACIÓN DE CONFIRMACIÓN							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 5 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa al detalle de una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarDetalleAtencion()**	El usuario ingresa al detalle de una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarDetalle()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema verifica que todas las actividades se encuentren en estado "Completada" o "No realizada" (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**verificarTodasActividades()**	El control consulta a la base de datos para verificar que todas las actividades se encuentren en estado….
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**verificarTodasActividadesDatos()**	El control revisa los datos y verifica que todas las actividades se encuentren en estado….
BLOQUE 3: El sistema muestra la opción "Finalizar atención" (Pasos 6–7)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarOpcionFinalizar()**	El control ordena a la pantalla mostrar la opción "Finalizar atención".
7	B3	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona "Finalizar atención" (Pasos 8–9)							
8	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarFinalizarAtencion()**	El usuario selecciona "Finalizar atención".
9	B4	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarSeleccionarFinalizar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: E2 — Cancelación de confirmación: el usuario cancela la operación (Pasos 10–16)							
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
11	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
12	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
13	B5	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
14	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
15	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Cancelación de confirmación".
16	B5	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

E3 — Atención ya finalizada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF027-FINALIZAR ATENCIÓN VETERINARIA | E3 — ATENCIÓN YA FINALIZADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al detalle de una atención activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**ingresarDetalleAtencion()**	El usuario ingresa al detalle de una atención activa.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarIngresarDetalle()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 — Atención ya finalizada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención ya finalizada.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La atención veterinaria ya se encuentra finalizada”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
Todas las actividades de la atención deben encontrarse en estado “Completada” o “No realizada”.

Postcondiciones: La atención queda en estado Finalizada y se registra automáticamente la fecha y hora de finalización.

RF028 — Registrar finalización de atención

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	RF30. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.
Nombre del caso de uso	Registrar finalización de atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF028-REGISTRAR FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario confirma la finalización de la atención (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**confirmarFinalizacionAtencion()**	El usuario confirma la finalización de la atención.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConfirmarFinalizacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema valida que la atención pueda ser finalizada (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**validarAtencionPueda()**	El control consulta a la base de datos para validar que la atención pueda ser finalizada.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**validarAtencionPuedaDatos()**	El control revisa los datos y valida que la atención pueda ser finalizada.
BLOQUE 3: El sistema cambia el estado de la atención a "Finalizada" (Pasos 6–7)							
6	B3	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**cambiarEstadoAtencion()**	El control pide a la base de datos cambiar el estado de la atención a "Finalizada".
7	B3	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 4: El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización (Pasos 8–9)							
8	B4	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**registrarAutomaticamenteFecha()**	El control pide a la base de datos registrar automáticamente la fecha y hora de finalización.
9	B4	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 5: El sistema guarda la información actualizada (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**guardarInformacionActualizada()**	El control pide a la base de datos guardar la información actualizada.
11	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 6: El sistema muestra la atención con su estado "Finalizada" (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarAtencionEstado()**	El control ordena a la pantalla mostrar la atención con su estado "Finalizada".
13	B6	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado "Activa".
El usuario debe haber confirmado la finalización de la atención.

Postcondiciones: La atención queda registrada como Finalizada y cuenta con la fecha y hora correspondiente a su finalización.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF028-REGISTRAR FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

ACTOR	INTERFAZ	CONTROL	ENTIDAD
AS_Usuario	I_Atenciones	C_Atencion	E_Atencion

BLOQUE 1 · El usuario confirma la finalización de la atención (Pasos 1–2)

1. **1. confirmarFinalizacionAtencion() ──►** (AS_Usuario → I_Atenciones)
   El usuario confirma la finalización de la atención.
2. **2. enviarConfirmarFinalizacion() ──►** (I_Atenciones → C_Atencion)
   La pantalla envía la solicitud al control.

BLOQUE 2 · El sistema valida que la atención pueda ser finalizada (Pasos 3–5)

3. **3. validarAtencionPueda() ──►** (C_Atencion → E_Atencion)
   El control consulta a la base de datos para validar que la atención pueda ser finalizada.
4. **◄ - - 4. datosEncontrados()** (E_Atencion → C_Atencion)
   La base de datos devuelve los datos encontrados.
5. **5. validarAtencionPuedaDatos() ↺** (C_Atencion)
   El control revisa los datos y valida que la atención pueda ser finalizada.

BLOQUE 3 · El sistema cambia el estado de la atención a "Finalizada" (Pasos 6–7)

6. **6. cambiarEstadoAtencion() ──►** (C_Atencion → E_Atencion)
   El control pide a la base de datos cambiar el estado de la atención a "Finalizada".
7. **◄ - - 7. operacionRealizada()** (E_Atencion → C_Atencion)
   La base de datos confirma la operación.

BLOQUE 4 · El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización (Pasos 8–9)

8. **8. registrarAutomaticamenteFecha()** (C_Atencion → E_Atencion)
   El control pide a la base de datos registrar automáticamente la fecha y hora de finalización.
9. **◄ - - 9. operacionRealizada()** (E_Atencion → C_Atencion)
   La base de datos confirma la operación.

BLOQUE 5 · El sistema guarda la información actualizada (Pasos 10–11)

10. **10. guardarInformacionActualizada()** (C_Atencion → E_Atencion)
    El control pide a la base de datos guardar la información actualizada.
11. **◄ - - 11. operacionRealizada()** (E_Atencion → C_Atencion)
    La base de datos confirma la operación.

BLOQUE 6 · El sistema muestra la atención con su estado "Finalizada" (Pasos 12–13)

12. **◄── 12. mostrarAtencionEstado()** (C_Atencion → I_Atenciones)
    El control ordena a la pantalla mostrar la atención con su estado "Finalizada".
13. **◄ - - 13. mostrarPantalla()** (I_Atenciones → AS_Usuario)
    La pantalla muestra la información al usuario.

E1 — Atención no finalizable

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF028-REGISTRAR FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN | E1 — ATENCIÓN NO FINALIZABLE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario confirma la finalización de la atención (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**confirmarFinalizacionAtencion()**	El usuario confirma la finalización de la atención.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConfirmarFinalizacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 — Atención no finalizable: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no finalizable.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La atención aún no puede finalizarse”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Atenciones
Control: C_Atencion
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
El usuario debe haber confirmado la finalización de la atención.

Postcondiciones: La atención queda registrada como Finalizada y cuenta con la fecha y hora correspondiente a su finalización.

E2 — Error al registrar fecha y hora

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF028-REGISTRAR FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN | E2 — ERROR AL REGISTRAR FECHA Y HORA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario confirma la finalización de la atención (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**confirmarFinalizacionAtencion()**	El usuario confirma la finalización de la atención.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConfirmarFinalizacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 — Error al registrar fecha y hora: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo registrar la fecha y hora de finalización. Intente nuevamente”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
El usuario debe haber confirmado la finalización de la atención.

Postcondiciones: La atención queda registrada como Finalizada y cuenta con la fecha y hora correspondiente a su finalización.

E3 — Error al actualizar atención

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF028-REGISTRAR FINALIZACIÓN DE ATENCIÓN | E3 — ERROR AL ACTUALIZAR ATENCIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario confirma la finalización de la atención (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**confirmarFinalizacionAtencion()**	El usuario confirma la finalización de la atención.
2	B1	I_Atenciones	→	→ (llamada)	C_Atencion	**enviarConfirmarFinalizacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 — Error al actualizar atención: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Atencion	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	C_Atencion	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Atencion	→	→ (llamada)	I_Atenciones	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo finalizar la atención veterinaria. Intente nuevamente”.
7	B2	I_Atenciones	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Atenciones

Control: C_Atencion

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión.
Debe existir una atención en estado “Activa”.
El usuario debe haber confirmado la finalización de la atención.

Postcondiciones: La atención queda registrada como Finalizada y cuenta con la fecha y hora correspondiente a su finalización.

RF029 — Registrar actividad veterinaria

Escenario de Éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite registrar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Registrar actividad veterinaria
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF029-REGISTRAR ACTIVIDAD VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

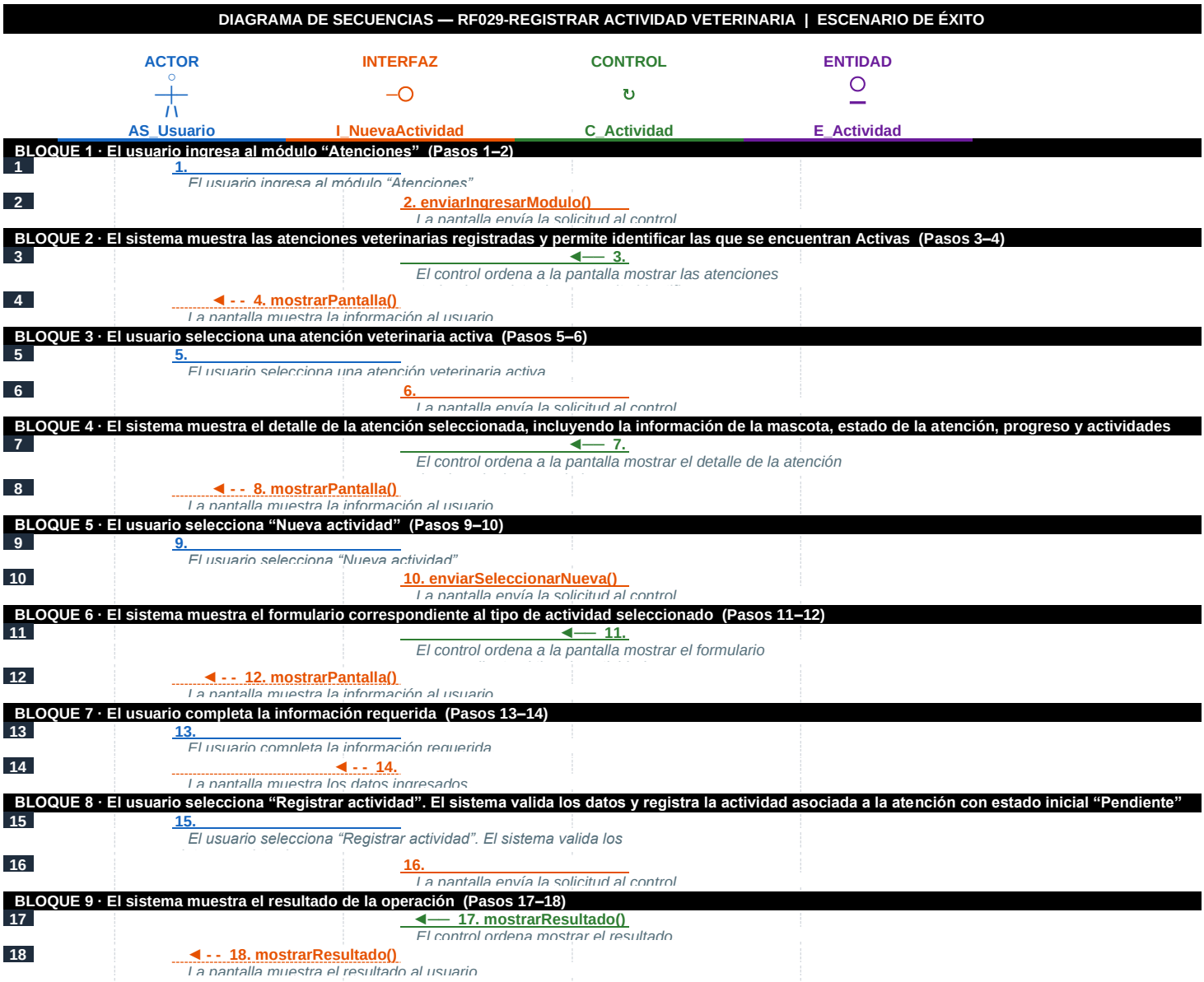
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo "Atenciones".
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario correspondiente al tipo de actividad seleccionado (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente al tipo de actividad….
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario completa la información requerida (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida.
14	B7	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 8: El usuario selecciona "Registrar actividad". El sistema valida los datos y registra la actividad asociada a la atención con estado inicial "Pendiente" (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarRegistrarActividad()**	El usuario selecciona "Registrar actividad". El sistema valida los datos y registra la….
16	B8	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarRegistrar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario se encuentra en el detalle de una atención activa.

Postcondiciones:
La actividad queda registrada y asociada a la atención veterinaria activa con estado Pendiente.

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias



E1 — Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF029-REGISTRAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E1 — CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo “Atenciones”.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción “Nueva actividad” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Nueva actividad” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona “Nueva actividad”.
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario correspondiente al tipo de actividad seleccionado (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente al tipo de actividad….
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario completa la información requerida (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida.
14	B7	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E1 — Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 17–19)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
18	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Campos obligatorios incompletos”.
19	B9	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario se encuentra en el detalle de una atención activa.

Postcondiciones:
La actividad queda registrada y asociada a la atención veterinaria activa con estado Pendiente.

E2 — Datos inválidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF029-REGISTRAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E2 — DATOS INVÁLIDOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo “Atenciones” (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo “Atenciones”.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción “Nueva actividad” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Nueva actividad” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona “Nueva actividad”.
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario correspondiente al tipo de actividad seleccionado (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente al tipo de actividad….
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario completa la información requerida (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida.
14	B7	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E2 — Datos inválidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 17–19)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos inválidos.
18	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Datos inválidos”.
19	B9	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario se encuentra en el detalle de una atención activa.

Postcondiciones: La actividad queda registrada y asociada a la atención veterinaria activa con estado Pendiente.

E3 — Error durante el registro

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF029-REGISTRAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E3 — ERROR DURANTE EL REGISTRO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo "Atenciones" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo "Atenciones".
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el formulario correspondiente al tipo de actividad seleccionado (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarFormularioCorrespondiente()**	El control ordena a la pantalla mostrar el formulario correspondiente al tipo de actividad….
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario completa la información requerida (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**completarInformacionRequerida()**	El usuario completa la información requerida.
14	B7	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E3 — Error durante el registro: la operación no se completa (Pasos 17–21)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
18	B9	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
19	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
20	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error durante el registro".
21	B9	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario se encuentra en el detalle de una atención activa.

Postcondiciones: La actividad queda registrada y asociada a la atención veterinaria activa con estado Pendiente.

RF030 — Seleccionar tipo de actividad

Escenario de Éxito

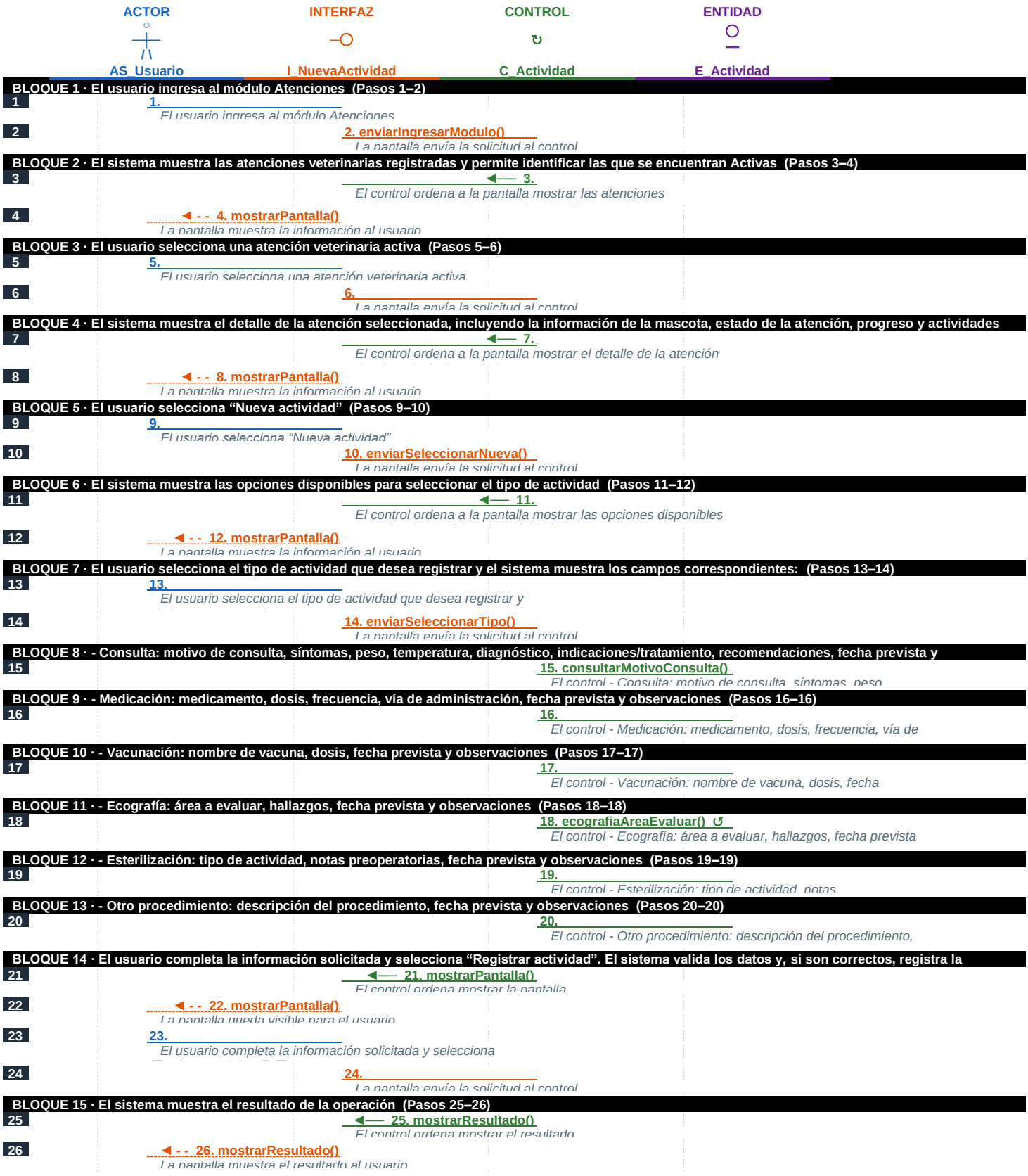
Nombre del requerimiento	El sistema permite seleccionar el tipo de actividad y mostrar los campos correspondientes.
Nombre del caso de uso	Seleccionar tipo de actividad
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF030-SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD | ESCENARIO DE ÉXITO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 26 pasos | 15 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo Atenciones (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo Atenciones.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarOpcionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad.
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los campos correspondientes: (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarTipoActividad()**	El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los….
14	B7	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarTipo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: - Consulta: motivo de consulta, síntomas, peso, temperatura, diagnóstico, indicaciones/tratamiento, recomendaciones, fecha prevista y observaciones (Pasos 15–15)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**consultarMotivoConsulta()**	El control - Consulta: motivo de consulta, síntomas, peso, temperatura,….
BLOQUE 9: - Medicación: medicamento, dosis, frecuencia, vía de administración, fecha prevista y observaciones (Pasos 16–16)							
16	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**medicacionMedicamentoDosis()**	El control - Medicación: medicamento, dosis, frecuencia, vía de administración,….
BLOQUE 10: - Vacunación: nombre de vacuna, dosis, fecha prevista y observaciones (Pasos 17–17)							
17	B10	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**vacunacionNombreVacuna()**	El control - Vacunación: nombre de vacuna, dosis, fecha prevista y observaciones.
BLOQUE 11: - Ecografía: área a evaluar, hallazgos, fecha prevista y observaciones (Pasos 18–18)							
18	B11	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**ecografiaAreaEvaluar()**	El control - Ecografía: área a evaluar, hallazgos, fecha prevista y observaciones.
BLOQUE 12: - Esterilización: tipo de actividad, notas preoperatorias, fecha prevista y observaciones (Pasos 19–19)							
19	B12	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**esterilizacionTipoActividad()**	El control - Esterilización: tipo de actividad, notas preoperatorias, fecha….
BLOQUE 13: - Otro procedimiento: descripción del procedimiento, fecha prevista y observaciones (Pasos 20–20)							
20	B13	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**otroProcedimientoDescripcion()**	El control - Otro procedimiento: descripción del procedimiento, fecha prevista y….
BLOQUE 14: El usuario completa la información solicitada y selecciona "Registrar actividad". El sistema valida los datos y, si son correctos, registra la actividad asociada a la atención con estado inicial "Pendiente" (Pasos 21–24)							
21	B14	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
22	B14	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el usuario.
23	B14	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**completarInformacionSolicitada()**	El usuario completa la información solicitada y selecciona "Registrar actividad". El….
24	B14	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarCompletarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 15: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 25–26)							
25	B15	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
26	B15	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Escenario de Éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF030-SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Tipo no seleccionado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF030-SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD | E1 — TIPO NO SELECCIONADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo Atenciones (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo Atenciones.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarOpcionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad.
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los campos correspondientes: (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarTipoActividad()**	El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los….
14	B7	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarTipo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Tipo no seleccionado: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 15–17)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: tipo no seleccionado.
16	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Tipo no seleccionado".
17	B8	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 — Cambio de tipo

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF030-SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD | E2 — CAMBIO DE TIPO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo Atenciones (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo Atenciones.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarOpcionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad.
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los campos correspondientes: (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarTipoActividad()**	El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los….
14	B7	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarTipo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — Cambio de tipo: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: cambio de tipo.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Cambio de tipo".
19	B8	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado "Activa".
El usuario ha seleccionado la opción "Nueva actividad".

Postcondiciones: El sistema muestra los campos correspondientes al tipo de actividad seleccionado y el usuario puede continuar con el registro de la actividad.

E3 — Error al cargar campos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF030-SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD | E3 — ERROR AL CARGAR CAMPOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario ingresa al módulo Atenciones (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**ingresarModuloAtenciones()**	El usuario ingresa al módulo Atenciones.
2	B1	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas y permite identificar las que se encuentran Activas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas y permite identificar….
4	B2	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
6	B3	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la información de la mascota, estado de la atención, progreso y actividades registradas, junto con la opción "Nueva actividad" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada, incluyendo la….
8	B4	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Nueva actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarNuevaActividad()**	El usuario selecciona "Nueva actividad".
10	B5	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarOpcionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones disponibles para seleccionar el tipo de actividad.
12	B6	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los campos correspondientes: (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**seleccionarTipoActividad()**	El usuario selecciona el tipo de actividad que desea registrar y el sistema muestra los….
14	B7	I_NuevaActividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarTipo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — Error al cargar campos: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_NuevaActividad	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error al cargar campos".
19	B8	I_NuevaActividad	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_NuevaActividad
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria en estado "Activa".
El usuario ha seleccionado la opción "Nueva actividad".

Postcondiciones: El sistema muestra los campos correspondientes al tipo de actividad seleccionado y el usuario puede continuar con el registro de la actividad.

RF031 — Consultar actividads de una atención

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Consultar actividads de una atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF031-CONSULTAR ACTIVIDADS DE UNA ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtenciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada y las actividades….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona una actividad para consultar su información (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadConsultar()**	El usuario selecciona una actividad para consultar su información.
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra los datos registrados de la actividad según el tipo correspondiente, incluyendo su estado y fecha prevista cuando corresponda (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDatosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos registrados de la actividad según el tipo….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario consulta la información de la actividad seleccionada (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**consultarInformacionActividad()**	El usuario consulta la información de la actividad seleccionada.
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarConsultarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema permite regresar al detalle de la atención manteniendo visible la lista de actividades registradas (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**permitirRegresarDetalle()**	El control ordena a la pantalla permitir regresar al detalle de la atención manteniendo visible la….
16	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria registrada.

Postcondiciones:
El usuario puede consultar las actividades asociadas a la atención seleccionada y visualizar la información registrada de cada una sin modificarla.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

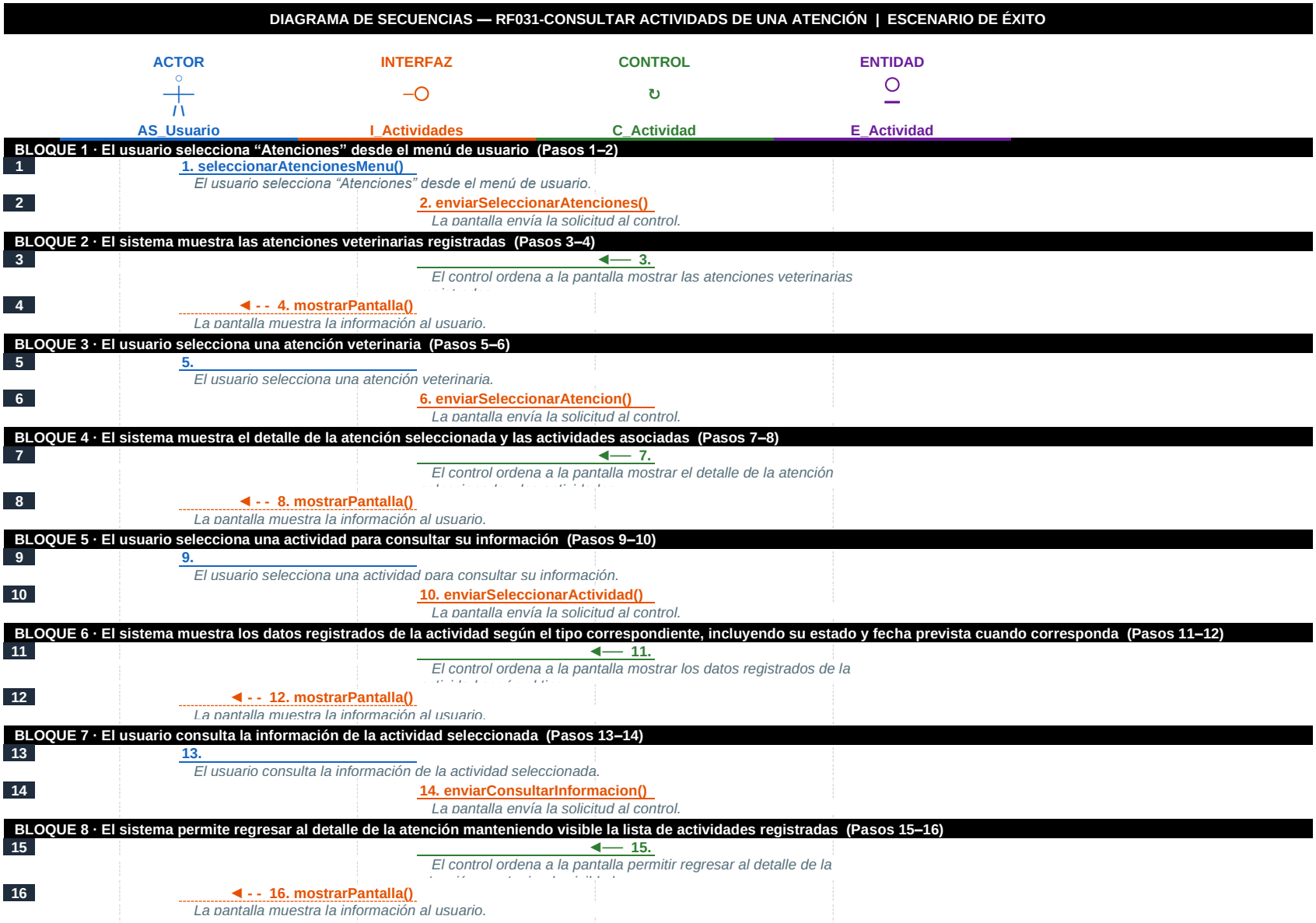


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF031-CONSULTAR ACTIVIDADS DE UNA ATENCIÓN | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_Actividades
C_Actividad
E_Actividad
BLOQUE 1 · El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)
1
1. seleccionarAtencionesMenu()
El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario.
2
2. enviarSeleccionarAtenciones()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)
3
3.
El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)
5
5.
El usuario selecciona una atención veterinaria.
6
6. enviarSeleccionarAtencion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas (Pasos 7–8)
7
7.
El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención
8
8. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5 · El usuario selecciona una actividad para consultar su información (Pasos 9–10)
9
9.
El usuario selecciona una actividad para consultar su información.
10
10. enviarSeleccionarActividad()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6 · El sistema muestra los datos registrados de la actividad según el tipo correspondiente, incluyendo su estado y fecha prevista cuando corresponda (Pasos 11–12)
11
11.
El control ordena a la pantalla mostrar los datos registrados de la
12
12. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7 · El usuario consulta la información de la actividad seleccionada (Pasos 13–14)
13
13.
El usuario consulta la información de la actividad seleccionada.
14
14. enviarConsultarInformacion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8 · El sistema permite regresar al detalle de la atención manteniendo visible la lista de actividades registradas (Pasos 15–16)
15
15.
El control ordena a la pantalla permitir regresar al detalle de la
16
16. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 – Atención no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF031-CONSULTAR ACTIVIDADS DE UNA ATENCIÓN | E1 – ATENCIÓN NO ENCONTRADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtenciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada y las actividades….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona una actividad para consultar su información (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadConsultar()**	El usuario selecciona una actividad para consultar su información.
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra los datos registrados de la actividad según el tipo correspondiente, incluyendo su estado y fecha prevista cuando corresponda (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDatosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos registrados de la actividad según el tipo….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario consulta la información de la actividad seleccionada (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**consultarInformacionActividad()**	El usuario consulta la información de la actividad seleccionada.
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarConsultarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 – Atención no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no encontrada.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "La atención seleccionada no se encuentra disponible".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 – Sin actividades registradas

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF031-CONSULTAR ACTIVIDADS DE UNA ATENCIÓN | E2 – SIN ACTIVIDADES REGISTRADAS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtenciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada y las actividades….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona una actividad para consultar su información (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadConsultar()**	El usuario selecciona una actividad para consultar su información.
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra los datos registrados de la actividad según el tipo correspondiente, incluyendo su estado y fecha prevista cuando corresponda (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDatosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos registrados de la actividad según el tipo….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario consulta la información de la actividad seleccionada (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**consultarInformacionActividad()**	El usuario consulta la información de la actividad seleccionada.
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarConsultarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 – Sin actividades registradas: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin actividades registradas.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No hay actividades registradas para esta atención".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E3 – Información no disponible

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF031-CONSULTAR ACTIVIDADS DE UNA ATENCIÓN | E3 – INFORMACIÓN NO DISPONIBLE							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtenciones()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle de la atención seleccionada y las actividades asociadas (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención seleccionada y las actividades….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona una actividad para consultar su información (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadConsultar()**	El usuario selecciona una actividad para consultar su información.
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra los datos registrados de la actividad según el tipo correspondiente, incluyendo su estado y fecha prevista cuando corresponda (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDatosRegistrados()**	El control ordena a la pantalla mostrar los datos registrados de la actividad según el tipo….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario consulta la información de la actividad seleccionada (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**consultarInformacionActividad()**	El usuario consulta la información de la actividad seleccionada.
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarConsultarInformacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 – Información no disponible: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: información no disponible.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo cargar la información de las actividades. Intente nuevamente".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria registrada.

Postcondiciones:
El usuario puede consultar las actividades asociadas a la atención seleccionada y visualizar la información registrada de cada una sin modificarla.

RF032 — Modificar actividad veterinaria

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.
Nombre del caso de uso	Modificar actividad veterinaria
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea modificar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada de la actividad y habilita la opción "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la actividad y habilita la….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de actividad (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEditarModifica()**	El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema valida la información ingresada y muestra el mensaje: "¿Deseas guardar los cambios realizados en la actividad?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**validarInformacionIngresada()**	El control consulta a la base de datos para validar la información ingresada y muestra el mensaje: "¿Deseas….
14	B7	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
15	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarInformacionIngresadaDatos()**	El control revisa los datos y valida la información ingresada y muestra el mensaje: "¿Deseas….
BLOQUE 8: Si el usuario confirma, el sistema guarda los cambios y muestra: "La actividad se actualizó correctamente." (Pasos 16–17)							
16	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**guardarCambiosMuestra()**	El control pide a la base de datos guardar los cambios y muestra: "La actividad se actualizó….
17	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

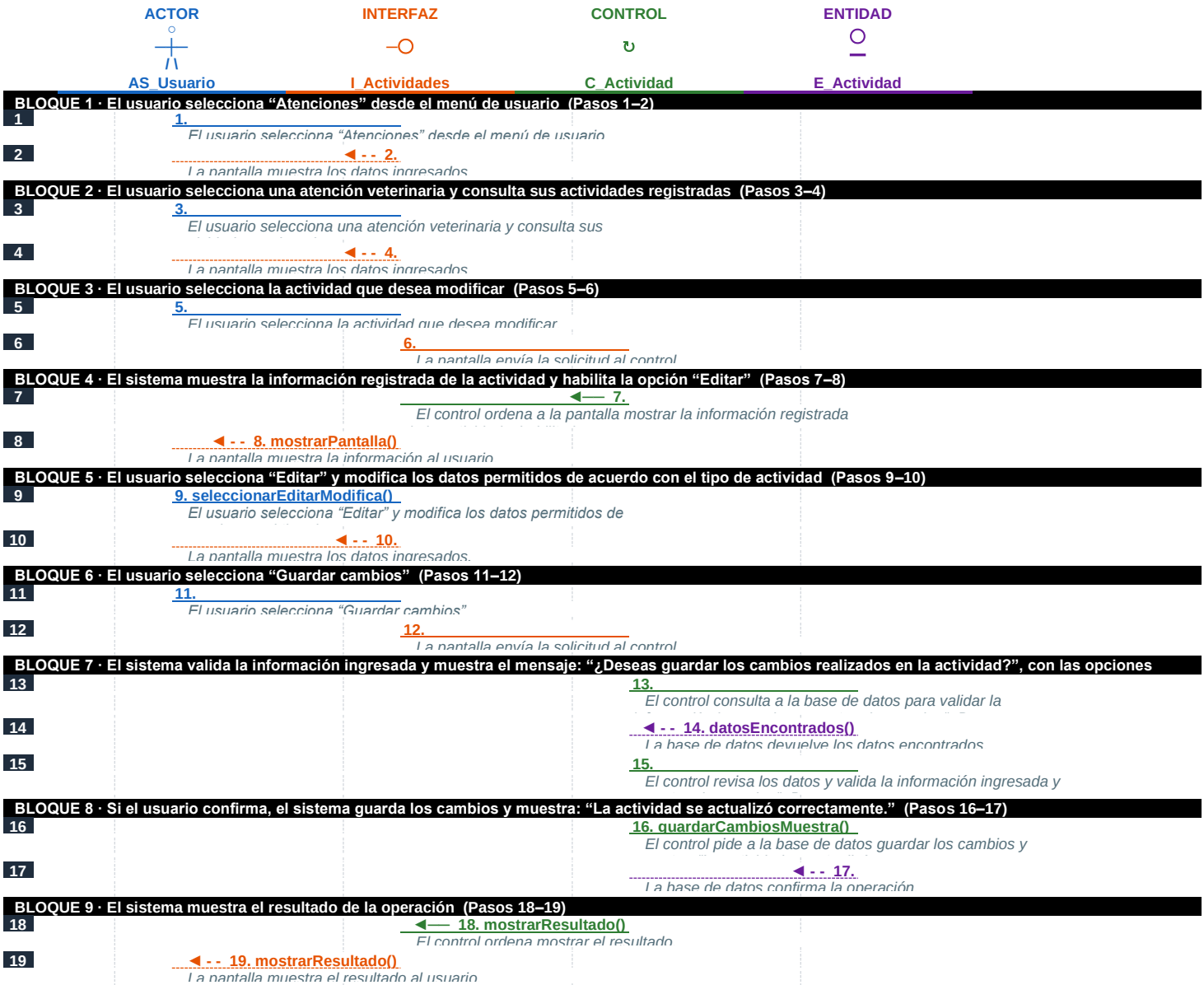
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una actividad registrada.
La actividad debe encontrarse asociada a una atención veterinaria.

Postcondiciones: La información permitida de la actividad queda actualizada con los nuevos datos ingresados correctamente y la actividad mantiene su asociación con la atención correspondiente.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 – Campos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E1 – CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea modificar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada de la actividad y habilita la opción "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la actividad y habilita la….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de actividad (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEditarModifica()**	El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E1 – Campos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: campos obligatorios incompletos.
14	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Complete los campos obligatorios para continuar".
15	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 – Información inválida

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E2 – INFORMACIÓN INVÁLIDA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea modificar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada de la actividad y habilita la opción "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la actividad y habilita la….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de actividad (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEditarModifica()**	El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 – Información inválida: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 13–15)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información inválida.
14	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Información inválida".
15	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

E3 – Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E3 – ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 7 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea modificar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada de la actividad y habilita la opción "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la actividad y habilita la….
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de actividad (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEditarModifica()**	El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E3 – Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 13–17)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
14	B7	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
15	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
16	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente".
17	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

E4 – Actualización cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF032-MODIFICAR ACTIVIDAD VETERINARIA | E4 – ACTUALIZACIÓN CANCELADA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 7 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades registradas.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea modificar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea modificar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información registrada de la actividad y habilita la opción "Editar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información registrada de la actividad y habilita el formulario.
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de actividad (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEditarModifica()**	El usuario selecciona "Editar" y modifica los datos permitidos de acuerdo con el tipo de….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Guardar cambios" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarGuardarCambios()**	El usuario selecciona "Guardar cambios".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarGuardar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E4 – Actualización cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 13–19)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
16	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
17	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
18	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Actualización cancelada".
19	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF033 — Eliminar actividad

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite eliminar una actividad registrada cuando haya sido ingresada por error.
Nombre del caso de uso	Eliminar actividad
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF033-ELIMINAR ACTIVIDAD | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

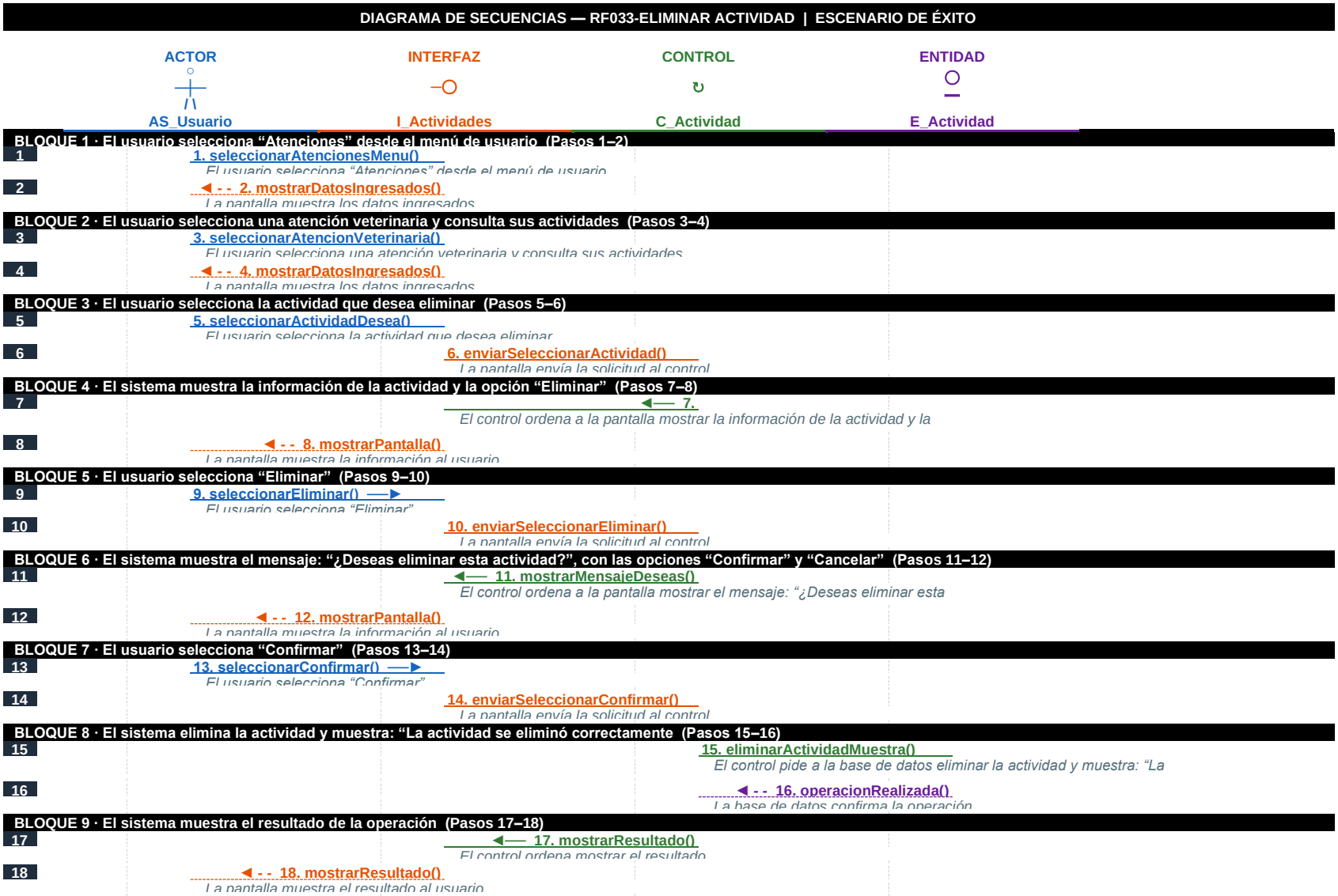
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea eliminar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea eliminar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Eliminar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Eliminar".
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Eliminar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEliminar()**	El usuario selecciona "Eliminar".
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarEliminar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas eliminar esta actividad?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas eliminar esta actividad?", con las….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Confirmar" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona "Confirmar".
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema elimina la actividad y muestra: "La actividad se eliminó correctamente (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**eliminarActividadMuestra()**	El control pide a la base de datos eliminar la actividad y muestra: "La actividad se eliminó….
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una actividad registrada.
La actividad debe estar asociada a una atención veterinaria.

Postcondiciones: La actividad confirmada por el usuario deja de formar parte de las actividades registradas de la atención veterinaria.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Eliminación cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF033-ELIMINAR ACTIVIDAD | E1 – ELIMINACIÓN CANCELADA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea eliminar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea eliminar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Eliminar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Eliminar".
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Eliminar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEliminar()**	El usuario selecciona "Eliminar".
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarEliminar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 – Eliminación cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 11–17)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
13	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
14	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
15	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
16	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Eliminación cancelada".
17	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

E2 – Actividad no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF033-ELIMINAR ACTIVIDAD | E2 – ACTIVIDAD NO ENCONTRADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea eliminar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea eliminar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la actividad y la opción “Eliminar” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción “Eliminar”.
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Eliminar” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEliminar()**	El usuario selecciona “Eliminar”.
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarEliminar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el mensaje: “¿Deseas eliminar esta actividad?”, con las opciones “Confirmar” y “Cancelar” (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: “¿Deseas eliminar esta actividad?”, con las….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona “Confirmar” (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona “Confirmar”.
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 – Actividad no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: actividad no encontrada.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “La actividad seleccionada no se encuentra disponible”.
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad

E3 – Error al eliminar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF033-ELIMINAR ACTIVIDAD | E3 – ERROR AL ELIMINAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria y consulta sus actividades.
4	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 3: El usuario selecciona la actividad que desea eliminar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadDesea()**	El usuario selecciona la actividad que desea eliminar.
6	B3	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Eliminar" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Eliminar".
8	B4	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Eliminar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarEliminar()**	El usuario selecciona "Eliminar".
10	B5	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarEliminar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas eliminar esta actividad?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas eliminar esta actividad?", con las….
12	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona "Confirmar" (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarConfirmar()**	El usuario selecciona "Confirmar".
14	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarConfirmar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 – Error al eliminar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo eliminar la actividad. Intente nuevamente".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad

RF034 — Asignar estado inicial a una actividad

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema asigna automáticamente el estado "Pendiente" a una nueva actividad registrada.
Nombre del caso de uso	Asignar estado inicial a una actividad
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF034-ASIGNAR ESTADO INICIAL A UNA ACTIVIDAD | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 9 bloques

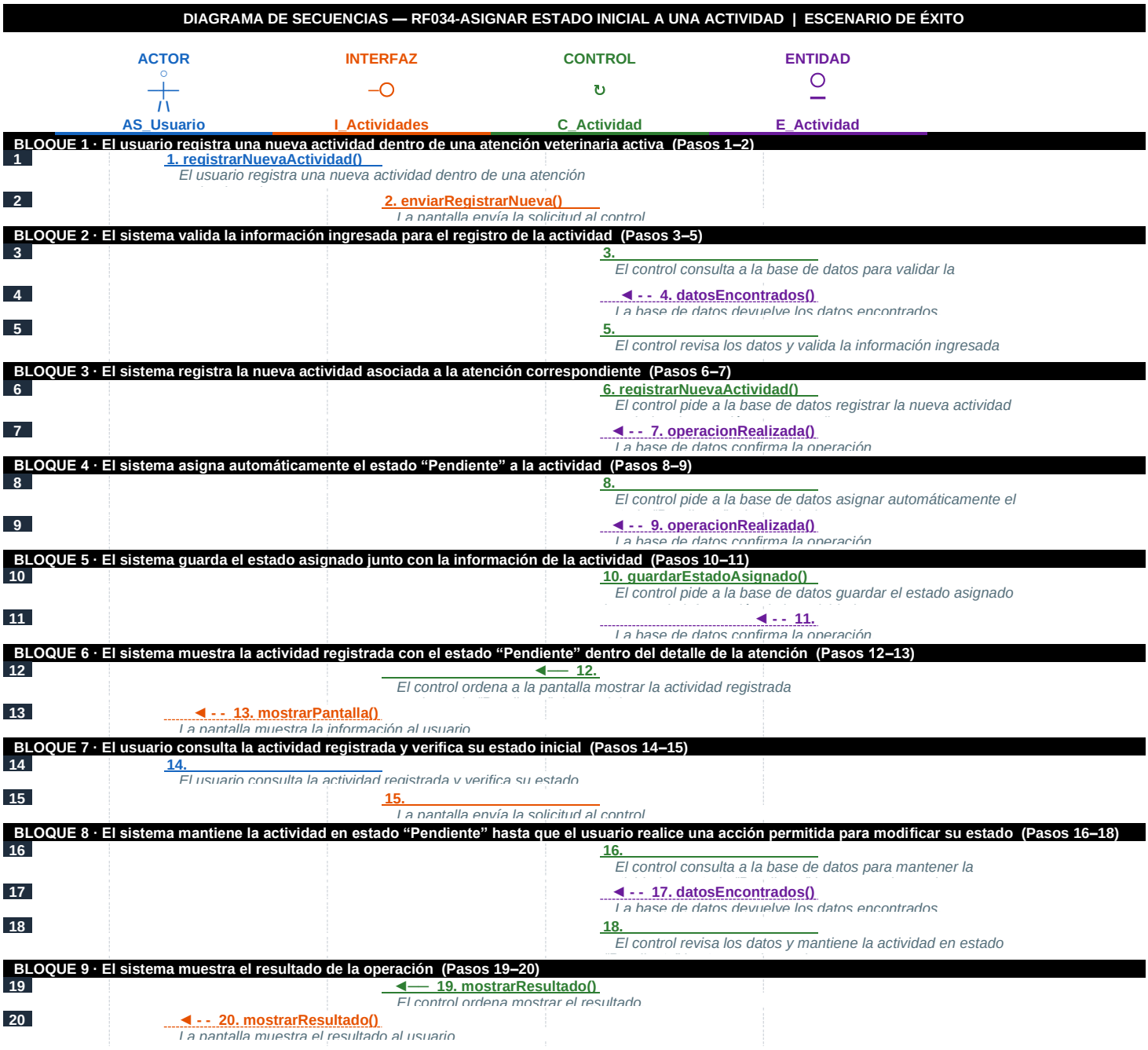
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**registrarNuevaActividad()**	El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRegistrarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema valida la información ingresada para el registro de la actividad (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**validarInformacionIngresada()**	El control consulta a la base de datos para validar la información ingresada para el registro de la actividad.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarInformacionIngresadaDatos()**	El control revisa los datos y valida la información ingresada para el registro de la actividad.
BLOQUE 3: El sistema registra la nueva actividad asociada a la atención correspondiente (Pasos 6–7)							
6	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**registrarNuevaActividad()**	El control pide a la base de datos registrar la nueva actividad asociada a la atención correspondiente.
7	B3	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 4: El sistema asigna automáticamente el estado “Pendiente” a la actividad (Pasos 8–9)							
8	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**asignarAutomaticamenteEstado()**	El control pide a la base de datos asignar automáticamente el estado “Pendiente” a la actividad.
9	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 5: El sistema guarda el estado asignado junto con la información de la actividad (Pasos 10–11)							
10	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**guardarEstadoAsignado()**	El control pide a la base de datos guardar el estado asignado junto con la información de la actividad.
11	B5	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 6: El sistema muestra la actividad registrada con el estado “Pendiente” dentro del detalle de la atención (Pasos 12–13)							
12	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarActividadRegistrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la actividad registrada con el estado “Pendiente” dentro del….
13	B6	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario consulta la actividad registrada y verifica su estado inicial (Pasos 14–15)							
14	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**consultarActividadRegistrada()**	El usuario consulta la actividad registrada y verifica su estado inicial.
15	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarConsultarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema mantiene la actividad en estado “Pendiente” hasta que el usuario realice una acción permitida para modificar su estado (Pasos 16–18)							
16	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**mantenerActividadEstado()**	El control consulta a la base de datos para mantener la actividad en estado “Pendiente” hasta que el usuario….
17	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**mantenerActividadEstadoDatos()**	El control revisa los datos y mantiene la actividad en estado “Pendiente” hasta que el usuario….
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
20	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario debe haber completado correctamente el registro de una nueva actividad.

Postcondiciones:
La nueva actividad queda registrada dentro de la atención veterinaria con el estado “Pendiente”.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Registro incompleto

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF034-ASIGNAR ESTADO INICIAL A UNA ACTIVIDAD | E1 – REGISTRO INCOMPLETO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 5 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**registrarNuevaActividad()**	El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRegistrarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 – Registro incompleto: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: registro incompleto.
4	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Registro incompleto”.
5	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Actividades

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria en estado Activa.

Postcondiciones: El usuario debe haber completado correctamente el registro de una nueva actividad.
La nueva actividad queda registrada dentro de la atención veterinaria con el estado “Pendiente”.

E2 – Error al asignar el estado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF034-ASIGNAR ESTADO INICIAL A UNA ACTIVIDAD | E2 – ERROR AL ASIGNAR EL ESTADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**registrarNuevaActividad()**	El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRegistrarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 – Error al asignar el estado: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se pudo registrar el estado de la actividad. Intente nuevamente”.
7	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Actividades

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario debe haber completado correctamente el registro de una nueva actividad.

Postcondiciones:
La nueva actividad queda registrada dentro de la atención veterinaria con el estado “Pendiente”.

E3 – Atención no activa

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF034-ASIGNAR ESTADO INICIAL A UNA ACTIVIDAD | E3 – ATENCIÓN NO ACTIVA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**registrarNuevaActividad()**	El usuario registra una nueva actividad dentro de una atención veterinaria activa.
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRegistrarNueva()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 – Atención no activa: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no activa.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se puede registrar una actividad en una atención finalizada”.
7	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Actividades

Control: C_Actividad

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria en estado Activa.
El usuario debe haber completado correctamente el registro de una nueva actividad.

Postcondiciones:
La nueva actividad queda registrada dentro de la atención veterinaria con el estado “Pendiente”.

RF035 — Marcar actividad como completada

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite cambiar el estado de una actividad de "Pendiente" a "Completada"..
Nombre del caso de uso	Marcar actividad como completada
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF035-MARCAR ACTIVIDAD COMO COMPLETADA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

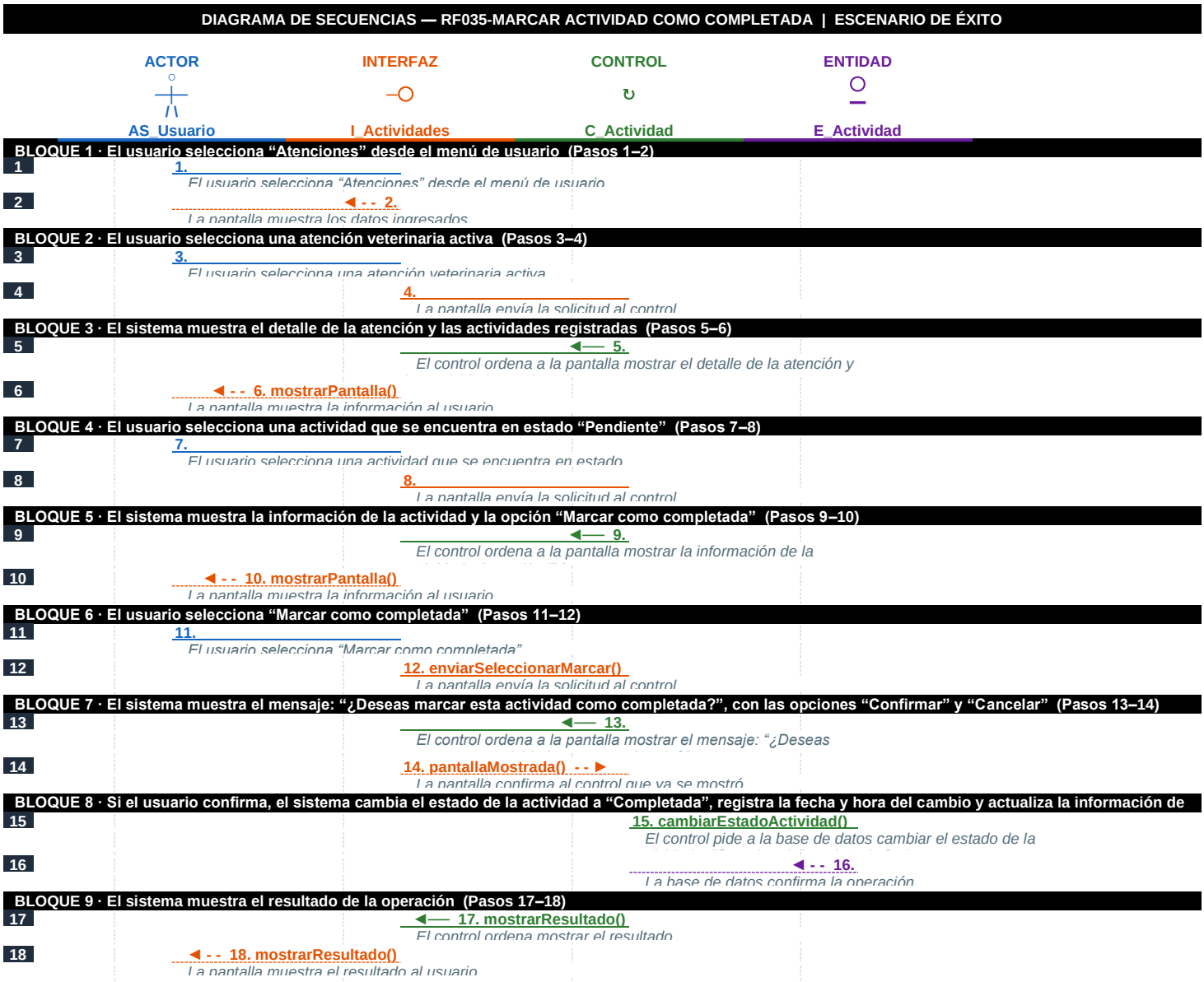
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como completada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como completada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarCompletada()**	El usuario selecciona "Marcar como completada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?",….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: Si el usuario confirma, el sistema cambia el estado de la actividad a "Completada", registra la fecha y hora del cambio y actualiza la información de la atención (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**cambiarEstadoActividad()**	El control pide a la base de datos cambiar el estado de la actividad a "Completada", registra la fecha y….
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria en estado Activa.
Debe existir una actividad asociada a la atención.
La actividad debe encontrarse en estado "Pendiente".

Postcondiciones: La actividad queda en estado "Completada" y se registra la fecha y hora en que se realizó el cambio de estado.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Actividad no pendiente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF035-MARCAR ACTIVIDAD COMO COMPLETADA | E1 – ACTIVIDAD NO PENDIENTE							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como completada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como completada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarCompletada()**	El usuario selecciona "Marcar como completada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?",….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: E1 – Actividad no pendiente: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: actividad no pendiente.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Actividad no pendiente".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 – Actualización cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF035-MARCAR ACTIVIDAD COMO COMPLETADA | E2 – ACTUALIZACIÓN CANCELADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como completada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como completada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarCompletada()**	El usuario selecciona "Marcar como completada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 – Actualización cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 13–19)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
16	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
17	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
18	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Actualización cancelada".
19	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E3 – Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF035-MARCAR ACTIVIDAD COMO COMPLETADA | E3 – ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como completada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como completada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarCompletada()**	El usuario selecciona "Marcar como completada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas marcar esta actividad como completada?",….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: E3 – Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo actualizar el estado de la actividad. Intente nuevamente".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Postcondiciones: La actividad queda en estado "Completada" y se registra la fecha y hora en que se realizó el cambio de estado.

RF036 — Marcar actividad como no realizada

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite marcar como "No realizada" una actividad pendiente, registrando el motivo correspondiente.
Nombre del caso de uso	Marcar actividad como no realizada
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como no realizada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActivida d()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como no….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como no realizada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarRealizada()**	El usuario selecciona "Marcar como no realizada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema solicita ingresar el motivo por el cual la actividad no fue realizada y muestra las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**solicitarIngresarMotivo()**	El control ordena a la pantalla solicitar ingresar el motivo por el cual la actividad no fue….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario ingresa el motivo y confirma. El sistema cambia el estado de la actividad a "No realizada", registra la fecha y hora del cambio y actualiza la información de la atención (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**ingresarMotivoConfirma()**	El usuario ingresa el motivo y confirma. El sistema cambia el estado de la actividad a "No….
16	B8	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarIngresarMotivo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

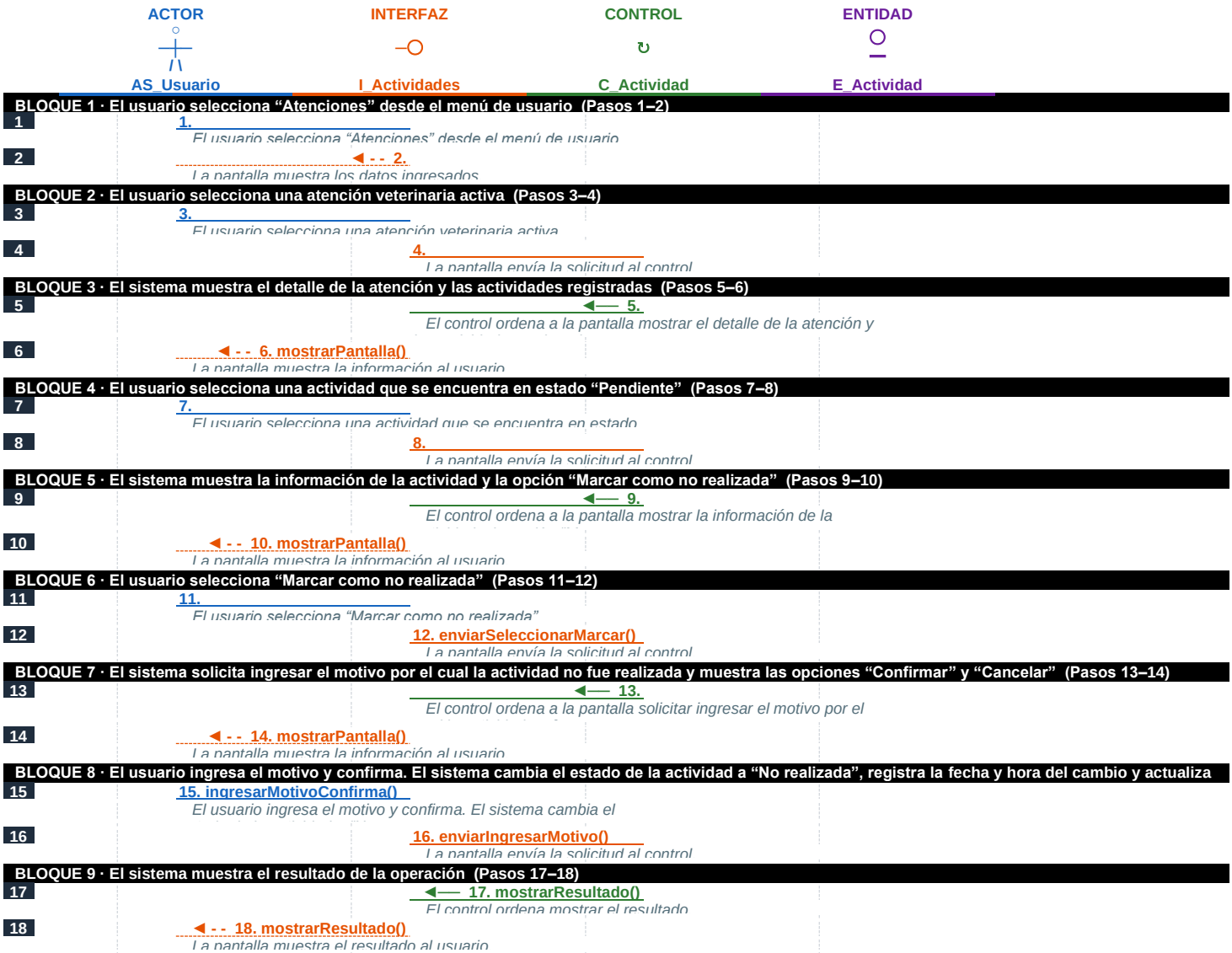
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria asociada a la actividad.
La actividad debe encontrarse en estado "No realizada".

Postcondiciones:
La actividad queda en estado "No realizada", con el motivo y la fecha y hora del cambio registrados.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 – Motivo no ingresado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | E1 – MOTIVO NO INGRESADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como no realizada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como no….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como no realizada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarRealizada()**	El usuario selecciona "Marcar como no realizada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema solicita ingresar el motivo por el cual la actividad no fue realizada y muestra las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**solicitarIngresarMotivo()**	El control ordena a la pantalla solicitar ingresar el motivo por el cual la actividad no fue….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E1 – Motivo no ingresado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 17–21)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
18	B9	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: motivo no ingresado.
19	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
20	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Ingrese el motivo para marcar la actividad como no realizada".
21	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria asociada a la actividad.
La actividad debe encontrarse en estado "No realizada".

Postcondiciones:
La actividad queda en estado "No realizada", con el motivo y la fecha y hora del cambio registrados.

E2 – Actividad no pendiente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | E2 – ACTIVIDAD NO PENDIENTE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como no realizada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como no….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como no realizada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarRealizada()**	El usuario selecciona "Marcar como no realizada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema solicita ingresar el motivo por el cual la actividad no fue realizada y muestra las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**solicitarIngresarMotivo()**	El control ordena a la pantalla solicitar ingresar el motivo por el cual la actividad no fue….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E2 – Actividad no pendiente: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 17–21)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
18	B9	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: actividad no pendiente.
19	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
20	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Actividad no pendiente".
21	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria asociada a la actividad.
La actividad debe encontrarse en estado "No realizada".

Postcondiciones:
La actividad queda en estado "No realizada", con el motivo y la fecha y hora del cambio registrados.

E3 – Acción cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | E3 – ACCIÓN CANCELADA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 23 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como no realizada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como no….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como no realizada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarRealizada()**	El usuario selecciona "Marcar como no realizada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema solicita ingresar el motivo por el cual la actividad no fue realizada y muestra las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**solicitarIngresarMotivo()**	El control ordena a la pantalla solicitar ingresar el motivo por el cual la actividad no fue….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E3 – Acción cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 17–23)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
18	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
19	B9	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
20	B9	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
21	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
22	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Acción cancelada".
23	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria asociada a la actividad.
La actividad debe encontrarse en estado "No realizada".

Postcondiciones: La actividad queda en estado "No realizada", con el motivo y la fecha y hora del cambio registrados.

E4 – Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF036-MARCAR ACTIVIDAD COMO NO REALIZADA | E4 – ERROR AL ACTUALIZAR

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona una atención veterinaria activa (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria activa.
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona una actividad que se encuentra en estado "Pendiente".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Marcar como no realizada" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Marcar como no….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Marcar como no realizada" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarMarcarRealizada()**	El usuario selecciona "Marcar como no realizada".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarMarcar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema solicita ingresar el motivo por el cual la actividad no fue realizada y muestra las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**solicitarIngresarMotivo()**	El control ordena a la pantalla solicitar ingresar el motivo por el cual la actividad no fue….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario continúa con la acción (Pasos 15–16)							
15	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**continuarAccion()**	El usuario continúa con la acción.
16	B8	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: E4 – Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 17–21)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
18	B9	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
19	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
20	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo actualizar el estado de la actividad. Intente nuevamente".
21	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario debe contar con una cuenta activa.
El usuario debe contar con una sesión válida.
Debe existir una atención veterinaria asociada a la actividad.
La actividad debe encontrarse en estado "No realizada".

Postcondiciones:
La actividad queda en estado "No realizada", con el motivo y la fecha y hora del cambio registrados.

RF037 — Reactivar actividad no realizada

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite reactivar una actividad marcada como "No realizada", devolviéndola al estado "Pendiente".
Nombre del caso de uso	Reactivar actividad no realizada
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF037-REACTIVAR ACTIVIDAD NO REALIZADA | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

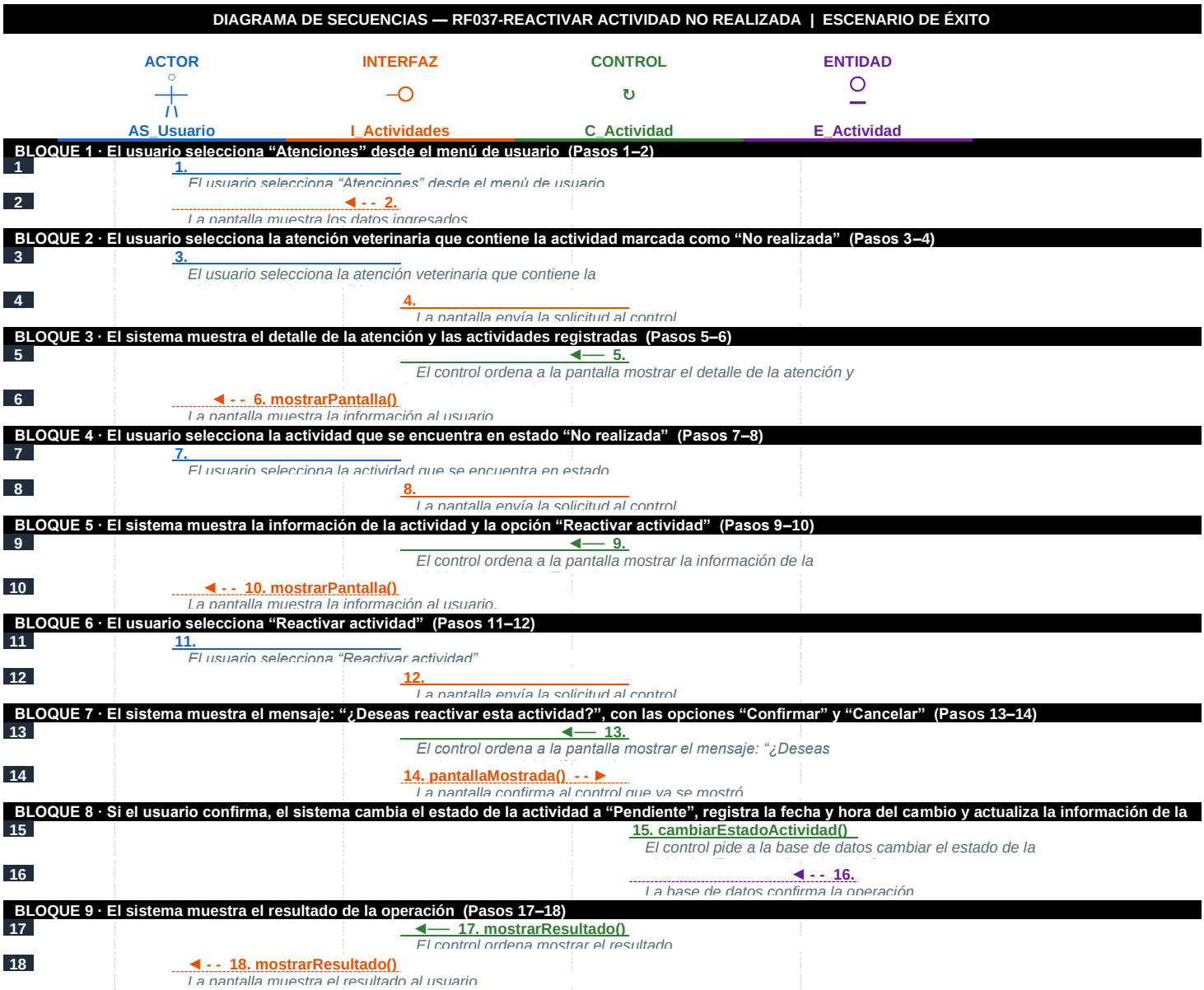
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No realizada" (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No….
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Reactivar actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Reactivar….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Reactivar actividad" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarReactivarActividad()**	El usuario selecciona "Reactivar actividad".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarReactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas reactivar esta actividad?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas reactivar esta actividad?", con las….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: Si el usuario confirma, el sistema cambia el estado de la actividad a "Pendiente", registra la fecha y hora del cambio y actualiza la información de la atención (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**cambiarEstadoActividad()**	El control pide a la base de datos cambiar el estado de la actividad a "Pendiente", registra la fecha y….
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_Actividad

Precondiciones: El usuario debe estar autenticado, debe existir una atención veterinaria con una actividad en estado "No realizada".

Postcondiciones: La actividad queda nuevamente en estado "Pendiente". Si la atención se encontraba finalizada, esta vuelve a estado "Activa" para permitir continuar con el seguimiento de la actividad.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Actividad con otro estado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF037-REACTIVAR ACTIVIDAD NO REALIZADA | E1 – ACTIVIDAD CON OTRO ESTADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona “Atenciones” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como “No realizada” (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como “No….
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado “No realizada” (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado “No realizada”.
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción “Reactivar actividad” (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción “Reactivar….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona “Reactivar actividad” (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarReactivarActividad()**	El usuario selecciona “Reactivar actividad”.
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarReactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: “¿Deseas reactivar esta actividad?”, con las opciones “Confirmar” y “Cancelar” (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: “¿Deseas reactivar esta actividad?”, con las….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: E1 – Actividad con otro estado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: actividad con otro estado.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Actividad con otro estado”.
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 – Reactivación cancelada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF037-REACTIVAR ACTIVIDAD NO REALIZADA | E2 – REACTIVACIÓN CANCELADA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 7 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No realizada" (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No….
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Reactivar actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Reactivar….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Reactivar actividad" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarReactivarActividad()**	El usuario selecciona "Reactivar actividad".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarReactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: E2 – Reactivación cancelada: el usuario cancela la operación (Pasos 13–19)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al usuario.
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarCancelar()**	El usuario selecciona "Cancelar".
16	B7	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
17	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
18	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Reactivación cancelada".
19	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E3 – Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF037-REACTIVAR ACTIVIDAD NO REALIZADA | E3 – ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionesMenu()**	El usuario selecciona "Atenciones" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 2: El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No realizada" (Pasos 3–4)							
3	B2	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona la atención veterinaria que contiene la actividad marcada como "No….
4	B2	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 3: El sistema muestra el detalle de la atención y las actividades registradas (Pasos 5–6)							
5	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarDetalleAtencion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de la atención y las actividades registradas.
6	B3	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 4: El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada" (Pasos 7–8)							
7	B4	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarActividadEncuentra()**	El usuario selecciona la actividad que se encuentra en estado "No realizada".
8	B4	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarActividad()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 5: El sistema muestra la información de la actividad y la opción "Reactivar actividad" (Pasos 9–10)							
9	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarInformacionActividad()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la actividad y la opción "Reactivar….
10	B5	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 6: El usuario selecciona "Reactivar actividad" (Pasos 11–12)							
11	B6	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**seleccionarReactivarActividad()**	El usuario selecciona "Reactivar actividad".
12	B6	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarSeleccionarReactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 7: El sistema muestra el mensaje: "¿Deseas reactivar esta actividad?", con las opciones "Confirmar" y "Cancelar" (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensajeDeseas()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje: "¿Deseas reactivar esta actividad?", con las….
14	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 8: E3 – Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No se pudo reactivar la actividad. Intente nuevamente".
19	B8	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF038 — Calcular avance de atención

Escenario exitoso

Nombre del requerimiento	El sistema calcula el porcentaje de avance de una atención veterinaria según las actividades completadas.
Nombre del caso de uso	Calcular avance de atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF038-CALCULAR AVANCE DE ATENCIÓN | ESCENARIO EXITOSO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 22 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento, mostrando mascota, especie, raza, código de atención y estado de la atención (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento,….
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: El sistema consulta las actividades asociadas a cada atención (Pasos 5–7)							
5	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarActividadesAsociadas()**	El control consulta a la base de datos para consultar las actividades asociadas a cada atención.
6	B3	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
7	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**consultarActividadesAsociadasDatos()**	El control revisa los datos y consulta las actividades asociadas a cada atención.
BLOQUE 4: El sistema identifica la cantidad total de actividades registradas (Pasos 8–10)							
8	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**identificarCantidadTotal()**	El control consulta a la base de datos para identificar la cantidad total de actividades registradas.
9	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
10	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**identificarCantidadTotalDatos()**	El control revisa los datos y identifica la cantidad total de actividades registradas.
BLOQUE 5: El sistema identifica la cantidad de actividades en estado Completada (Pasos 11–13)							
11	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**identificarCantidadActividades()**	El control consulta a la base de datos para identificar la cantidad de actividades en estado Completada.
12	B5	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
13	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**identificarCantidadActividadesDatos()**	El control revisa los datos y identifica la cantidad de actividades en estado Completada.
BLOQUE 6: El sistema calcula el porcentaje de avance (Pasos 14–16)							
14	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**calcularPorcentajeAvance()**	El control consulta a la base de datos para calcular el porcentaje de avance.
15	B6	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
16	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**calcularPorcentajeAvanceDatos()**	El control revisa los datos y calcula el porcentaje de avance.
BLOQUE 7: El sistema muestra el porcentaje y la cantidad de actividades completadas respecto del total (Pasos 17–18)							
17	B7	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarPorcentajeCantidad()**	El control ordena a la pantalla mostrar el porcentaje y la cantidad de actividades completadas….
18	B7	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario puede seleccionar "Ver seguimiento" para consultar el detalle de una atención (Pasos 19–20)							
19	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**puedeSeleccionarVer()**	El usuario puede seleccionar "Ver seguimiento" para consultar el detalle de una atención.
20	B8	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarPuedeSeleccionar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 21–22)							
21	B9	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
22	B9	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.
Existe al menos una atención veterinaria con actividades registradas.

Postcondiciones:
El porcentaje de avance de la atención queda calculado y disponible para su visualización en el módulo Seguimientos.

Escenario exitoso · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF038-CALCULAR AVANCE DE ATENCIÓN | ESCENARIO EXITOSO

ACTOR	INTERFAZ	CONTROL	ENTIDAD
AS_Usuario	I_Seguimiento	C_Seguimiento	E_Actividad

BLOQUE 1 · El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)

1 — AS_Usuario: **1.** *El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de*

2 — I_Seguimiento: **2.** *La pantalla envía la solicitud al control*

BLOQUE 2 · El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento, mostrando mascota, especie, raza, código de atención y estado de la

3 — C_Seguimiento → I_Seguimiento: **◄— 3.** *El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones*

4 — I_Seguimiento → C_Seguimiento: **4. pantallaMostrada() - - ►** *La pantalla confirma al control que ya se mostró*

BLOQUE 3 · El sistema consulta las actividades asociadas a cada atención (Pasos 5–7)

5 — C_Seguimiento: **5.** *El control consulta a la base de datos para consultar las*

6 — E_Actividad → C_Seguimiento: **◄ - - 6. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

7 — C_Seguimiento: **7.** *El control revisa los datos y consulta las actividades asociadas*

BLOQUE 4 · El sistema identifica la cantidad total de actividades registradas (Pasos 8–10)

8 — C_Seguimiento: **8. identificarCantidadTotal()** *El control consulta a la base de datos para identificar la*

9 — E_Actividad → C_Seguimiento: **◄ - - 9. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

10 — C_Seguimiento: **10.** *El control revisa los datos y identifica la cantidad total de*

BLOQUE 5 · El sistema identifica la cantidad de actividades en estado Completada (Pasos 11–13)

11 — C_Seguimiento: **11.** *El control consulta a la base de datos para identificar la*

12 — E_Actividad → C_Seguimiento: **◄ - - 12. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

13 — C_Seguimiento: **13.** *El control revisa los datos y identifica la cantidad de actividades*

BLOQUE 6 · El sistema calcula el porcentaje de avance (Pasos 14–16)

14 — C_Seguimiento: **14.** *El control consulta a la base de datos para calcular el*

15 — E_Actividad → C_Seguimiento: **◄ - - 15. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

16 — C_Seguimiento: **16.** *El control revisa los datos y calcula el porcentaje de avance*

BLOQUE 7 · El sistema muestra el porcentaje y la cantidad de actividades completadas respecto del total (Pasos 17–18)

17 — C_Seguimiento → I_Seguimiento: **◄— 17.** *El control ordena a la pantalla mostrar el porcentaje y la*

18 — I_Seguimiento → AS_Usuario: **◄ - - 18. mostrarPantalla()** *La pantalla muestra la información al usuario*

BLOQUE 8 · El usuario puede seleccionar “Ver seguimiento” para consultar el detalle de una atención (Pasos 19–20)

19 — AS_Usuario: **19. puedeSeleccionarVer()** *El usuario puede seleccionar “Ver seguimiento” para consultar*

20 — I_Seguimiento → C_Seguimiento: **20. enviarPuedeSeleccionar()** *La pantalla envía la solicitud al control*

BLOQUE 9 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 21–22)

21 — C_Seguimiento → I_Seguimiento: **◄— 21. mostrarResultado()** *El control ordena mostrar el resultado*

22 — I_Seguimiento → AS_Usuario: **◄ - - 22. mostrarResultado()** *La pantalla muestra el resultado al usuario*

E1 – No existen actividades

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF038-CALCULAR AVANCE DE ATENCIÓN | E1 – NO EXISTEN ACTIVIDADES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento, mostrando mascota, especie, raza, código de atención y estado de la atención (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento,….
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: E1 – No existen actividades: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 5–9)							
5	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
6	B3	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen actividades.
7	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
8	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No existen actividades”.
9	B3	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.
Existe al menos una atención veterinaria con actividades registradas.

Postcondiciones:
El porcentaje de avance de la atención queda calculado y disponible para su visualización en el módulo Seguimientos.

E2 – Información incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF038-CALCULAR AVANCE DE ATENCIÓN | E2 – INFORMACIÓN INCOMPLETA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 3 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento, mostrando mascota, especie, raza, código de atención y estado de la atención (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento,….
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: E2 – Información incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 5–7)							
5	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta.
6	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Información incompleta”.
7	B3	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.
Existe al menos una atención veterinaria con actividades registradas.

Postcondiciones: El porcentaje de avance de la atención queda calculado y disponible para su visualización en el módulo Seguimientos.

E3 – Error de consulta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF038-CALCULAR AVANCE DE ATENCIÓN | E3 – ERROR DE CONSULTA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento, mostrando mascota, especie, raza, código de atención y estado de la atención (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento,….
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 3: E3 – Error de consulta: la operación no se completa (Pasos 5–9)							
5	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
6	B3	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
7	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
8	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Error de consulta”.
9	B3	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.
Existe al menos una atención veterinaria con actividades registradas.

Postcondiciones: El porcentaje de avance de la atención queda calculado y disponible para su visualización en el módulo Seguimientos.

RF039 — Visualizar progreso de atención

Escenario exitoso

Nombre del requerimiento	El sistema muestra una barra de progreso visual correspondiente al porcentaje de avance de una atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Visualizar progreso de atención
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

El flujo de eventos define también: E3 — Error al cargar información. El documento original no incluye secuencia para este escenario.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF039-VISUALIZAR PROGRESO DE ATENCIÓN | ESCENARIO EXITOSO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema consulta el porcentaje de avance correspondiente (Pasos 7–9)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarPorcentajeAvance()**	El control consulta a la base de datos para consultar el porcentaje de avance correspondiente.
8	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
9	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**consultarPorcentajeAvanceDatos()**	El control revisa los datos y consulta el porcentaje de avance correspondiente.
BLOQUE 5: El sistema genera la representación visual del porcentaje mediante una barra de progreso (Pasos 10–12)							
10	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**generarRepresentacionVisual()**	El control consulta a la base de datos para generar la representación visual del porcentaje mediante una barra de….
11	B5	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
12	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**generarRepresentacionVisualDatos()**	El control revisa los datos y genera la representación visual del porcentaje mediante una barra de….
BLOQUE 6: El sistema muestra la barra junto con el porcentaje de avance (Pasos 13–14)							
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarBarraJunto()**	El control ordena a la pantalla mostrar la barra junto con el porcentaje de avance.
14	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario visualiza el progreso de la atención (Pasos 15–16)							
15	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**visualizarProgresoAtencion()**	El usuario visualiza el progreso de la atención.
16	B7	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarDatosIngresados()**	La pantalla muestra los datos ingresados.
BLOQUE 8: El usuario visualiza la barra de progreso y el porcentaje de avance de la atención (Pasos 17–18)							
17	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**visualizarBarraProgreso()**	El usuario visualiza la barra de progreso y el porcentaje de avance de la atención.
18	B8	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarVisualizarBarra()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
20	B9	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el módulo Seguimientos.
Existe una atención con actividades registradas.
El porcentaje de avance ha sido calculado.

Postcondiciones:
La barra de progreso correspondiente a la atención seleccionada queda visible en el detalle del seguimiento.

Escenario exitoso · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF039-VISUALIZAR PROGRESO DE ATENCIÓN | ESCENARIO EXITOSO

ACTOR	INTERFAZ	CONTROL	ENTIDAD
AS_Usuario	I_Seguimiento	C_Seguimiento	E_Actividad

BLOQUE 1 · El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)

1 — AS_Usuario: **1.** *El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de*

2 — I_Seguimiento: **2.** *La pantalla envía la solicitud al control*

BLOQUE 2 · El sistema muestra las atenciones disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)

3 — C_Seguimiento: **◄— 3.** *El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones*

4 — I_Seguimiento: **◄ - - 4. mostrarPantalla()** *La pantalla muestra la información al usuario*

BLOQUE 3 · El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)

5 — AS_Usuario: **5. seleccionarAtencion()** *El usuario selecciona una atención*

6 — I_Seguimiento: **6.** *La pantalla envía la solicitud al control*

BLOQUE 4 · El sistema consulta el porcentaje de avance correspondiente (Pasos 7–9)

7 — C_Seguimiento: **7.** *El control consulta a la base de datos para consultar el*

8 — E_Actividad: **◄ - - 8. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

9 — C_Seguimiento: **9.** *El control revisa los datos y consulta el porcentaje de avance*

BLOQUE 5 · El sistema genera la representación visual del porcentaje mediante una barra de progreso (Pasos 10–12)

10 — C_Seguimiento: **10.** *El control consulta a la base de datos para generar la*

11 — E_Actividad: **◄ - - 11. datosEncontrados()** *La base de datos devuelve los datos encontrados*

12 — C_Seguimiento: **12.** *El control revisa los datos y genera la representación visual del*

BLOQUE 6 · El sistema muestra la barra junto con el porcentaje de avance (Pasos 13–14)

13 — C_Seguimiento: **◄— 13. mostrarBarraJunto()** *El control ordena a la pantalla mostrar la barra junto con el*

14 — I_Seguimiento: **◄ - - 14. mostrarPantalla()** *La pantalla muestra la información al usuario*

BLOQUE 7 · El usuario visualiza el progreso de la atención (Pasos 15–16)

15 — AS_Usuario: **15.** *El usuario visualiza el progreso de la atención*

16 — I_Seguimiento: **◄ - - 16.** *La pantalla muestra los datos ingresados*

BLOQUE 8 · El usuario visualiza la barra de progreso y el porcentaje de avance de la atención (Pasos 17–18)

17 — AS_Usuario: **17. visualizarBarraProgreso()** *El usuario visualiza la barra de progreso y el porcentaje de*

18 — I_Seguimiento: **18. enviarVisualizarBarra()** *La pantalla envía la solicitud al control*

BLOQUE 9 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)

19 — C_Seguimiento: **◄— 19. mostrarResultado()** *El control ordena mostrar el resultado*

20 — I_Seguimiento: **◄ - - 20. mostrarResultado()** *La pantalla muestra el resultado al usuario*

E1 — Atención sin actividades

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF039-VISUALIZAR PROGRESO DE ATENCIÓN | E1 — ATENCIÓN SIN ACTIVIDADES

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E1 — Atención sin actividades: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
8	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención sin actividades.
9	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
10	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No hay actividades registradas para calcular el progreso”.
11	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Seguimiento

Control: C_Seguimiento

Entidad: E_Actividad

Pre condiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el módulo Seguimientos.
Existe una atención con actividades registradas.
El porcentaje de avance ha sido calculado.

Postcondiciones:
La barra de progreso correspondiente a la atención seleccionada queda visible en el detalle del seguimiento.

E2 — Todas las actividades de la atención se encuentran “Completadas”

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF039-VISUALIZAR PROGRESO DE ATENCIÓN | E2 — TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN SE ENCUENTRAN “COMPLETADAS”

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 4 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: E2 — Todas las actividades de la atención se encuentran “Completadas”: la operación no se completa (Pasos 7–11)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
8	B4	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
9	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
10	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Todas las actividades de la atención se encuentran “Completadas”. El sistema muestra la…”.
11	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF040 — Consultar actividades por estado

Escenario exitoso

Nombre del requerimiento	El sistema permite visualizar las actividades de una atención veterinaria clasificadas según su estado.
Nombre del caso de uso	Consultar actividades por estado
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF040-CONSULTAR ACTIVIDADES POR ESTADO | ESCENARIO EXITOSO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción “Ver actividades” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción “Ver actividades”.
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Ver actividades” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerActividades()**	El usuario selecciona “Ver actividades”.
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No realizada, junto con las opciones de filtro Todas, Pendientes, Completadas y No realizadas (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarActividadesClasificadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No….
12	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona un filtro (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarFiltro()**	El usuario selecciona un filtro.
14	B7	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarFiltro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra las actividades correspondientes al filtro seleccionado (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarActividadesCorrespondientes()**	El control ordena a la pantalla mostrar las actividades correspondientes al filtro seleccionado.
16	B8	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
Existe una atención veterinaria registrada.
La atención contiene actividades registradas.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.

Postcondiciones:
Las actividades se muestran clasificadas únicamente en los estados Pendiente, Completada y No realizada.

Escenario exitoso · Diagrama de secuencias

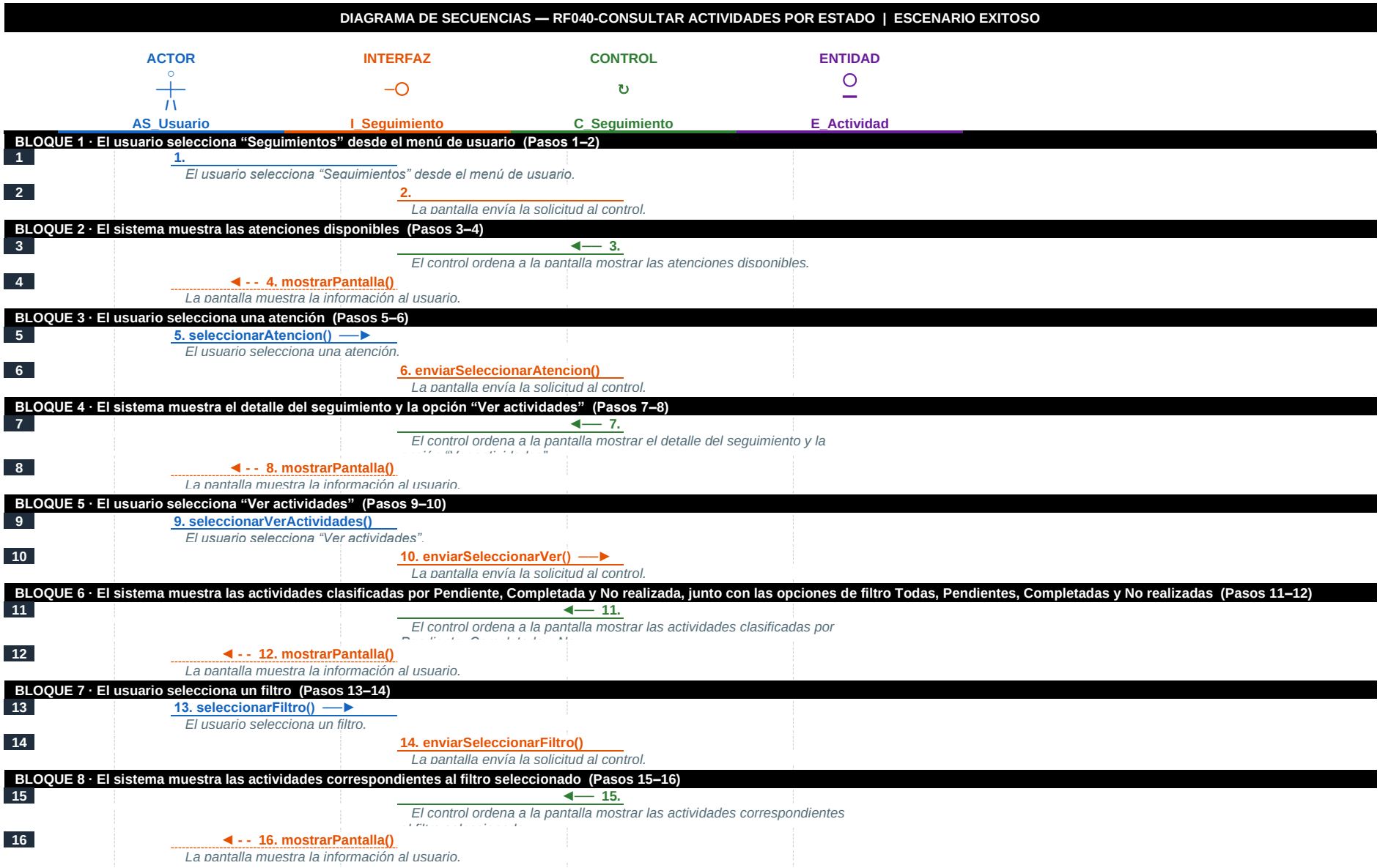


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF040-CONSULTAR ACTIVIDADES POR ESTADO | ESCENARIO EXITOSO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_Seguimiento
C_Seguimiento
E_Actividad
BLOQUE 1 · El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)
1
1.
El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2
2.
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra las atenciones disponibles (Pasos 3–4)
3
3.
El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles.
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)
5
5. seleccionarAtencion()
El usuario selecciona una atención.
6
6. enviarSeleccionarAtencion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción “Ver actividades” (Pasos 7–8)
7
7.
El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la
8
8. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5 · El usuario selecciona “Ver actividades” (Pasos 9–10)
9
9. seleccionarVerActividades()
El usuario selecciona “Ver actividades”.
10
10. enviarSeleccionarVer()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6 · El sistema muestra las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No realizada, junto con las opciones de filtro Todas, Pendientes, Completadas y No realizadas (Pasos 11–12)
11
11.
El control ordena a la pantalla mostrar las actividades clasificadas por
12
12. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7 · El usuario selecciona un filtro (Pasos 13–14)
13
13. seleccionarFiltro()
El usuario selecciona un filtro.
14
14. enviarSeleccionarFiltro()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8 · El sistema muestra las actividades correspondientes al filtro seleccionado (Pasos 15–16)
15
15.
El control ordena a la pantalla mostrar las actividades correspondientes
16
16. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 — Categoría sin actividades

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF040-CONSULTAR ACTIVIDADES POR ESTADO | E1 — CATEGORÍA SIN ACTIVIDADES							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver actividades" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerActividades()**	El usuario selecciona "Ver actividades".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No realizada, junto con las opciones de filtro Todas, Pendientes, Completadas y No realizadas (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarActividadesClasificadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No….
12	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona un filtro (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarFiltro()**	El usuario selecciona un filtro.
14	B7	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarFiltro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Categoría sin actividades: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: categoría sin actividades.
17	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No hay actividades pendientes".
19	B8	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 — No existen actividades en el estado seleccionado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF040-CONSULTAR ACTIVIDADES POR ESTADO | E2 — NO EXISTEN ACTIVIDADES EN EL ESTADO SELECCIONADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver actividades" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerActividades()**	El usuario selecciona "Ver actividades".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No realizada, junto con las opciones de filtro Todas, Pendientes, Completadas y No realizadas (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarActividadesClasificadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No….
12	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona un filtro (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarFiltro()**	El usuario selecciona un filtro.
14	B7	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarFiltro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — No existen actividades en el estado seleccionado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen actividades en el estado seleccionado.
17	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No existen actividades en el estado seleccionado".
19	B8	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E3 — Consulta de actividad

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF040-CONSULTAR ACTIVIDADES POR ESTADO | E3 — CONSULTA DE ACTIVIDAD							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesDisponibles()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones disponibles.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencion()**	El usuario selecciona una atención.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver actividades".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver actividades" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerActividades()**	El usuario selecciona "Ver actividades".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No realizada, junto con las opciones de filtro Todas, Pendientes, Completadas y No realizadas (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarActividadesClasificadas()**	El control ordena a la pantalla mostrar las actividades clasificadas por Pendiente, Completada y No….
12	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 7: El usuario selecciona un filtro (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarFiltro()**	El usuario selecciona un filtro.
14	B7	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarFiltro()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — Consulta de actividad: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: consulta de actividad.
17	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Consulta de actividad".
19	B8	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

RF041 — Visualizar línea de tiempo de actividades

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite visualizar una línea de tiempo con los eventos registrados durante el seguimiento de una atención veterinaria.
Nombre del caso de uso	Visualizar línea de tiempo de actividades
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF041-VISUALIZAR LÍNEA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 9 bloques

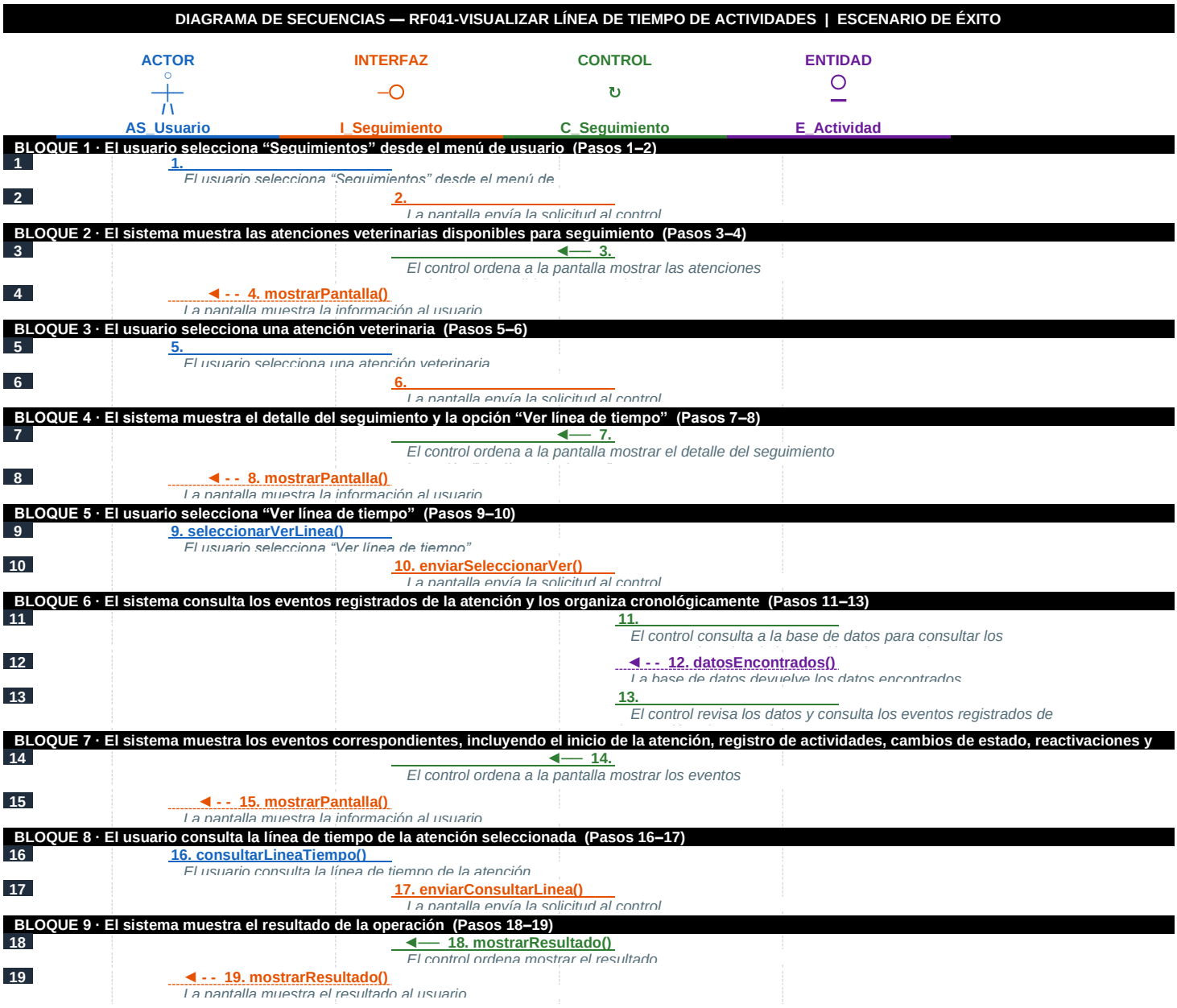
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver línea de tiempo" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerLinea()**	El usuario selecciona "Ver línea de tiempo".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema consulta los eventos registrados de la atención y los organiza cronológicamente (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarEventosRegistrados()**	El control consulta a la base de datos para consultar los eventos registrados de la atención y los organiza….
12	B6	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**consultarEventosRegistradosDatos()**	El control revisa los datos y consulta los eventos registrados de la atención y los organiza….
BLOQUE 7: El sistema muestra los eventos correspondientes, incluyendo el inicio de la atención, registro de actividades, cambios de estado, reactivaciones y finalización de la atención, junto con su fecha y hora (Pasos 14–15)							
14	B7	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarEventosCorrespondientes()**	El control ordena a la pantalla mostrar los eventos correspondientes, incluyendo el inicio de la….
15	B7	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 8: El usuario consulta la línea de tiempo de la atención seleccionada (Pasos 16–17)							
16	B8	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**consultarLineaTiempo()**	El usuario consulta la línea de tiempo de la atención seleccionada.
17	B8	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarConsultarLinea()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 18–19)							
18	B9	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
19	B9	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene acceso al módulo Seguimientos.
Existe una atención veterinaria registrada.
La atención cuenta con información o eventos registrados.

Postcondiciones: El usuario puede consultar cronológicamente los eventos registrados de la atención veterinaria seleccionada.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – No existen eventos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF041-VISUALIZAR LÍNEA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES | E1 – NO EXISTEN EVENTOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver línea de tiempo" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerLinea()**	El usuario selecciona "Ver línea de tiempo".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 – No existen eventos: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen eventos.
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No existen eventos".
15	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

E2 – Información incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF041-VISUALIZAR LÍNEA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES | E2 – INFORMACIÓN INCOMPLETA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción “Ver línea de tiempo” (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción “Ver línea de tiempo”.
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona “Ver línea de tiempo” (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerLinea()**	El usuario selecciona “Ver línea de tiempo”.
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 – Información incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta.
12	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Información incompleta”.
13	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

E3 – Error de consulta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF041-VISUALIZAR LÍNEA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES | E3 – ERROR DE CONSULTA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarDetalleSeguimiento()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle del seguimiento y la opción "Ver línea de tiempo".
8	B4	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 5: El usuario selecciona "Ver línea de tiempo" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**seleccionarVerLinea()**	El usuario selecciona "Ver línea de tiempo".
10	B5	I_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarVer()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 – Error de consulta: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Actividad	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Actividad	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Seguimiento	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error de consulta".
15	B6	I_Seguimiento	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Seguimiento
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Actividad

RF042 — Registrar cambios realizados

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema registra automáticamente los cambios realizados en la información registrada.
Nombre del caso de uso	Registrar cambios realizados
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF042-REGISTRAR CAMBIOS REALIZADOS | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 7 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o reactivación sobre la información permitida (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**realizaAccionRegistro()**	El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o….
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRealizaAccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema procesa la acción realizada (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**procesarAccionRealizada()**	El control consulta a la base de datos para procesar la acción realizada.
4	B2	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**procesarAccionRealizadaDatos()**	El control revisa los datos y procesa la acción realizada.
BLOQUE 3: El sistema identifica al usuario que ejecutó la acción (Pasos 6–8)							
6	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**identificarUsuarioEjecuto()**	El control consulta a la base de datos para identificar al usuario que ejecutó la acción.
7	B3	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
8	B3	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**identificarUsuarioEjecutoDatos()**	El control revisa los datos y identifica al usuario que ejecutó la acción.
BLOQUE 4: El sistema identifica el tipo de cambio realizado y la información afectada (Pasos 9–11)							
9	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**identificarTipoCambio()**	El control consulta a la base de datos para identificar el tipo de cambio realizado y la información afectada.
10	B4	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
11	B4	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**identificarTipoCambioDatos()**	El control revisa los datos y identifica el tipo de cambio realizado y la información afectada.
BLOQUE 5: El sistema registra la fecha y hora del cambio (Pasos 12–13)							
12	B5	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**registrarFechaHora()**	El control pide a la base de datos registrar la fecha y hora del cambio.
13	B5	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 6: El sistema almacena el registro de la acción realizada (Pasos 14–14)							
14	B6	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**almacenaRegistroAccion()**	El control almacena el registro de la acción realizada.
BLOQUE 7: El sistema confirma la operación solicitada al usuario (Pasos 15–16)							
15	B7	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**confirmarOperacionSolicitada()**	El control ordena a la pantalla confirmar la operación solicitada al usuario.
16	B7	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

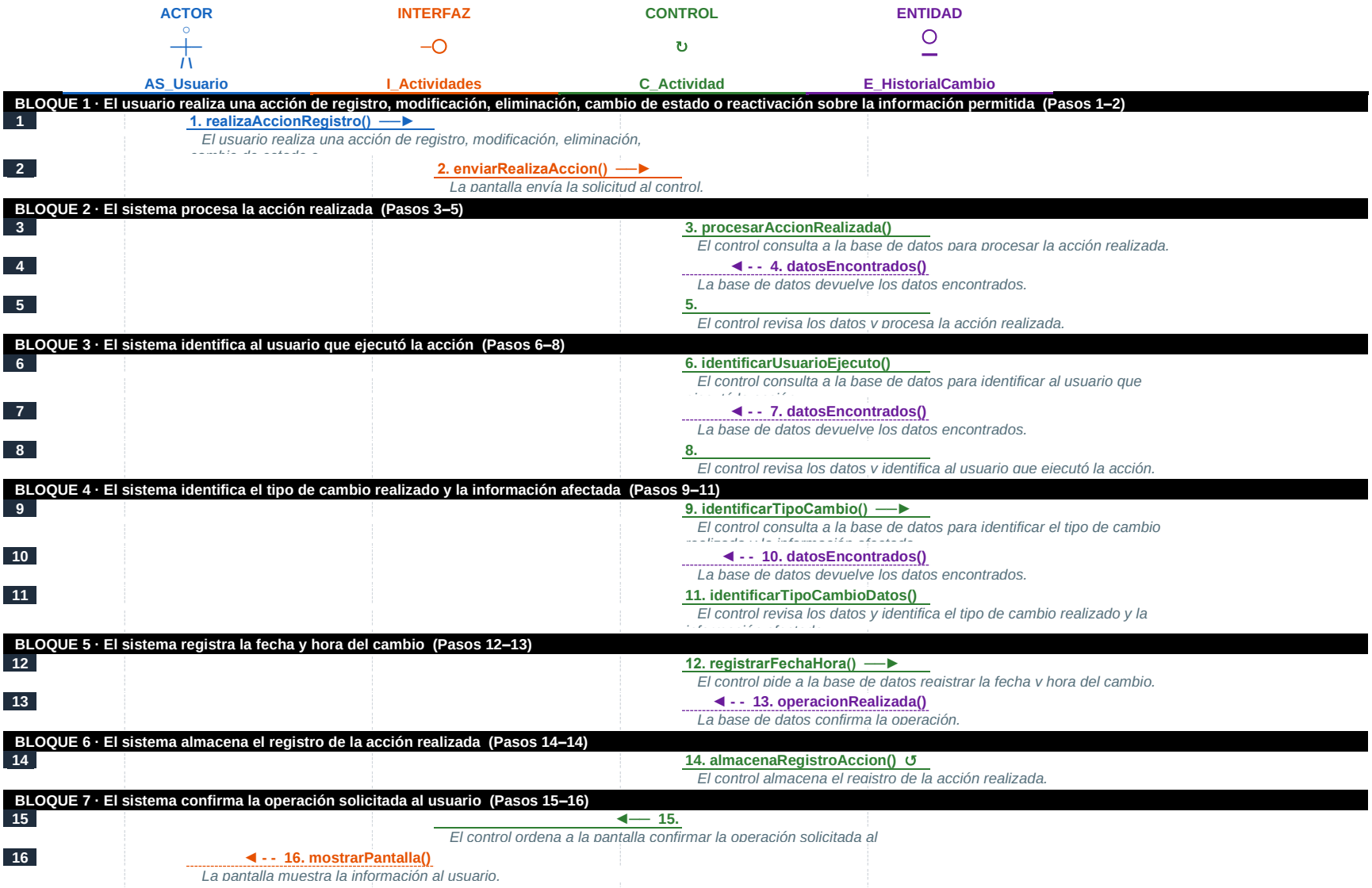
Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_HistorialCambio

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene permisos para realizar la acción.
Existe información registrada que puede ser modificada.

Postcondiciones:
El cambio realizado queda asociado al usuario, tipo de acción, información afectada y fecha y hora para su posterior consulta

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF042-REGISTRAR CAMBIOS REALIZADOS | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Error al registrar la trazabilidad

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF042-REGISTRAR CAMBIOS REALIZADOS | E1 — ERROR AL REGISTRAR LA TRAZABILIDAD

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o reactivación sobre la información permitida (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**realizaAccionRegistro()**	El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o….
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRealizaAccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E1 — Error al registrar la trazabilidad: la operación no se completa (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
4	B2	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Error al registrar la trazabilidad”.
7	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario

Interfaz: I_Actividades

Control: C_Actividad

Entidad: E_HistorialCambio

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene permisos para realizar la acción.
Existe información registrada que puede ser modificada.

Postcondiciones: El cambio realizado queda asociado al usuario, tipo de acción, información afectada y fecha y hora para su posterior consulta

E2 — Usuario no identificado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF042-REGISTRAR CAMBIOS REALIZADOS | E2 — USUARIO NO IDENTIFICADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 7 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o reactivación sobre la información permitida (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**realizaAccionRegistro()**	El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o….
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRealizaAccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E2 — Usuario no identificado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 3–7)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
4	B2	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Actividad	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: usuario no identificado.
5	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
6	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Usuario no identificado”.
7	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_HistorialCambio

Pre condiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene permisos para realizar la acción.
Existe información registrada que puede ser modificada.

Postcondiciones:
El cambio realizado queda asociado al usuario, tipo de acción, información afectada y fecha y hora para su posterior consulta

E3 — Información incompleta del cambio

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF042-REGISTRAR CAMBIOS REALIZADOS | E3 — INFORMACIÓN INCOMPLETA DEL CAMBIO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 5 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o reactivación sobre la información permitida (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_Actividades	**realizaAccionRegistro()**	El usuario realiza una acción de registro, modificación, eliminación, cambio de estado o….
2	B1	I_Actividades	→	→ (llamada)	C_Actividad	**enviarRealizaAccion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: E3 — Información incompleta del cambio: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 3–5)							
3	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	C_Actividad	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta del cambio.
4	B2	C_Actividad	→	→ (llamada)	I_Actividades	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Información incompleta del cambio”.
5	B2	I_Actividades	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_Actividades
Control: C_Actividad
Entidad: E_HistorialCambio

Pre condiciones: El usuario ha iniciado sesión.
El usuario tiene permisos para realizar la acción.
Existe información registrada que puede ser modificada.

Postcondiciones: El cambio realizado queda asociado al usuario, tipo de acción, información afectada y fecha y hora para su posterior consulta

RF043 — Actualizar información en tiempo real

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema actualiza en tiempo real la información del seguimiento de una atención veterinaria cuando se producen cambios en sus actividades o estado.
Nombre del caso de uso	Actualizar información en tiempo real
Actores involucrados	Administrador y Asistente.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF043-ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información actual del seguimiento (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarInformacionActual()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información actual del seguimiento.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: Se produce un cambio en una actividad de la atención, como pasar de Pendiente a Completada o No realizada (Pasos 9–9)							
9	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**produceCambioActividad()**	El control se produce un cambio en una actividad de la atención, como pasar de….
BLOQUE 6: El sistema detecta el cambio registrado en la atención (Pasos 10–12)							
10	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**detectarCambioRegistrado()**	El control consulta a la base de datos para detectar el cambio registrado en la atención.
11	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
12	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**detectarCambioRegistradoDatos()**	El control revisa los datos y detecta el cambio registrado en la atención.
BLOQUE 7: El sistema actualiza automáticamente la información correspondiente del seguimiento (Pasos 13–14)							
13	B7	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**actualizarAutomaticamentelnformacion()**	El control pide a la base de datos actualizar automáticamente la información correspondiente del….
14	B7	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 8: El sistema muestra el nuevo estado de la actividad y el porcentaje de avance actualizado sin que el usuario tenga que recargar la pantalla (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarNuevoEstado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el nuevo estado de la actividad y el porcentaje de avance….
16	B8	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

Precondiciones:
El usuario ha iniciado sesión.
El usuario se encuentra en el módulo Seguimientos.
Existe una atención veterinaria con actividades registradas.
La información del seguimiento se encuentra disponible.

Postcondiciones: La información mostrada en el módulo Seguimientos refleja los cambios registrados en la atención y sus actividades sin requerir una recarga manual.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

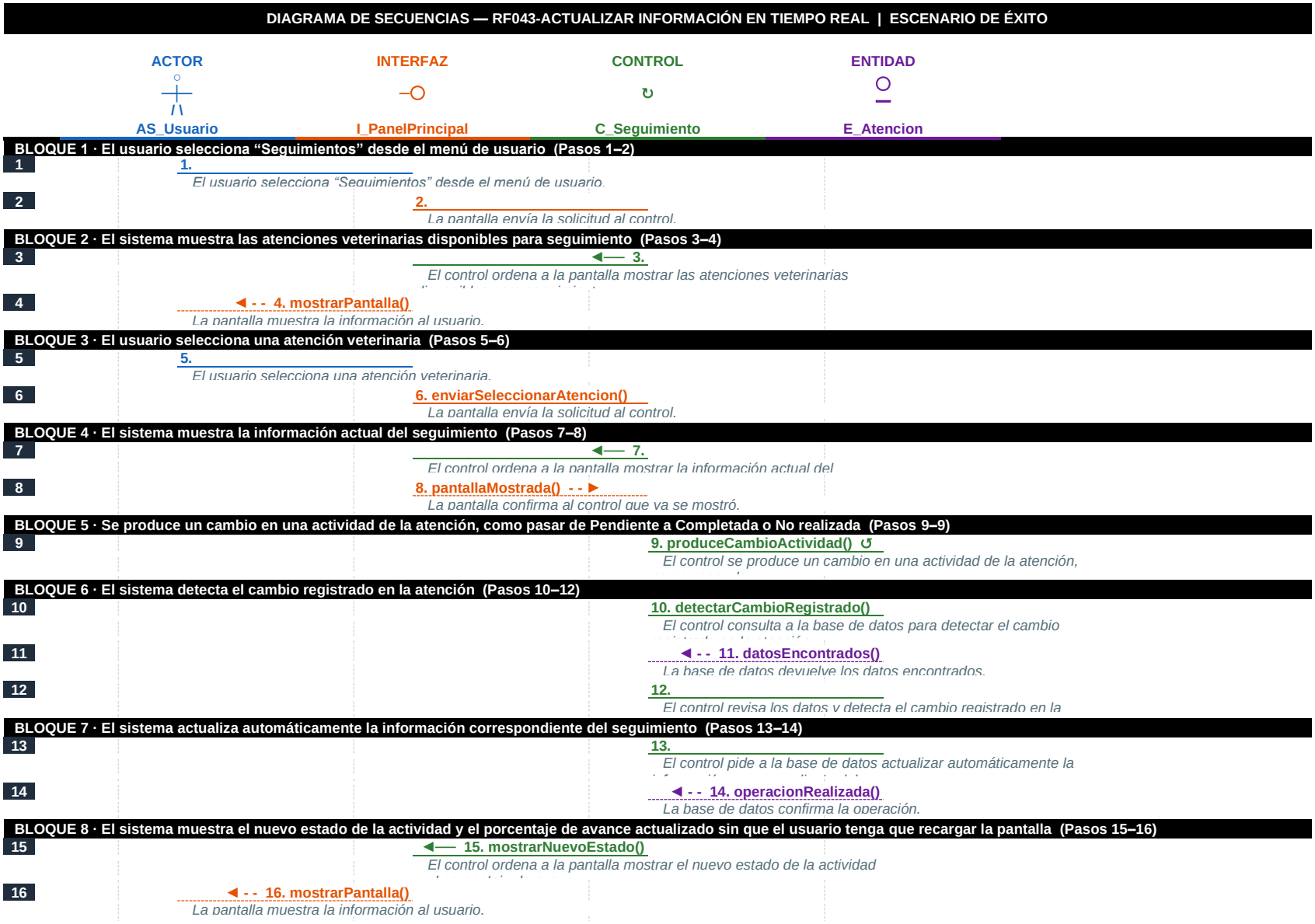


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF043-ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Usuario
I_PanelPrincipal
C_Seguimiento
E_Atencion
BLOQUE 1 · El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)
1
1.
El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2
2.
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)
3
3.
El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3 · El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)
5
5.
El usuario selecciona una atención veterinaria.
6
6. enviarSeleccionarAtencion()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema muestra la información actual del seguimiento (Pasos 7–8)
7
7.
El control ordena a la pantalla mostrar la información actual del
8
8. pantallaMostrada()
La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5 · Se produce un cambio en una actividad de la atención, como pasar de Pendiente a Completada o No realizada (Pasos 9–9)
9
9. produceCambioActividad()
El control se produce un cambio en una actividad de la atención,
BLOQUE 6 · El sistema detecta el cambio registrado en la atención (Pasos 10–12)
10
10. detectarCambioRegistrado()
El control consulta a la base de datos para detectar el cambio
11
11. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
12
12.
El control revisa los datos y detecta el cambio registrado en la
BLOQUE 7 · El sistema actualiza automáticamente la información correspondiente del seguimiento (Pasos 13–14)
13
13.
El control pide a la base de datos actualizar automáticamente la
14
14. operacionRealizada()
La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 8 · El sistema muestra el nuevo estado de la actividad y el porcentaje de avance actualizado sin que el usuario tenga que recargar la pantalla (Pasos 15–16)
15
15. mostrarNuevoEstado()
El control ordena a la pantalla mostrar el nuevo estado de la actividad
16
16. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al usuario.

E1 – No se detecta el cambio

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF043-ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL | E1 – NO SE DETECTA EL CAMBIO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona “Seguimientos” desde el menú de usuario.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información actual del seguimiento (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarInformacionActual()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información actual del seguimiento.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: E1 – No se detecta el cambio: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no se detecta el cambio.
11	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No se detecta el cambio”.
13	B5	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

E2 – Error de actualización

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF043-ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL | E2 – ERROR DE ACTUALIZACIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información actual del seguimiento (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarInformacionActual()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información actual del seguimiento.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: E2 – Error de actualización: la operación no se completa (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
11	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
12	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error de actualización".
13	B5	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

E3 – Atención no disponible

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF043-ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL | E3 – ATENCIÓN NO DISPONIBLE							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 5 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarSeguimientosMenu()**	El usuario selecciona "Seguimientos" desde el menú de usuario.
2	B1	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarSeguimientos()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarAtencionesVeterinarias()**	El control ordena a la pantalla mostrar las atenciones veterinarias disponibles para seguimiento.
4	B2	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al usuario.
BLOQUE 3: El usuario selecciona una atención veterinaria (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Usuario	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**seleccionarAtencionVeterinaria()**	El usuario selecciona una atención veterinaria.
6	B3	I_PanelPrincipal	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAtencion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información actual del seguimiento (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarInformacionActual()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información actual del seguimiento.
8	B4	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**pantallaMostrada()**	La pantalla confirma al control que ya se mostró.
BLOQUE 5: E3 – Atención no disponible: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 9–13)							
9	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
10	B5	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: atención no disponible.
11	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
12	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_PanelPrincipal	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Atención no disponible".
13	B5	I_PanelPrincipal	< - -	<-- (return)	AS_Usuario	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al usuario. La operación no se completa.

Actor: AS_Usuario
Interfaz: I_PanelPrincipal
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

RF044 — Gestionar cuentas de usuario

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador crear y editar las cuentas de los usuarios.
Nombre del caso de uso	Gestionar cuentas de usuario
Actores involucrados	Administrador

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 9 bloques

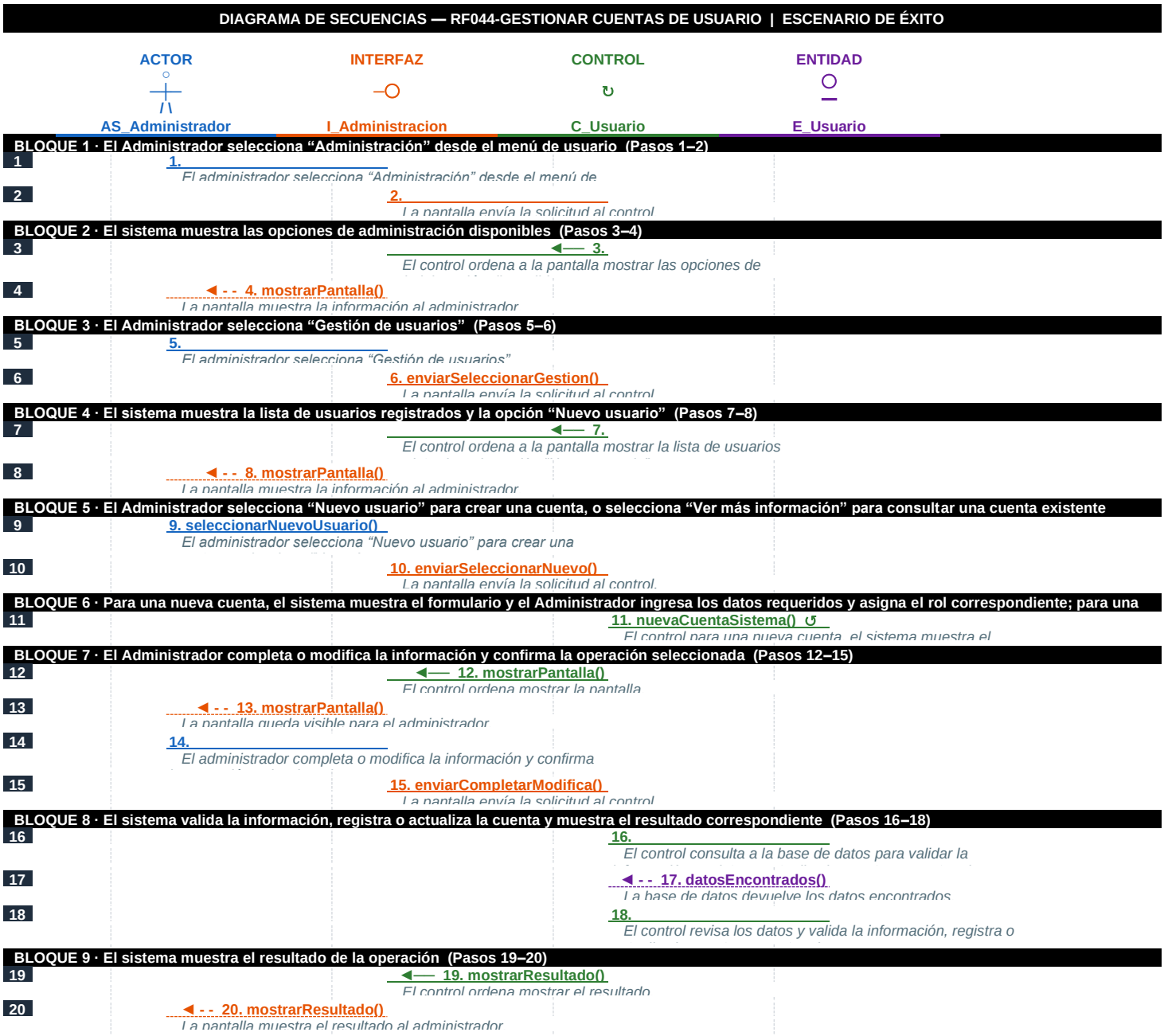
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: Para una nueva cuenta, el sistema muestra el formulario y el Administrador ingresa los datos requeridos y asigna el rol correspondiente; para una cuenta existente, el sistema muestra sus datos y las opciones "Editar" y "Desactivar" o "Activar" (Pasos 11–11)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**nuevaCuentaSistema()**	El control para una nueva cuenta, el sistema muestra el formulario y el….
BLOQUE 7: El Administrador completa o modifica la información y confirma la operación seleccionada (Pasos 12–15)							
12	B7	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
13	B7	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el administrador.
14	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**completarModificaInformacion()**	El administrador completa o modifica la información y confirma la operación seleccionada.
15	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarCompletarModifica()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema valida la información, registra o actualiza la cuenta y muestra el resultado correspondiente (Pasos 16–18)							
16	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**validarInformacionRegistra()**	El control consulta a la base de datos para validar la información, registra o actualiza la cuenta y muestra el….
17	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
18	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarInformacionRegistraDatos()**	El control revisa los datos y valida la información, registra o actualiza la cuenta y muestra el….
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 19–20)							
19	B9	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
20	B9	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

Precondiciones:
El Administrador debe haber iniciado sesión.
El Administrador debe encontrarse en el módulo Administración.
Para editar una cuenta, debe existir previamente un usuario registrado.

Postcondiciones:
La cuenta de usuario queda registrada, modificada, activada o desactivada según la operación realizada.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Datos obligatorios incompletos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | E1 – DATOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 – Datos obligatorios incompletos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos obligatorios incompletos.
12	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Datos obligatorios incompletos".
13	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E2 — Datos inválidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | E2 — DATOS INVÁLIDOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 — Datos inválidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: datos inválidos.
12	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Datos inválidos".
13	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E3 – Error al guardar la operación

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | E3 – ERROR AL GUARDAR LA OPERACIÓN							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 – Error al guardar la operación: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error al guardar la operación".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E4 – Correo ya registrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | E4 – CORREO YA REGISTRADO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E4 – Correo ya registrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: correo ya registrado.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "El correo electrónico ya se encuentra registrado".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

E5 — Contraseñas diferentes

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF044-GESTIONAR CUENTAS DE USUARIO | E5 — CONTRASEÑAS DIFERENTES							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de usuarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarGestionUsuarios()**	El administrador selecciona "Gestión de usuarios".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario" (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y la opción "Nuevo usuario".
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más información" para consultar una cuenta existente (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarNuevoUsuario()**	El administrador selecciona "Nuevo usuario" para crear una cuenta, o selecciona "Ver más….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarNuevo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E5 — Contraseñas diferentes: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: contraseñas diferentes.
13	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Las contraseñas no coinciden".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

RF045 — Activar o desactivar cuenta de usuario

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los usuarios.
Nombre del caso de uso	Activar o desactivar cuenta de usuario
Actores involucrados	Administrador

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF045-ACTIVAR O DESACTIVAR CUENTA DE USUARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador ingresa al módulo "Administración" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**ingresarModuloAdministracion()**	El administrador ingresa al módulo "Administración".
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y su estado actual (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y su estado actual.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona la cuenta que desea gestionar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCuentaDesea()**	El administrador selecciona la cuenta que desea gestionar.
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCuenta()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la cuenta y su estado actual (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarInformacionCuenta()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la cuenta y su estado actual.
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarOpcionActivar()**	El administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar".
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema solicita confirmar la acción (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**solicitarConfirmarAccion()**	El control ordena a la pantalla solicitar confirmar la acción.
12	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador confirma la modificación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**confirmarModificacion()**	El administrador confirma la modificación.
14	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarConfirmarModificacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema actualiza el estado de la cuenta y muestra un mensaje de confirmación (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**actualizarEstadoCuenta()**	El control pide a la base de datos actualizar el estado de la cuenta y muestra un mensaje de confirmación.
16	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al administrador.

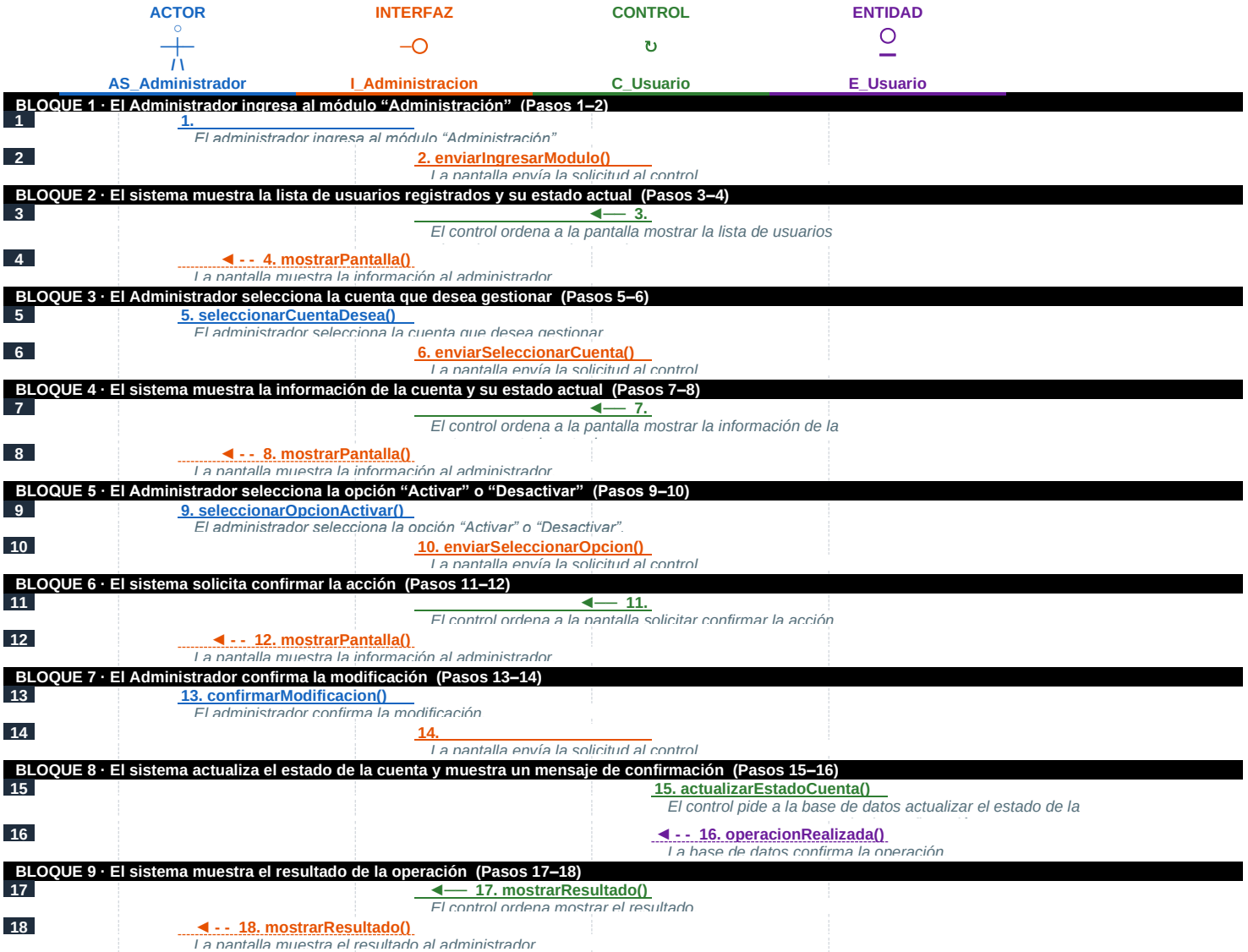
Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

Precondiciones:
El Administrador debe haber iniciado sesión.
El Administrador debe encontrarse en el módulo Administración.
Debe existir una cuenta de usuario registrada.

Postcondiciones: La cuenta queda en estado Activa o Desactivada según la acción confirmada por el Administrador

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF045-ACTIVAR O DESACTIVAR CUENTA DE USUARIO | ESCENARIO DE ÉXITO



E1 — Cancelación de la acción

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF045-ACTIVAR O DESACTIVAR CUENTA DE USUARIO | E1 — CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador ingresa al módulo "Administración" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**ingresarModuloAdministracion()**	El administrador ingresa al módulo "Administración".
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y su estado actual (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y su estado actual.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona la cuenta que desea gestionar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCuentaDesea()**	El administrador selecciona la cuenta que desea gestionar.
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCuenta()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la cuenta y su estado actual (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarInformacionCuenta()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la cuenta y su estado actual.
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarOpcionActivar()**	El administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar".
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema solicita confirmar la acción (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**solicitarConfirmarAccion()**	El control ordena a la pantalla solicitar confirmar la acción.
12	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador confirma la modificación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**confirmarModificacion()**	El administrador confirma la modificación.
14	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarConfirmarModificacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 — Cancelación de la acción: el usuario cancela la operación (Pasos 15–21)							
15	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarConfirmacion()**	El control ordena a la pantalla mostrar el mensaje de confirmación.
16	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarConfirmacion()**	La pantalla muestra la confirmación al administrador.
17	B8	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCancelar()**	El administrador selecciona "Cancelar".
18	B8	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**cancelarOperacion()**	La pantalla informa al control que se canceló.
19	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**descartarCambios()**	El control descarta la operación sin guardar nada.
20	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Cancelación de la acción".
21	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Usuario
Entidad: E_Usuario

Precondiciones: El Administrador debe haber iniciado sesión.
El Administrador debe encontrarse en el módulo Administración.
Debe existir una cuenta de usuario registrada.

Postcondiciones: La cuenta queda en estado Activa o Desactivada según la acción confirmada por el Administrador

E2 — Cuenta inexistente

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF045-ACTIVAR O DESACTIVAR CUENTA DE USUARIO | E2 — CUENTA INEXISTENTE							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador ingresa al módulo "Administración" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**ingresarModuloAdministracion()**	El administrador ingresa al módulo "Administración".
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y su estado actual (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y su estado actual.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona la cuenta que desea gestionar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCuentaDesea()**	El administrador selecciona la cuenta que desea gestionar.
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCuenta()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la cuenta y su estado actual (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarInformacionCuenta()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la cuenta y su estado actual.
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarOpcionActivar()**	El administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar".
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema solicita confirmar la acción (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**solicitarConfirmarAccion()**	El control ordena a la pantalla solicitar confirmar la acción.
12	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador confirma la modificación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**confirmarModificacion()**	El administrador confirma la modificación.
14	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarConfirmarModificacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 — Cuenta inexistente: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: cuenta inexistente.
17	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Cuenta inexistente".
19	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

E3 — Error al actualizar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF045-ACTIVAR O DESACTIVAR CUENTA DE USUARIO | E3 — ERROR AL ACTUALIZAR							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador ingresa al módulo "Administración" (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**ingresarModuloAdministracion()**	El administrador ingresa al módulo "Administración".
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarIngresarModulo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra la lista de usuarios registrados y su estado actual (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarListaUsuarios()**	El control ordena a la pantalla mostrar la lista de usuarios registrados y su estado actual.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona la cuenta que desea gestionar (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCuentaDesea()**	El administrador selecciona la cuenta que desea gestionar.
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarCuenta()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra la información de la cuenta y su estado actual (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarInformacionCuenta()**	El control ordena a la pantalla mostrar la información de la cuenta y su estado actual.
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar" (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarOpcionActivar()**	El administrador selecciona la opción "Activar" o "Desactivar".
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarSeleccionarOpcion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema solicita confirmar la acción (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**solicitarConfirmarAccion()**	El control ordena a la pantalla solicitar confirmar la acción.
12	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador confirma la modificación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**confirmarModificacion()**	El administrador confirma la modificación.
14	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Usuario	**enviarConfirmarModificacion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 — Error al actualizar: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	E_Usuario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Usuario	< - -	<-- (return)	C_Usuario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	C_Usuario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Usuario	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error al actualizar".
19	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

RF046 — Gestionar estado de mascotas

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador gestionar el estado de las mascotas registradas.
Nombre del caso de uso	Gestionar estado de mascotas
Actores involucrados	Administrador.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF046-GESTIONAR ESTADO DE MASCOTAS | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

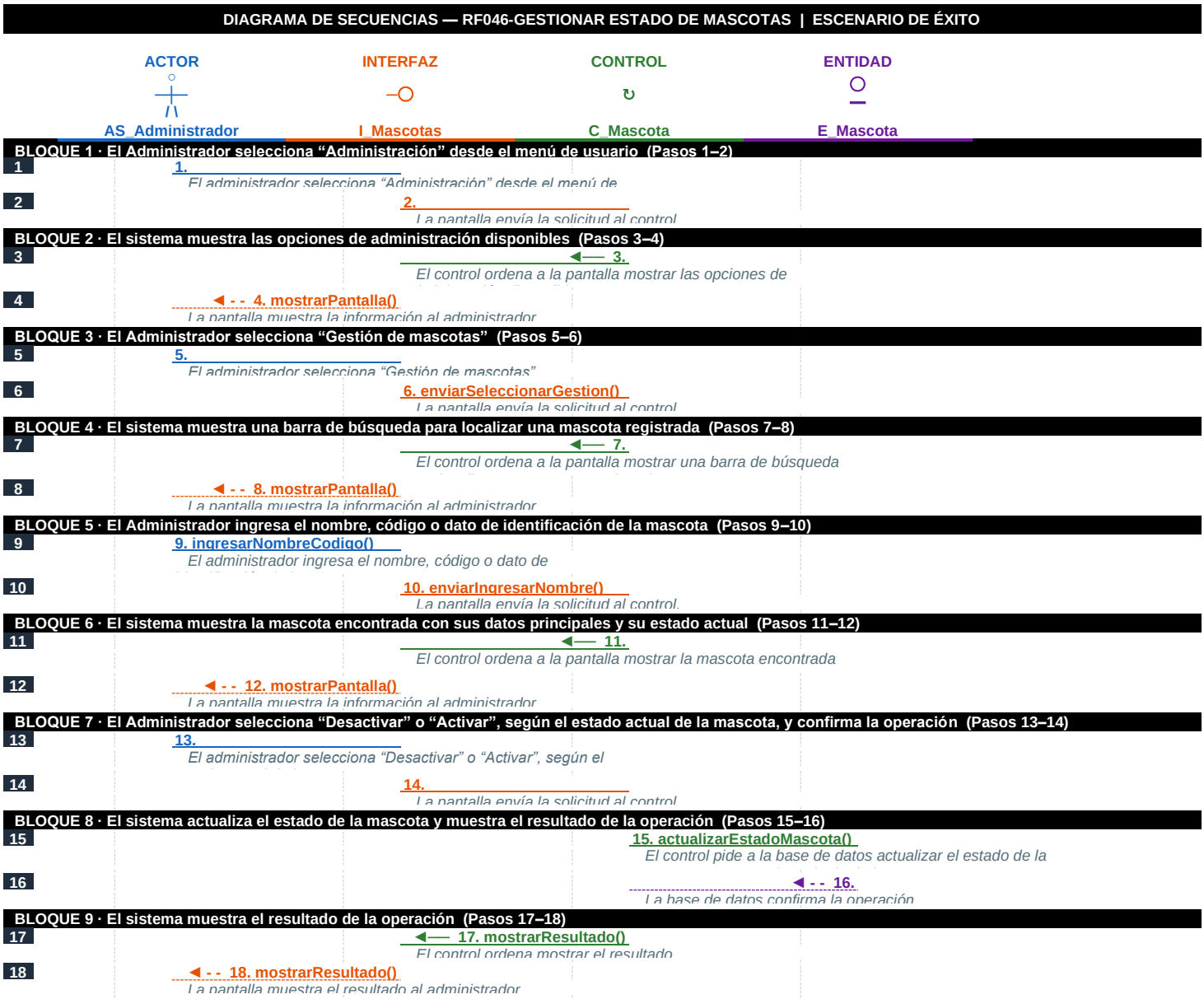
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de mascotas" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGestionMascotas()**	El administrador selecciona "Gestión de mascotas".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada.
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarNombreCodigo()**	El administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota.
10	B5	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra la mascota encontrada con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotaEncontrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la mascota encontrada con sus datos principales y su estado….
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y….
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema actualiza el estado de la mascota y muestra el resultado de la operación (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**actualizarEstadoMascota()**	El control pide a la base de datos actualizar el estado de la mascota y muestra el resultado de la….
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Mascotas
Control: C_Mascota
Entidad: E_Mascota

Precondiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existen mascotas registradas.

Postcondiciones: La mascota queda con el estado Activo o Inactivo, según la acción confirmada por el Administrador.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Mascota no encontrada

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF046-GESTIONAR ESTADO DE MASCOTAS | E1 – MASCOTA NO ENCONTRADA							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de mascotas" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGestionMascotas()**	El administrador selecciona "Gestión de mascotas".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada.
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarNombreCodigo()**	El administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota.
10	B5	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra la mascota encontrada con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotaEncontrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la mascota encontrada con sus datos principales y su estado.…
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y.…
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 – Mascota no encontrada: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: mascota no encontrada.
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Mascota no encontrada".
19	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

E2 – Búsqueda sin datos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF046-GESTIONAR ESTADO DE MASCOTAS | E2 – BÚSQUEDA SIN DATOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de mascotas" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGestionMascotas()**	El administrador selecciona "Gestión de mascotas".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada.
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarNombreCodigo()**	El administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota.
10	B5	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra la mascota encontrada con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotaEncontrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la mascota encontrada con sus datos principales y su estado….
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y….
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 – Búsqueda sin datos: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: búsqueda sin datos.
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Búsqueda sin datos".
19	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

E3 – Error al actualizar el estado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF046-GESTIONAR ESTADO DE MASCOTAS | E3 – ERROR AL ACTUALIZAR EL ESTADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de mascotas" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarGestionMascotas()**	El administrador selecciona "Gestión de mascotas".
6	B3	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar una mascota registrada.
8	B4	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**ingresarNombreCodigo()**	El administrador ingresa el nombre, código o dato de identificación de la mascota.
10	B5	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra la mascota encontrada con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMascotaEncontrada()**	El control ordena a la pantalla mostrar la mascota encontrada con sus datos principales y su estado….
12	B6	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual de la mascota, y….
14	B7	I_Mascotas	→	→ (llamada)	C_Mascota	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 – Error al actualizar el estado: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	E_Mascota	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Mascota	< - -	<-- (return)	C_Mascota	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	C_Mascota	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Mascota	→	→ (llamada)	I_Mascotas	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error al actualizar el estado".
19	B8	I_Mascotas	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

RF047 — Gestionar estado de propietario

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador activar o desactivar el registro de un propietario.
Nombre del caso de uso	Gestionar estado de propietario
Actores involucrados	Administrador.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF047-GESTIONAR ESTADO DE PROPIETARIO | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 9 bloques

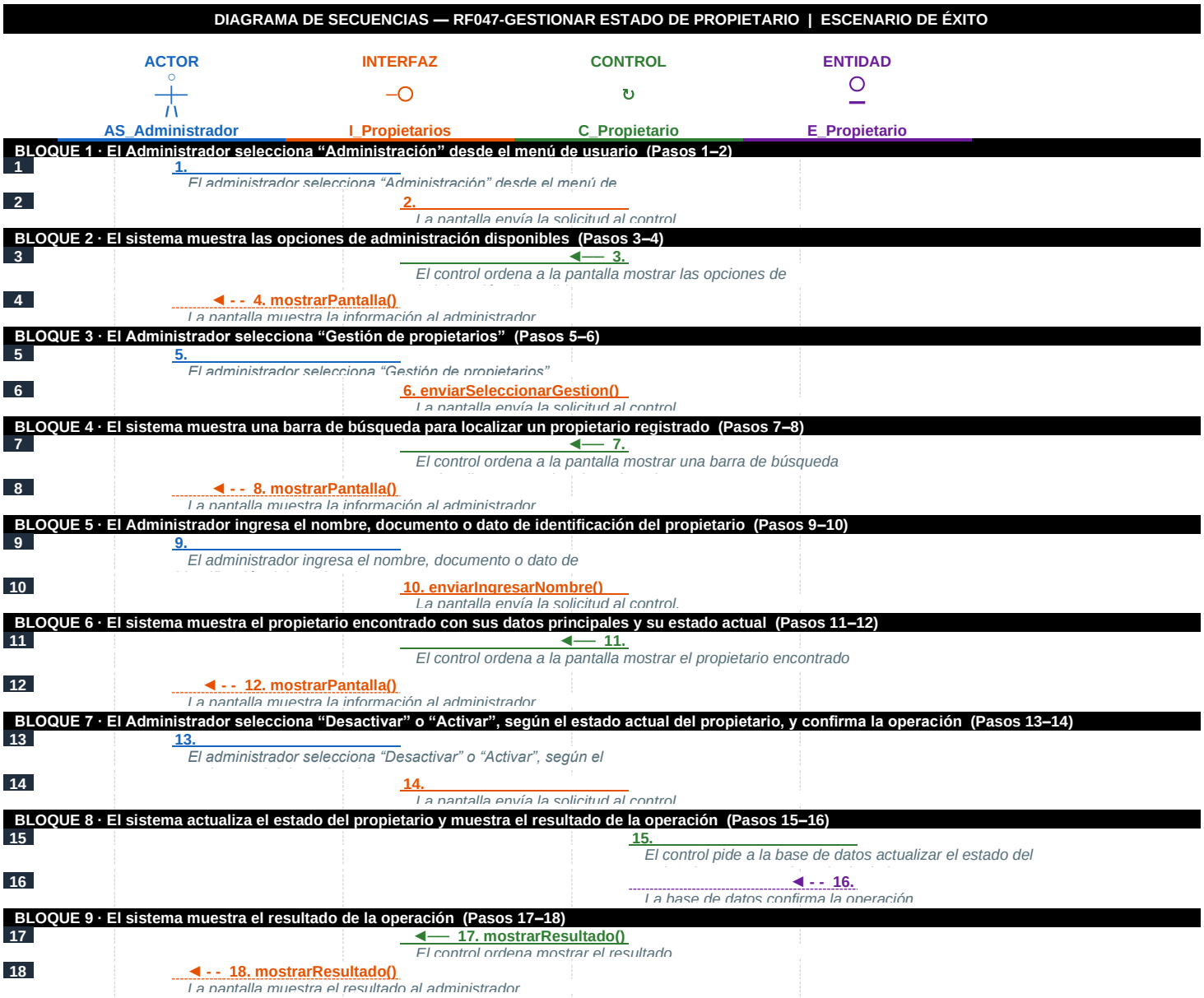
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de propietarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarGestionPropietarios()**	El administrador selecciona "Gestión de propietarios".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombreDocumento()**	El administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario.
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el propietario encontrado con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietarioEncontrado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario encontrado con sus datos principales y su….
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y….
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema actualiza el estado del propietario y muestra el resultado de la operación (Pasos 15–16)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**actualizarEstadoPropietario()**	El control pide a la base de datos actualizar el estado del propietario y muestra el resultado de la….
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 17–18)							
17	B9	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
18	B9	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Propietarios
Control: C_Propietario
Entidad: E_Propietario

Precondiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existen propietarios registrados.

Postcondiciones:
El propietario queda con el estado Activo o Inactivo, según la acción confirmada por el Administrador.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias



E1 – Propietario no encontrado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF047-GESTIONAR ESTADO DE PROPIETARIO | E1 – PROPIETARIO NO ENCONTRADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de propietarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarGestionPropietarios()**	El administrador selecciona "Gestión de propietarios".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombreDocumento()**	El administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario.
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el propietario encontrado con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietarioEncontrado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario encontrado con sus datos principales y su….
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y….
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E1 – Propietario no encontrado: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: propietario no encontrado.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Propietario no encontrado".
19	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

E2 – Búsqueda sin datos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF047-GESTIONAR ESTADO DE PROPIETARIO | E2 – BÚSQUEDA SIN DATOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de propietarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarGestionPropietarios()**	El administrador selecciona "Gestión de propietarios".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombreDocumento()**	El administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario.
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el propietario encontrado con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietarioEncontrado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario encontrado con sus datos principales y su….
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y….
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E2 – Búsqueda sin datos: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: búsqueda sin datos.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
18	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Búsqueda sin datos".
19	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

E3 – Error al actualizar el estado

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF047-GESTIONAR ESTADO DE PROPIETARIO | E3 – ERROR AL ACTUALIZAR EL ESTADO							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 8 bloques							
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Gestión de propietarios" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarGestionPropietarios()**	El administrador selecciona "Gestión de propietarios".
6	B3	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarGestion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarBarraBusqueda()**	El control ordena a la pantalla mostrar una barra de búsqueda para localizar un propietario registrado.
8	B4	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**ingresarNombreDocumento()**	El administrador ingresa el nombre, documento o dato de identificación del propietario.
10	B5	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarIngresarNombre()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema muestra el propietario encontrado con sus datos principales y su estado actual (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarPropietarioEncontrado()**	El control ordena a la pantalla mostrar el propietario encontrado con sus datos principales y su….
12	B6	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y confirma la operación (Pasos 13–14)							
13	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**seleccionarDesactivarActivar()**	El administrador selecciona "Desactivar" o "Activar", según el estado actual del propietario, y….
14	B7	I_Propietarios	→	→ (llamada)	C_Propietario	**enviarSeleccionarDesactivar()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: E3 – Error al actualizar el estado: la operación no se completa (Pasos 15–19)							
15	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	E_Propietario	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
16	B8	E_Propietario	< - -	<-- (return)	C_Propietario	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
17	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	C_Propietario	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
18	B8	C_Propietario	→	→ (llamada)	I_Propietarios	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Error al actualizar el estado".
19	B8	I_Propietarios	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

RF048 — Consultar resumen general

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador consultar un resumen general de la información de la veterinaria.
Nombre del caso de uso	Consultar resumen general
Actores involucrados	Administrador.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF048-CONSULTAR RESUMEN GENERAL | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 9 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de usuario (Pasos 1–3)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**abrirPantalla()**	El administrador abre la pantalla.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorSeleccionaAdministracion()**	El control 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de….
BLOQUE 2: 2 El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 4–4)							
4	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**sistemaMuestraOpciones()**	El control 2 El sistema muestra las opciones de administración disponibles.
BLOQUE 3: 3 El Administrador selecciona “Resumen general” (Pasos 5–5)							
5	B3	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorSeleccionaResumen()**	El control 3 El Administrador selecciona “Resumen general”.
BLOQUE 4: 4 El sistema consulta la información registrada de usuarios, mascotas, propietarios, atenciones y actividades (Pasos 6–6)							
6	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**sistemaConsultaInformacion()**	El control 4 El sistema consulta la información registrada de usuarios,….
BLOQUE 5: 5 El sistema calcula las cantidades correspondientes a cada categoría y estado (Pasos 7–7)							
7	B5	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**sistemaCalculaCantidades()**	El control 5 El sistema calcula las cantidades correspondientes a cada categoría….
BLOQUE 6: 6 El sistema muestra los indicadores generales organizados por Usuarios, Mascotas, Propietarios, Atenciones y Actividades (Pasos 8–8)							
8	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**sistemaMuestraIndicadores()**	El control 6 El sistema muestra los indicadores generales organizados por….
BLOQUE 7: 7 El Administrador consulta los indicadores mostrados (Pasos 9–9)							
9	B7	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorConsultaIndicadores()**	El control 7 El Administrador consulta los indicadores mostrados.
BLOQUE 8: El sistema mantiene disponible el resumen general para su consulta (Pasos 10–12)							
10	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**mantenerDisponibleResumen()**	El control consulta a la base de datos para mantener disponible el resumen general para su consulta.
11	B8	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**datosEncontrados()**	La base de datos devuelve los datos encontrados.
12	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**mantenerDisponibleResumenDatos()**	El control revisa los datos y mantiene disponible el resumen general para su consulta.
BLOQUE 9: El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 13–14)							
13	B9	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarResultado()**	El control ordena mostrar el resultado.
14	B9	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarResultado()**	La pantalla muestra el resultado al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

Precondiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existe información registrada en la aplicación.

Postcondiciones:
El Administrador puede consultar una visión consolidada y actualizada de la información registrada en la aplicación.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

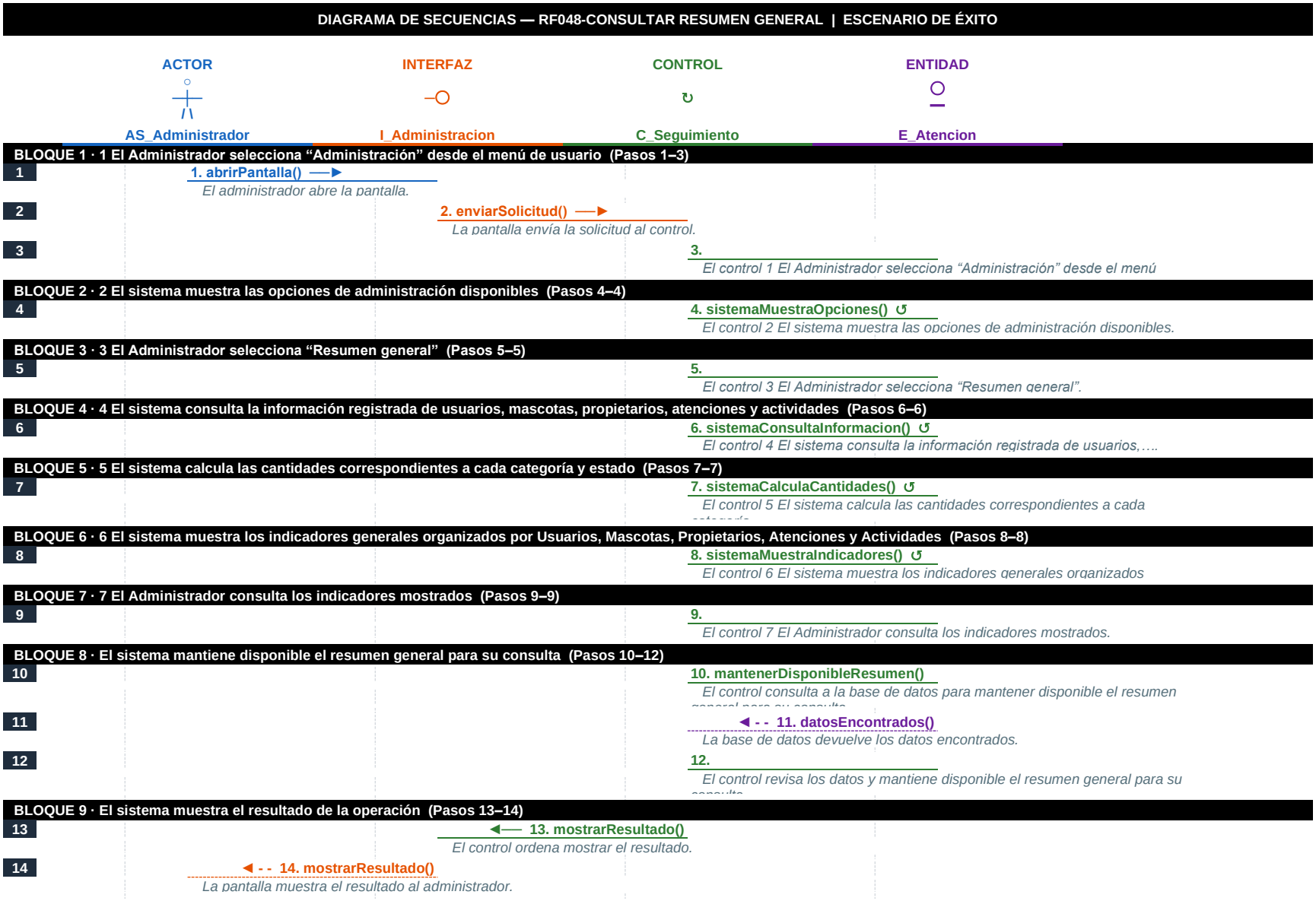


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF048-CONSULTAR RESUMEN GENERAL | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Administrador
I_Administracion
C_Seguimiento
E_Atencion
BLOQUE 1 · 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de usuario (Pasos 1–3)
1
1. abrirPantalla() ──►
El administrador abre la pantalla.
2
2. enviarSolicitud() ──►
La pantalla envía la solicitud al control.
3
3.
El control 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú
BLOQUE 2 · 2 El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 4–4)
4
4. sistemaMuestraOpciones() ↺
El control 2 El sistema muestra las opciones de administración disponibles.
BLOQUE 3 · 3 El Administrador selecciona “Resumen general” (Pasos 5–5)
5
5.
El control 3 El Administrador selecciona “Resumen general”.
BLOQUE 4 · 4 El sistema consulta la información registrada de usuarios, mascotas, propietarios, atenciones y actividades (Pasos 6–6)
6
6. sistemaConsultaInformacion() ↺
El control 4 El sistema consulta la información registrada de usuarios,….
BLOQUE 5 · 5 El sistema calcula las cantidades correspondientes a cada categoría y estado (Pasos 7–7)
7
7. sistemaCalculaCantidades() ↺
El control 5 El sistema calcula las cantidades correspondientes a cada
BLOQUE 6 · 6 El sistema muestra los indicadores generales organizados por Usuarios, Mascotas, Propietarios, Atenciones y Actividades (Pasos 8–8)
8
8. sistemaMuestraIndicadores() ↺
El control 6 El sistema muestra los indicadores generales organizados
BLOQUE 7 · 7 El Administrador consulta los indicadores mostrados (Pasos 9–9)
9
9.
El control 7 El Administrador consulta los indicadores mostrados.
BLOQUE 8 · El sistema mantiene disponible el resumen general para su consulta (Pasos 10–12)
10
10. mantenerDisponibleResumen()
El control consulta a la base de datos para mantener disponible el resumen
11
◄ - - 11. datosEncontrados()
La base de datos devuelve los datos encontrados.
12
12.
El control revisa los datos y mantiene disponible el resumen general para su
BLOQUE 9 · El sistema muestra el resultado de la operación (Pasos 13–14)
13
◄── 13. mostrarResultado()
El control ordena mostrar el resultado.
14
◄ - - 14. mostrarResultado()
La pantalla muestra el resultado al administrador.

E1 – No existen registros

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF048-CONSULTAR RESUMEN GENERAL | E1 – NO EXISTEN REGISTROS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 8 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de usuario (Pasos 1–3)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**abrirPantalla()**	El administrador abre la pantalla.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorSeleccionaAdministracion()**	El control 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de….
BLOQUE 2: E1 – No existen registros: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 4–8)							
4	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
5	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: no existen registros.
6	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
7	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “No existen registros”.
8	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador

Interfaz: I_Administracion

Control: C_Seguimiento

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existe información registrada en la aplicación.

Postcondiciones: El Administrador puede consultar una visión consolidada y actualizada de la información registrada en la aplicación.

E2 – Información incompleta

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF048-CONSULTAR RESUMEN GENERAL | E2 – INFORMACIÓN INCOMPLETA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 6 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de usuario (Pasos 1–3)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**abrirPantalla()**	El administrador abre la pantalla.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorSeleccionaAdministracion()**	El control 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de….
BLOQUE 2: E2 – Información incompleta: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 4–6)							
4	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: información incompleta.
5	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Información incompleta”.
6	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

Pre condiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existe información registrada en la aplicación.

Postcondiciones:
El Administrador puede consultar una visión consolidada y actualizada de la información registrada en la aplicación.

E3 – Error al consultar la información

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF048-CONSULTAR RESUMEN GENERAL | E3 – ERROR AL CONSULTAR LA INFORMACIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 8 pasos | 2 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de usuario (Pasos 1–3)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**abrirPantalla()**	El administrador abre la pantalla.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSolicitud()**	La pantalla envía la solicitud al control.
3	B1	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**administradorSeleccionaAdministracion()**	El control 1 El Administrador selecciona “Administración” desde el menú de….
BLOQUE 2: E3 – Error al consultar la información: la operación no se completa (Pasos 4–8)							
4	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
5	B2	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
6	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
7	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: “Error al consultar la información”.
8	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador

Interfaz: I_Administracion

Control: C_Seguimiento

Entidad: E_Atencion

Pre condiciones: El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existe información registrada en la aplicación.

Postcondiciones: El Administrador puede consultar una visión consolidada y actualizada de la información registrada en la aplicación.

RF049 — Consultar indicadores históricos

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.
Nombre del caso de uso	Consultar indicadores históricos
Actores involucrados	Administrador.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF049-CONSULTAR INDICADORES HISTÓRICOS | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Indicadores históricos" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarIndicadoresHistoricos()**	El administrador selecciona "Indicadores históricos".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarIndicadores()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra los indicadores históricos, los filtros de periodo y el filtro por estado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarIndicadoresHistoricos()**	El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores históricos, los filtros de periodo y el….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarPeriodoOpcionalmente()**	El administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar.
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarPeriodo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema actualiza los indicadores y la representación gráfica de acuerdo con los filtros seleccionados (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**actualizarIndicadoresRepresentacion()**	El control pide a la base de datos actualizar los indicadores y la representación gráfica de acuerdo con….
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona uno de los indicadores mostrados para consultar su detalle (Pasos 13–16)							
13	B7	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
14	B7	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el administrador.
15	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarUnoIndicadores()**	El administrador selecciona uno de los indicadores mostrados para consultar su detalle.
16	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarUno()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el detalle de las atenciones relacionadas con el indicador seleccionado (Pasos 17–18)							
17	B8	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarDetalleAtenciones()**	El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de las atenciones relacionadas con el indicador….
18	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

Precondiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existen registros históricos de atenciones.

Postcondiciones: El Administrador puede consultar y explorar los indicadores históricos correspondientes a los filtros seleccionados sin modificar los registros almacenados.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

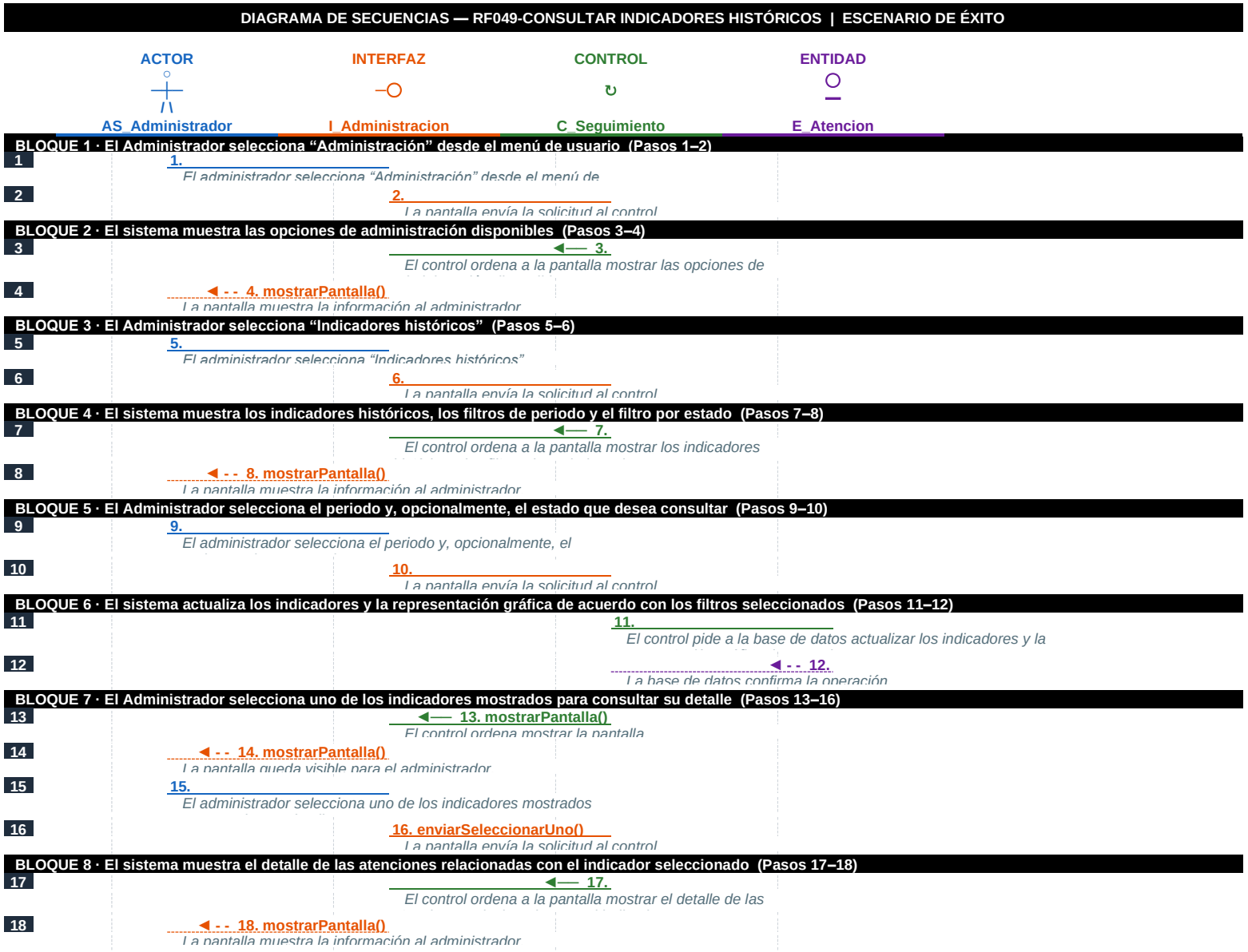


DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF049-CONSULTAR INDICADORES HISTÓRICOS | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Administrador
I_Administracion
C_Seguimiento
E_Atencion
BLOQUE 1 · El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)
1. El administrador selecciona "Administración" desde el menú de
2. La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 2 · El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)
3. El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de
4. La pantalla muestra la información al administrador
BLOQUE 3 · El Administrador selecciona "Indicadores históricos" (Pasos 5–6)
5. El administrador selecciona "Indicadores históricos"
6. La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 4 · El sistema muestra los indicadores históricos, los filtros de periodo y el filtro por estado (Pasos 7–8)
7. El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores
8. La pantalla muestra la información al administrador
BLOQUE 5 · El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar (Pasos 9–10)
9. El administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el
10. La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 6 · El sistema actualiza los indicadores y la representación gráfica de acuerdo con los filtros seleccionados (Pasos 11–12)
11. El control pide a la base de datos actualizar los indicadores y la
12. La base de datos confirma la operación
BLOQUE 7 · El Administrador selecciona uno de los indicadores mostrados para consultar su detalle (Pasos 13–16)
13. El control ordena mostrar la pantalla
14. La pantalla queda visible para el administrador
15. El administrador selecciona uno de los indicadores mostrados
16. La pantalla envía la solicitud al control
BLOQUE 8 · El sistema muestra el detalle de las atenciones relacionadas con el indicador seleccionado (Pasos 17–18)
17. El control ordena a la pantalla mostrar el detalle de las
18. La pantalla muestra la información al administrador

E1 — Periodo sin registros

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF049-CONSULTAR INDICADORES HISTÓRICOS | E1 — PERIODO SIN REGISTROS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Indicadores históricos" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarIndicadoresHistoricos()**	El administrador selecciona "Indicadores históricos".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarIndicadores()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra los indicadores históricos, los filtros de periodo y el filtro por estado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarIndicadoresHistoricos()**	El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores históricos, los filtros de periodo
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarPeriodoOpcionalmente()**	El administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar.
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarPeriodo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 — Periodo sin registros: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: periodo sin registros.
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No existen datos para el periodo seleccionado".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

E2 — Filtros no válidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF049-CONSULTAR INDICADORES HISTÓRICOS | E2 — FILTROS NO VÁLIDOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Indicadores históricos" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarIndicadoresHistoricos()**	El administrador selecciona "Indicadores históricos".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarIndicadores()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra los indicadores históricos, los filtros de periodo y el filtro por estado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarIndicadoresHistoricos()**	El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores históricos, los filtros de periodo y el….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarPeriodoOpcionalmente()**	El administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar.
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarPeriodo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 — Filtros no válidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: filtros no válidos.
12	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Seleccione un periodo válido para realizar la consulta".
13	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

E3 — Error al cargar información

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF049-CONSULTAR INDICADORES HISTÓRICOS | E3 — ERROR AL CARGAR INFORMACIÓN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Indicadores históricos" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarIndicadoresHistoricos()**	El administrador selecciona "Indicadores históricos".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarIndicadores()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra los indicadores históricos, los filtros de periodo y el filtro por estado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarIndicadoresHistoricos()**	El control ordena a la pantalla mostrar los indicadores históricos, los filtros de periodo y el….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarPeriodoOpcionalmente()**	El administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar.
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**enviarSeleccionarPeriodo()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 — Error al cargar información: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	E_Atencion	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_Atencion	< - -	<-- (return)	C_Seguimiento	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	C_Seguimiento	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Seguimiento	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No fue posible cargar los indicadores históricos. Intente nuevamente".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Seguimiento
Entidad: E_Atencion

RF050 — Consultar cambios realizados

Escenario de éxito

Nombre del requerimiento	El sistema permite al Administrador consultar los cambios realizados en la información registrada.
Nombre del caso de uso	Consultar cambios realizados
Actores involucrados	Administrador.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF050-CONSULTAR CAMBIOS REALIZADOS | ESCENARIO DE ÉXITO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 8 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Cambios realizados" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCambiosRealizados()**	El administrador selecciona "Cambios realizados".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarCambios()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el historial de cambios registrados y las opciones de búsqueda y filtrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarHistorialCambios()**	El control ordena a la pantalla mostrar el historial de cambios registrados y las opciones de….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información, acción o periodo (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarFiltrosDesea()**	El administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información,….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarFiltros()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: El sistema actualiza la lista mostrando los cambios que coinciden con los filtros seleccionados (Pasos 11–12)							
11	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**actualizarListaMostrando()**	El control pide a la base de datos actualizar la lista mostrando los cambios que coinciden con los….
12	B6	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Auditoria	**operacionRealizada()**	La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7: El Administrador selecciona un cambio para consultar su información detallada (Pasos 13–16)							
13	B7	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarPantalla()**	El control ordena mostrar la pantalla.
14	B7	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla queda visible para el administrador.
15	B7	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCambioConsultar()**	El administrador selecciona un cambio para consultar su información detallada.
16	B7	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarCambio()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 8: El sistema muestra el usuario que realizó el cambio, la acción realizada, la información afectada y la fecha y hora del cambio (Pasos 17–18)							
17	B8	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarUsuarioRealizo()**	El control ordena a la pantalla mostrar el usuario que realizó el cambio, la acción realizada, la….
18	B8	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Auditoria
Entidad: E_HistorialCambio

Precondiciones: El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existen registros de cambios realizados.

Postcondiciones: El Administrador puede consultar los cambios realizados en una atención, identificando la información anterior y posterior de cada modificación o la información que existía antes de una eliminación.

Escenario de éxito · Diagrama de secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF050-CONSULTAR CAMBIOS REALIZADOS | ESCENARIO DE ÉXITO
ACTOR
INTERFAZ
CONTROL
ENTIDAD
AS_Administrador
I_Administracion
C_Auditoria
E_HistorialCambio
BLOQUE 1 · El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)
1
1. seleccionarAdministracionMenu()
El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2
2.
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2 · El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)
3
3.
El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración
4
4. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al administrador
BLOQUE 3 · El Administrador selecciona "Cambios realizados" (Pasos 5–6)
5
5.
El administrador selecciona "Cambios realizados"
6
6. enviarSeleccionarCambios()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4 · El sistema muestra el historial de cambios registrados y las opciones de búsqueda y filtrado (Pasos 7–8)
7
7.
El control ordena a la pantalla mostrar el historial de cambios
8
8. mostrarPantalla()
La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5 · El Administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información, acción o periodo (Pasos 9–10)
9
9. seleccionarFiltrosDesea()
El administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario,
10
10. enviarSeleccionarFiltros()
La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6 · El sistema actualiza la lista mostrando los cambios que coinciden con los filtros seleccionados (Pasos 11–12)
11
11. actualizarListaMostrando()
El control pide a la base de datos actualizar la lista mostrando los
12
12. operacionRealizada()
La base de datos confirma la operación.
BLOQUE 7 · El Administrador selecciona un cambio para consultar su información detallada (Pasos 13–16)
13
13. mostrarPantalla()
El control ordena mostrar la pantalla.
14
14. mostrarPantalla()
La pantalla queda visible para el administrador.
15
15. seleccionarCambioConsultar()

El administrador selecciona un cambio para consultar su información

16 **16. enviarSeleccionarCambio()**

La pantalla envía la solicitud al control.

BLOQUE 8 · El sistema muestra el usuario que realizó el cambio, la acción realizada, la información afectada y la fecha y hora del cambio (Pasos 17–18)

17 **◄— 17.**

El control ordena a la pantalla mostrar el usuario que realizó el cambio,

18 **◄ - - 18. mostrarPantalla()**

La pantalla muestra la información al administrador.

E1 — Sin resultados

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF050-CONSULTAR CAMBIOS REALIZADOS | E1 — SIN RESULTADOS							
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques							
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Tipo**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Cambios realizados" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCambiosRealizados()**	El administrador selecciona "Cambios realizados".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarCambios()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el historial de cambios registrados y las opciones de búsqueda y filtrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarHistorialCambios()**	El control ordena a la pantalla mostrar el historial de cambios registrados y las opciones de….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información, acción o periodo (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarFiltrosDesea()**	El administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información,….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarFiltros()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E1 — Sin resultados: la consulta no devuelve el resultado esperado (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**consultarDatos()**	El control consulta la información en la base de datos.
12	B6	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Auditoria	**resultadoConsulta()**	La base de datos devuelve: sin resultados.
13	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**evaluarResultado()**	El control revisa el resultado y detiene la operación.
14	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No existen cambios que coincidan con los filtros seleccionados".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Auditoria
Entidad: E_HistorialCambio

E2 — Filtros no válidos

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF050-CONSULTAR CAMBIOS REALIZADOS | E2 — FILTROS NO VÁLIDOS

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Cambios realizados" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCambiosRealizados()**	El administrador selecciona "Cambios realizados".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarCambios()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el historial de cambios registrados y las opciones de búsqueda y filtrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarHistorialCambios()**	El control ordena a la pantalla mostrar el historial de cambios registrados y las opciones de….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información, acción o periodo (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarFiltrosDesea()**	El administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información,….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarFiltros()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E2 — Filtros no válidos: el control detecta el dato incorrecto (Pasos 11–13)							
11	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**validarDatos()**	El control revisa los datos y detecta: filtros no válidos.
12	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "Seleccione filtros válidos para realizar la consulta".
13	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Auditoria
Entidad: E_HistorialCambio

E3 — Error al cargar historial

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF050-CONSULTAR CAMBIOS REALIZADOS | E3 — ERROR AL CARGAR HISTORIAL

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 6 bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Tipo	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1: El Administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario (Pasos 1–2)							
1	B1	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarAdministracionMenu()**	El administrador selecciona "Administración" desde el menú de usuario.
2	B1	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarAdministracion()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 2: El sistema muestra las opciones de administración disponibles (Pasos 3–4)							
3	B2	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarOpcionesAdministracion()**	El control ordena a la pantalla mostrar las opciones de administración disponibles.
4	B2	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 3: El Administrador selecciona "Cambios realizados" (Pasos 5–6)							
5	B3	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarCambiosRealizados()**	El administrador selecciona "Cambios realizados".
6	B3	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarCambios()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 4: El sistema muestra el historial de cambios registrados y las opciones de búsqueda y filtrado (Pasos 7–8)							
7	B4	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarHistorialCambios()**	El control ordena a la pantalla mostrar el historial de cambios registrados y las opciones de….
8	B4	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarPantalla()**	La pantalla muestra la información al administrador.
BLOQUE 5: El Administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información, acción o periodo (Pasos 9–10)							
9	B5	AS_Administrador	→	→ (llamada)	I_Administracion	**seleccionarFiltrosDesea()**	El administrador selecciona los filtros que desea aplicar, como usuario, tipo de información,….
10	B5	I_Administracion	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**enviarSeleccionarFiltros()**	La pantalla envía la solicitud al control.
BLOQUE 6: E3 — Error al cargar historial: la operación no se completa (Pasos 11–15)							
11	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	E_HistorialCambio	**ejecutarOperacion()**	El control intenta realizar la operación en la base de datos.
12	B6	E_HistorialCambio	< - -	<-- (return)	C_Auditoria	**errorOperacion()**	La base de datos devuelve un error y no completa la operación.
13	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	C_Auditoria	**manejarError()**	El control cancela la operación y no guarda cambios.
14	B6	C_Auditoria	→	→ (llamada)	I_Administracion	**mostrarMensaje()**	El control ordena a la pantalla mostrar el aviso: "No fue posible cargar el historial de cambios. Intente nuevamente".
15	B6	I_Administracion	< - -	<-- (return)	AS_Administrador	**mostrarMensaje()**	La pantalla muestra el aviso al administrador. La operación no se completa.

Actor: AS_Administrador
Interfaz: I_Administracion
Control: C_Auditoria
Entidad: E_HistorialCambio

Precondiciones:
El Administrador ha iniciado sesión correctamente.
El Administrador tiene acceso al módulo Administración.
Existen registros de cambios realizados.

Postcondiciones:
El Administrador puede consultar los cambios realizados en una atención, identificando la información anterior y posterior de cada modificación o la información que existía antes de una eliminación.

3.4. Resumen de secuencias

Tabla de control al final del capítulo. Permite verificar el total de secuencias entregadas.

N°	RF	Éxito	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4	Alt. 5	Total
1	RF01	1	1	1	1	1	1	**6**
2	RF02	1	1	1	1	—	—	**4**
3	RF03	1	1	1	1	1	1	**6**
4	RF04	1	1	1	1	—	—	**4**
5	RF05	1	1	1	1	1	1	**7**
6	RF06	1	1	1	1	1	1	**6**
7	RF07	1	1	1	1	—	—	**4**
8	RF08	1	1	1	1	—	—	**4**
9	RF09	1	1	1	1	—	—	**4**
10	RF10	1	1	1	1	—	—	**4**
11	RF11	1	1	1	1	—	—	**4**
12	RF12	1	1	1	1	1	1	**6**
13	RF13	1	1	1	1	—	—	**4**
14	RF14	1	1	1	1	—	—	**4**
15	RF15	1	1	1	1	1	—	**5**
16	RF16	1	1	1	1	—	—	**4**
17	RF17	1	1	1	1	1	—	**5**
18	RF18	1	1	1	1	1	—	**5**
19	RF19	1	1	1	1	1	—	**5**
20	RF20	1	1	1	1	—	—	**4**
21	RF21	1	1	1	1	—	—	**4**
22	RF22	1	1	1	1	—	—	**4**
23	RF23	1	1	1	1	—	—	**4**
24	RF24	1	1	1	1	—	—	**4**
25	RF25	1	1	1	1	—	—	**4**
26	RF26	1	1	1	1	—	—	**4**
27	RF27	1	1	1	1	—	—	**4**
28	RF28	1	1	1	1	—	—	**4**
29	RF29	1	1	1	1	—	—	**4**
30	RF30	1	1	1	1	—	—	**4**
31	RF31	1	1	1	1	—	—	**4**
32	RF32	1	1	1	1	1	—	**5**
33	RF33	1	1	1	1	—	—	**4**
34	RF34	1	1	1	1	—	—	**4**
35	RF35	1	1	1	1	—	—	**4**
36	RF36	1	1	1	1	1	—	**5**
37	RF37	1	1	1	1	—	—	**4**
38	RF38	1	1	1	1	—	—	**4**
39	RF39	1	1	1	1	—	—	**4**
40	RF40	1	1	1	1	—	—	**4**
41	RF41	1	1	1	1	—	—	**4**
42	RF42	1	1	1	1	—	—	**4**
43	RF43	1	1	1	1	—	—	**4**

44	RF44	1	1	1	1	1	1	**6**
45	RF45	1	1	1	1	—	—	**4**
46	RF46	1	1	1	1	—	—	**4**
47	RF47	1	1	1	1	—	—	**4**
48	RF48	1	1	1	1	—	—	**4**
49	RF49	1	1	1	1	—	—	**4**
50	RF50	1	1	1	1	—	—	**4**
TOTAL		**50**	**50**	**50**	**50**	**12**	**6**	**218**

Se entregan 218 secuencias en total (50 eventos exitosos y 168 eventos alternativos), por encima de las 150 que exige la rúbrica. Todos los requerimientos tienen al menos dos eventos alternativos.

CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO

4.1. Herramienta y enlace del prototipo

El prototipo de la solución fue desarrollado utilizando Figma**,** herramienta empleada para diseñar y organizar las interfaces de la aplicación móvil.

Enlace del prototipo: https://www.figma.com/make/7E4dw4iqguZpTJ7mDE2c4o/PetCare-Mobile-App-Structure--copia-?t=uztuOn0UkhoEuesx-1

4.2. Mapa de navegación

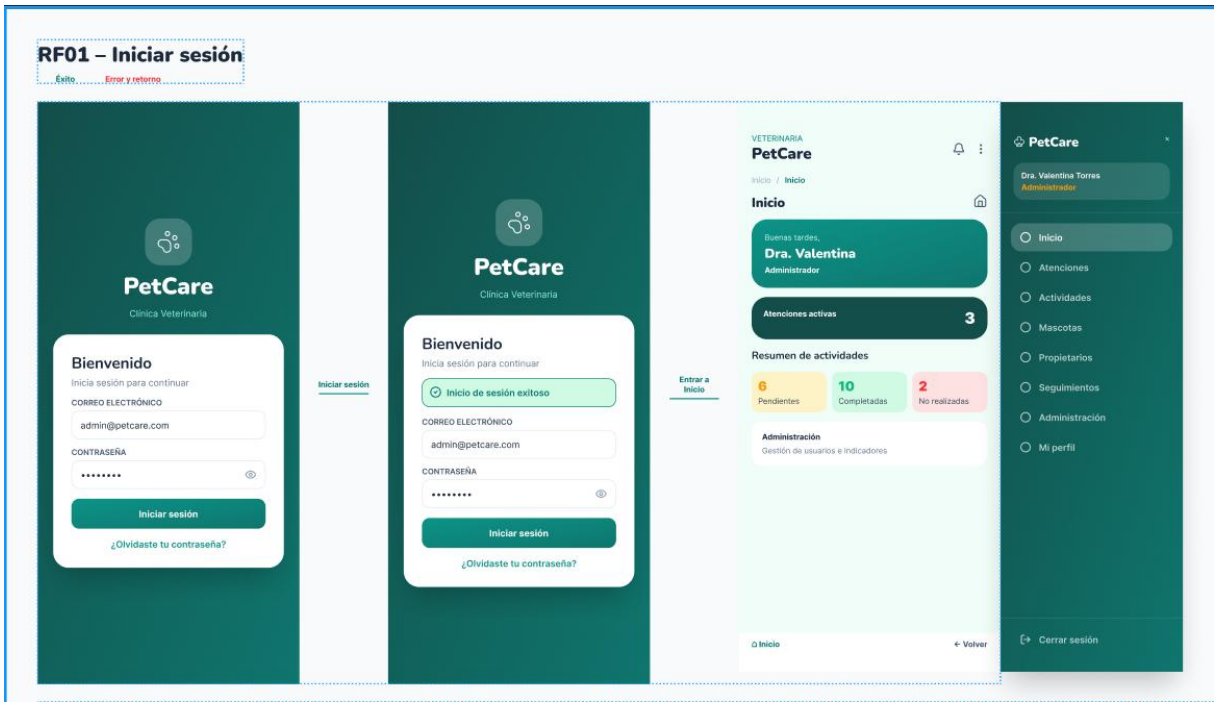
Diagrama que muestra cómo se conectan las pantallas: inicio de sesión, menú principal por rol y las pantallas de cada módulo.

El mapa de navegación representa la estructura de la aplicación móvil PetCare y la conexión entre sus principales pantallas. Se muestra el flujo desde el inicio de sesión y la identificación del rol, diferenciando el menú principal del Administrador y del Asistente. A partir de cada menú se muestran los módulos disponibles y las principales pantallas que los conforman, como listar, registrar, consultar, modificar, visualizar detalles, gestionar actividades y consultar seguimientos. También se incluye el módulo de Administración, disponible únicamente para el Administrador, con sus respectivas pantallas de gestión de usuarios e historial e indicadores.

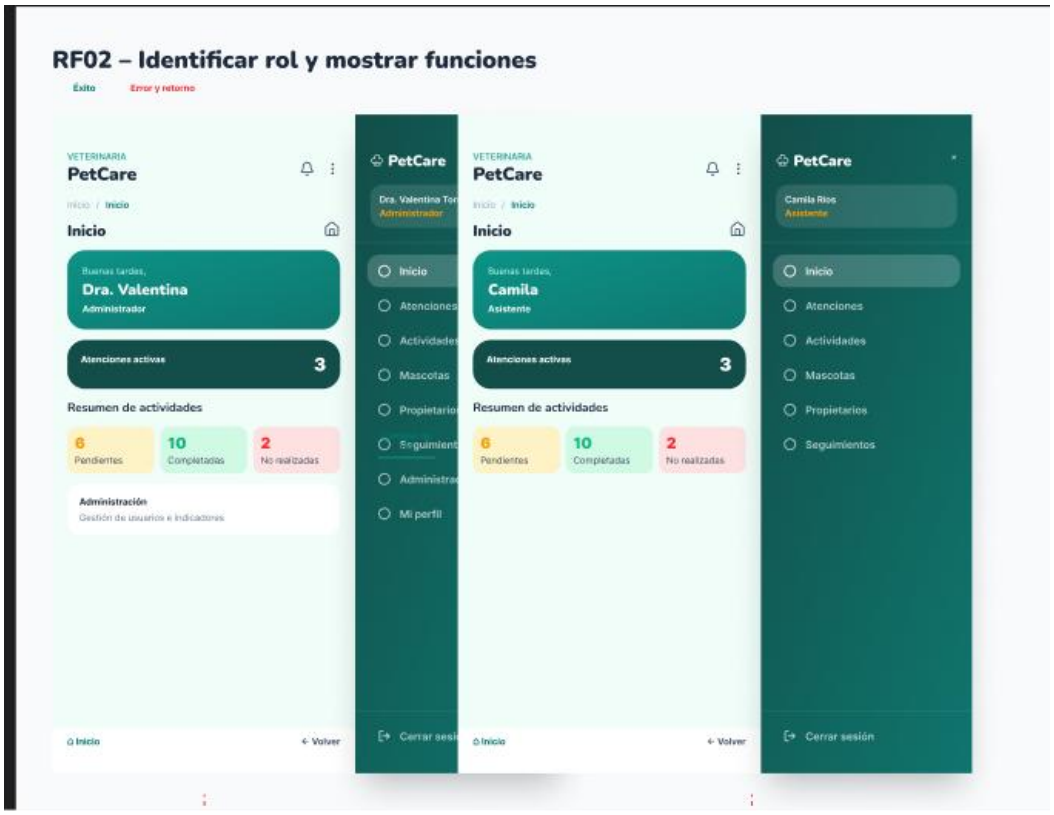
Se comparte link de Figma para mayor interacción, en ella se describen cada uno de los modulos, sus interacciones y casos alterativos de error.

Link mapa de navegación:
https://www.figma.com/design/t3CY8gYwdsoAuFYN4jCNbT/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=50-17118&t=fWi59PKGD0hDIScy-1

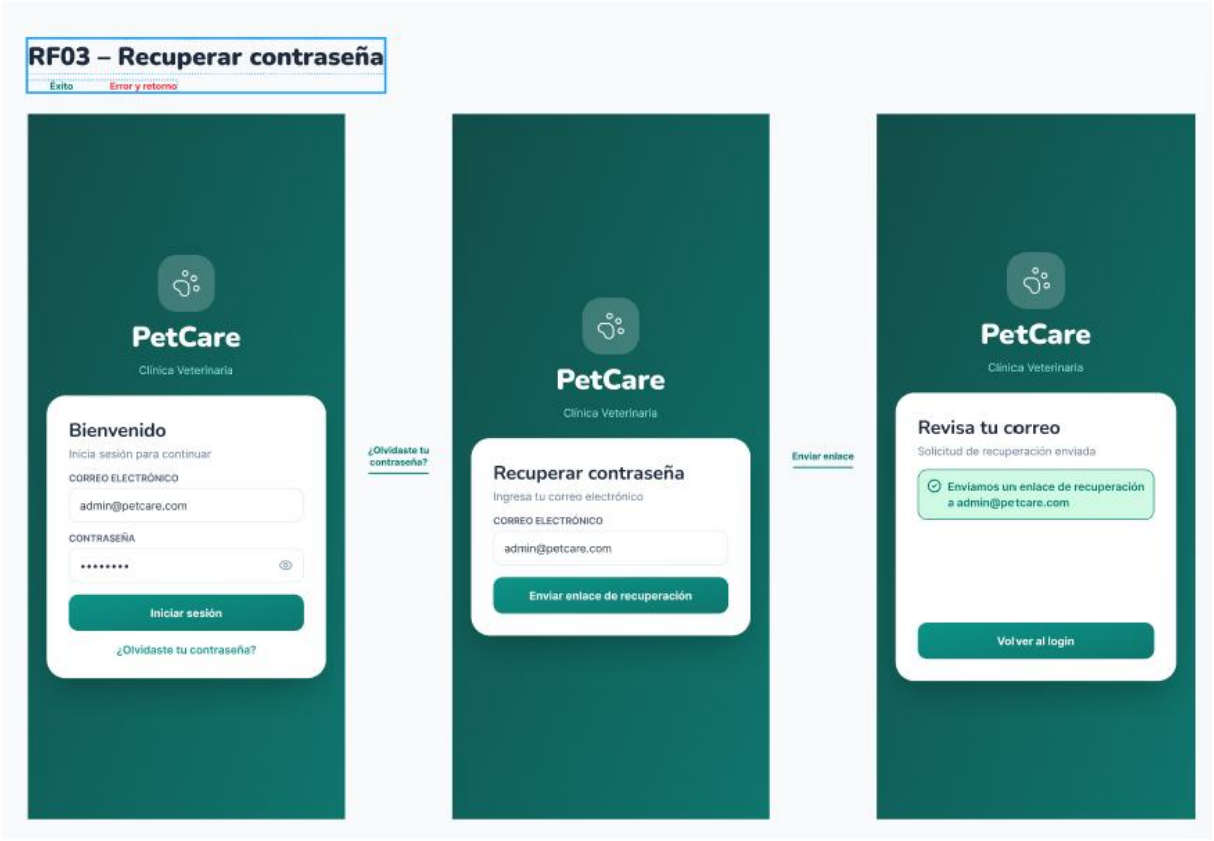
RF01. El sistema permite iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.

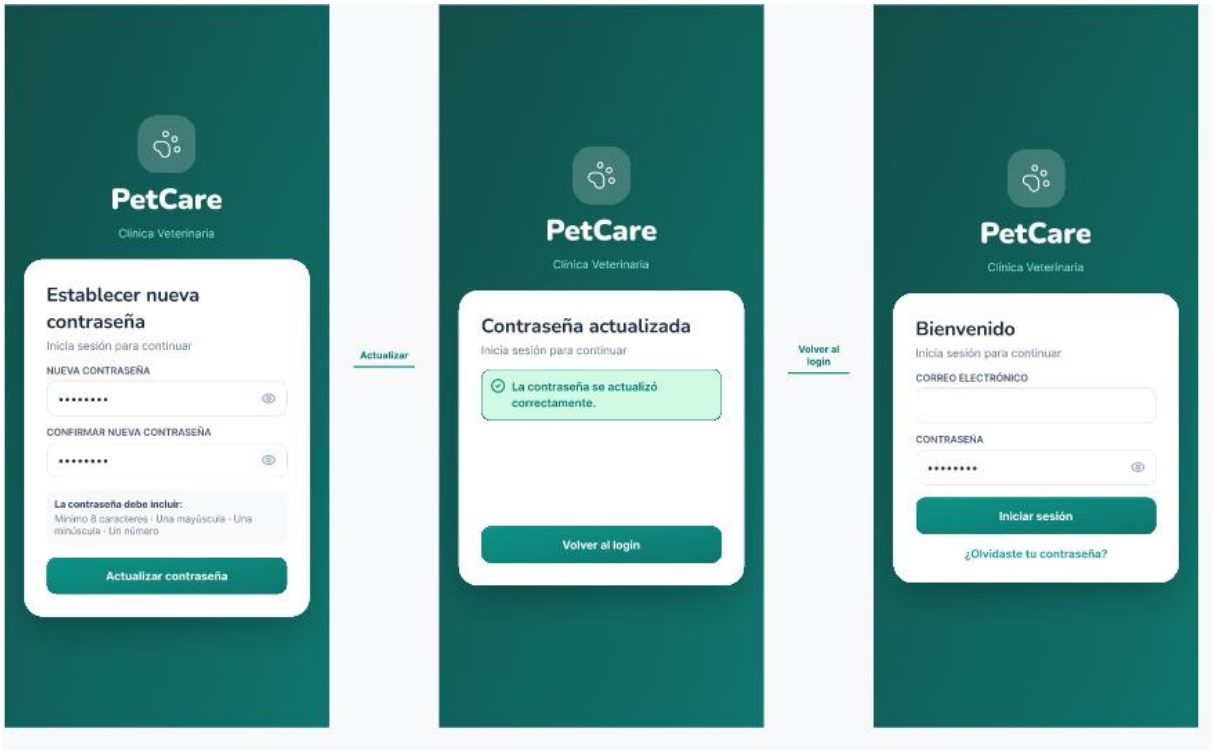


RF02. El sistema identifica el rol del usuario y muestra las funciones correspondientes.

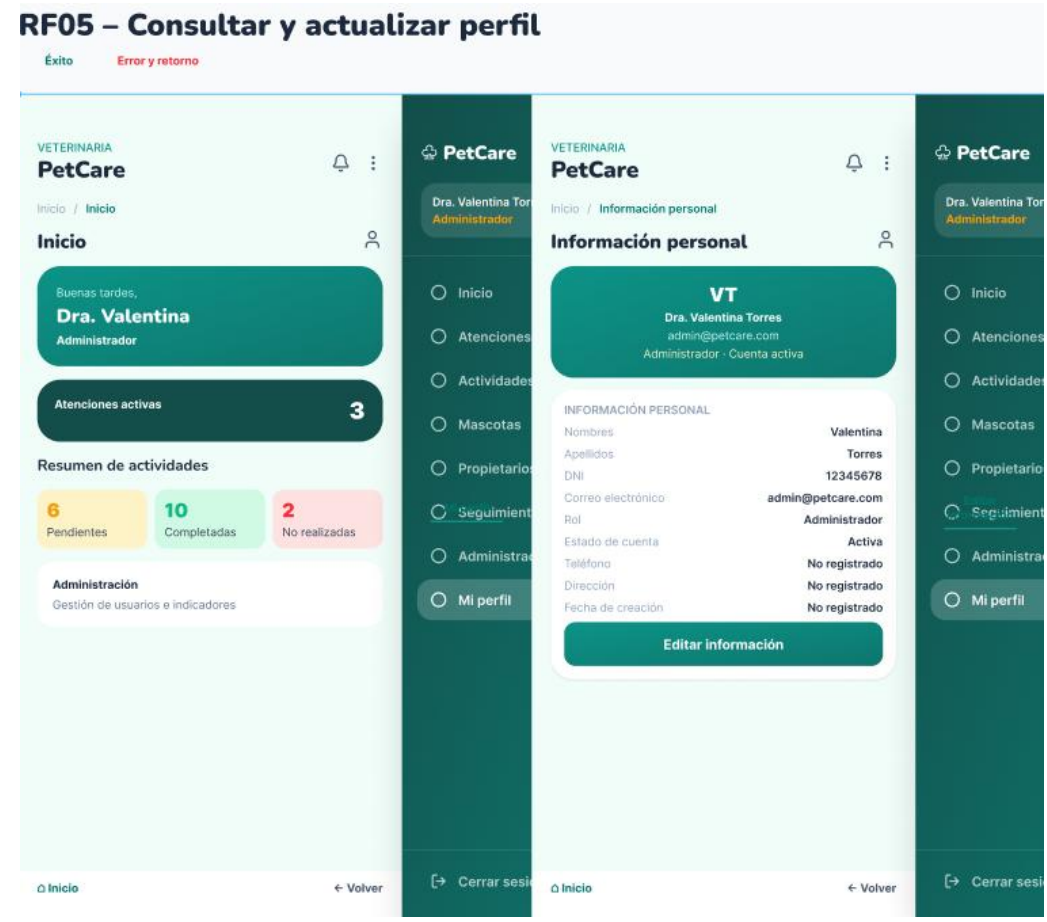


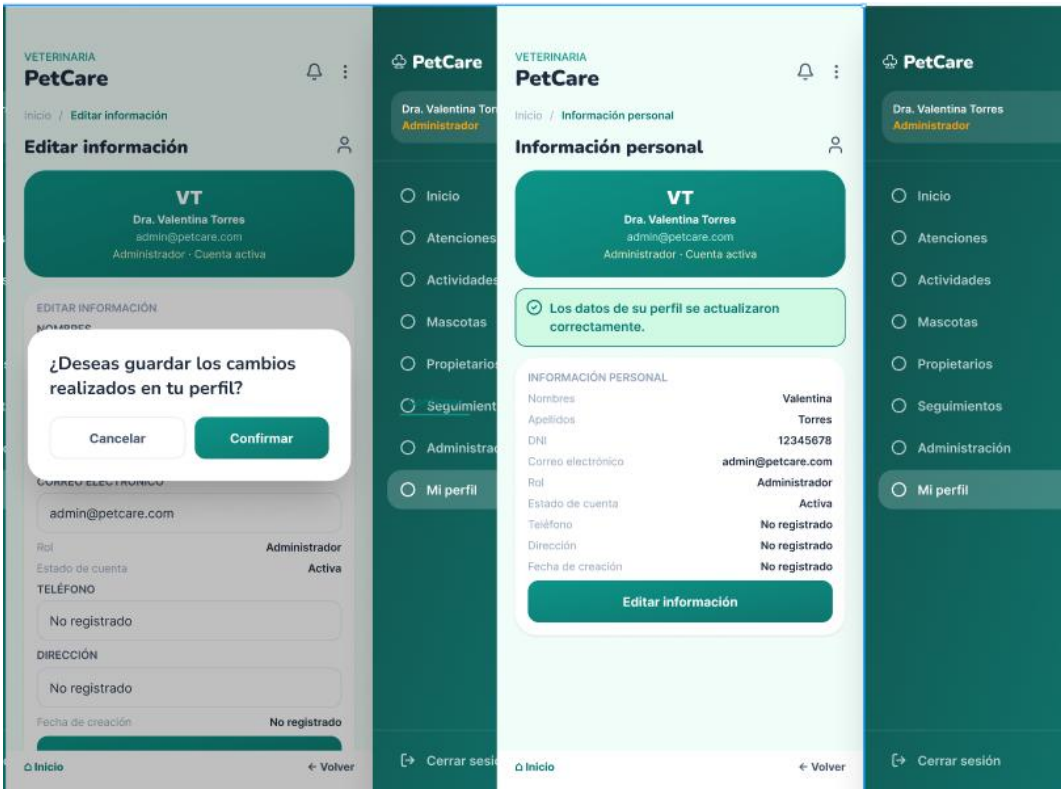
RF03. El sistema permite recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado.


RF03 – Recuperar contraseña
Éxito
Error y retorno
PetCare
Clínica Veterinaria
Bienvenido
Inicia sesión para continuar
CORREO ELECTRÓNICO
admin@petcare.com
CONTRASEÑA
Iniciar sesión
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Olvidaste tu contraseña?
PetCare
Clínica Veterinaria
Recuperar contraseña
Ingresa tu correo electrónico
CORREO ELECTRÓNICO
admin@petcare.com
Enviar enlace de recuperación
Enviar enlace
PetCare
Clínica Veterinaria
Revisa tu correo
Solicitud de recuperación enviada
Enviamos un enlace de recuperación a admin@petcare.com
Volver al login

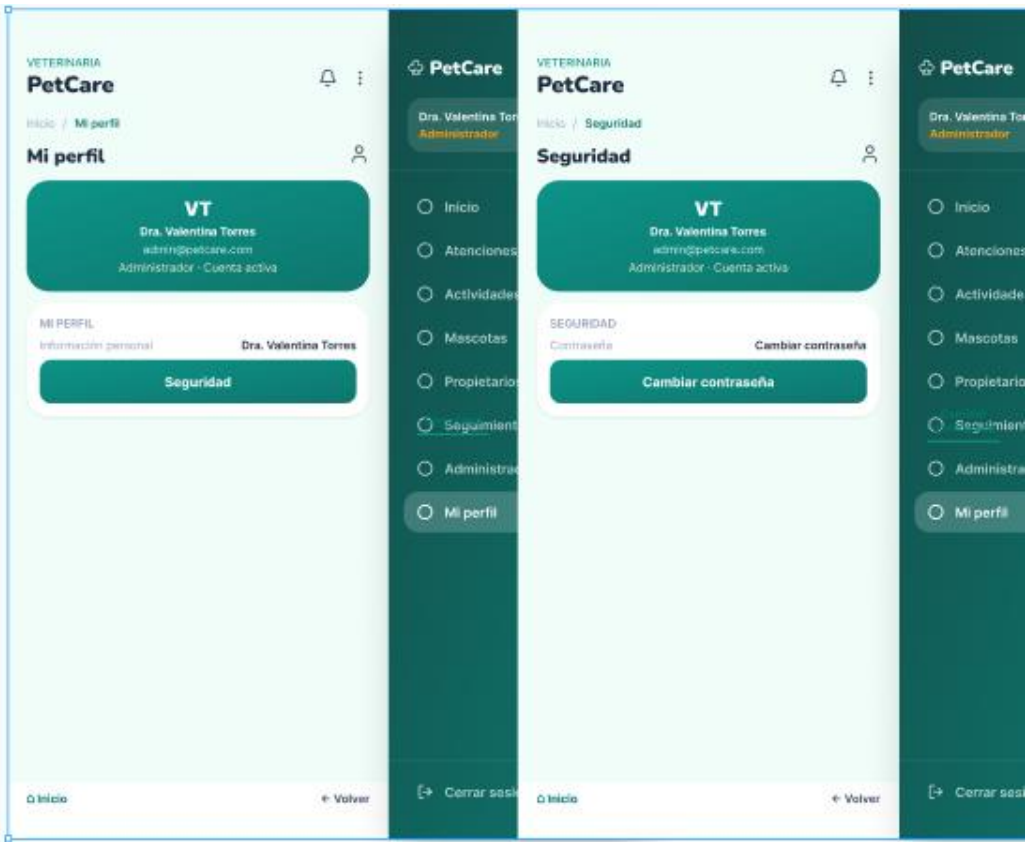

PetCare
Clínica Veterinaria
Establecer nueva contraseña
Inicia sesión para continuar
NUEVA CONTRASEÑA
CONFIRMAR NUEVA CONTRASEÑA
La contraseña debe incluir:
Mínimo 8 caracteres · Una mayúscula · Una minúscula · Un número
Actualizar contraseña
Actualizar
PetCare
Clínica Veterinaria
Contraseña actualizada
Inicia sesión para continuar
La contraseña se actualizó correctamente.
Volver al login
Volver al login
PetCare
Clínica Veterinaria
Bienvenido
Inicia sesión para continuar
CORREO ELECTRÓNICO
CONTRASEÑA
Iniciar sesión
¿Olvidaste tu contraseña?

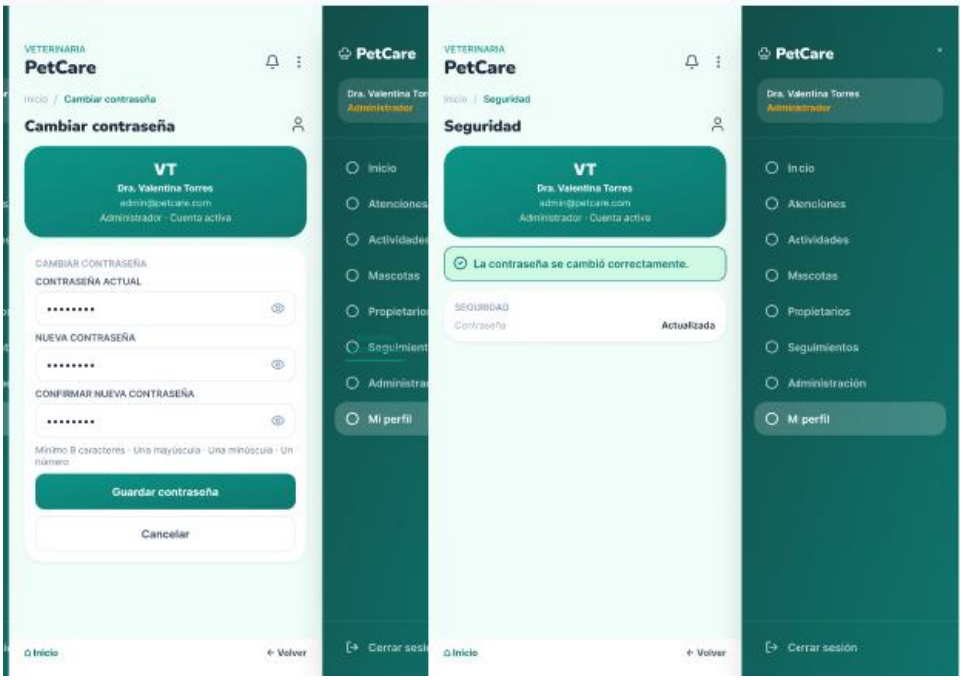
RF05. El sistema permite consultar y actualizar la información del perfil del usuario.



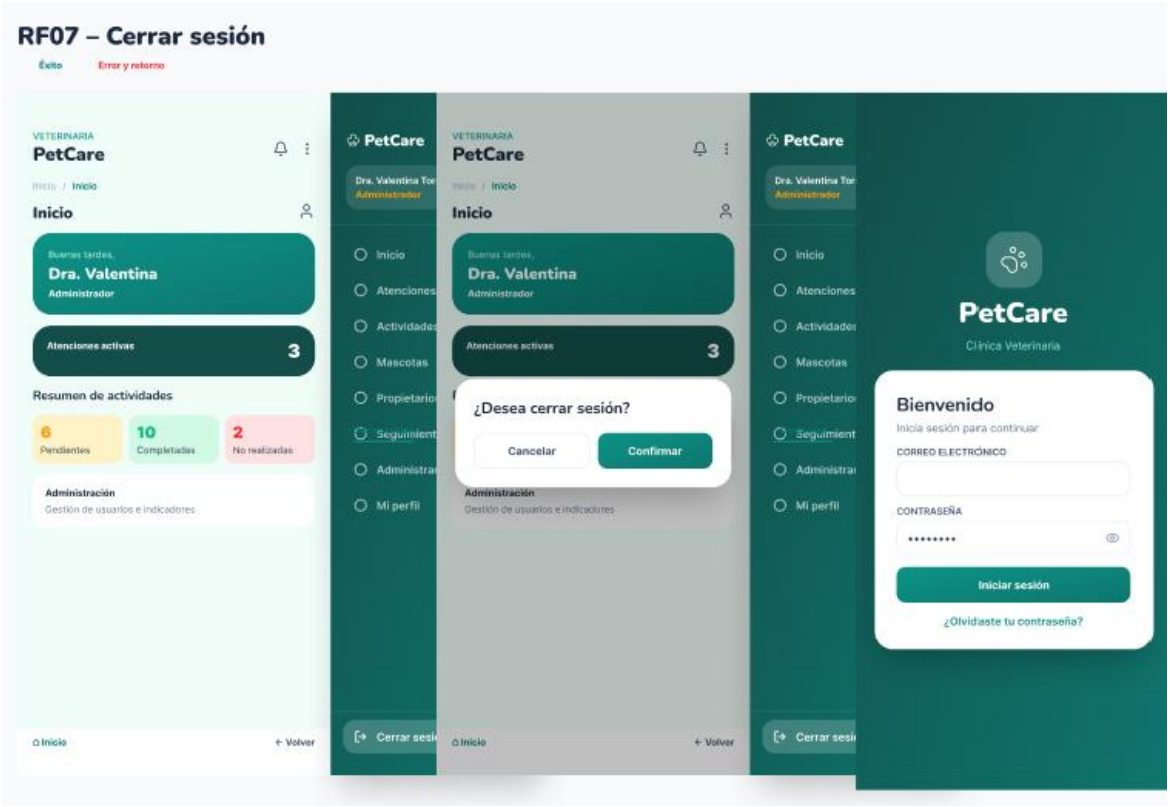


RF06. El sistema permite al usuario cambiar su contraseña.

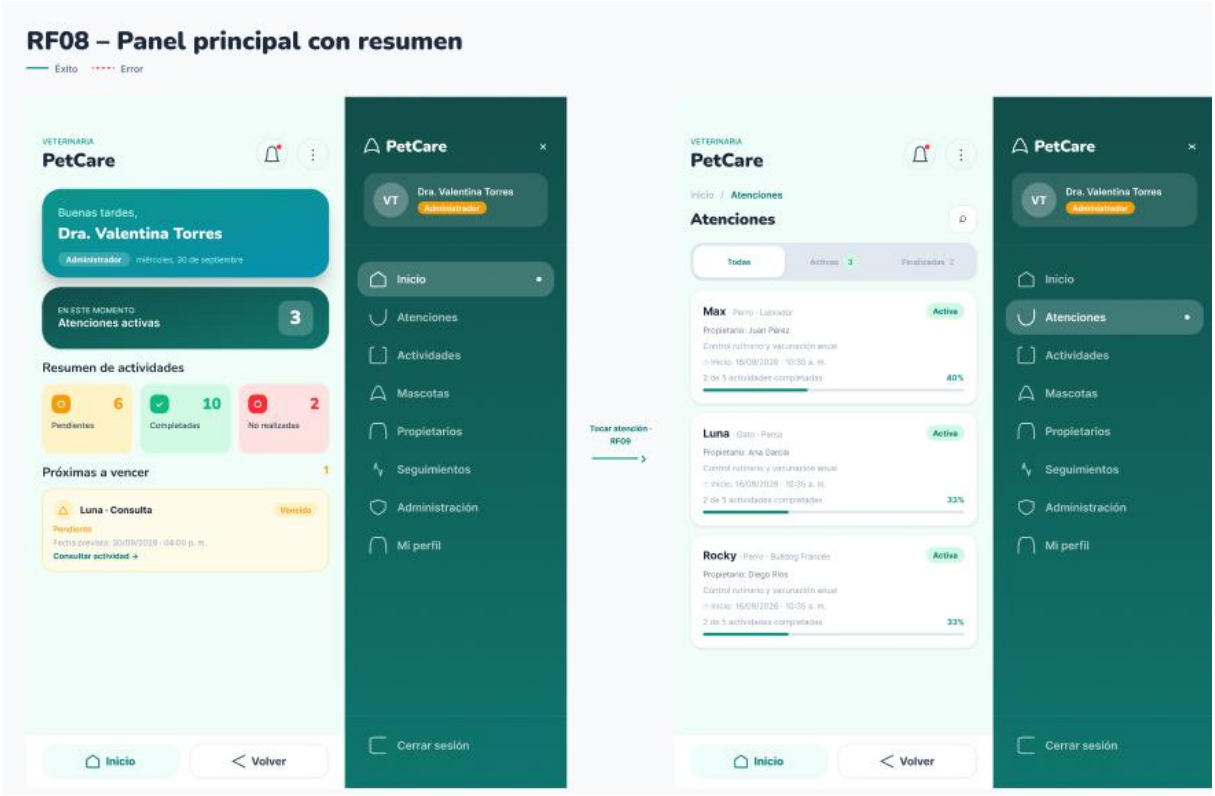


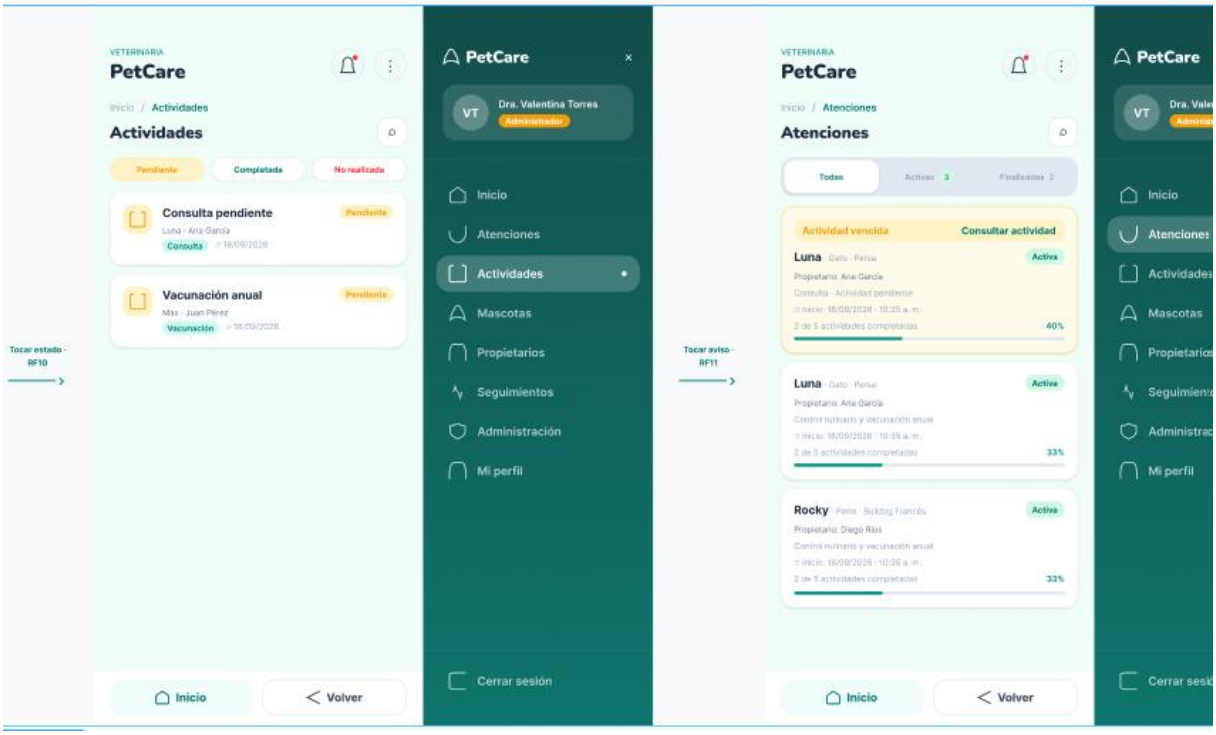


RF07. El sistema permite cerrar sesión de forma segura.

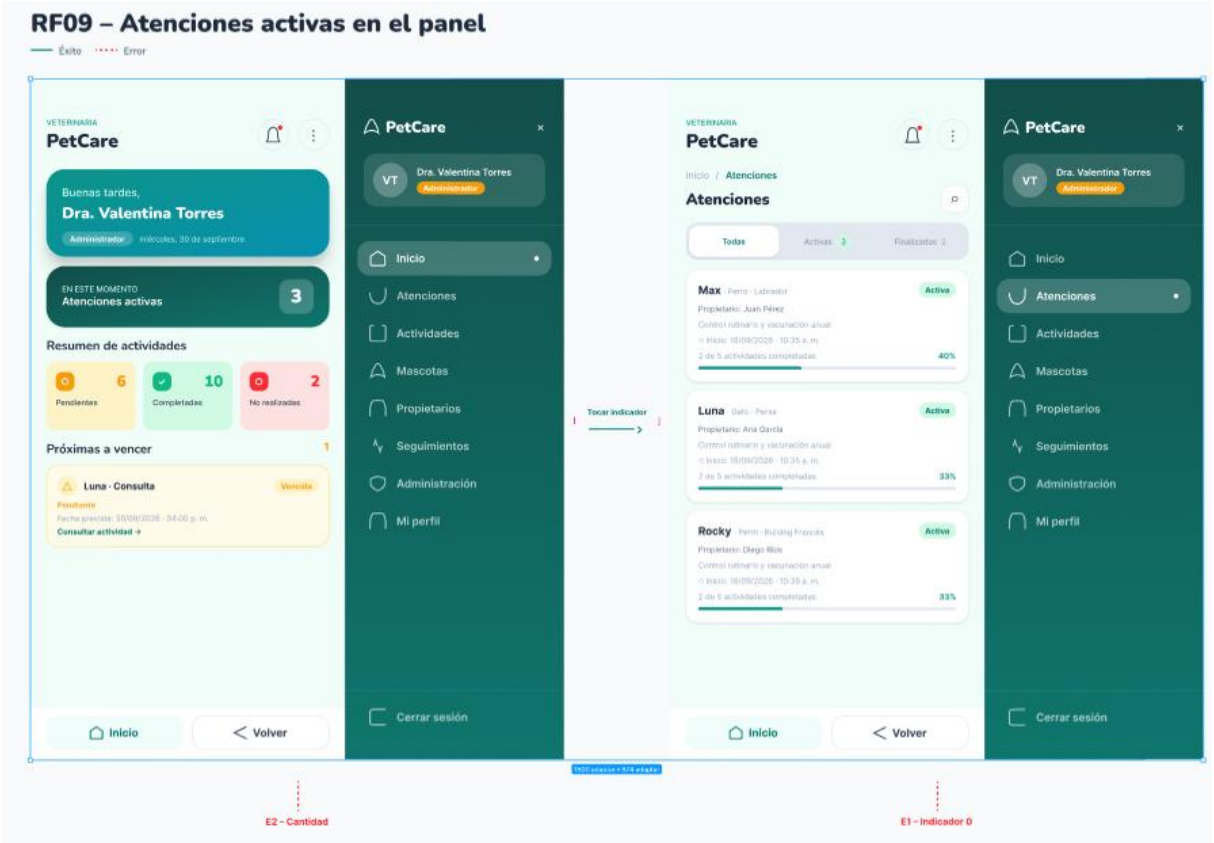


RF08. El sistema permite visualizar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades.

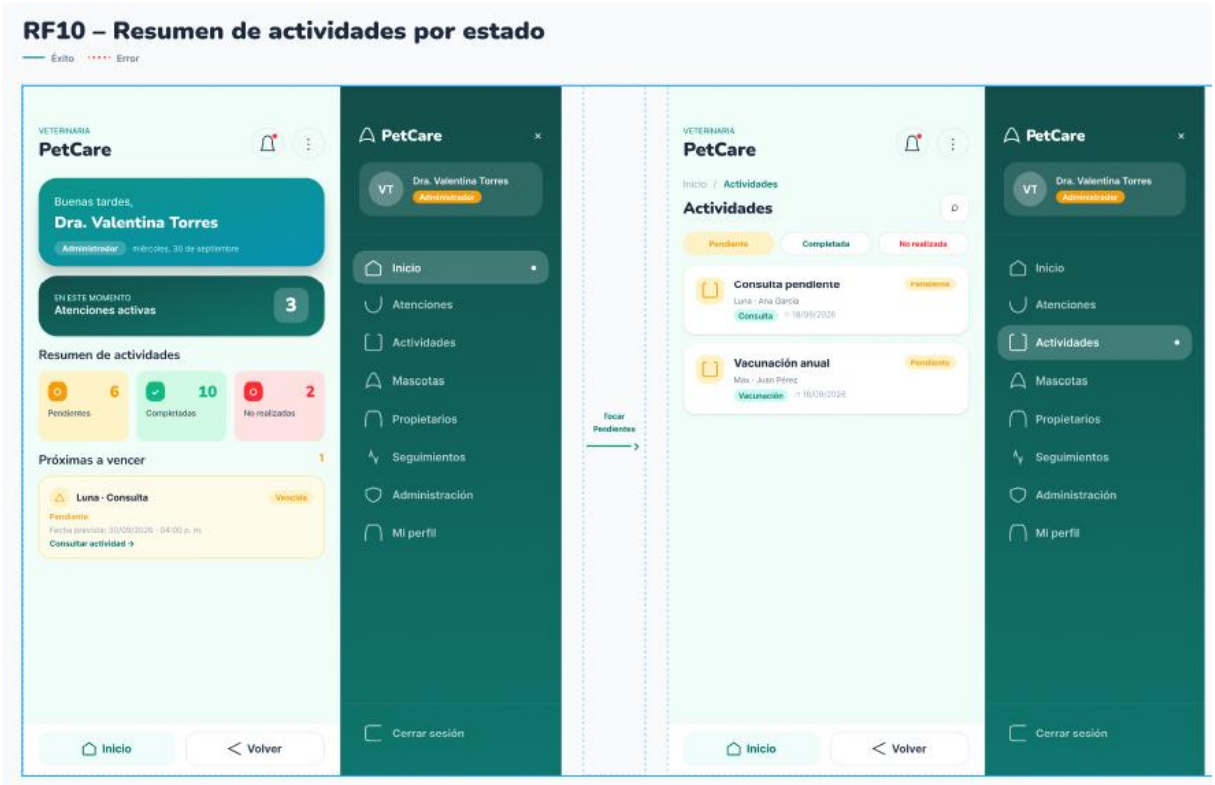


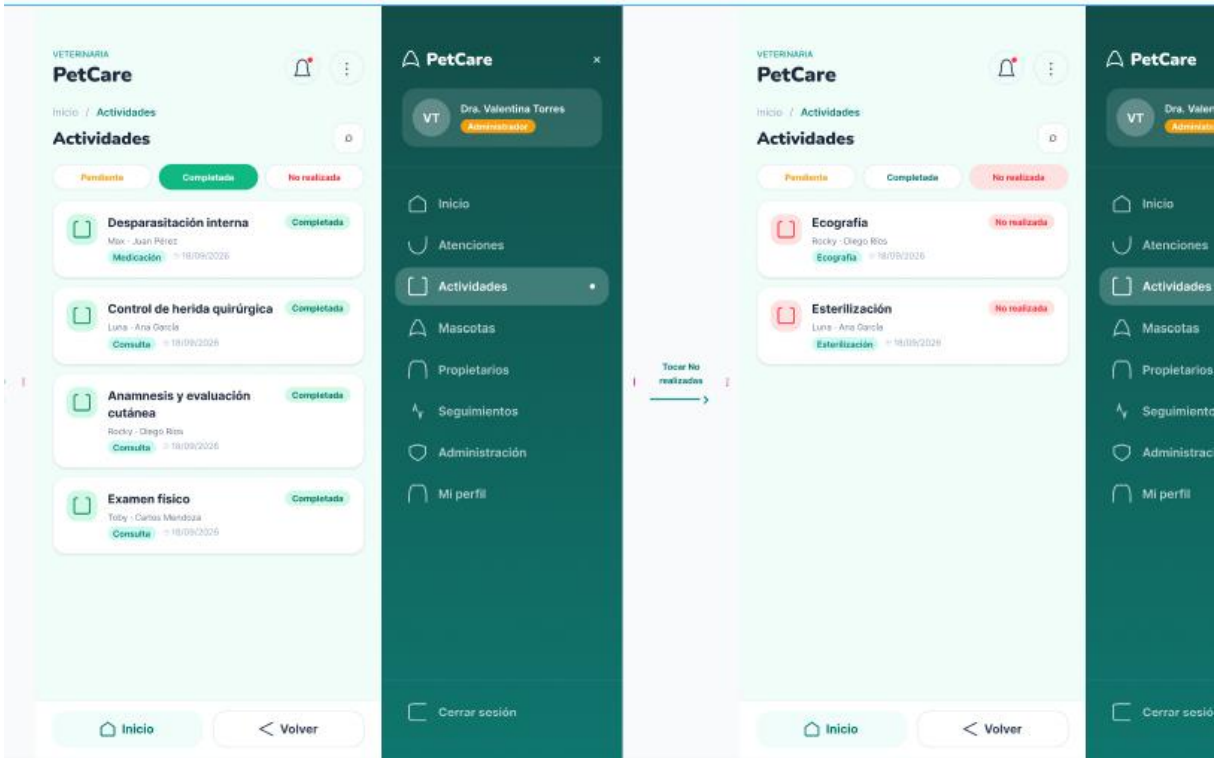


RF09. El sistema permite visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas.

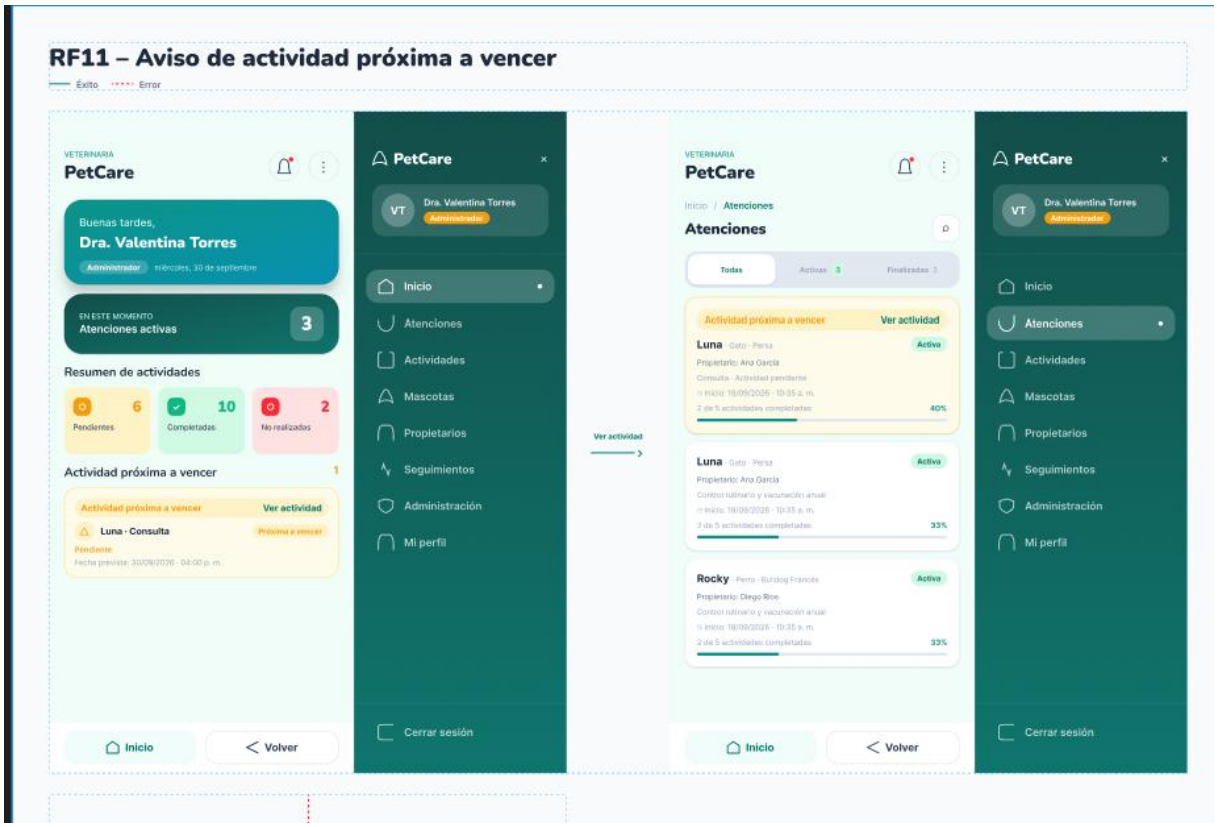


RF10. El sistema permite visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, completadas y no realizadas.

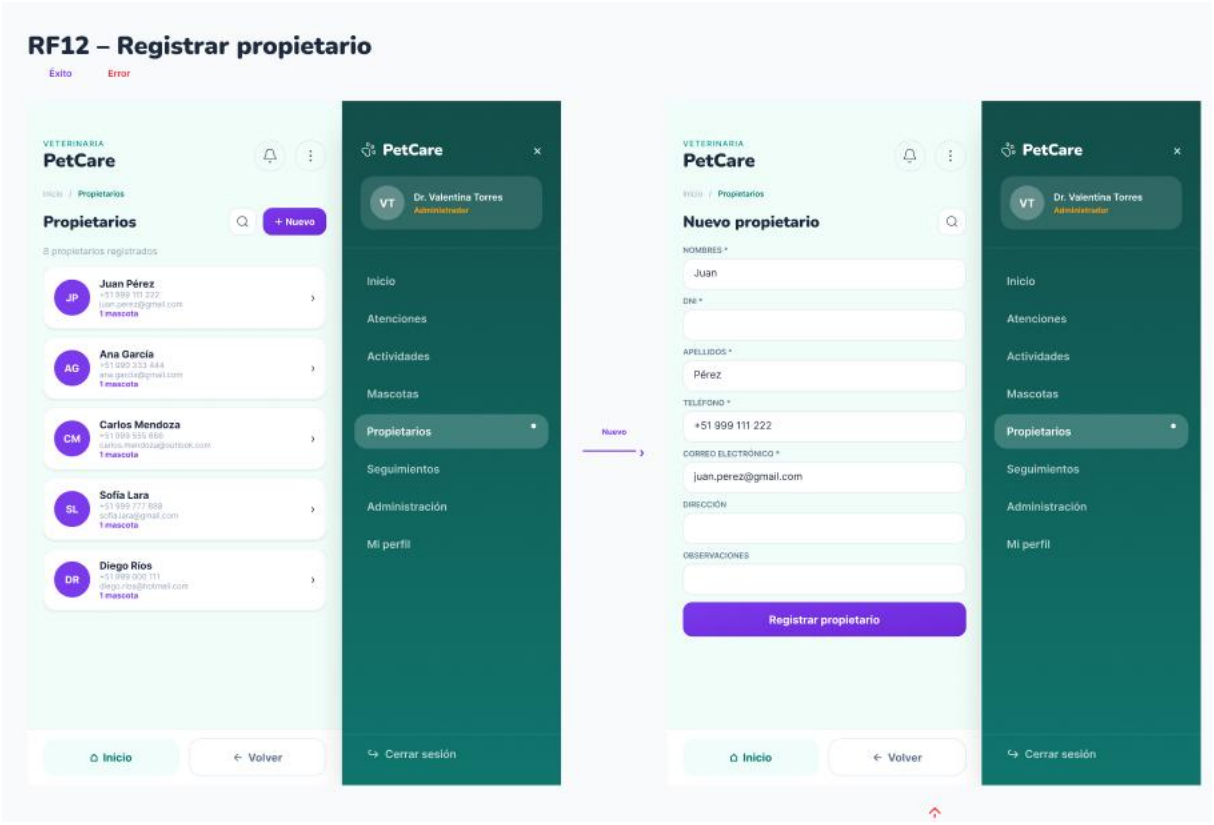


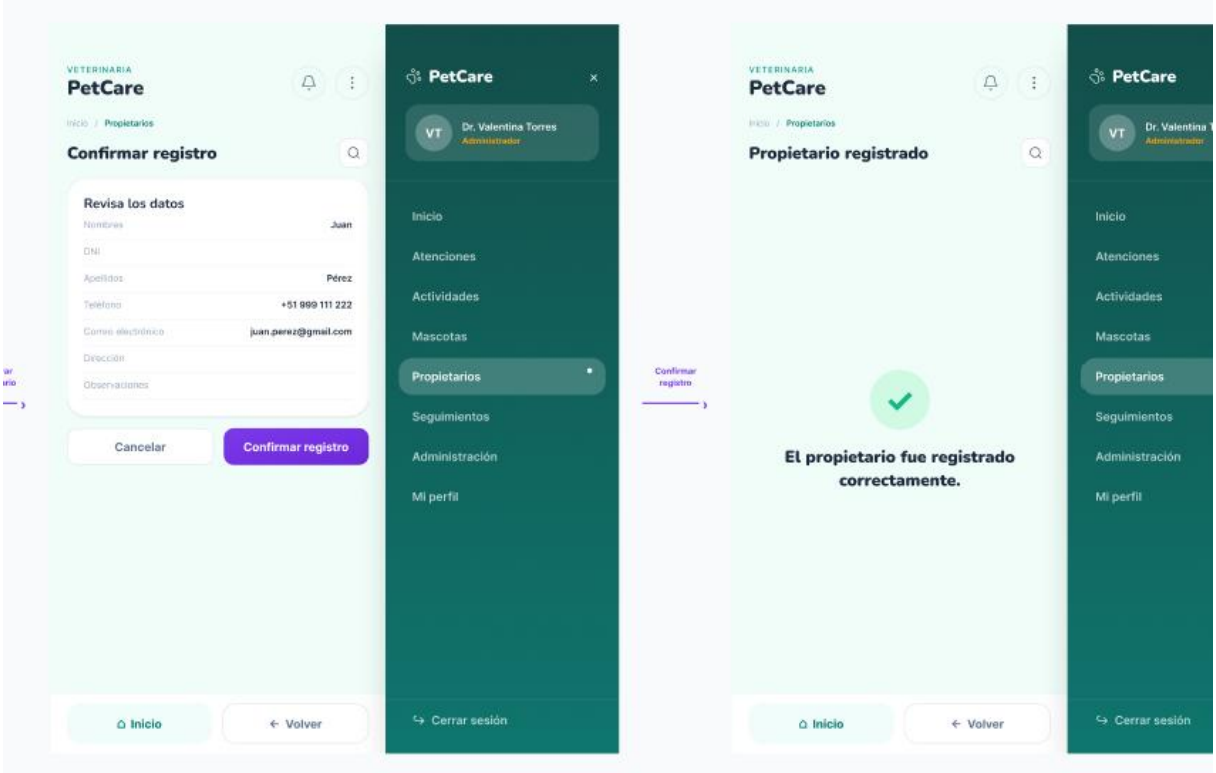


RF11. El sistema muestra avisos visuales cuando una actividad pendiente está próxima a vencer.

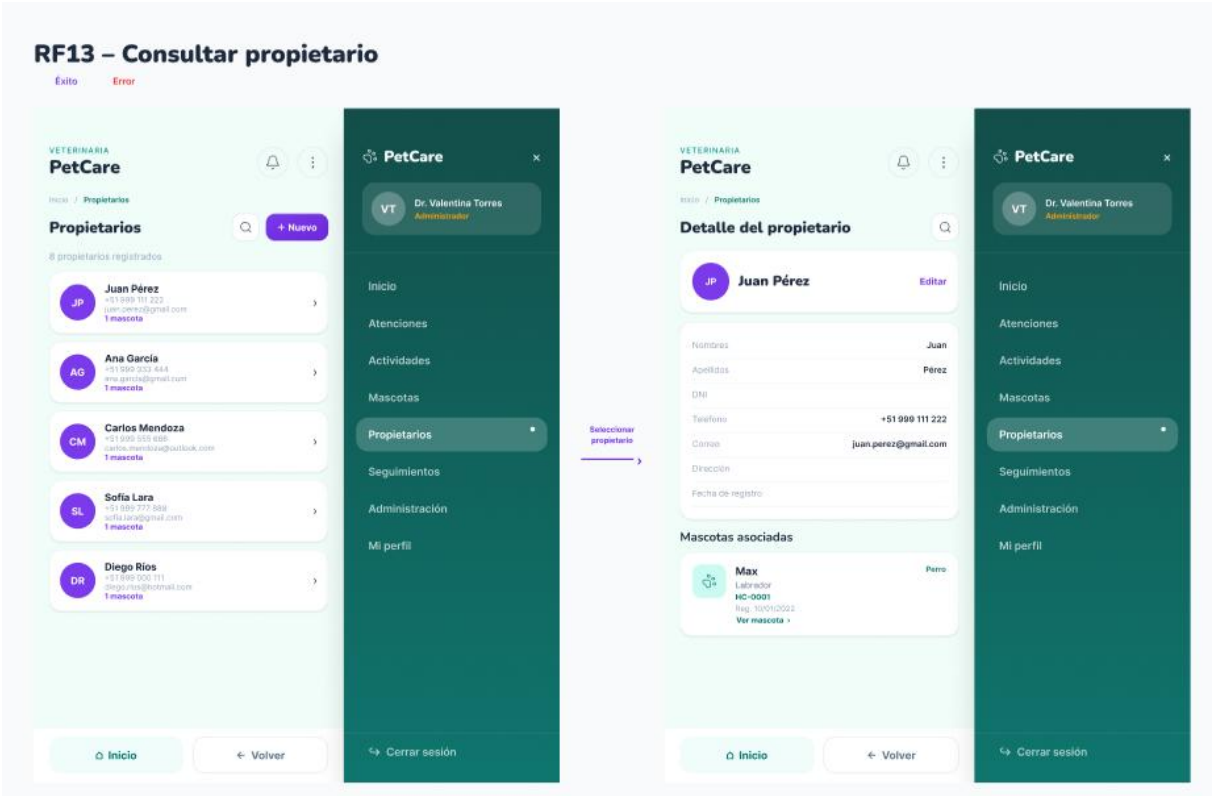


RF12. El sistema permite registrar los datos de un propietario.

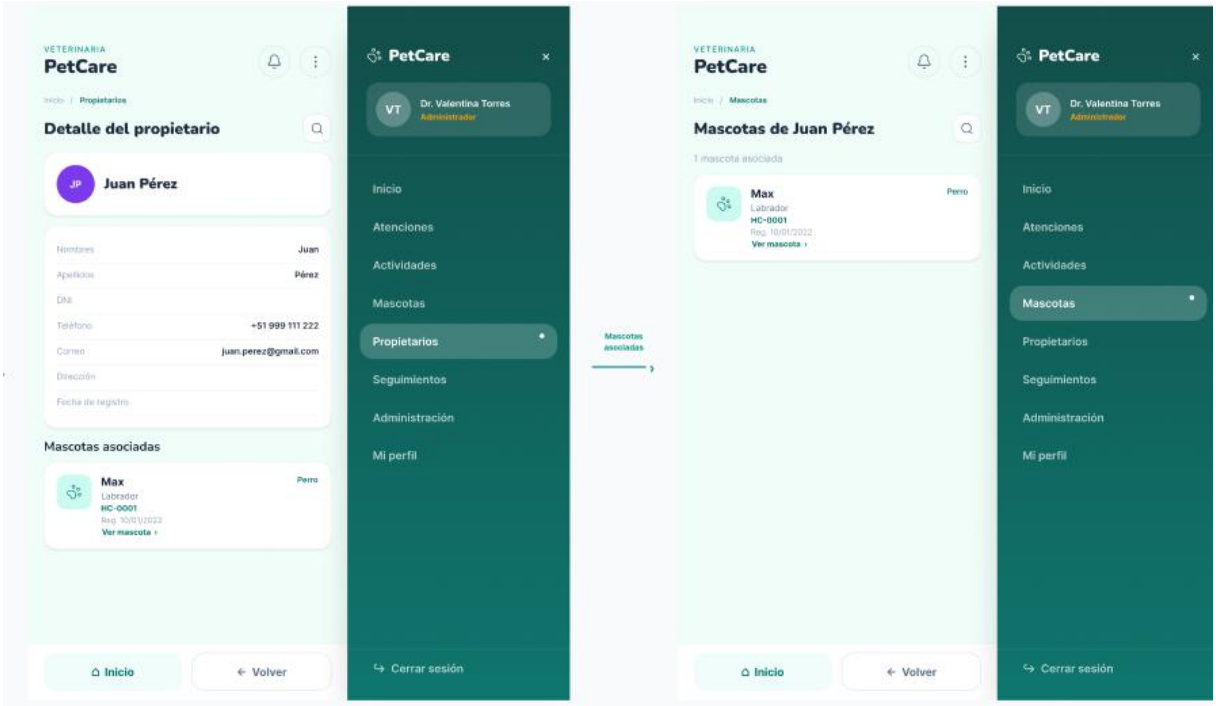


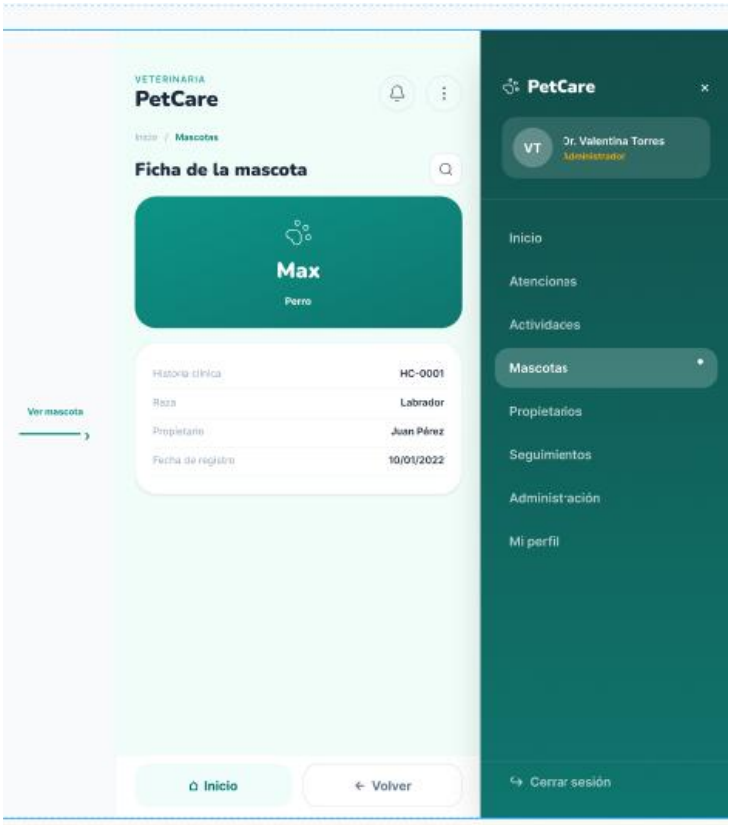


RF13. El sistema permite consultar la información de un propietario.

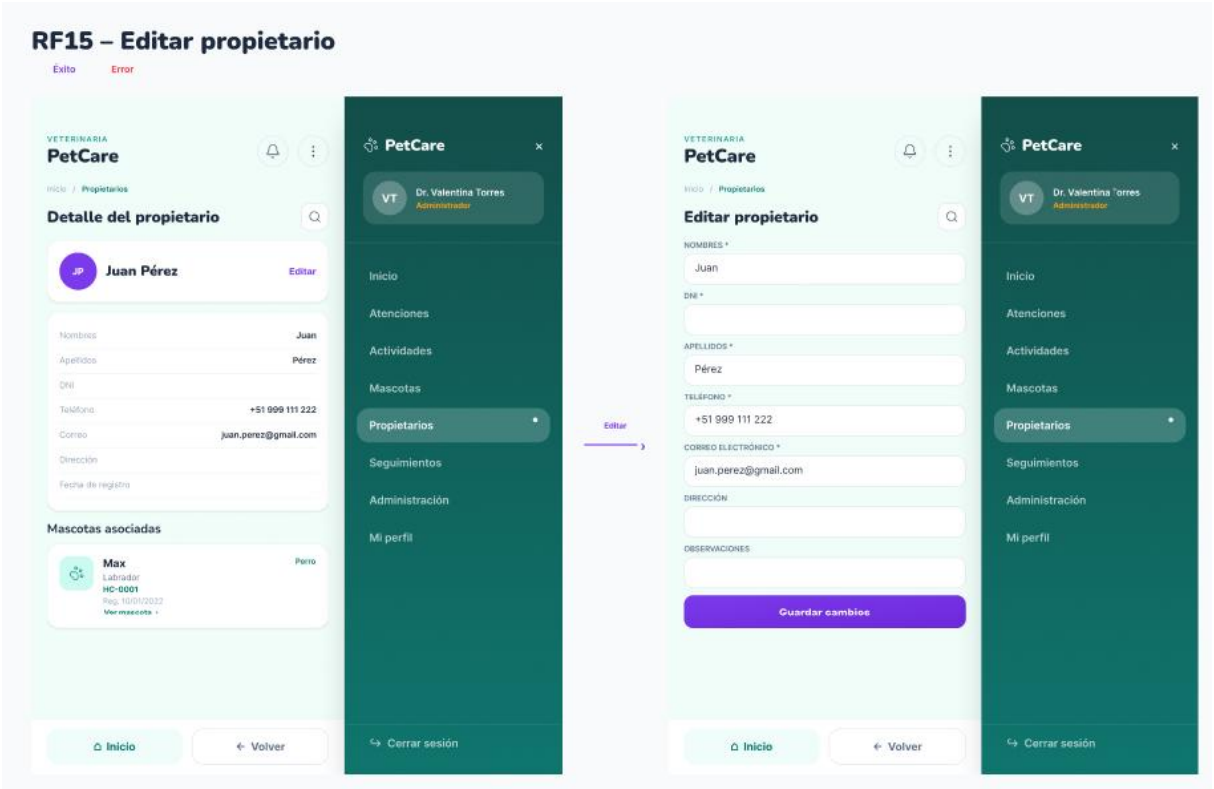


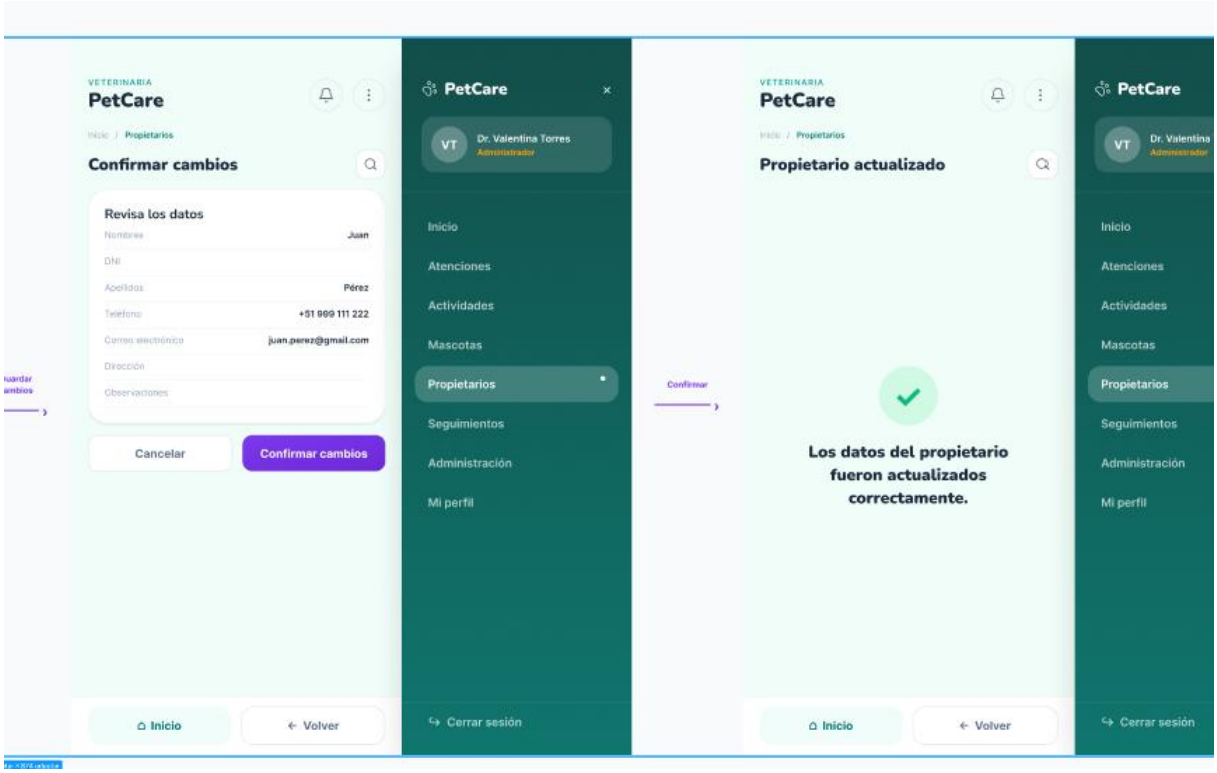
RF14. El sistema permite consultar las mascotas asociadas a un propietario.



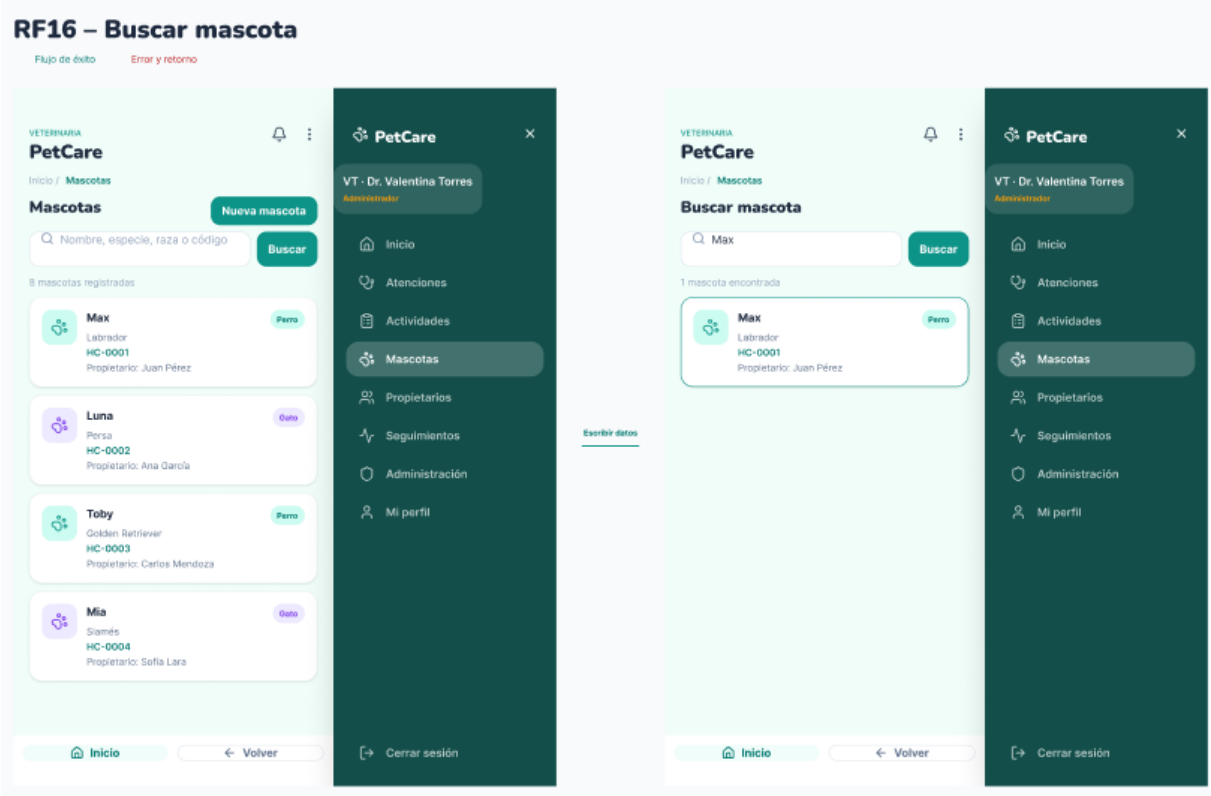


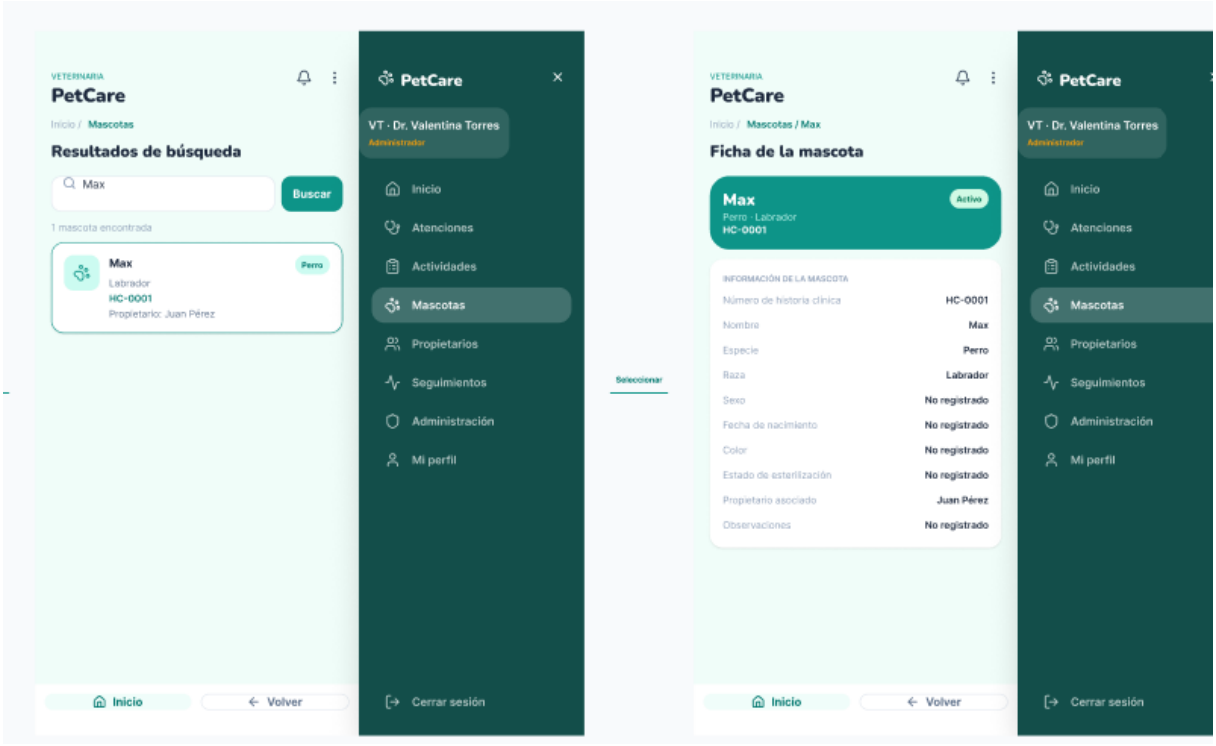
RF15. El sistema permite editar los datos de un propietario.



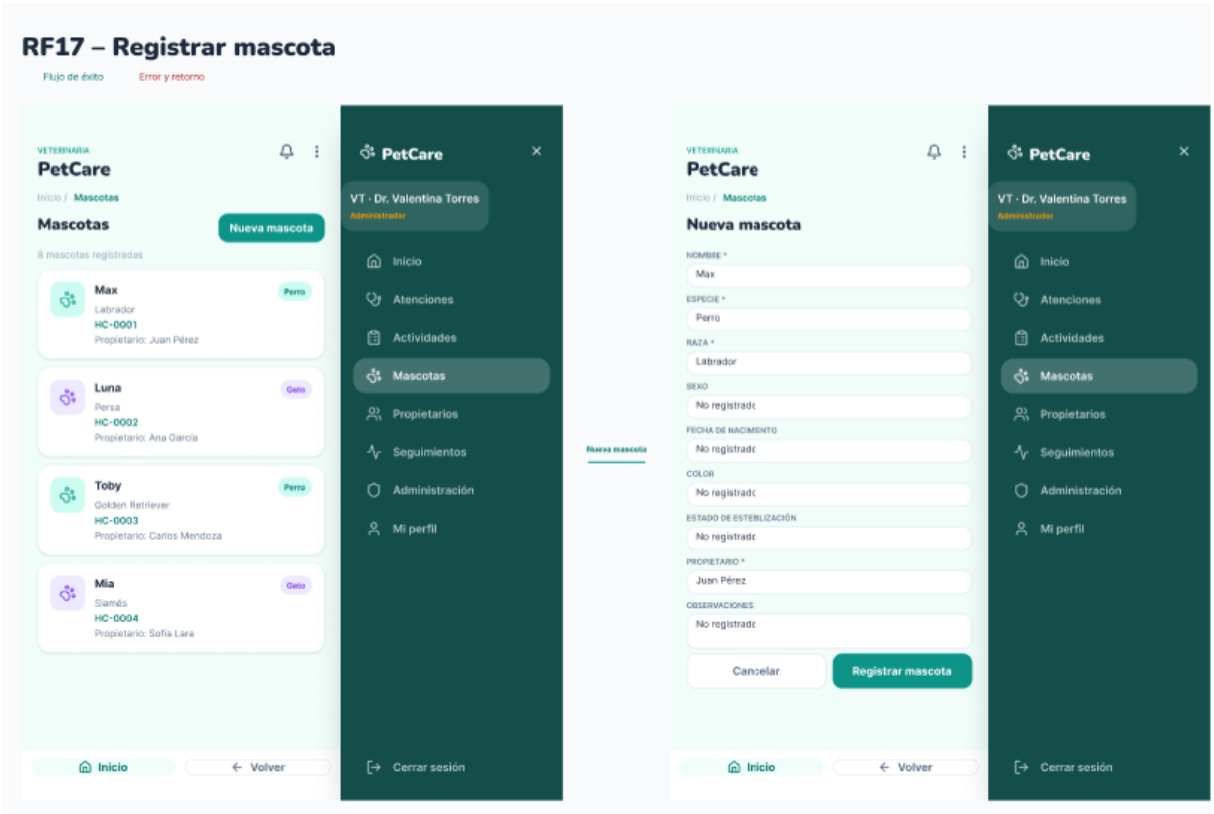


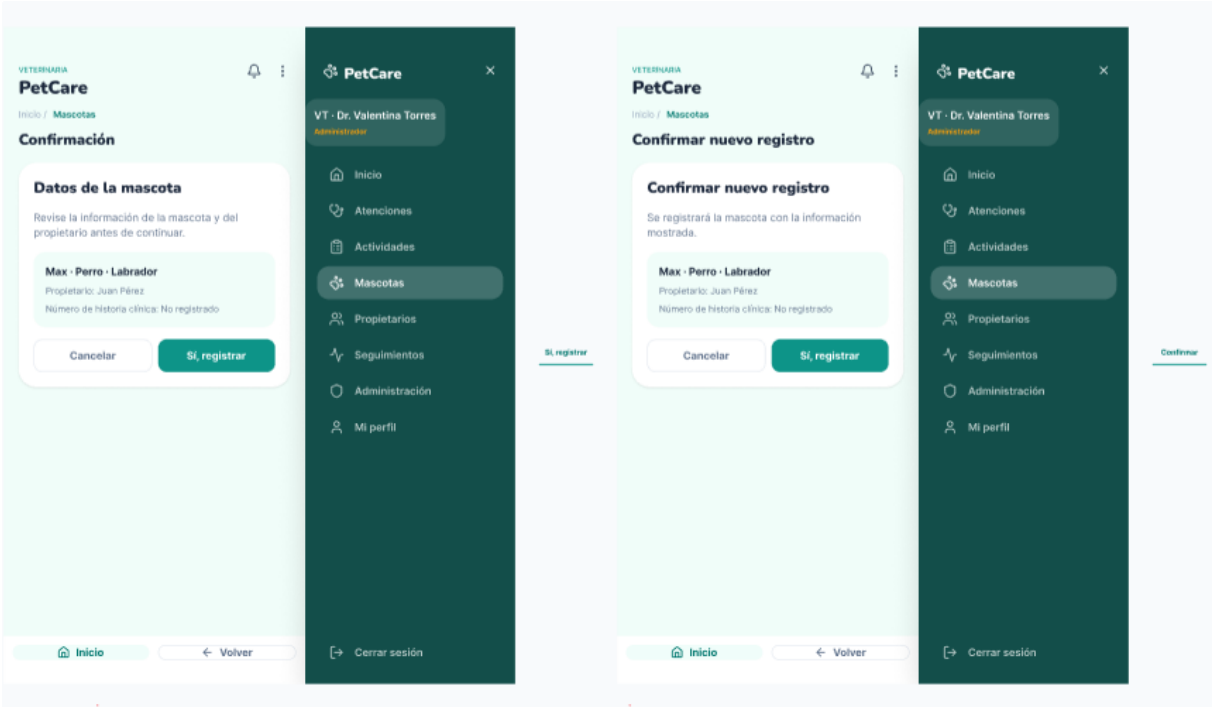
RF16. El sistema permite buscar una mascota mediante sus datos registrados utilizando una barra de búsqueda.



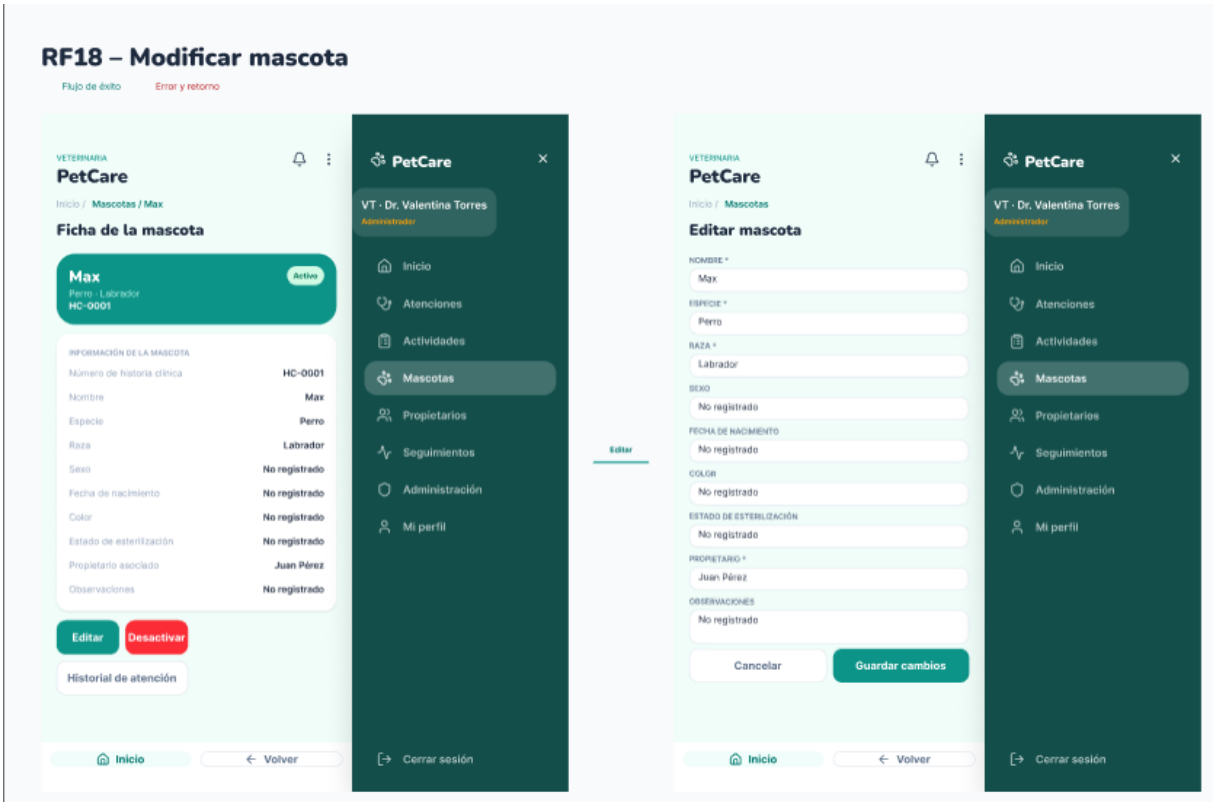


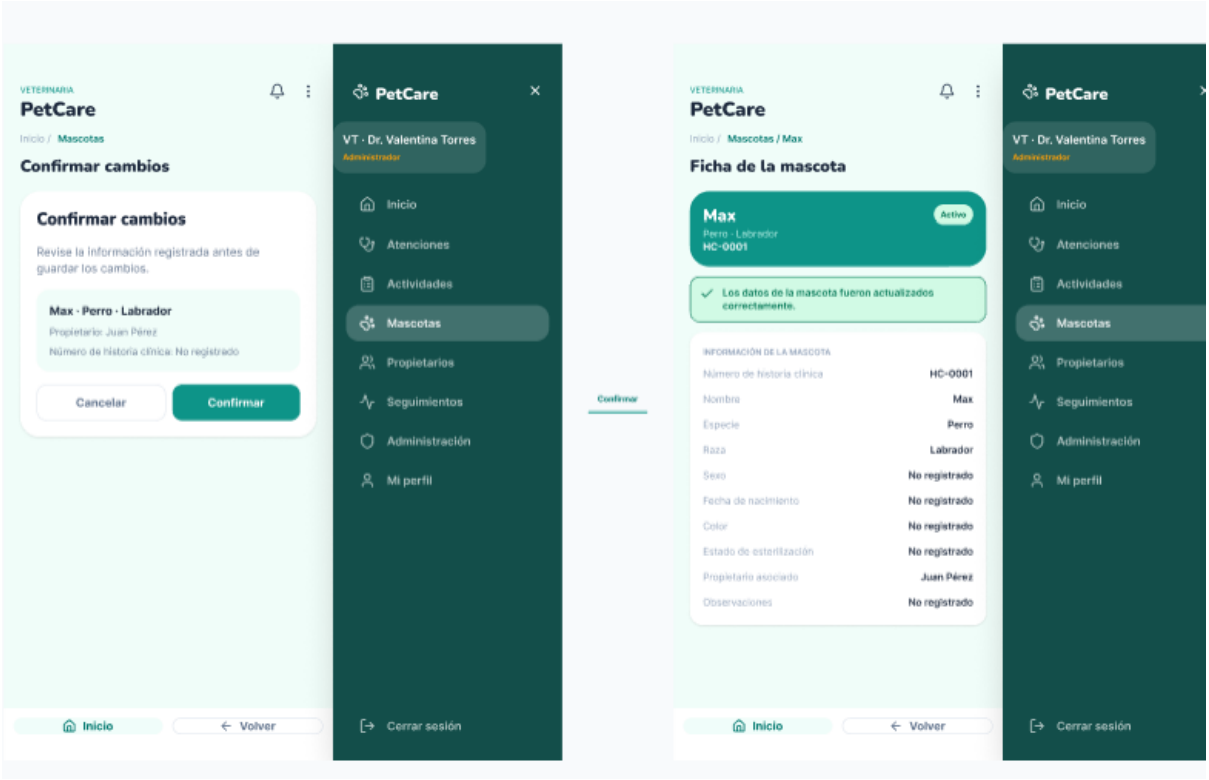
RF17. El sistema permite registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario.



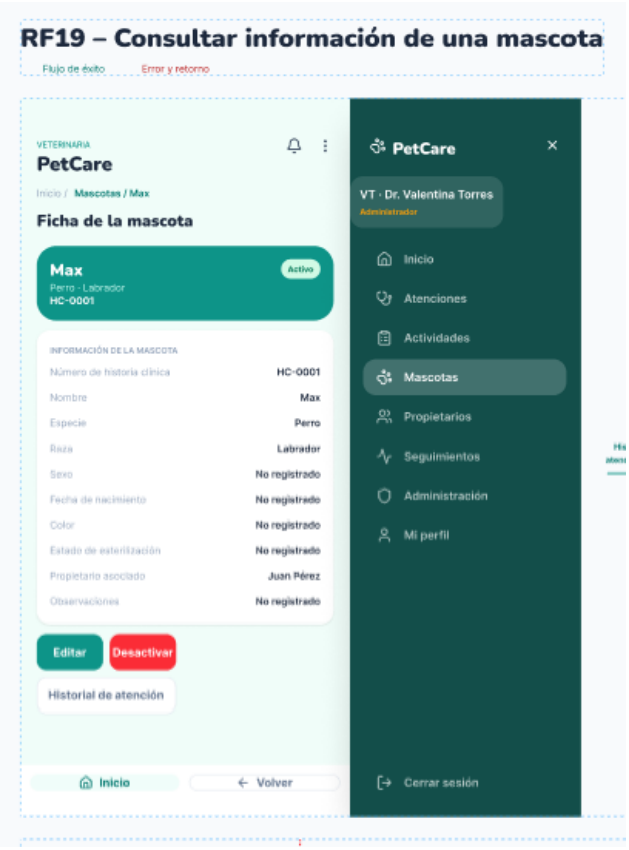


RF18. El sistema permite modificar la información registrada de una mascota.

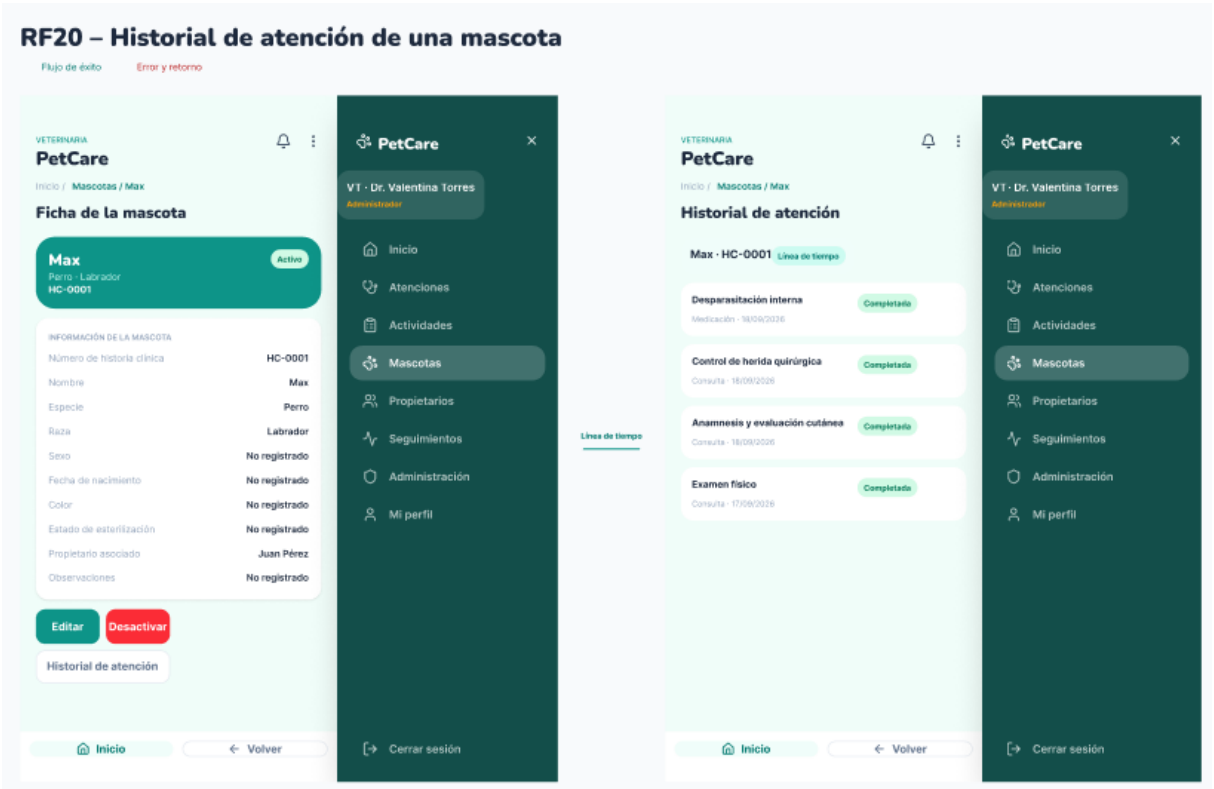


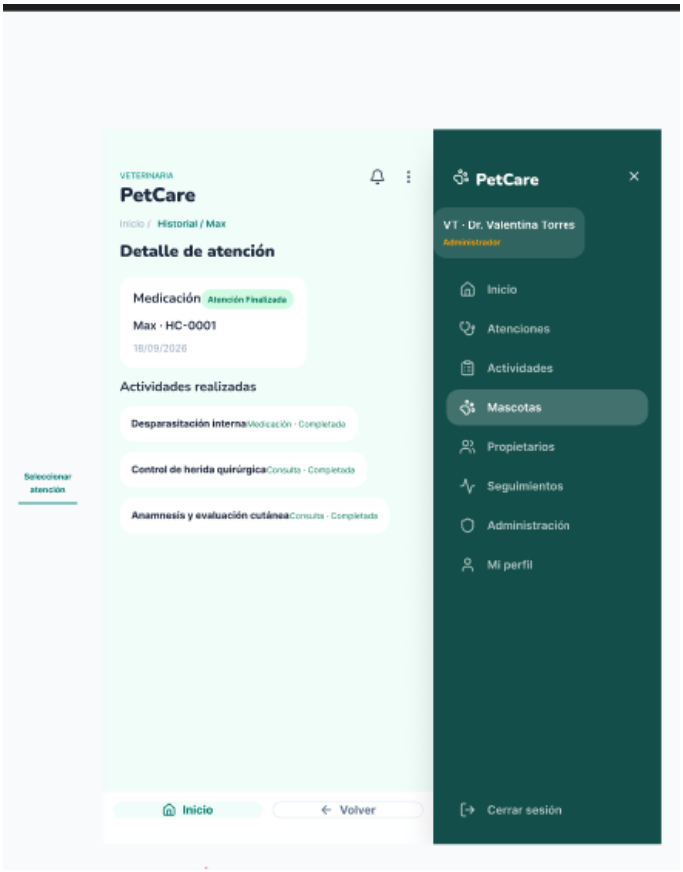


RF19. El sistema permite consultar la información de una mascota.



RF20. El sistema permite consultar el historial de atención de una mascota.

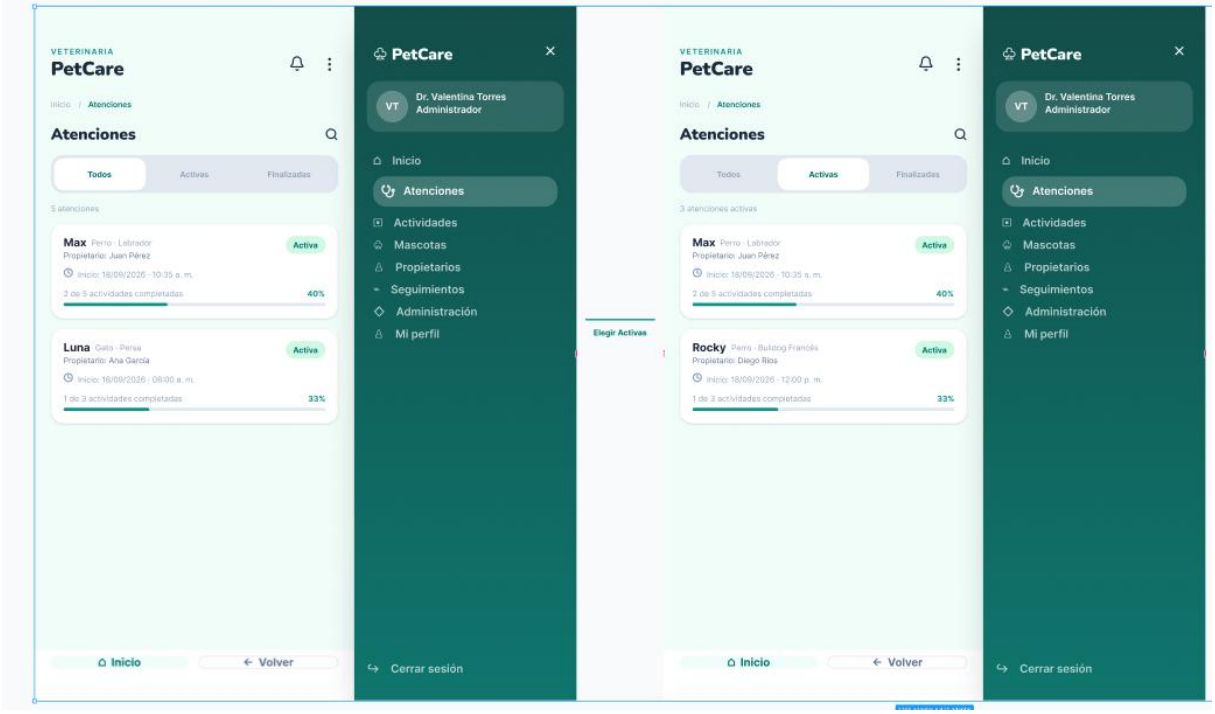


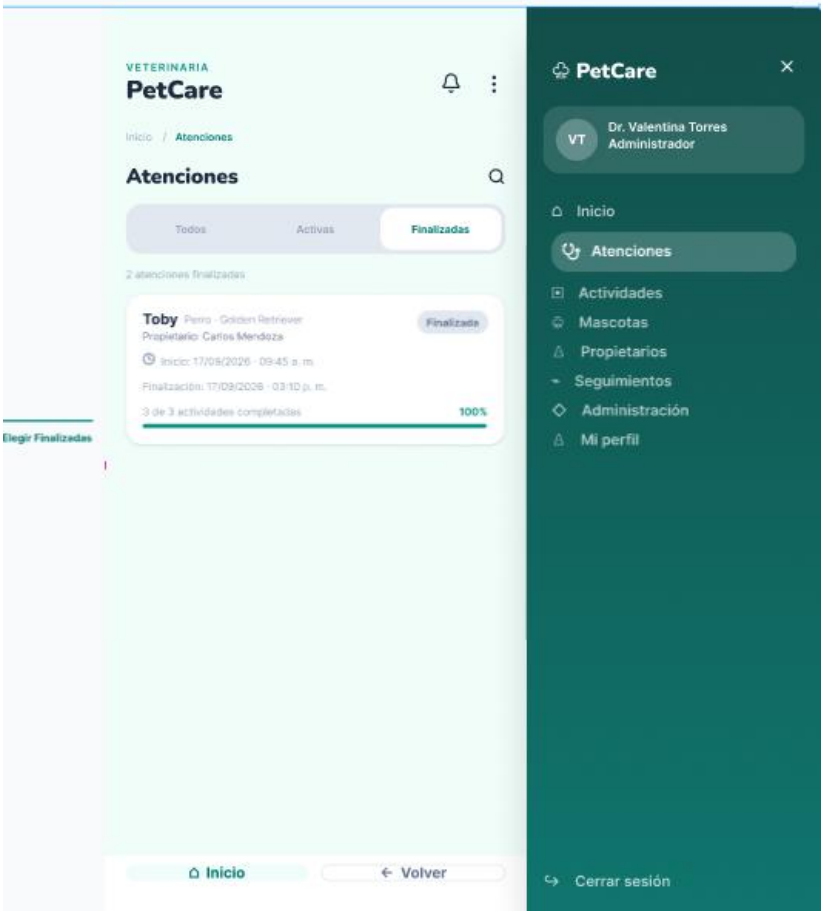


RF21. El sistema permite filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado.

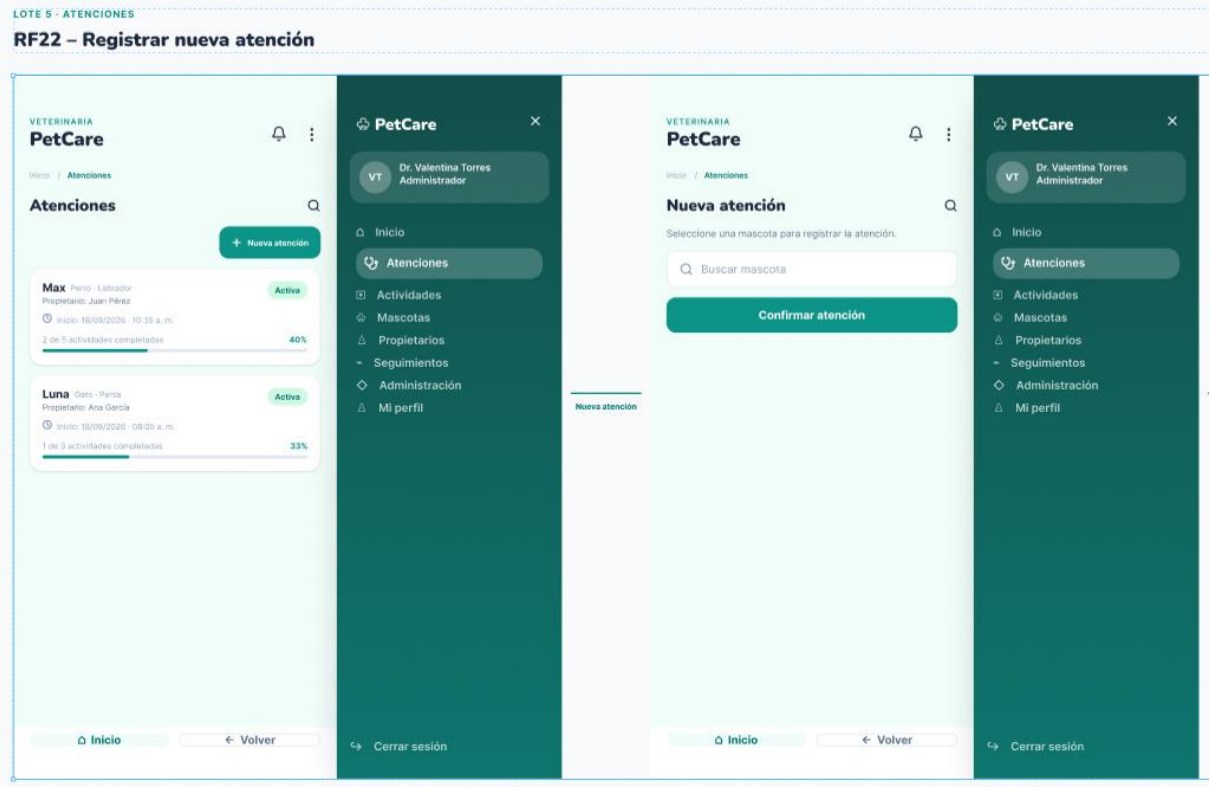
LOTE 5 · ATENCIONES

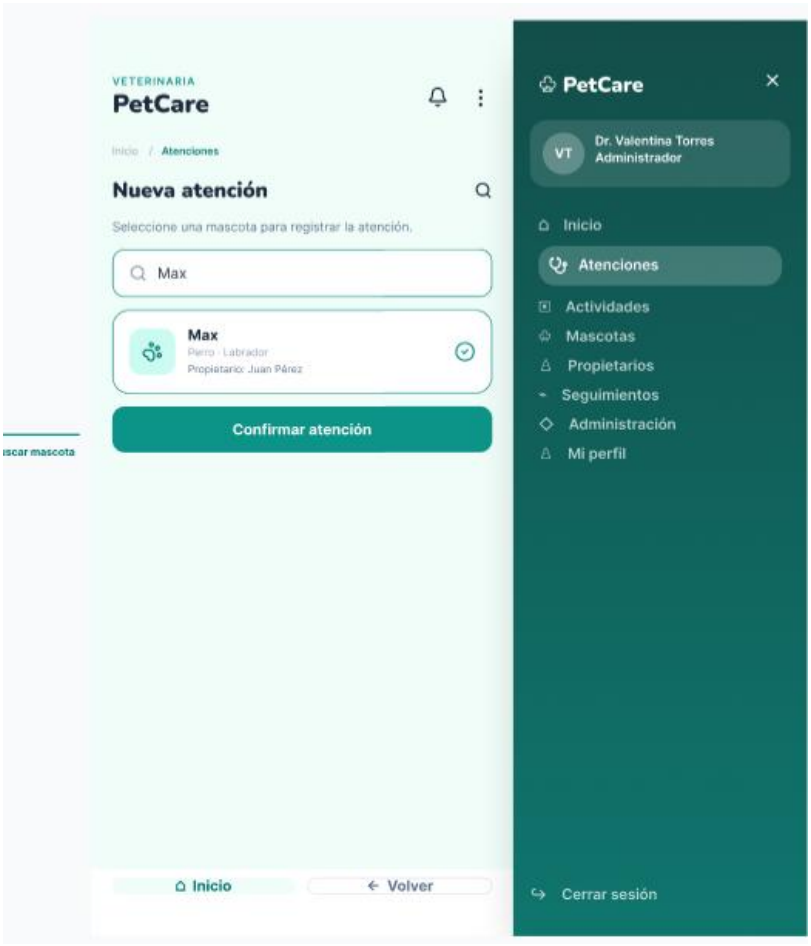
RF21 – Filtrar atenciones por estado



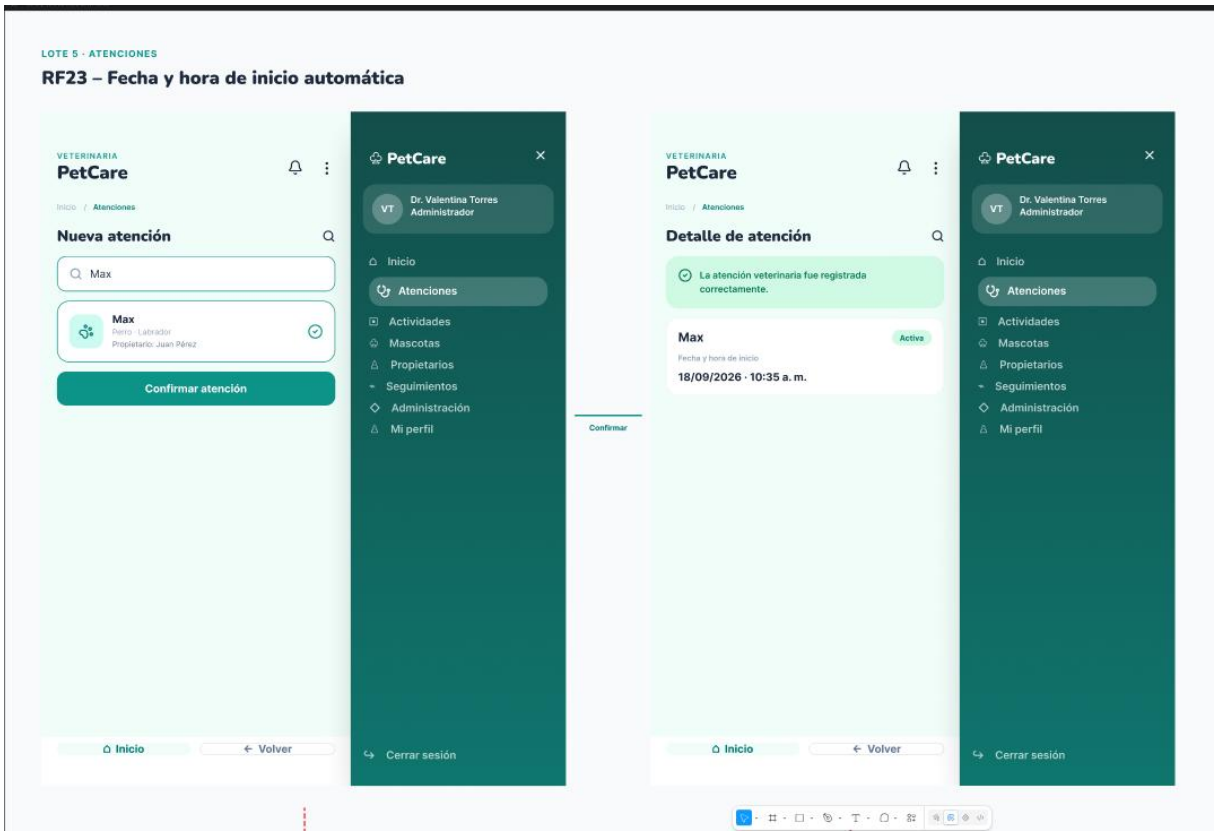


RF22. El sistema permite registrar una nueva atención veterinaria.

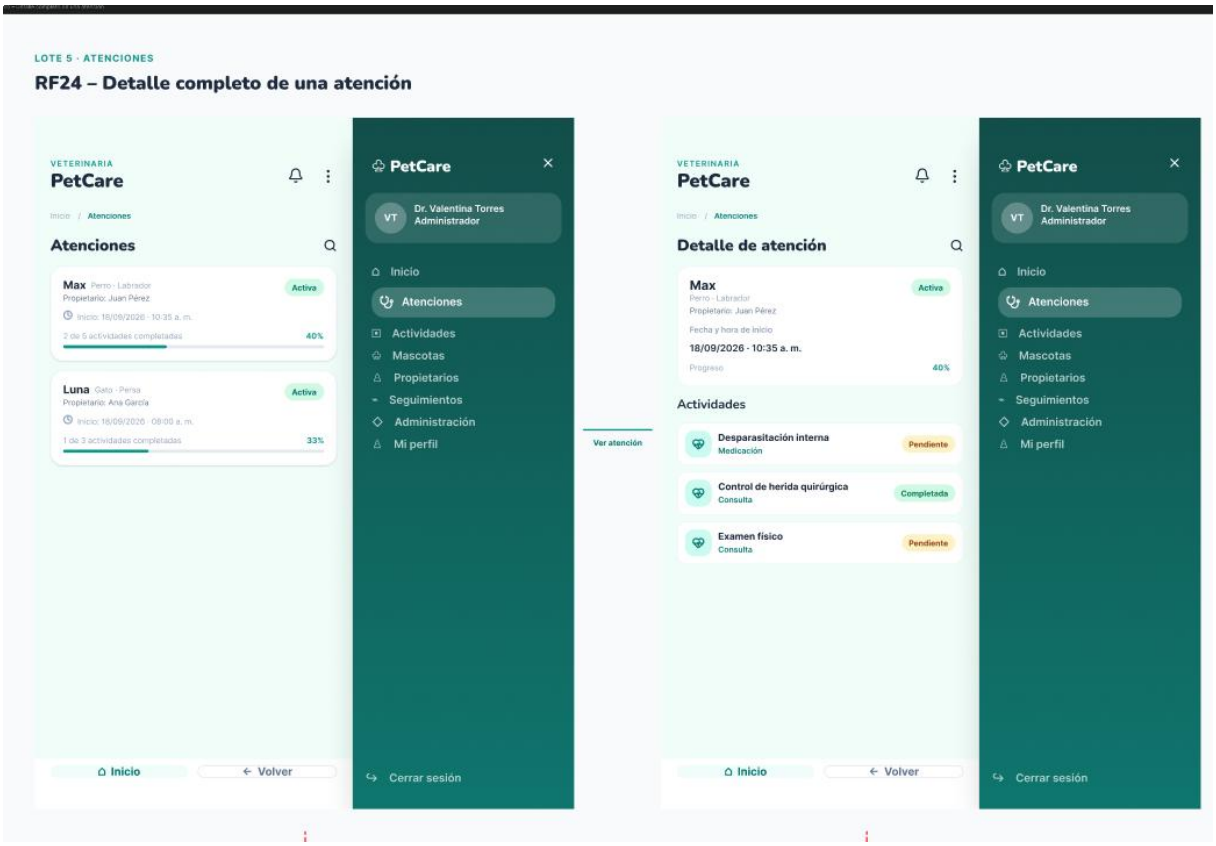




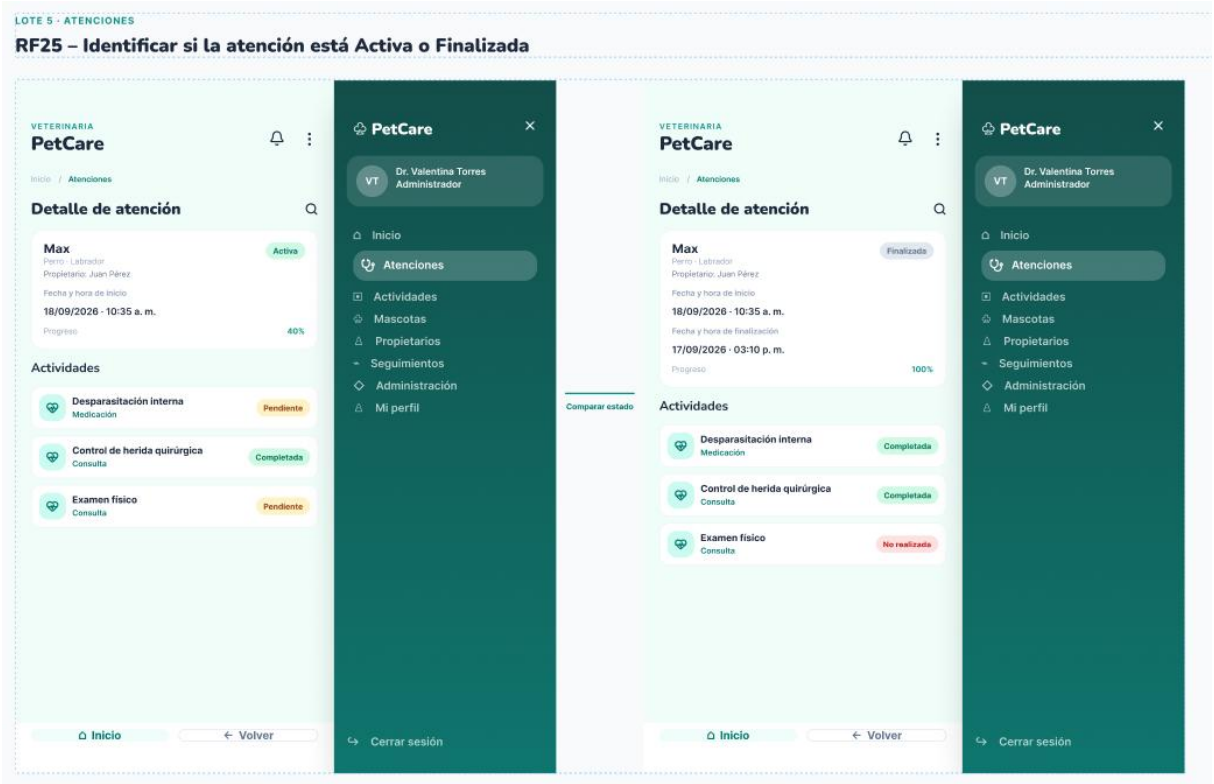
RF23. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de inicio de una atención al crearla.



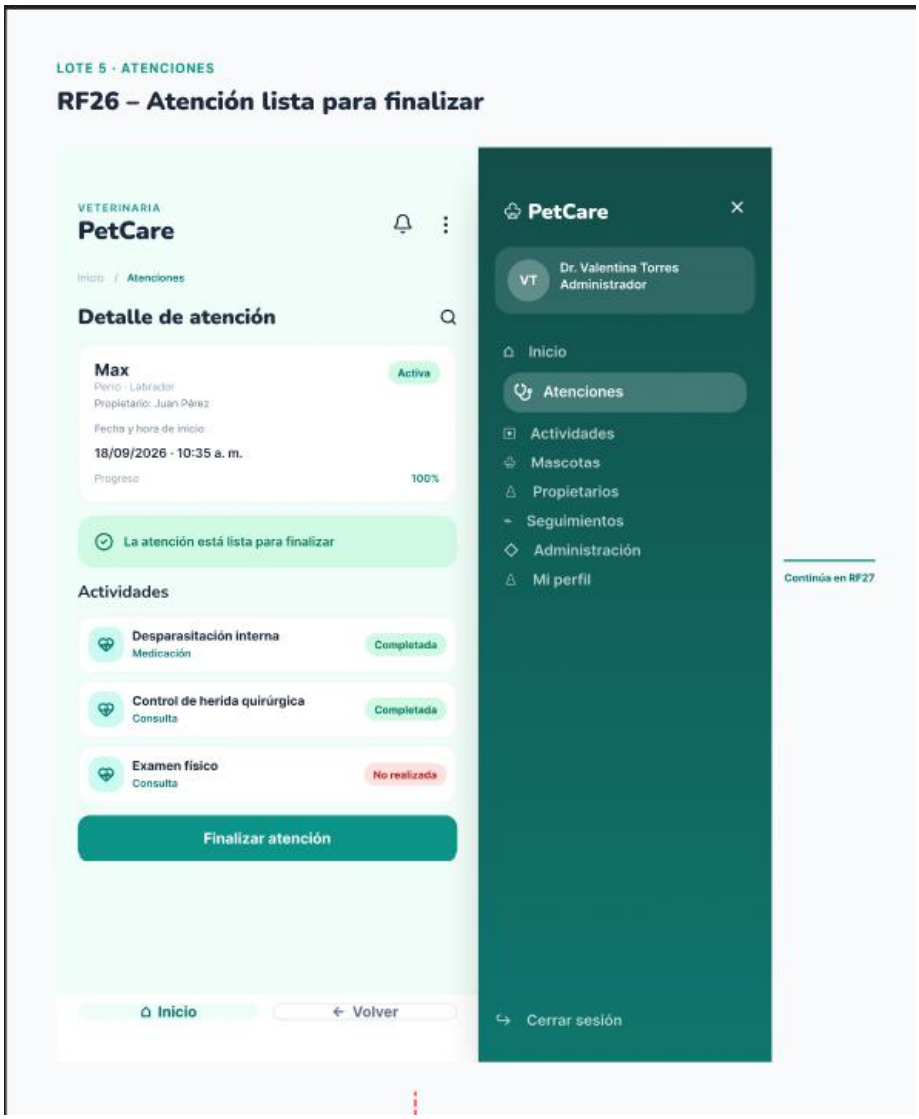
RF24. El sistema permite consultar el detalle completo de una atención veterinaria.



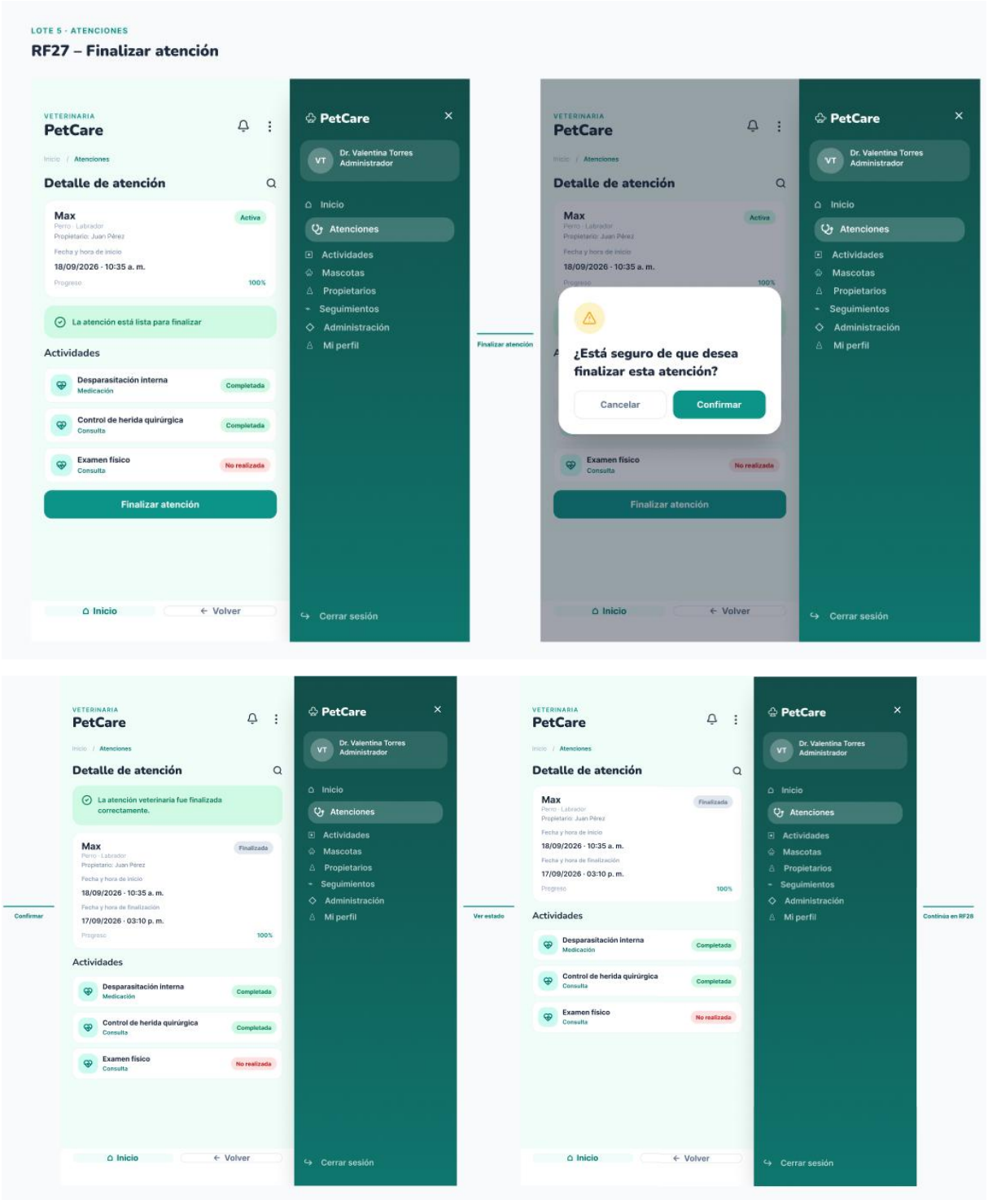
RF25. El sistema permite identificar si una atención se encuentra activa o finalizada.



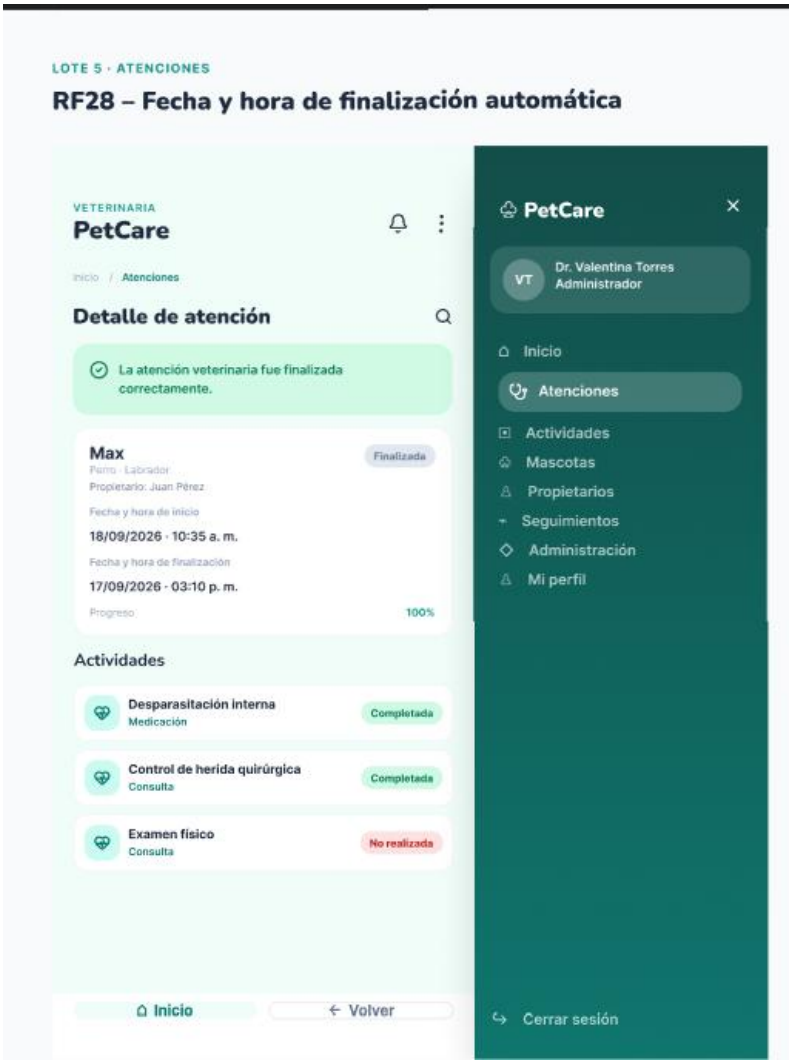
RF26. El sistema identifica cuando todas las actividades están completadas o no realizadas y muestra un aviso indicando que la atención está lista para finalizar.



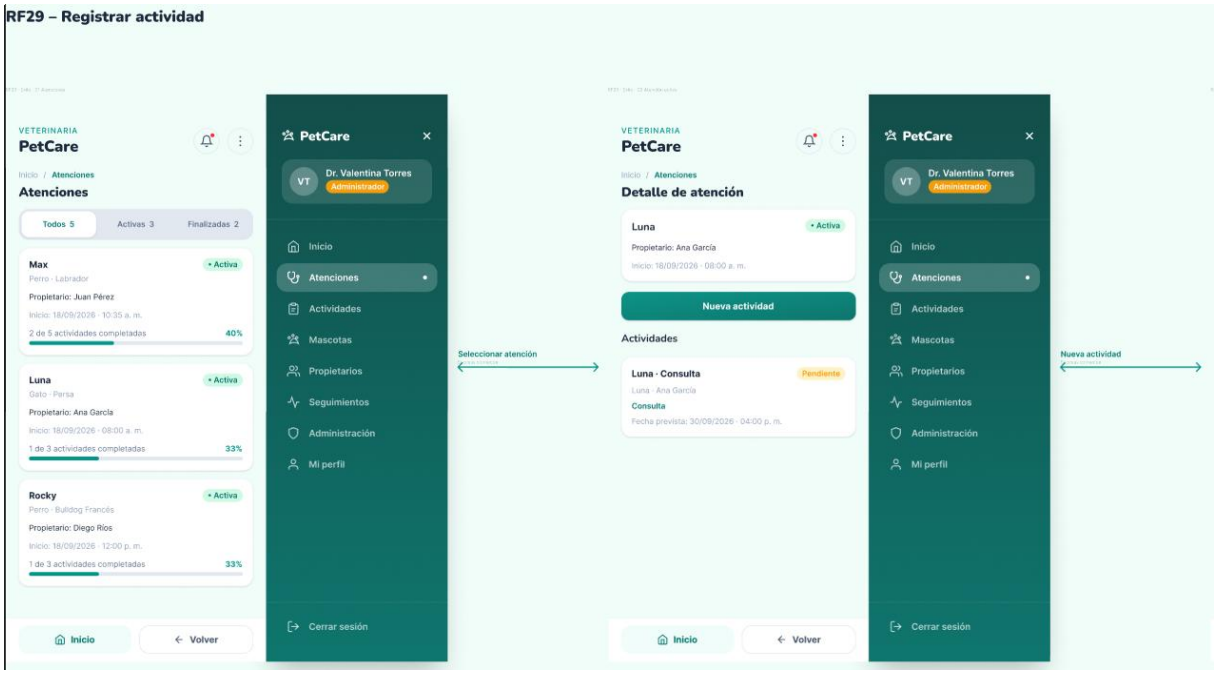
RF27. El sistema permite finalizar una atención veterinaria mediante la confirmación del usuario.

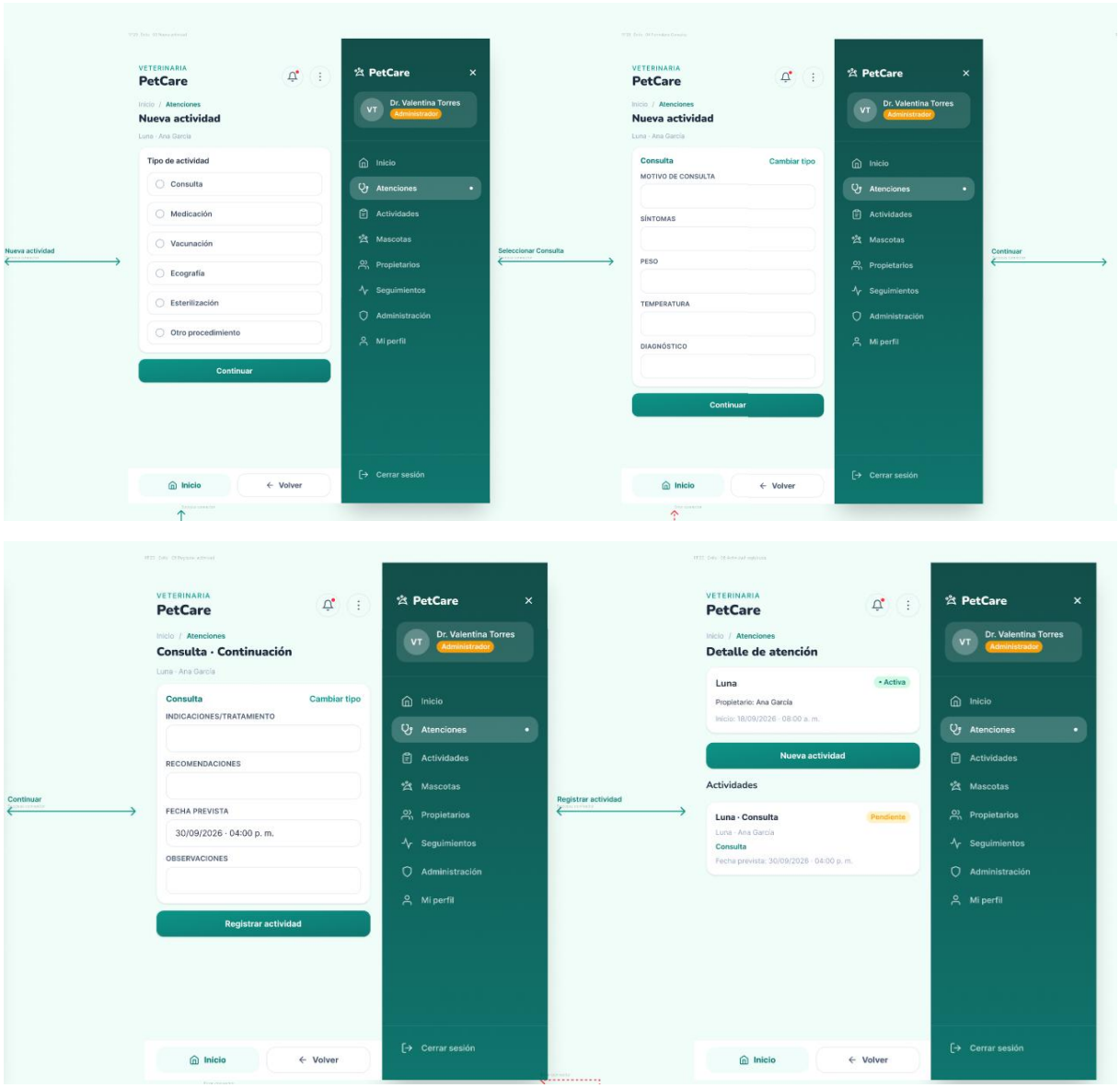


RF28. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención.



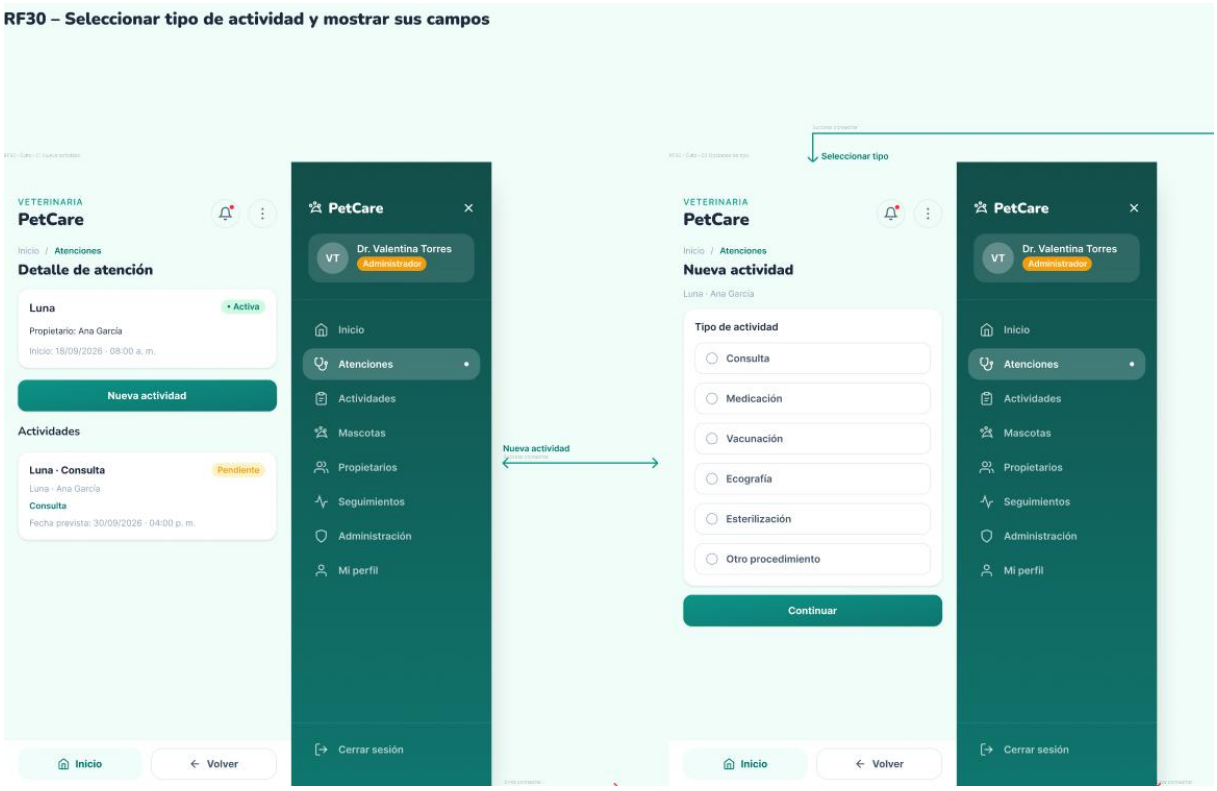
RF29. El sistema permite registrar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria.

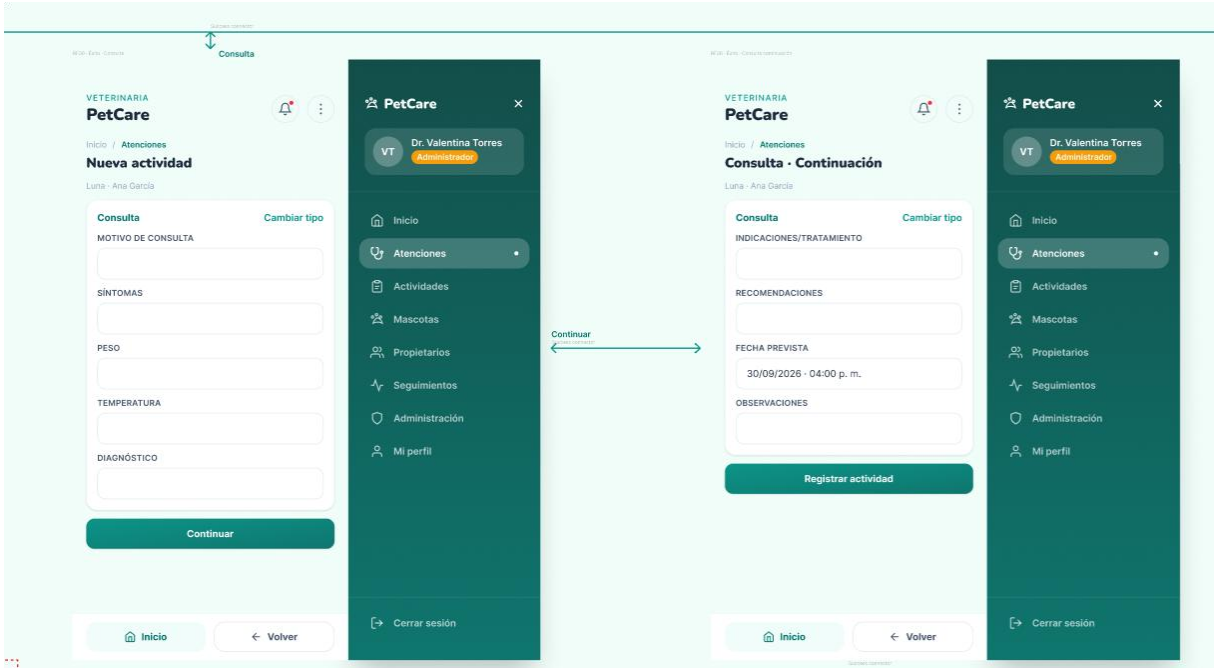


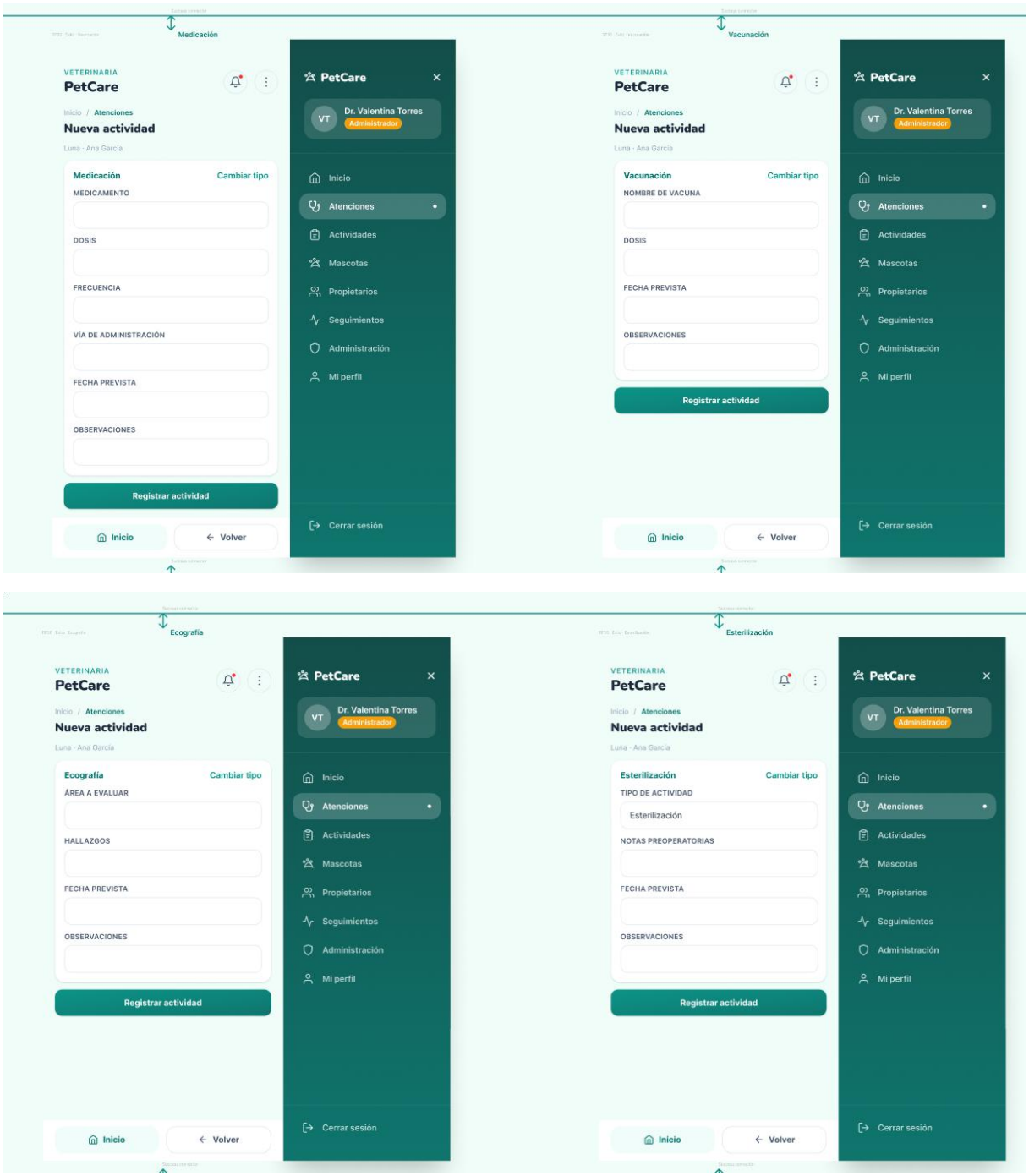


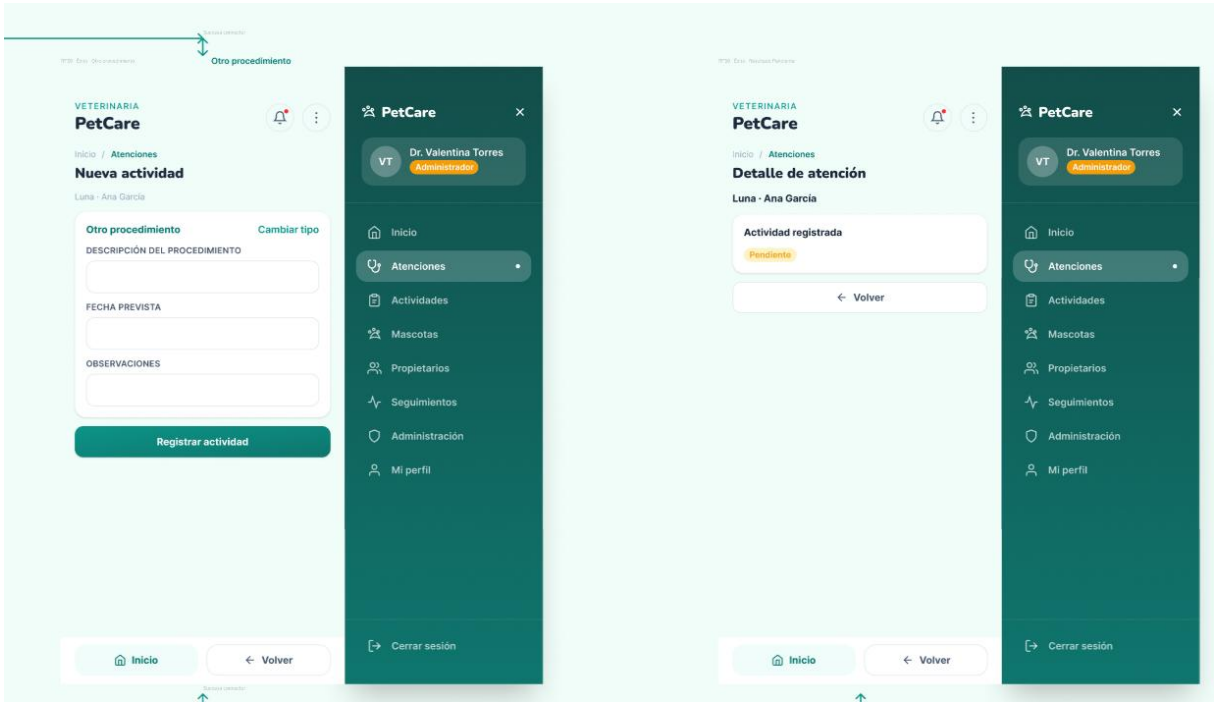
RF30. El sistema permite seleccionar el tipo de actividad y mostrar los campos correspondientes.

RF30 – Seleccionar tipo de actividad y mostrar sus campos

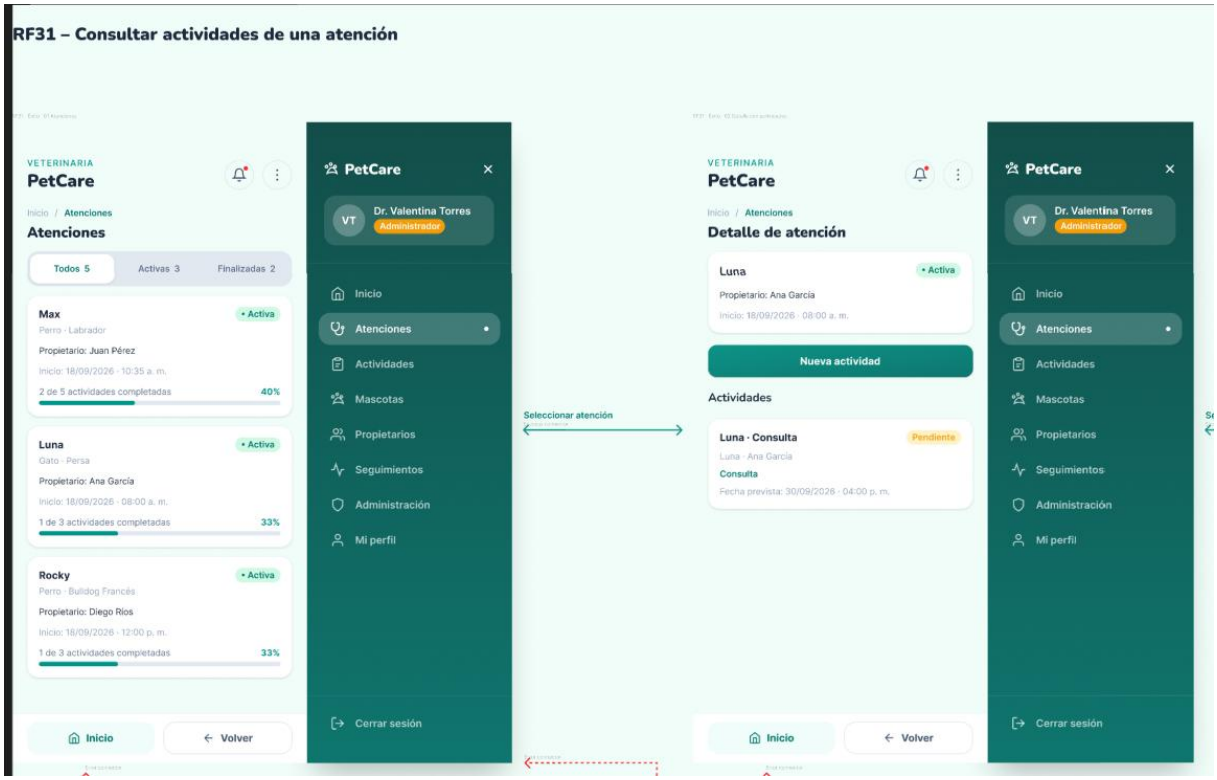


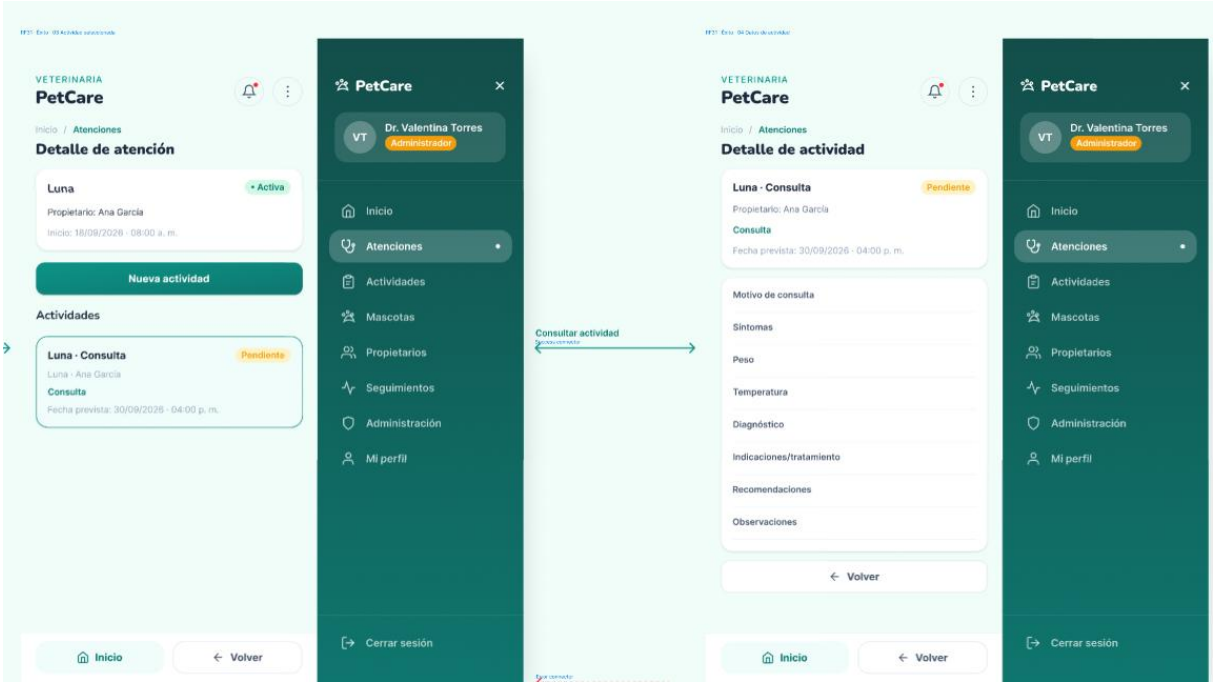


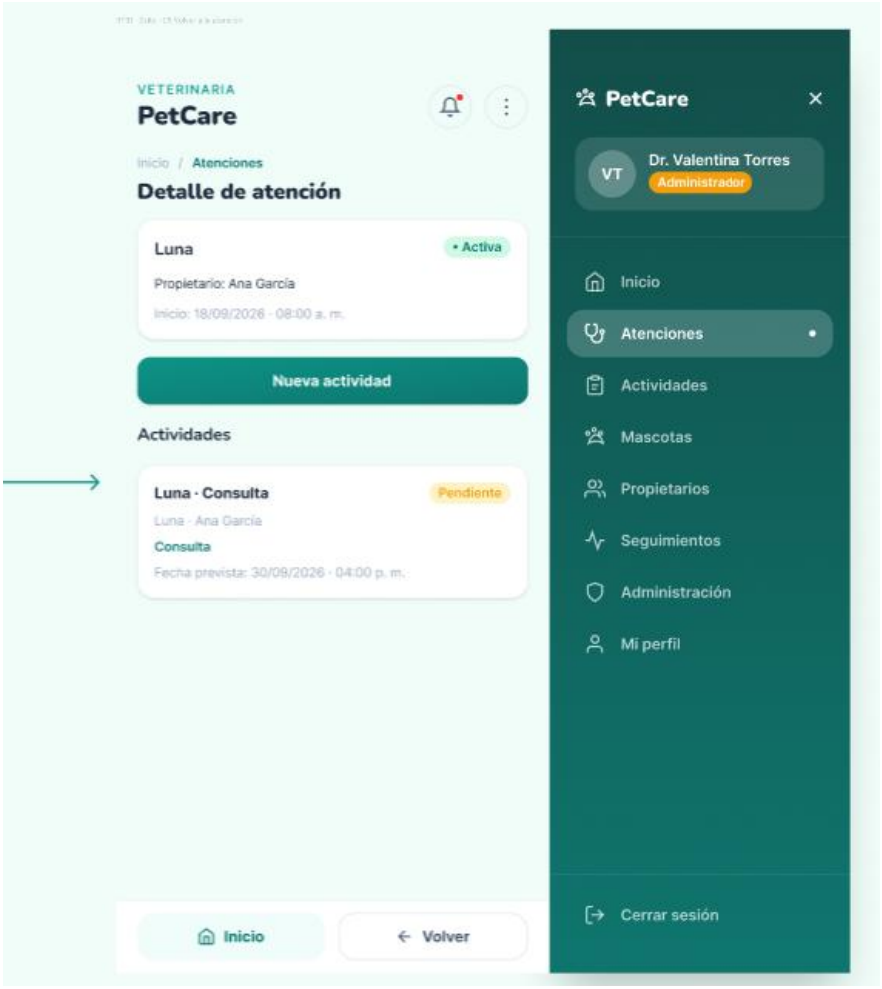

Medicación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Nueva actividad
Luna · Ana García
Medicación
Cambiar tipo
MEDICAMENTO
DOSIS
FRECUENCIA
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
FECHA PREVISTA
OBSERVACIONES
Registrar actividad
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Vacunación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Nueva actividad
Luna · Ana García
Vacunación
Cambiar tipo
NOMBRE DE VACUNA
DOSIS
FECHA PREVISTA
OBSERVACIONES
Registrar actividad
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Ecografía
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Nueva actividad
Luna · Ana García
Ecografía
Cambiar tipo
ÁREA A EVALUAR
HALLAZGOS
FECHA PREVISTA
OBSERVACIONES
Registrar actividad
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Esterilización
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Nueva actividad
Luna · Ana García
Esterilización
Cambiar tipo
TIPO DE ACTIVIDAD
Esterilización
NOTAS PREOPERATORIAS
FECHA PREVISTA
OBSERVACIONES
Registrar actividad
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión



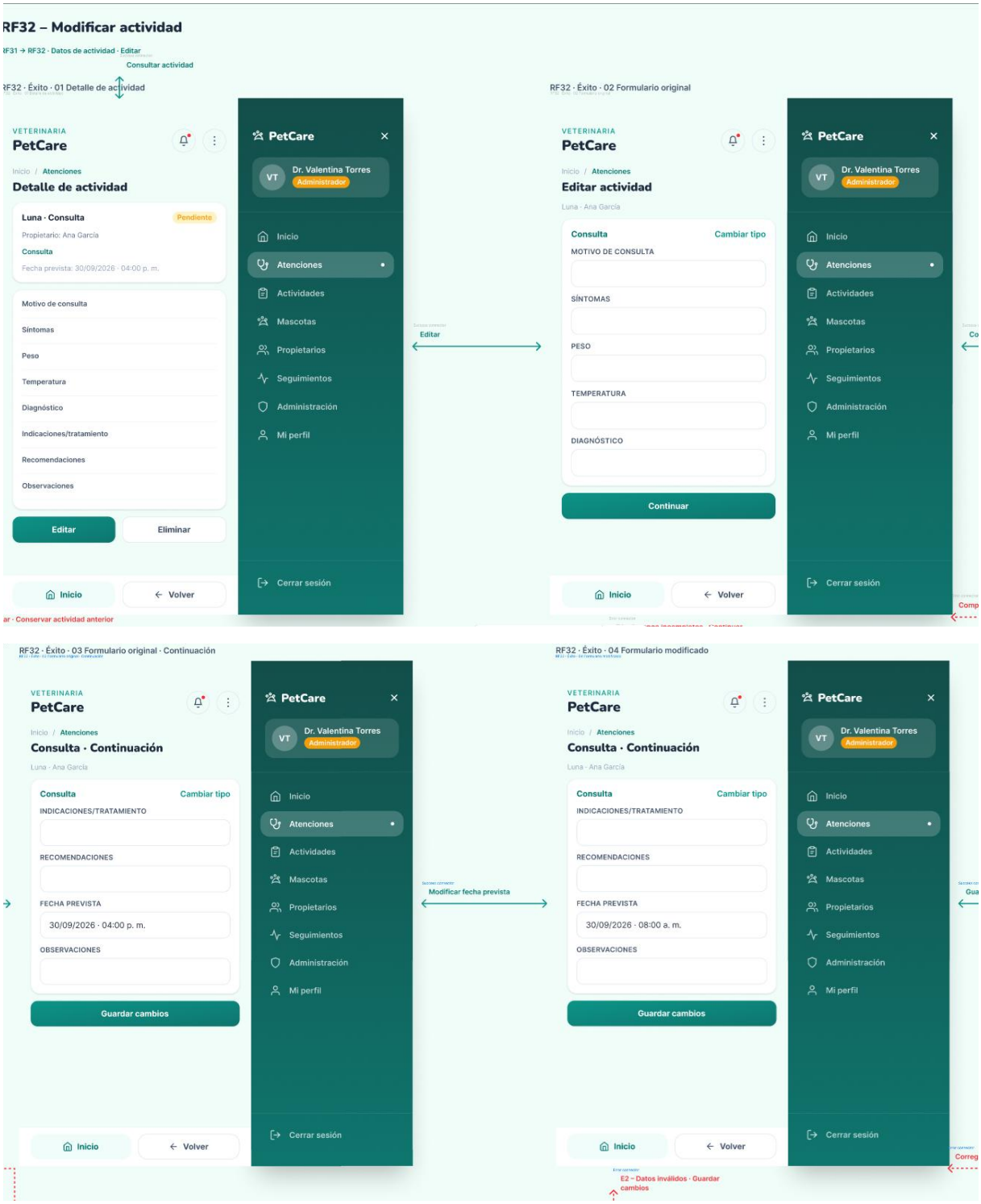
RF31. El sistema permite consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria.

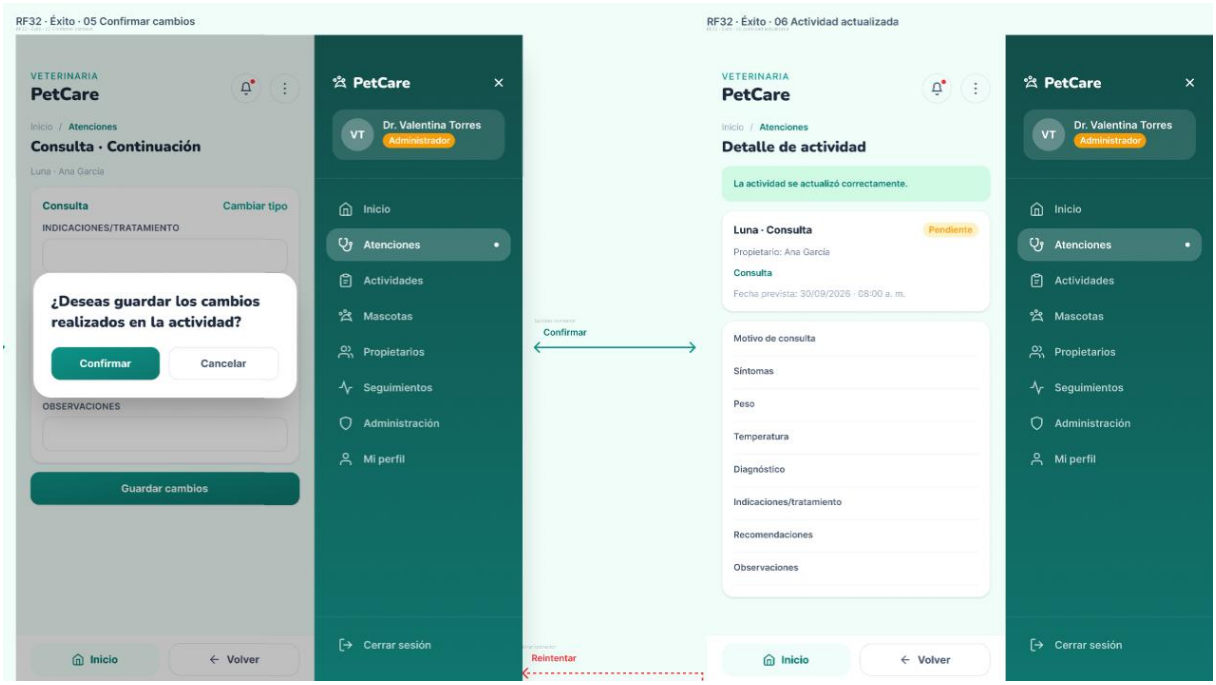




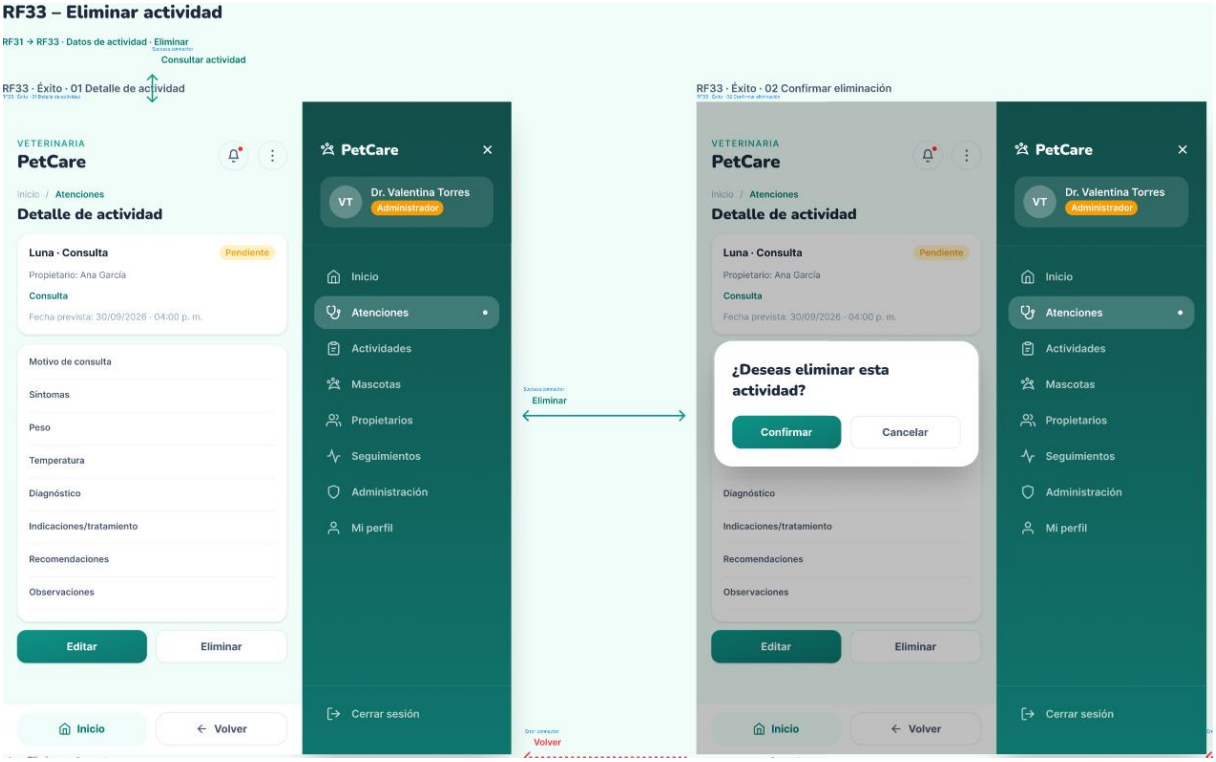


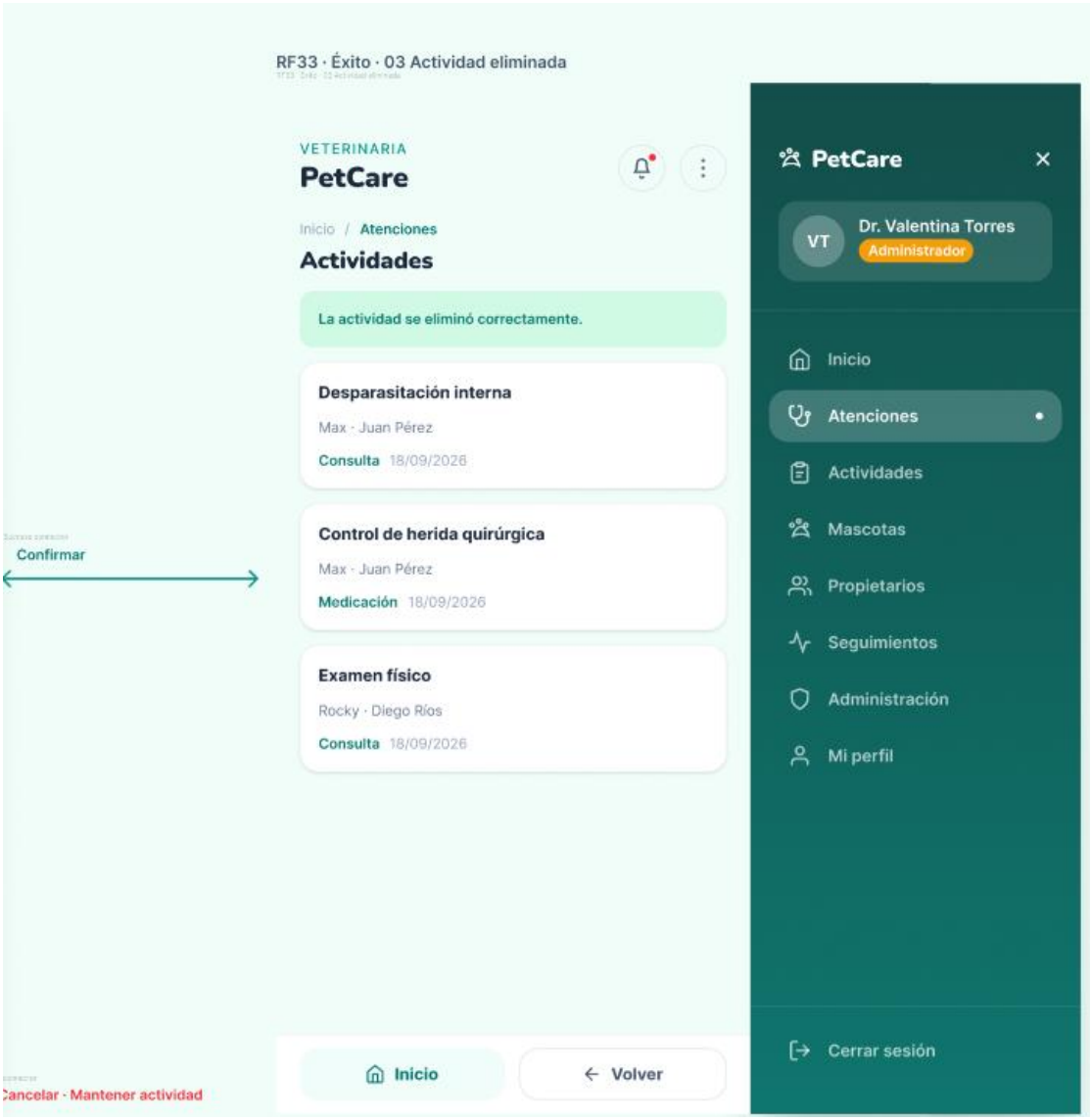
RF32. El sistema permite modificar la información registrada de una actividad.


RF32 – Modificar actividad
RF31 → RF32 · Datos de actividad · Editar
Consultar actividad
RF32 · Éxito · 01 Detalle de actividad
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Detalle de actividad
Luna · Consulta
Pendiente
Propietario: Ana García
Consulta
Fecha prevista: 30/09/2026 · 04:00 p. m.
Motivo de consulta
Síntomas
Peso
Temperatura
Diagnóstico
Indicaciones/tratamiento
Recomendaciones
Observaciones
Editar
Eliminar
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Editar
RF32 · Éxito · 02 Formulario original
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Editar actividad
Luna · Ana García
Consulta
Cambiar tipo
MOTIVO DE CONSULTA
SÍNTOMAS
PESO
TEMPERATURA
DIAGNÓSTICO
Continuar
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
RF32 · Éxito · 03 Formulario original · Continuación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Consulta · Continuación
Luna · Ana García
Consulta
Cambiar tipo
INDICACIONES/TRATAMIENTO
RECOMENDACIONES
FECHA PREVISTA
30/09/2026 · 04:00 p. m.
OBSERVACIONES
Guardar cambios
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Modificar fecha prevista
RF32 · Éxito · 04 Formulario modificado
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Consulta · Continuación
Luna · Ana García
Consulta
Cambiar tipo
INDICACIONES/TRATAMIENTO
RECOMENDACIONES
FECHA PREVISTA
30/09/2026 · 08:00 a. m.
OBSERVACIONES
Guardar cambios
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
E2 – Datos inválidos · Guardar cambios

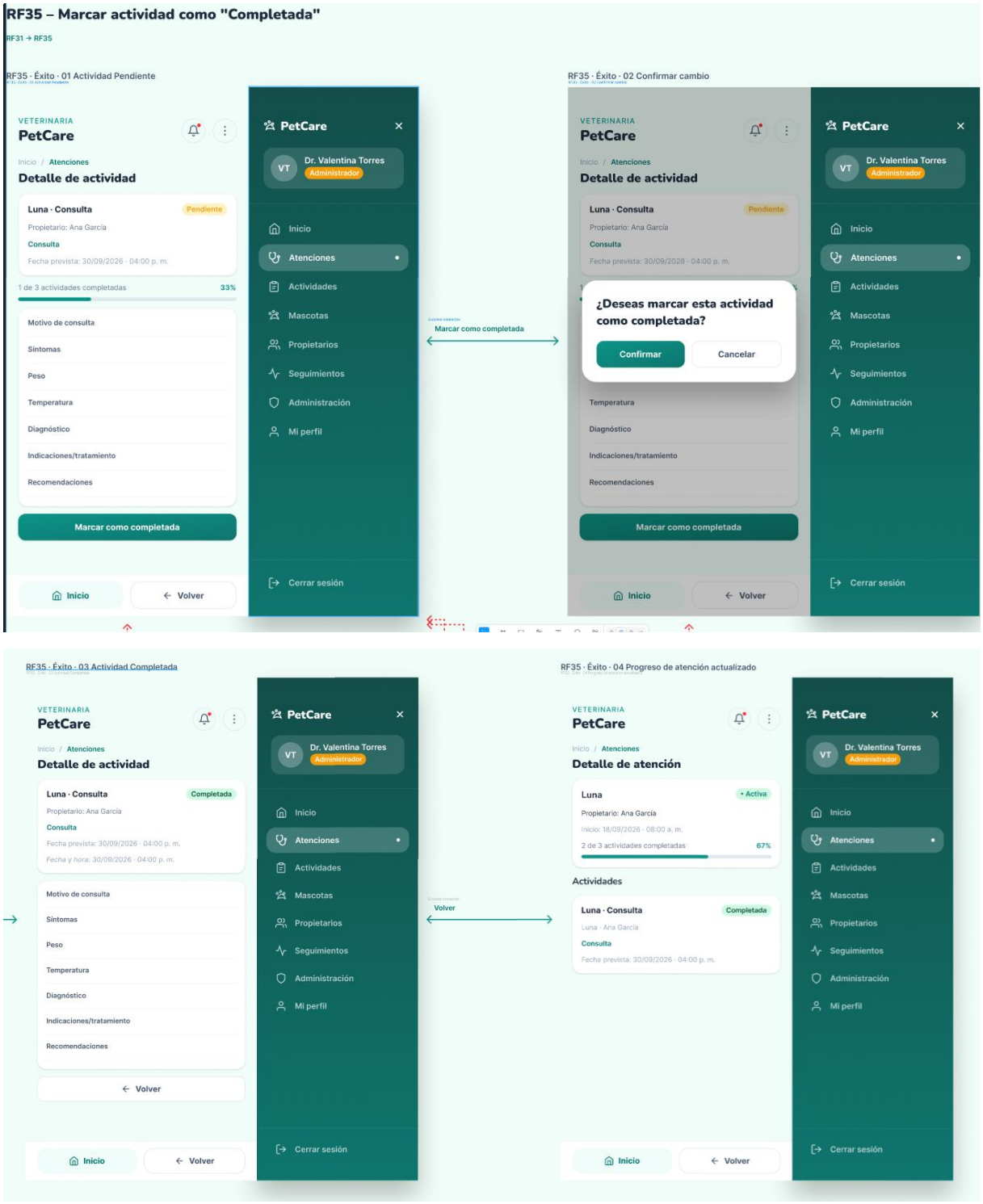


RF33. El sistema permite eliminar una actividad registrada cuando haya sido ingresada por error.

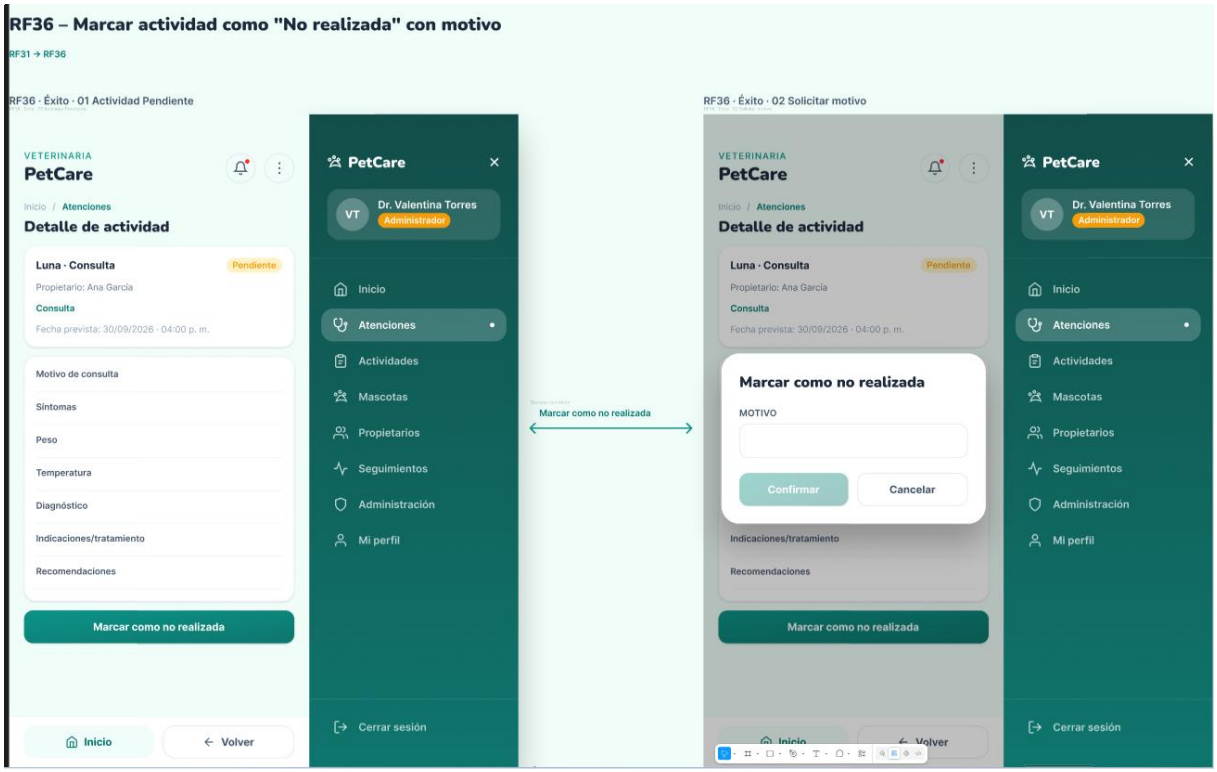


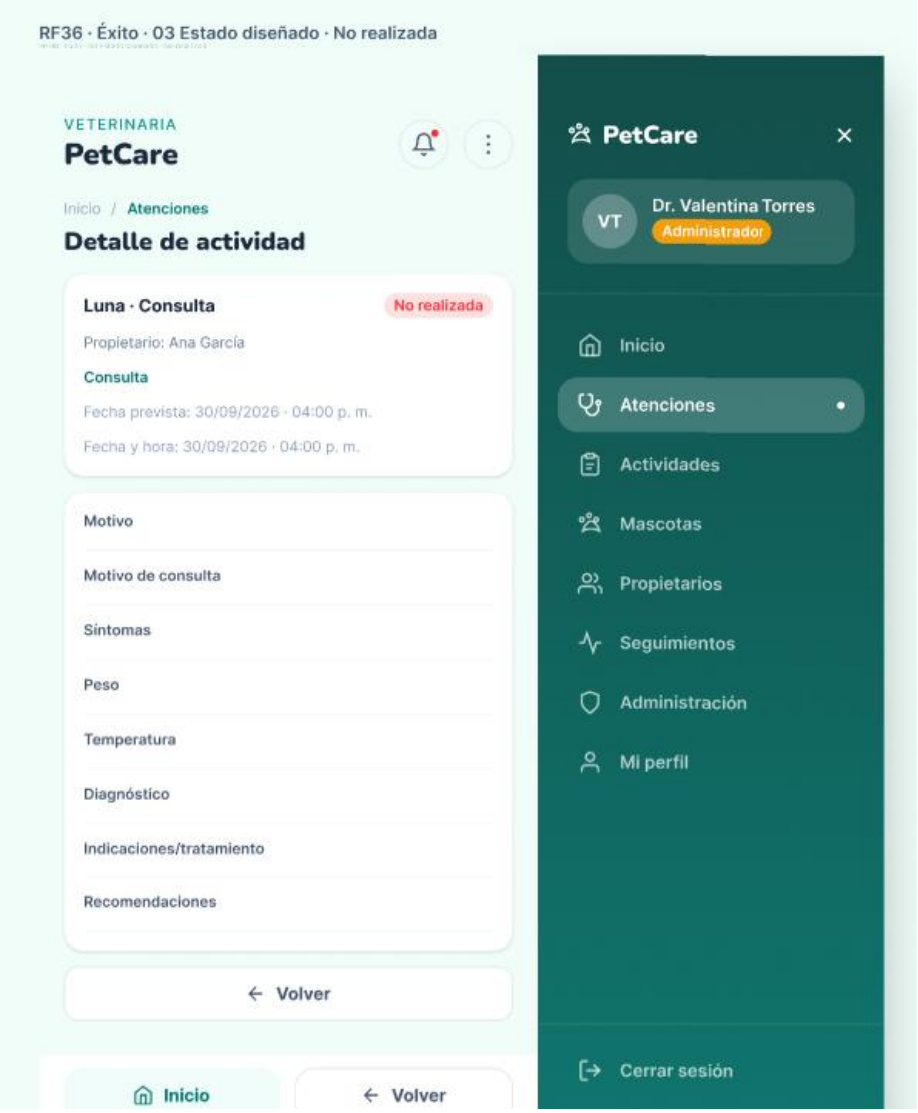


RF35. El sistema permite cambiar el estado de una actividad de "Pendiente" a "Completada".

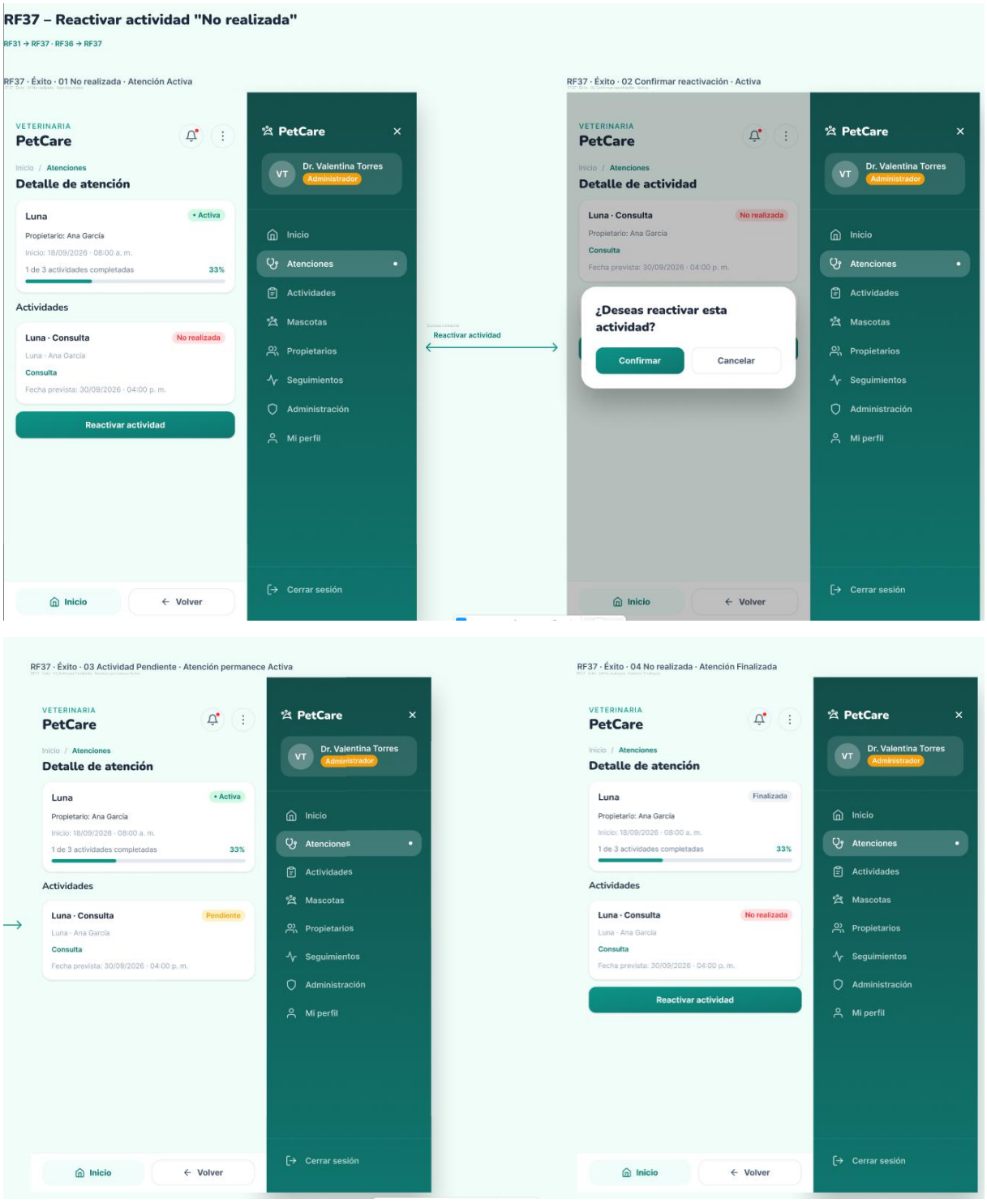


RF36. El sistema permite marcar como "No realizada" una actividad pendiente, registrando el motivo correspondiente.

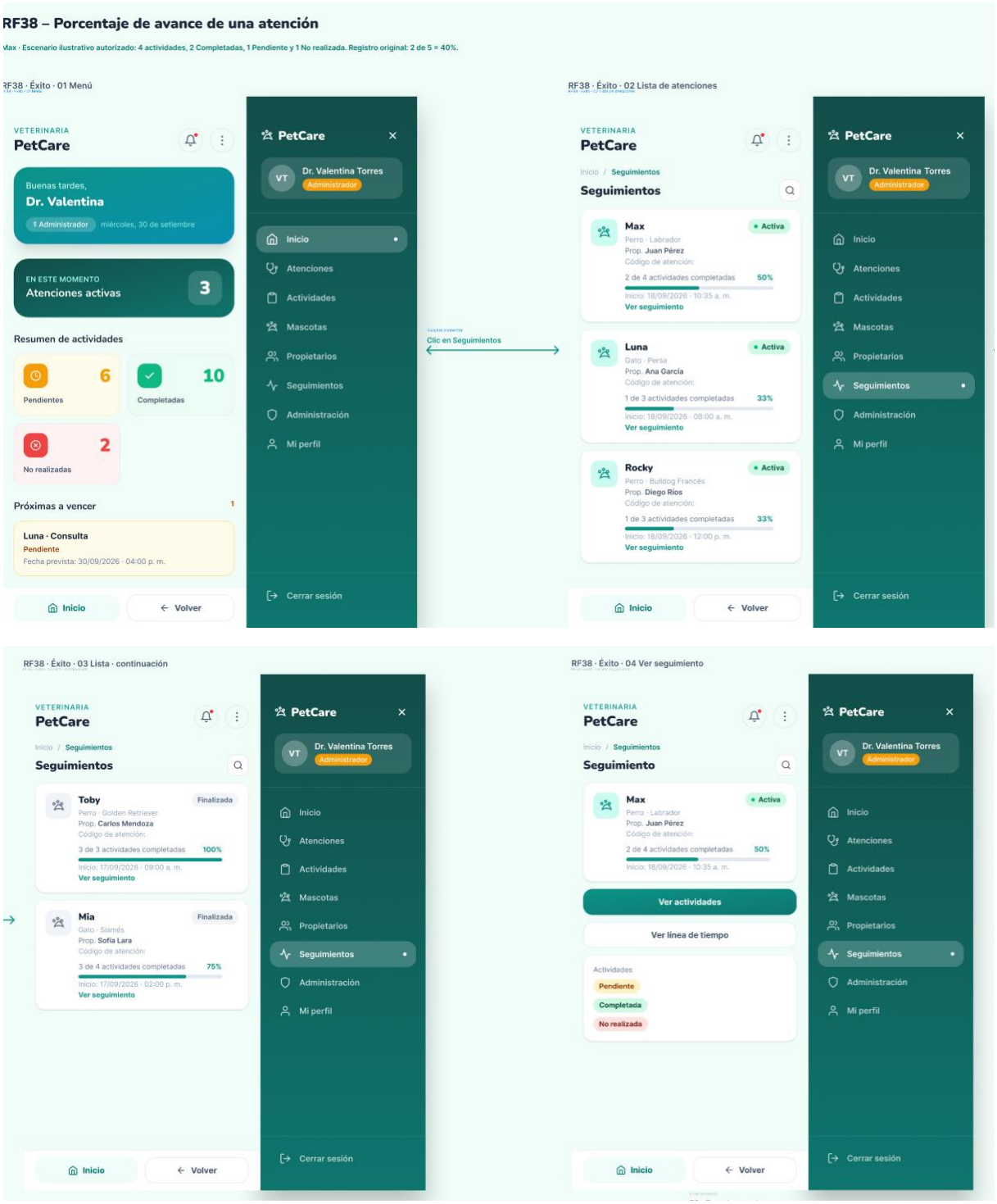

RF36 – Marcar actividad como "No realizada" con motivo
RF31 → RF36
RF36 · Éxito · 01 Actividad Pendiente
RF36 · Éxito · 02 Solicitar motivo
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Atenciones
Detalle de actividad
Luna · Consulta
Pendiente
Propietario: Ana García
Consulta
Fecha prevista: 30/09/2026 · 04:00 p. m.
Motivo de consulta
Síntomas
Peso
Temperatura
Diagnóstico
Indicaciones/tratamiento
Recomendaciones
Marcar como no realizada
Inicio
Volver
PetCare
VT
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Marcar como no realizada
Marcar como no realizada
MOTIVO
Confirmar
Cancelar



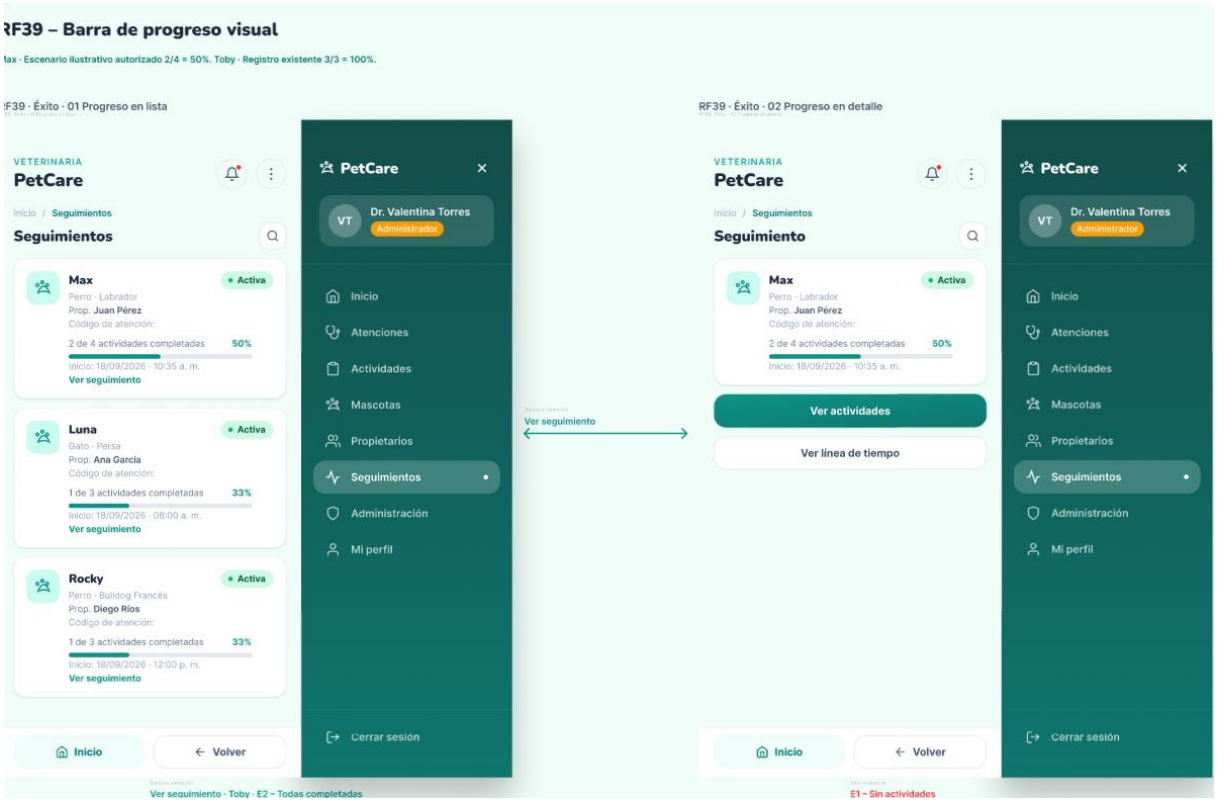
RF37. El sistema permite reactivar una actividad marcada como "No realizada", devolviéndola al estado "Pendiente".



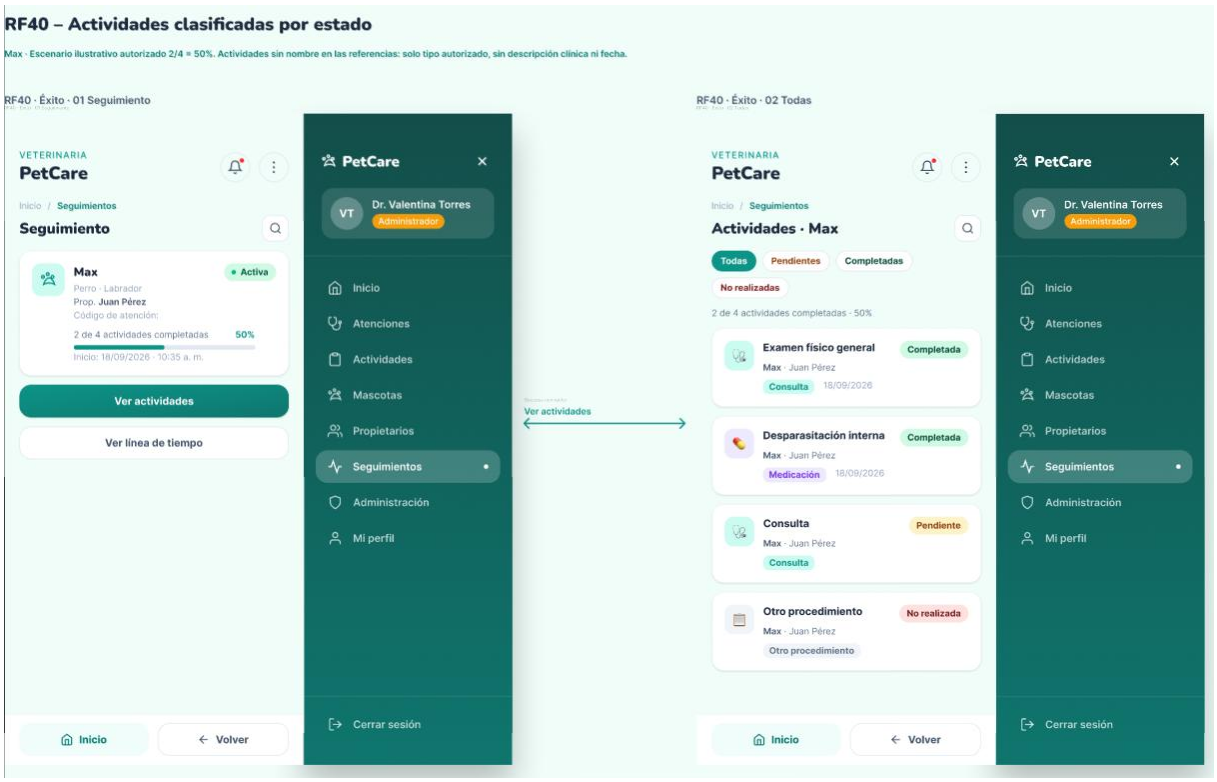
RF38. El sistema calcula el porcentaje de avance de una atención veterinaria según las actividades completadas.

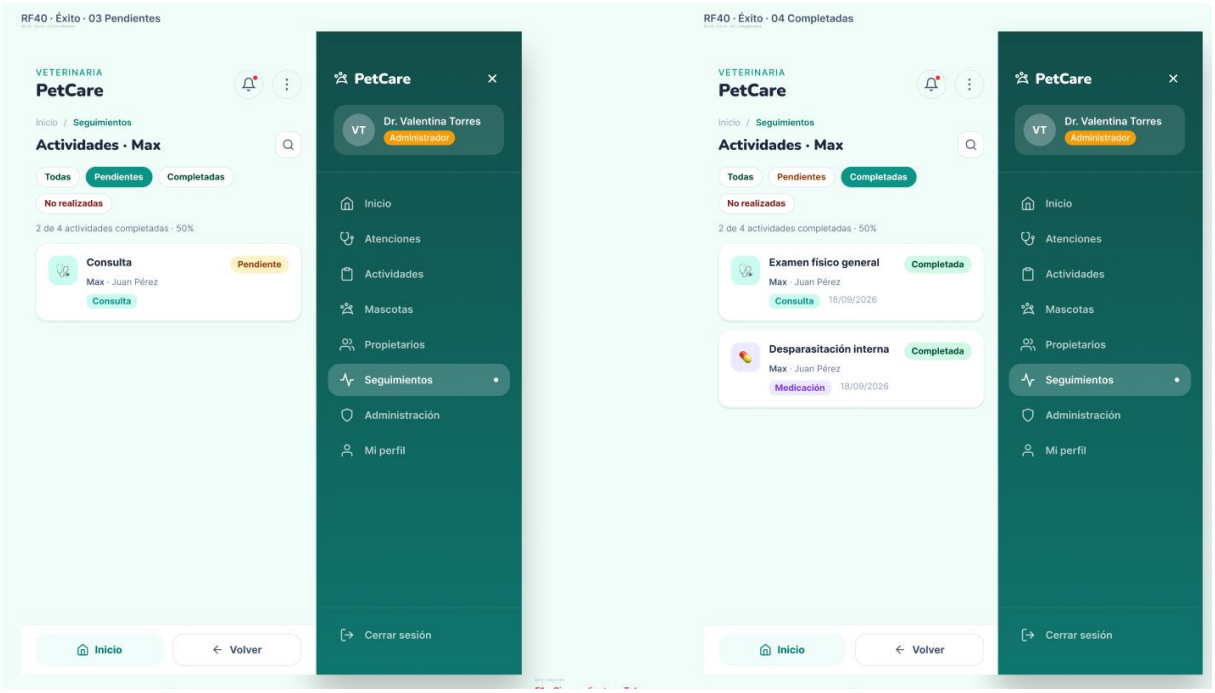


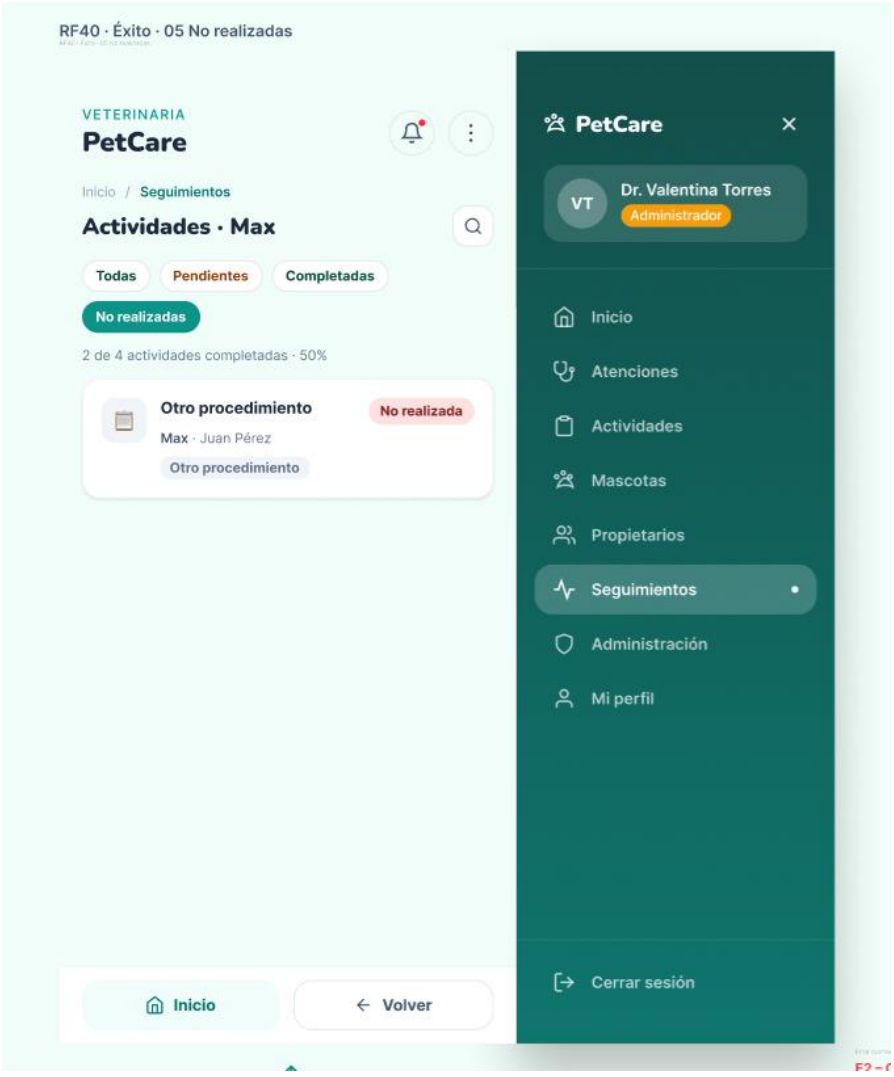
RF39. El sistema muestra una barra de progreso visual correspondiente al porcentaje de avance de una atención veterinaria.



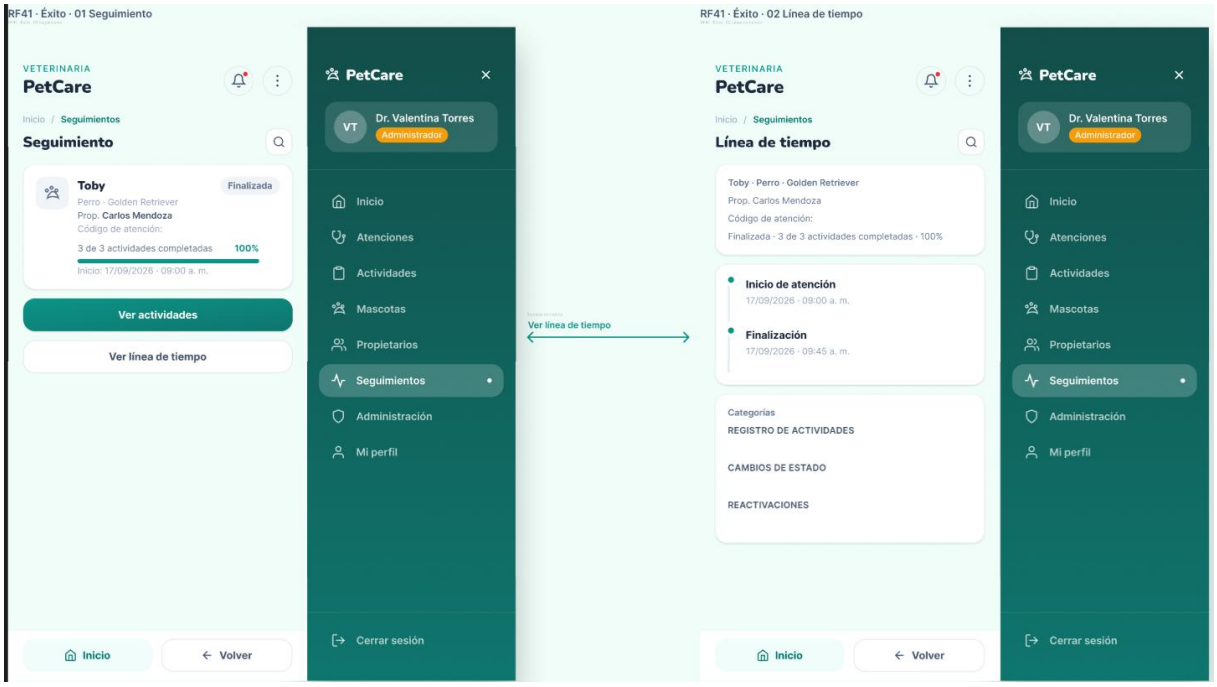
RF40. El sistema permite visualizar las actividades de una atención veterinaria clasificadas según su estado.



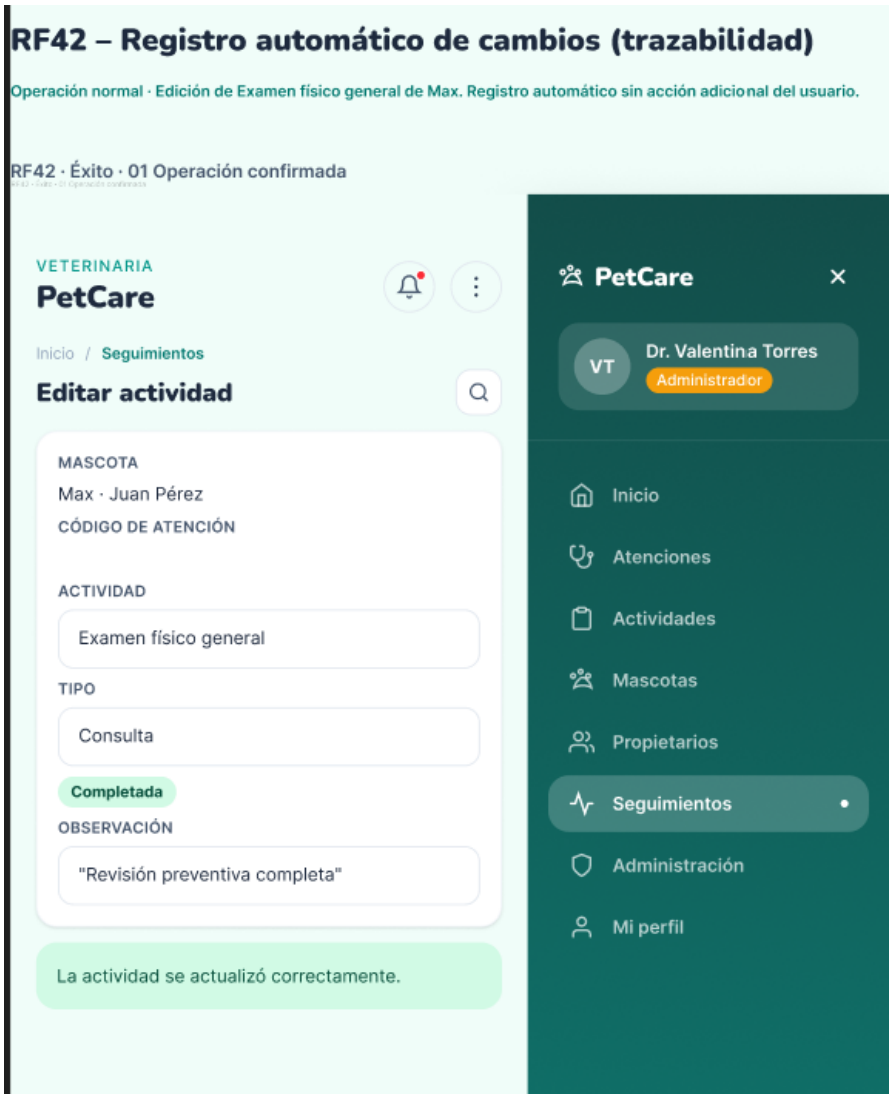

RF40 · Éxito · 03 Pendientes
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Seguimientos
Actividades · Max
Todas
Pendientes
Completadas
No realizadas
2 de 4 actividades completadas · 50%
Consulta
Pendiente
Max · Juan Pérez
Consulta
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Inicio
Volver
RF40 · Éxito · 04 Completadas
Examen físico general
Completada
Max · Juan Pérez
Consulta
18/09/2026
Desparasitación interna
Completada
Max · Juan Pérez
Medicación
18/09/2026


RF40 · Éxito · 05 No realizadas
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Seguimientos
Actividades · Max
Todas
Pendientes
Completadas
No realizadas
2 de 4 actividades completadas · 50%
Otro procedimiento
No realizada
Max · Juan Pérez
Otro procedimiento
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Inicio
Volver

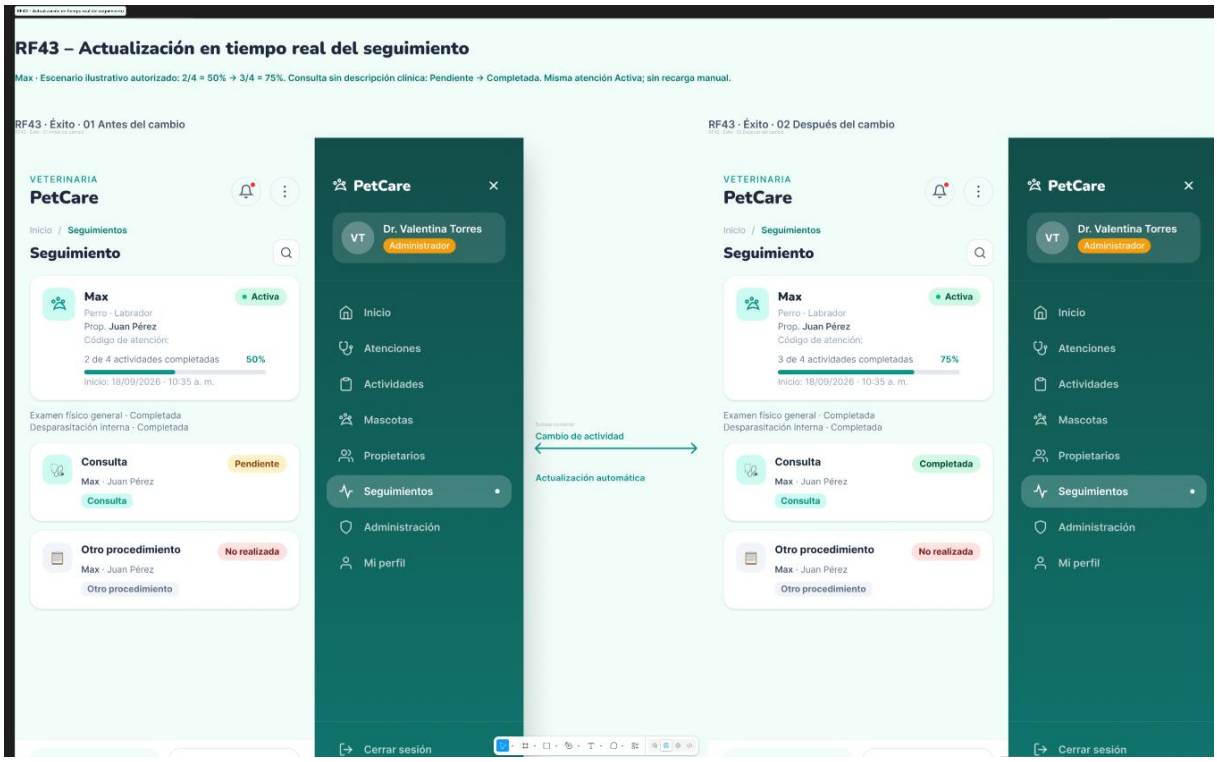
RF41. El sistema permite visualizar una línea de tiempo con los eventos registrados durante el seguimiento de una atención veterinaria.



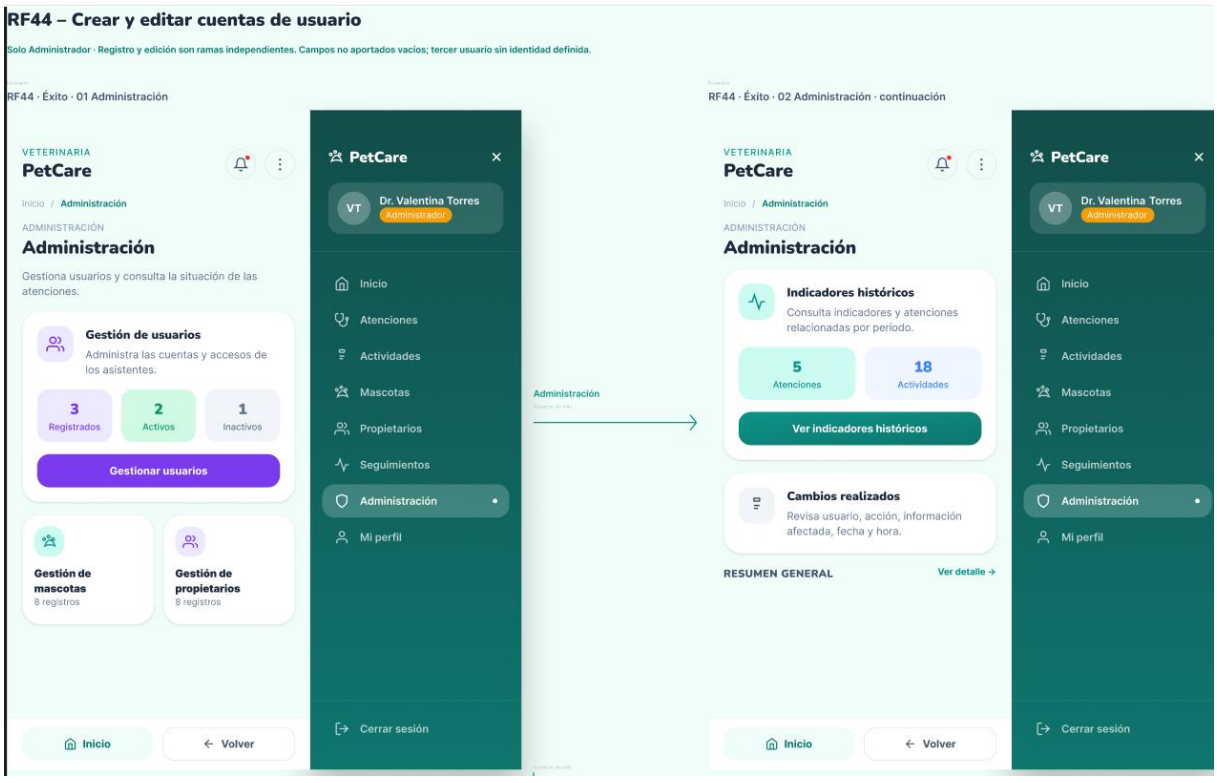
RF42. El sistema registra automáticamente los cambios realizados en la información registrada.

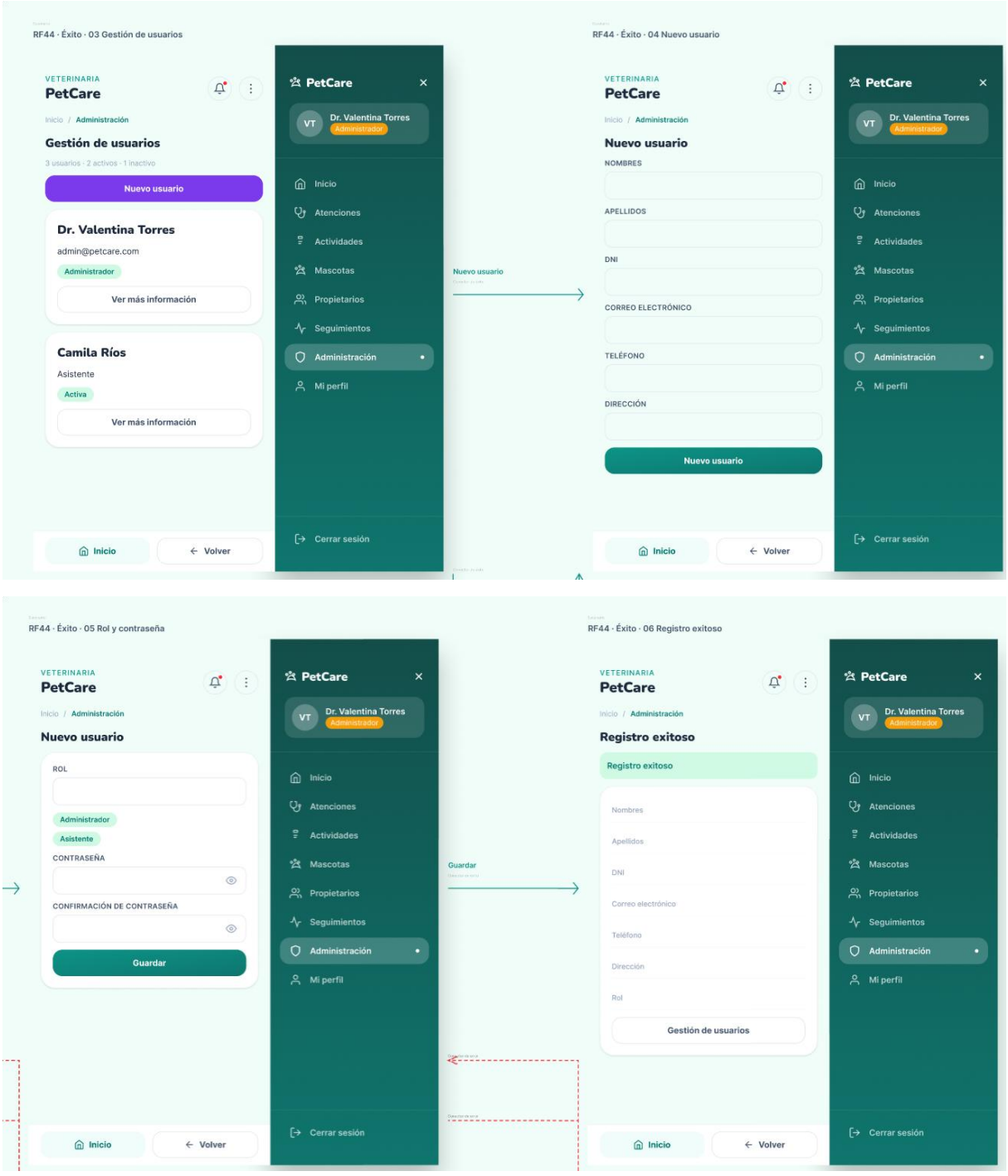


RF43. El sistema actualiza en tiempo real la información del seguimiento de una atención veterinaria cuando se producen cambios en sus actividades o estado.

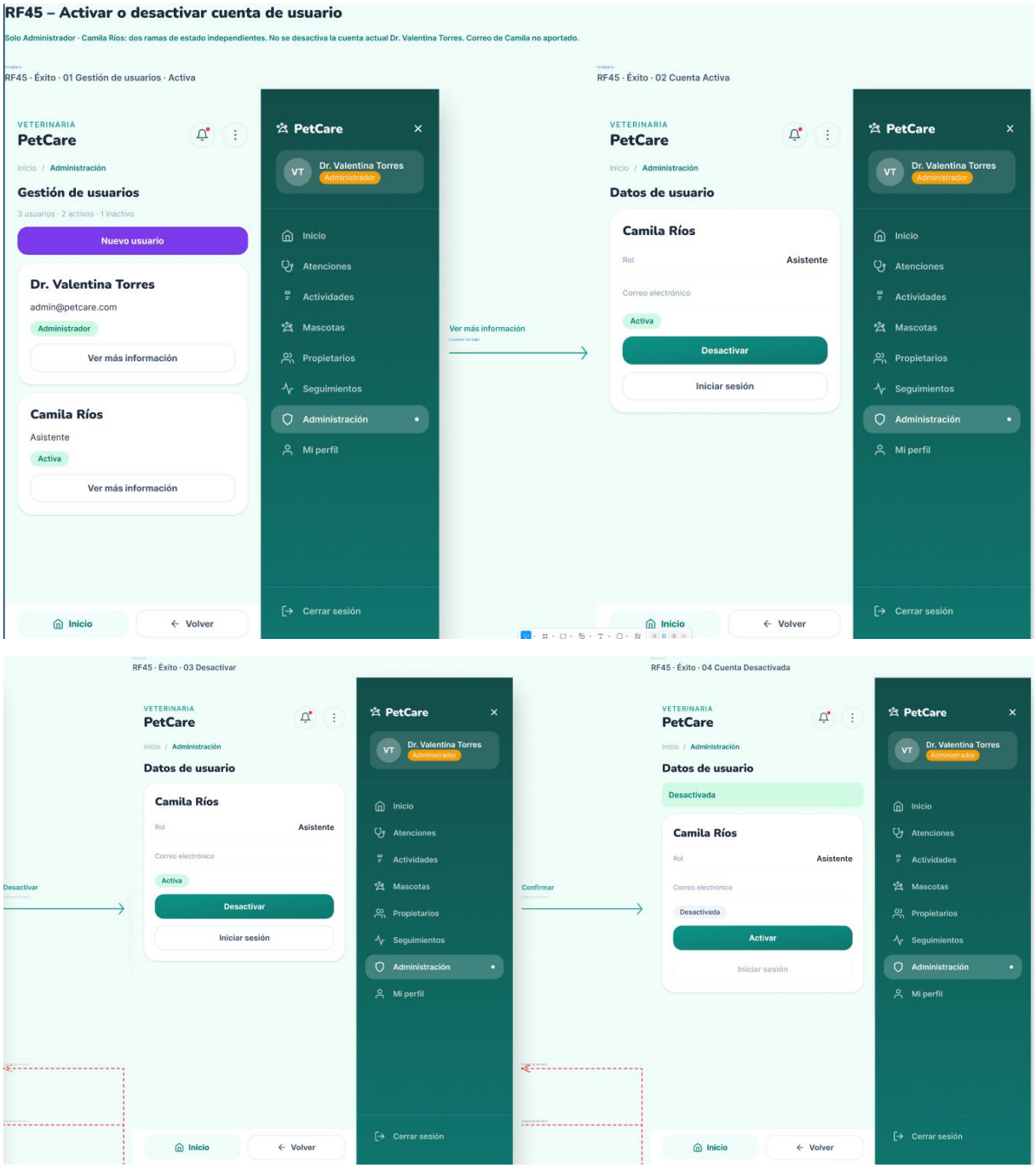


RF44. El sistema permite al Administrador crear y editar las cuentas de los usuarios.

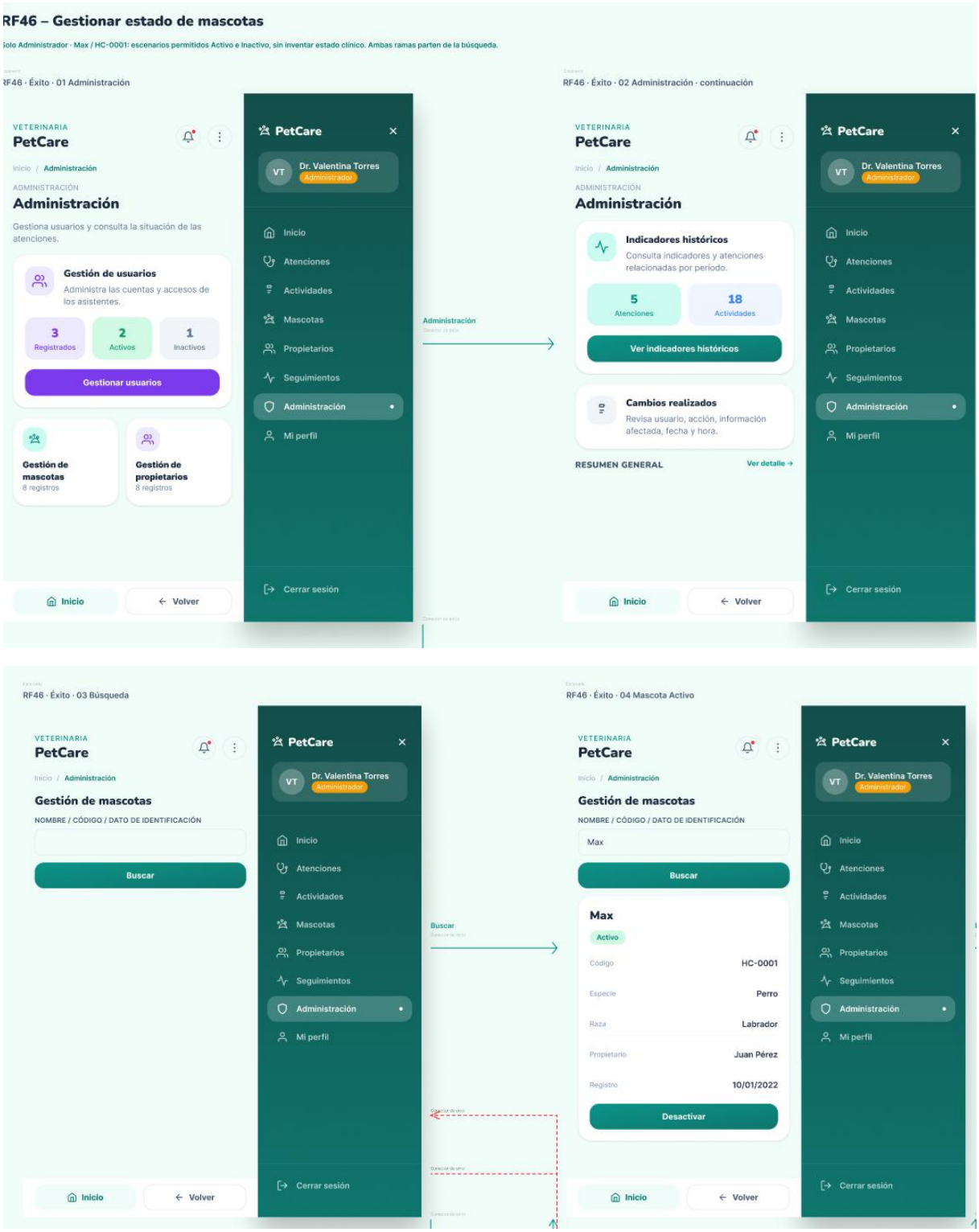


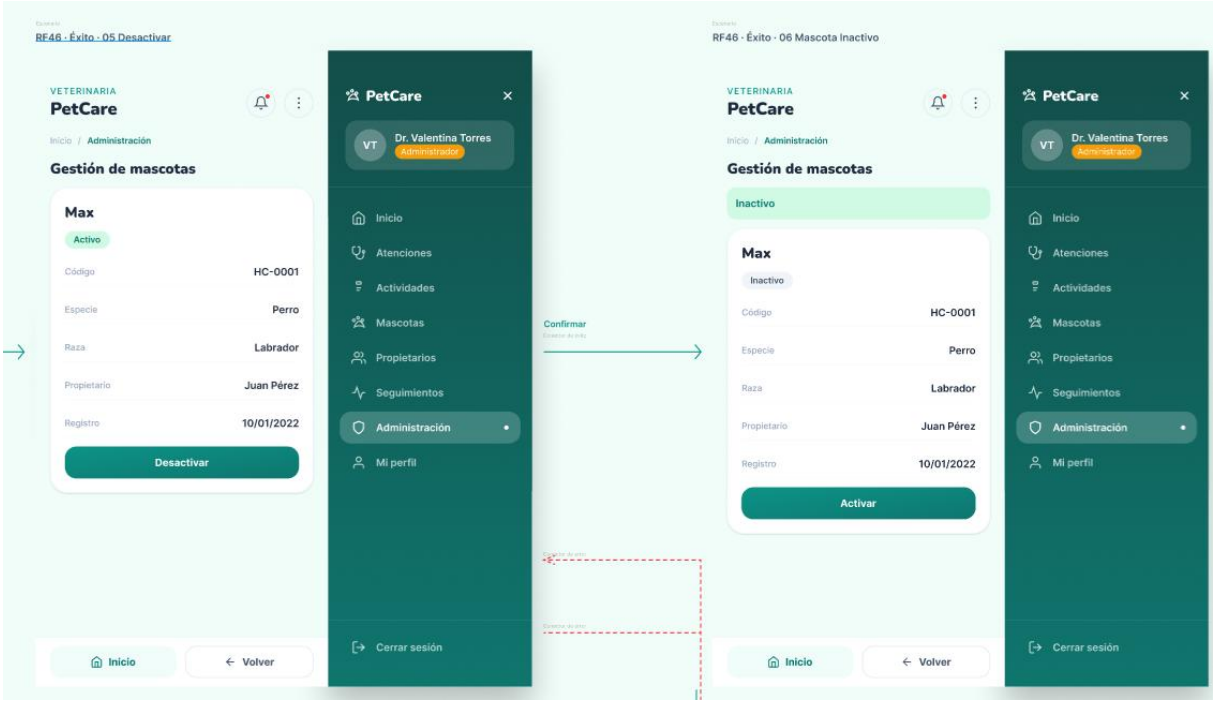


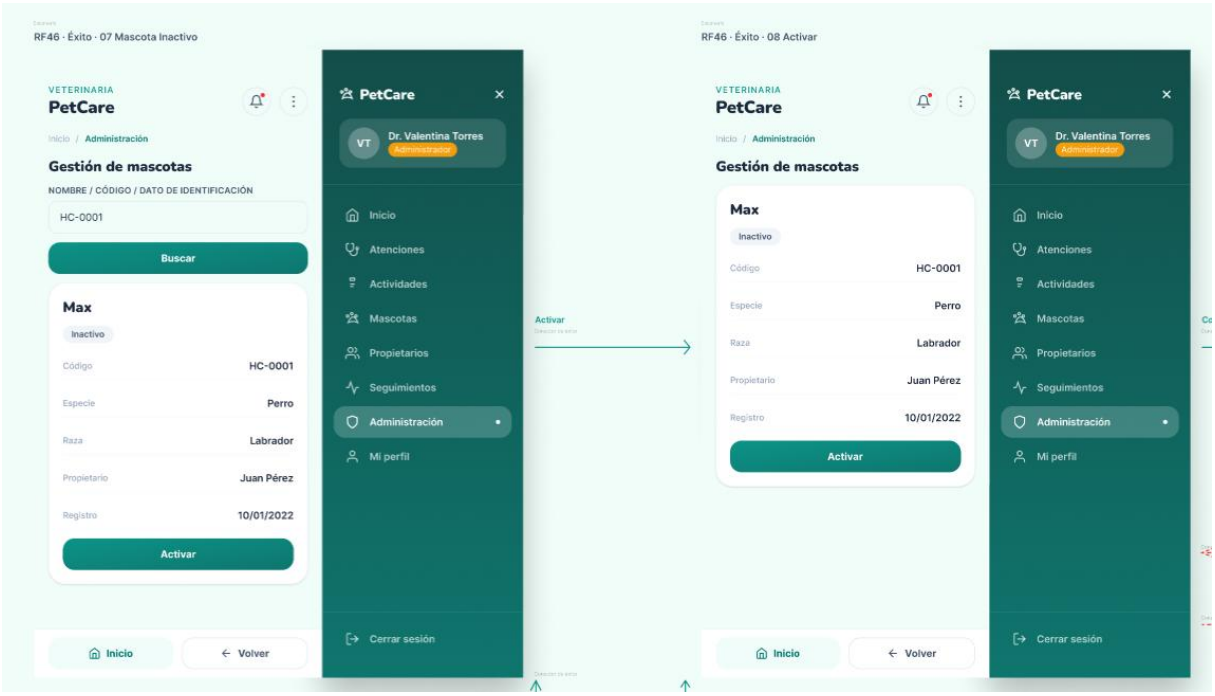
RF45. El sistema permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los usuarios.

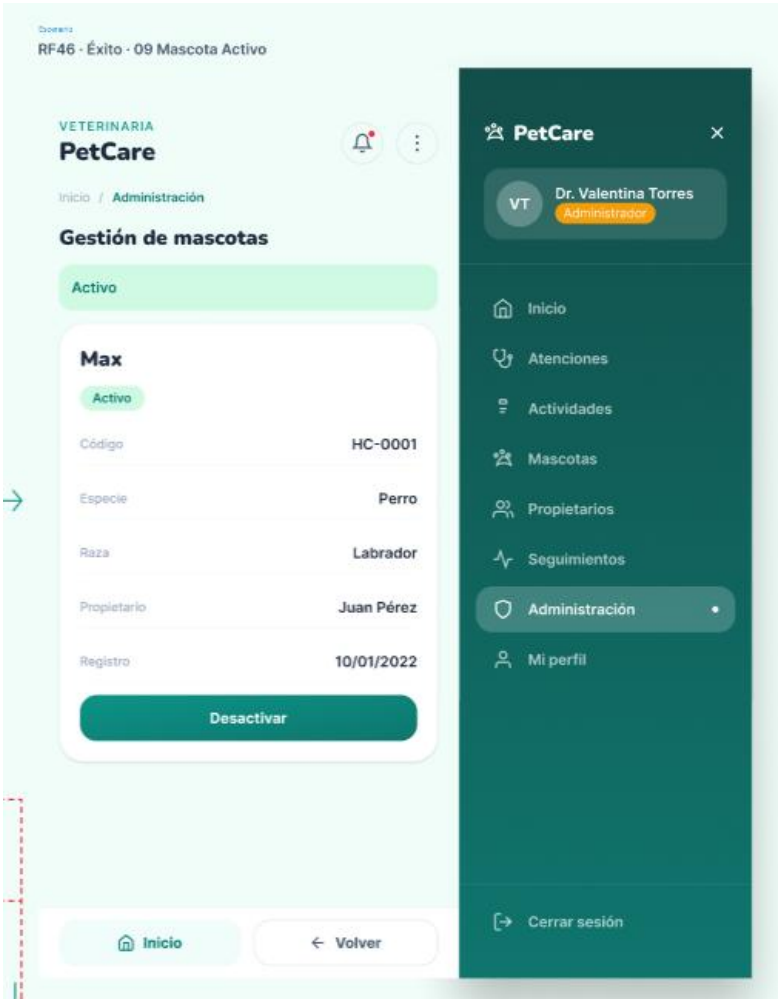


RF46. El sistema permite al Administrador gestionar el estado de las mascotas registradas.

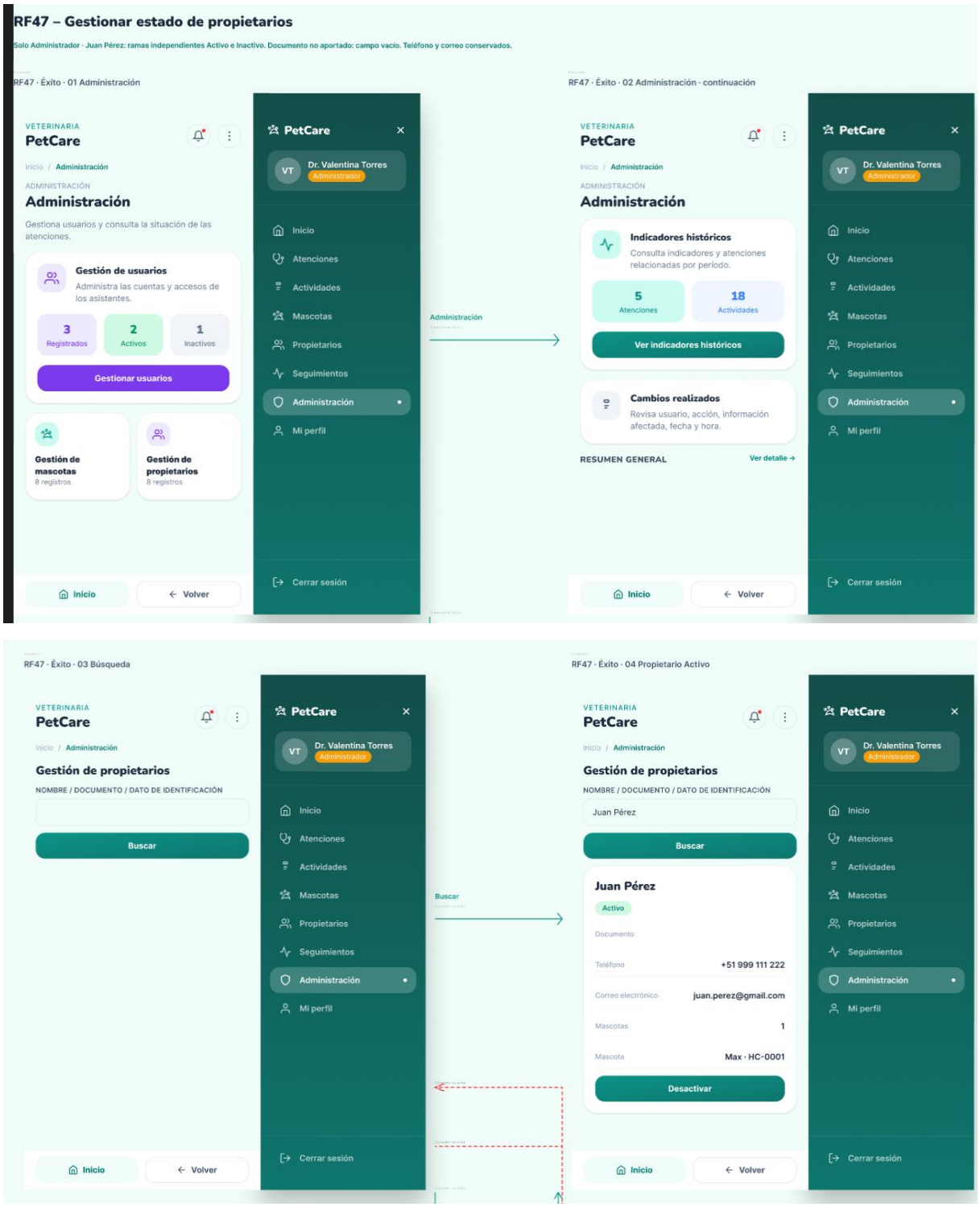

RF46 – Gestionar estado de mascotas
Solo Administrador · Max / HC-0001: escenarios permitidos Activo e Inactivo, sin inventar estado clínico. Ambas ramas parten de la búsqueda.
RF46 · Éxito · 01 Administración
RF46 · Éxito · 02 Administración · continuación
RF46 · Éxito · 03 Búsqueda
RF46 · Éxito · 04 Mascota Activo
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
ADMINISTRACIÓN
Administración
Gestiona usuarios y consulta la situación de las atenciones.
Gestión de usuarios
Administra las cuentas y accesos de los asistentes.
3 Registrados
2 Activos
1 Inactivos
Gestionar usuarios
Gestión de mascotas
8 registros
Gestión de propietarios
8 registros
Inicio
Volver
Administración
Indicadores históricos
Consulta indicadores y atenciones relacionadas por periodo.
5 Atenciones
18 Actividades
Ver indicadores históricos
Cambios realizados
Revisa usuario, acción, información afectada, fecha y hora.
RESUMEN GENERAL
Ver detalle →
Gestión de mascotas
NOMBRE / CÓDIGO / DATO DE IDENTIFICACIÓN
Buscar
Max
Activo
Código HC-0001
Especie Perro
Raza Labrador
Propietario Juan Pérez
Registro 10/01/2022
Desactivar
Buscar
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión

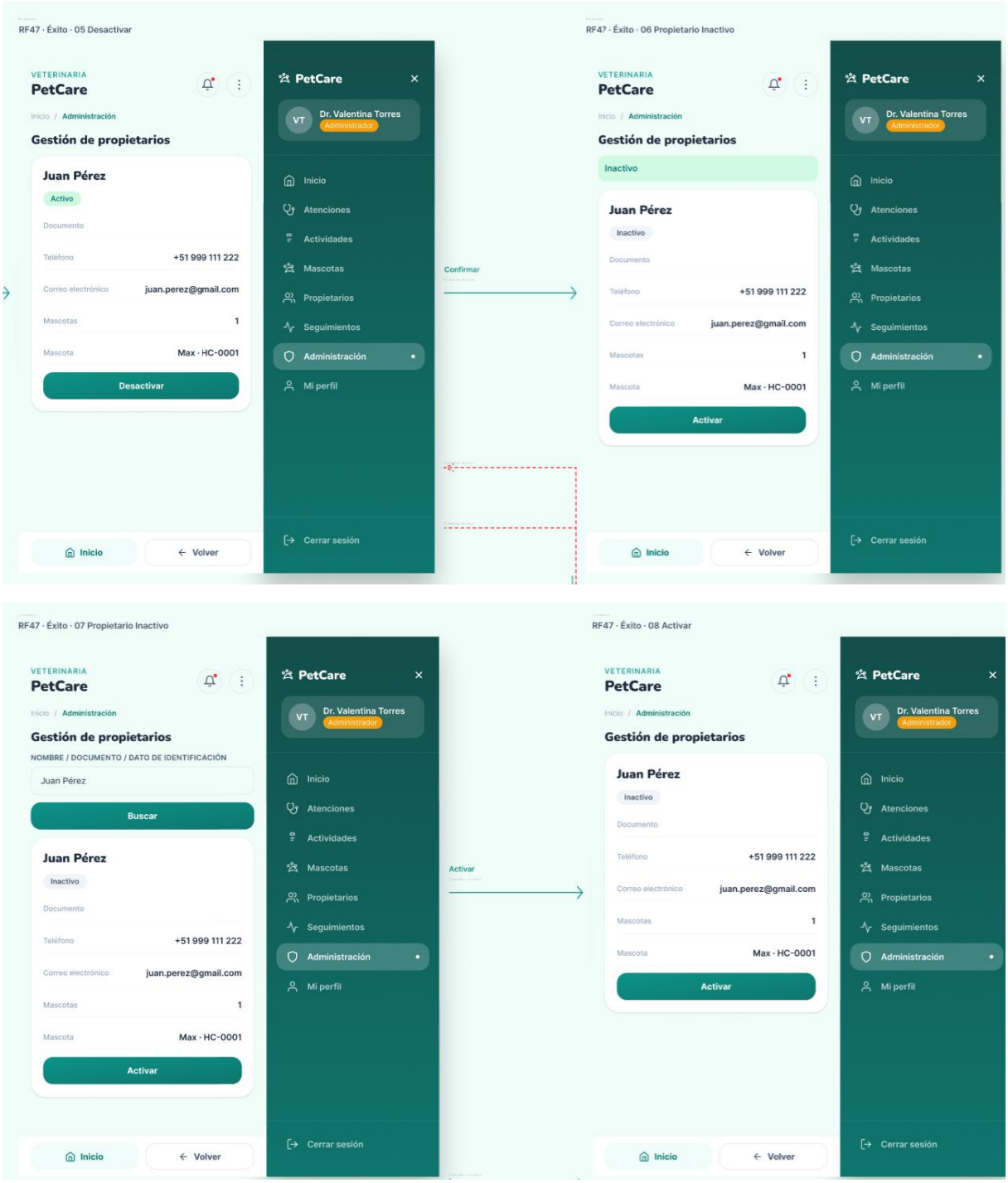

RF46 · Éxito · 05 Desactivar
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Gestión de mascotas
Max
Activo
Código HC-0001
Especie Perro
Raza Labrador
Propietario Juan Pérez
Registro 10/01/2022
Desactivar
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Confirmar
RF46 · Éxito · 06 Mascota Inactivo
Inactivo
Activar

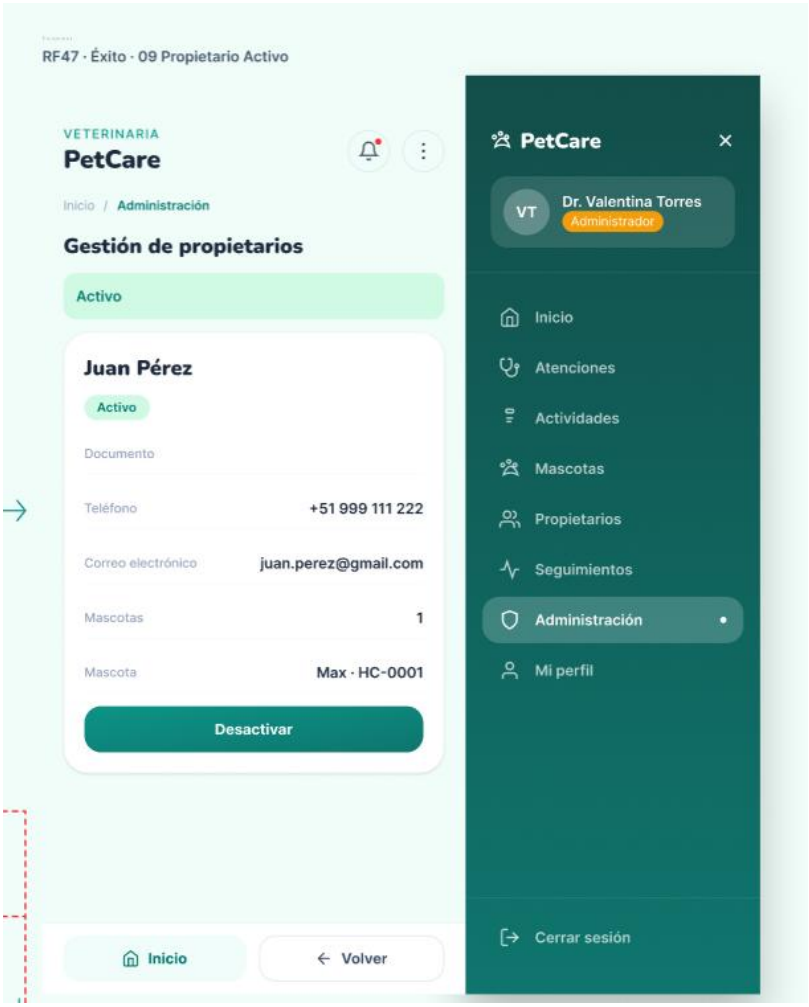

RF46 · Éxito · 07 Mascota Inactivo
NOMBRE / CÓDIGO / DATO DE IDENTIFICACIÓN
HC-0001
Buscar
Activar
RF46 · Éxito · 08 Activar



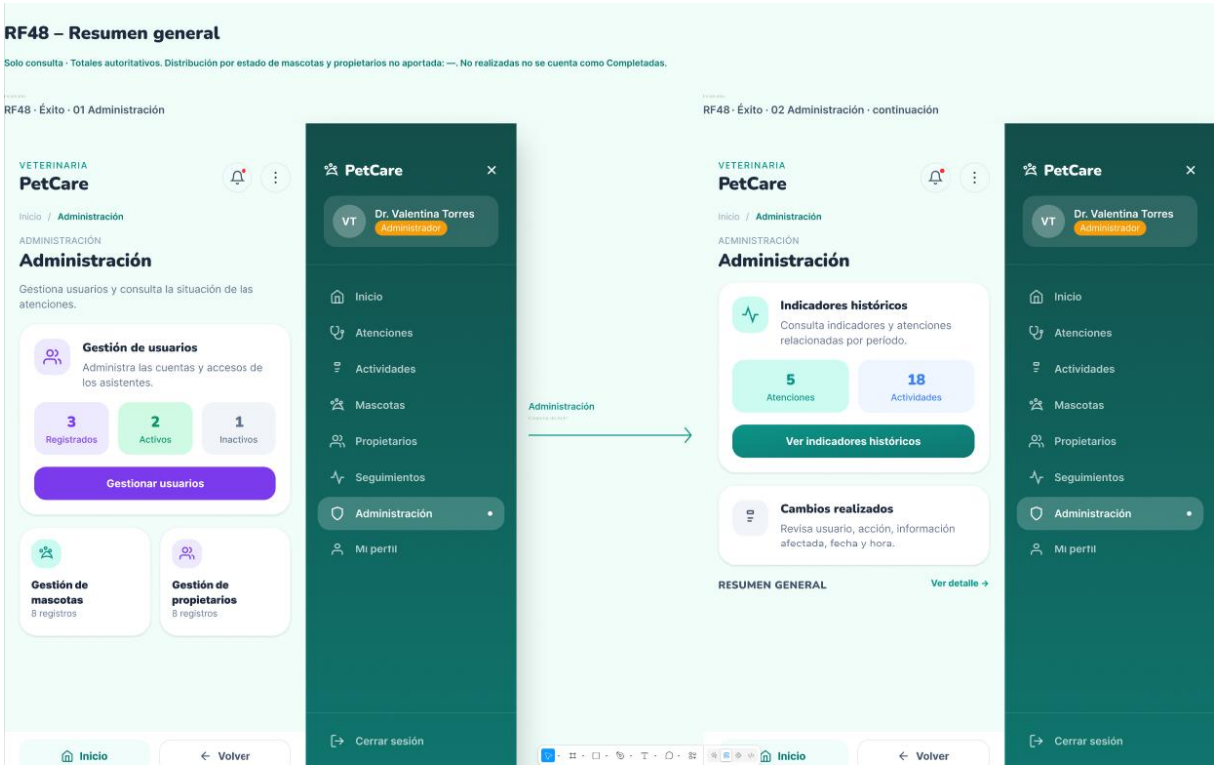
RF47. El sistema permite al Administrador activar o desactivar el registro de un propietario.

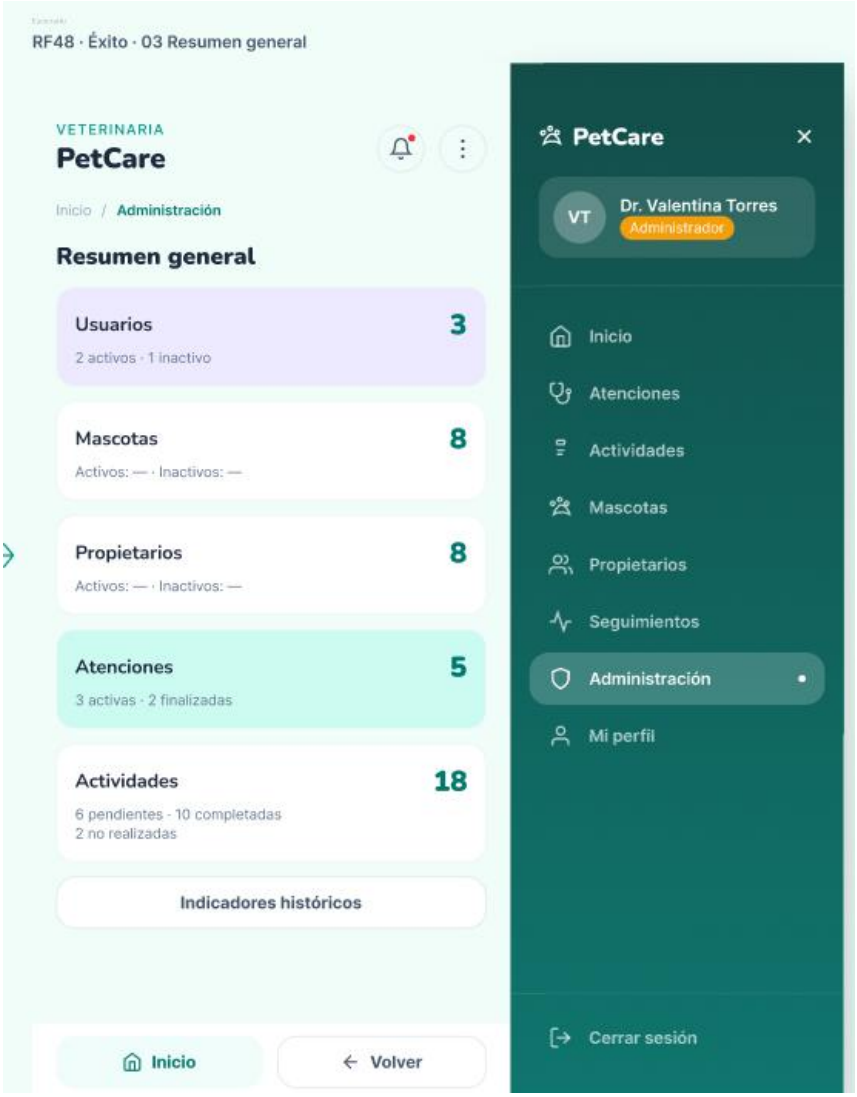

RF47 – Gestionar estado de propietarios
Solo Administrador · Juan Pérez: ramas independientes Activo e Inactivo. Documento no aportado: campo vacío. Teléfono y correo conservados.
RF47 · Éxito · 01 Administración
RF47 · Éxito · 02 Administración · continuación
RF47 · Éxito · 03 Búsqueda
RF47 · Éxito · 04 Propietario Activo
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
ADMINISTRACIÓN
Administración
Gestiona usuarios y consulta la situación de las atenciones.
Gestión de usuarios
Administra las cuentas y accesos de los asistentes.
3 Registrados
2 Activos
1 Inactivos
Gestionar usuarios
Gestión de mascotas
8 registros
Gestión de propietarios
8 registros
Indicadores históricos
Consulta indicadores y atenciones relacionadas por período.
5 Atenciones
18 Actividades
Ver indicadores históricos
Cambios realizados
Revisa usuario, acción, información afectada, fecha y hora.
RESUMEN GENERAL
Ver detalle →
Gestión de propietarios
NOMBRE / DOCUMENTO / DATO DE IDENTIFICACIÓN
Buscar
Juan Pérez
Activo
Documento
Teléfono +51 999 111 222
Correo electrónico juan.perez@gmail.com
Mascotas 1
Mascota Max · HC-0001
Desactivar
Administración
Buscar
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Inicio
Volver


RF47 · Éxito · 05 Desactivar
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Gestión de propietarios
Juan Pérez
Activo
Documento
Teléfono +51 999 111 222
Correo electrónico juan.perez@gmail.com
Mascotas 1
Mascota Max · HC-0001
Desactivar
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Confirmar
RF47 · Éxito · 06 Propietario Inactivo
Inactivo
Activar
RF47 · Éxito · 07 Propietario Inactivo
NOMBRE / DOCUMENTO / DATO DE IDENTIFICACIÓN
Juan Pérez
Buscar
RF47 · Éxito · 08 Activar

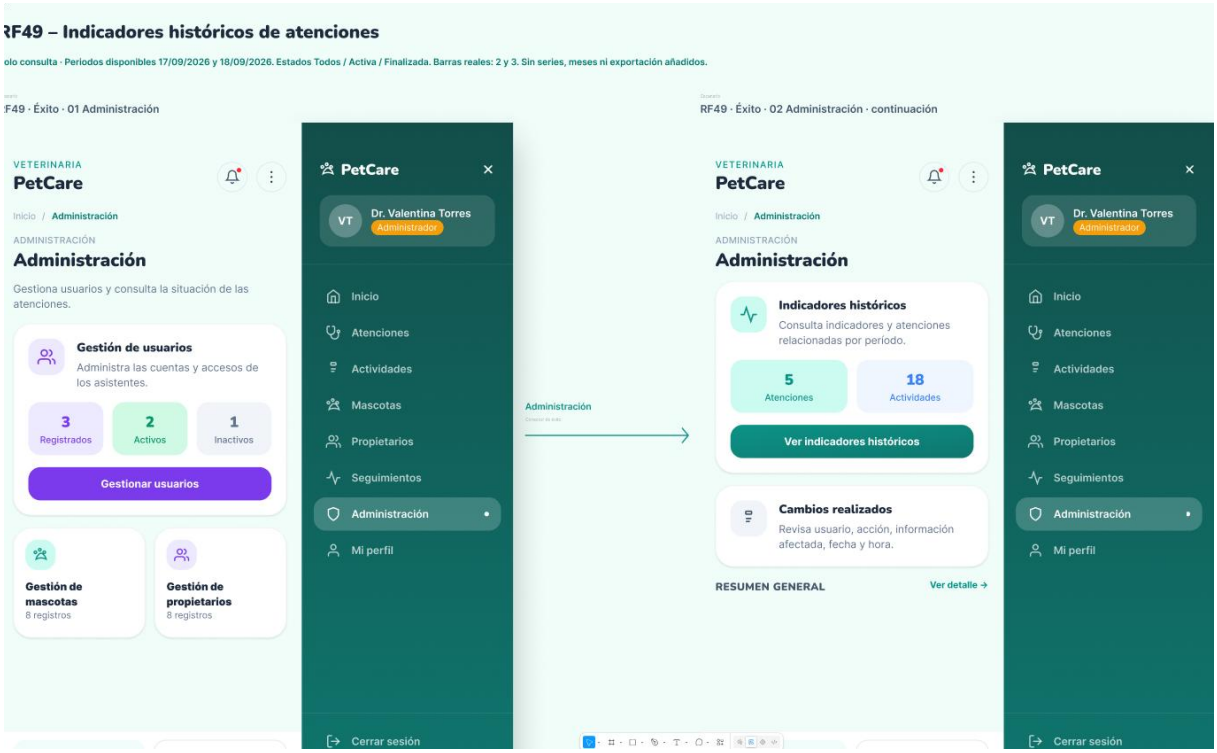


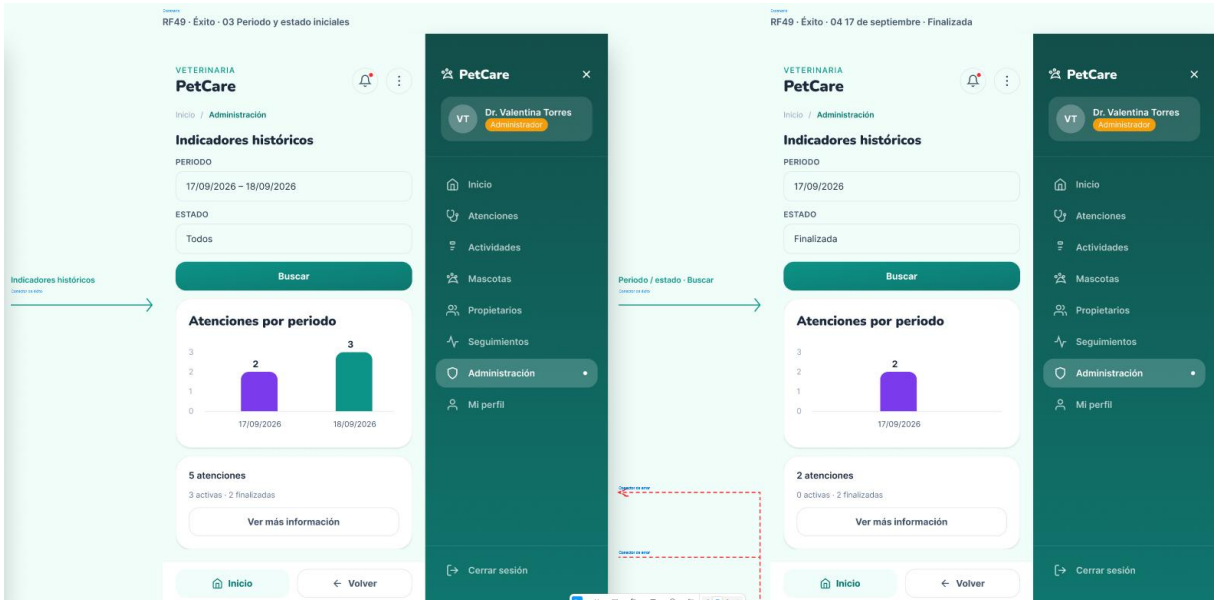
RF48. El sistema permite al Administrador consultar un resumen general de la información de la veterinaria.

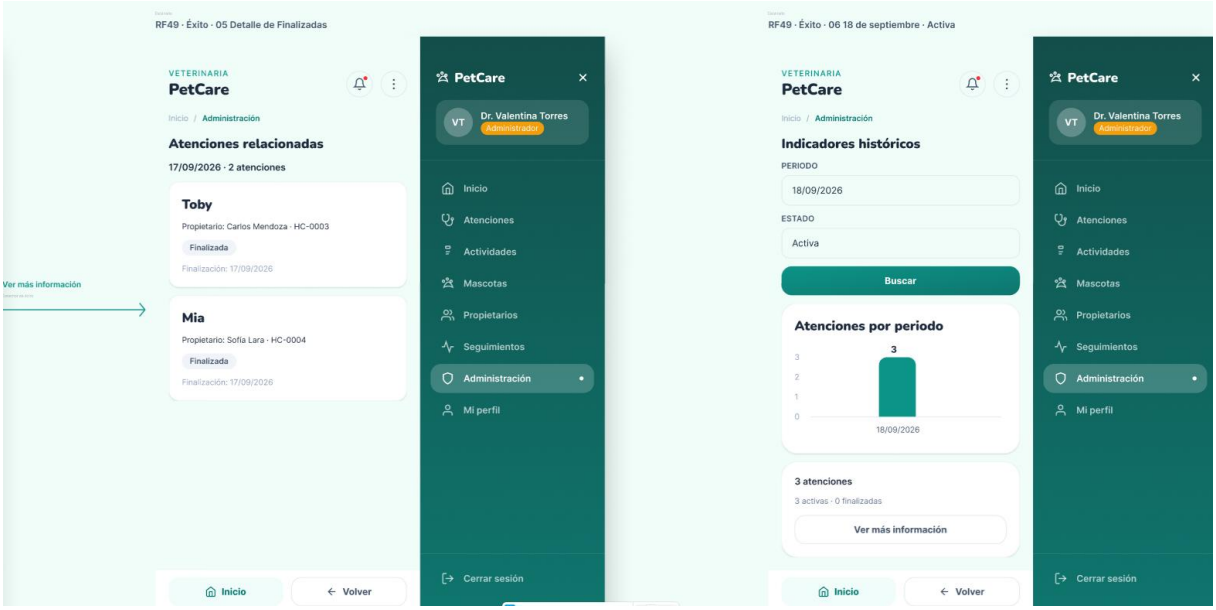

RF48 – Resumen general
Solo consulta · Totales autoritativos. Distribución por estado de mascotas y propietarios no aportada: —. No realizadas no se cuenta como Completadas.
RF48 · Éxito · 01 Administración
RF48 · Éxito · 02 Administración · continuación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
ADMINISTRACIÓN
Administración
Gestiona usuarios y consulta la situación de las atenciones.
Gestión de usuarios
Administra las cuentas y accesos de los asistentes.
3
Registrados
2
Activos
1
Inactivos
Gestionar usuarios
Gestión de mascotas
8 registros
Gestión de propietarios
8 registros
Inicio
Volver
PetCare
VT
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Administración
Indicadores históricos
Consulta indicadores y atenciones relacionadas por período.
5
Atenciones
18
Actividades
Ver indicadores históricos
Cambios realizados
Revisa usuario, acción, información afectada, fecha y hora.
RESUMEN GENERAL
Ver detalle →

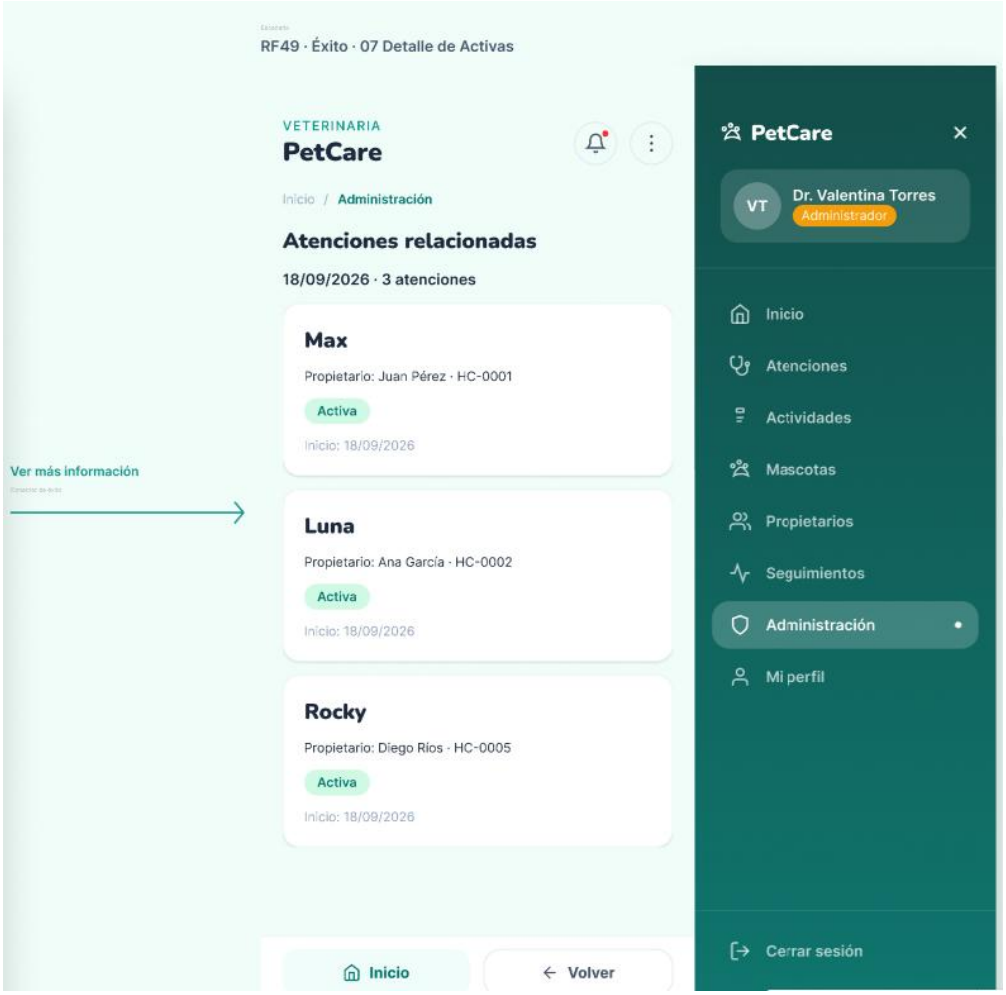


RF49. El sistema permite al Administrador consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias.

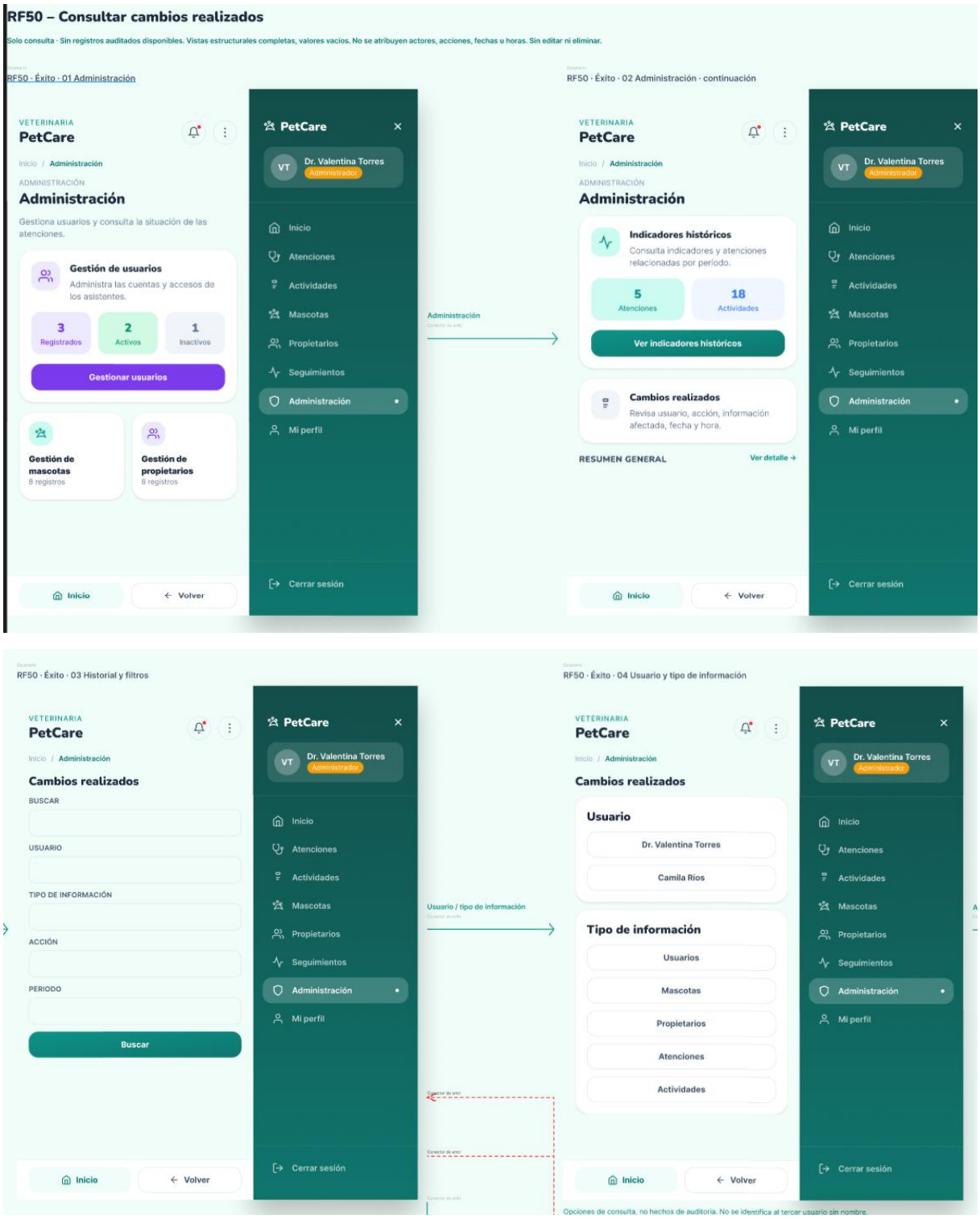

RF49 – Indicadores históricos de atenciones
RF49 · Éxito · 01 Administración
RF49 · Éxito · 02 Administración · continuación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
ADMINISTRACIÓN
Administración
Gestiona usuarios y consulta la situación de las atenciones.
Gestión de usuarios
Administra las cuentas y accesos de los asistentes.
3
Registrados
2
Activos
1
Inactivos
Gestionar usuarios
Gestión de mascotas
8 registros
Gestión de propietarios
8 registros
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Administración
Indicadores históricos
Consulta indicadores y atenciones relacionadas por período.
5
Atenciones
18
Actividades
Ver indicadores históricos
Cambios realizados
Revisa usuario, acción, información afectada, fecha y hora.
RESUMEN GENERAL
Ver detalle →


RF49 · Éxito · 03 Periodo y estado iniciales
RF49 · Éxito · 04 17 de septiembre · Finalizada
Indicadores históricos
Periodo / estado · Buscar
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Indicadores históricos
PERIODO
17/09/2026 – 18/09/2026
17/09/2026
ESTADO
Todos
Finalizada
Buscar
Atenciones por periodo
2
3
17/09/2026
18/09/2026
5 atenciones
3 activas · 2 finalizadas
2 atenciones
0 activas · 2 finalizadas
Ver más información
Inicio
Volver
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión

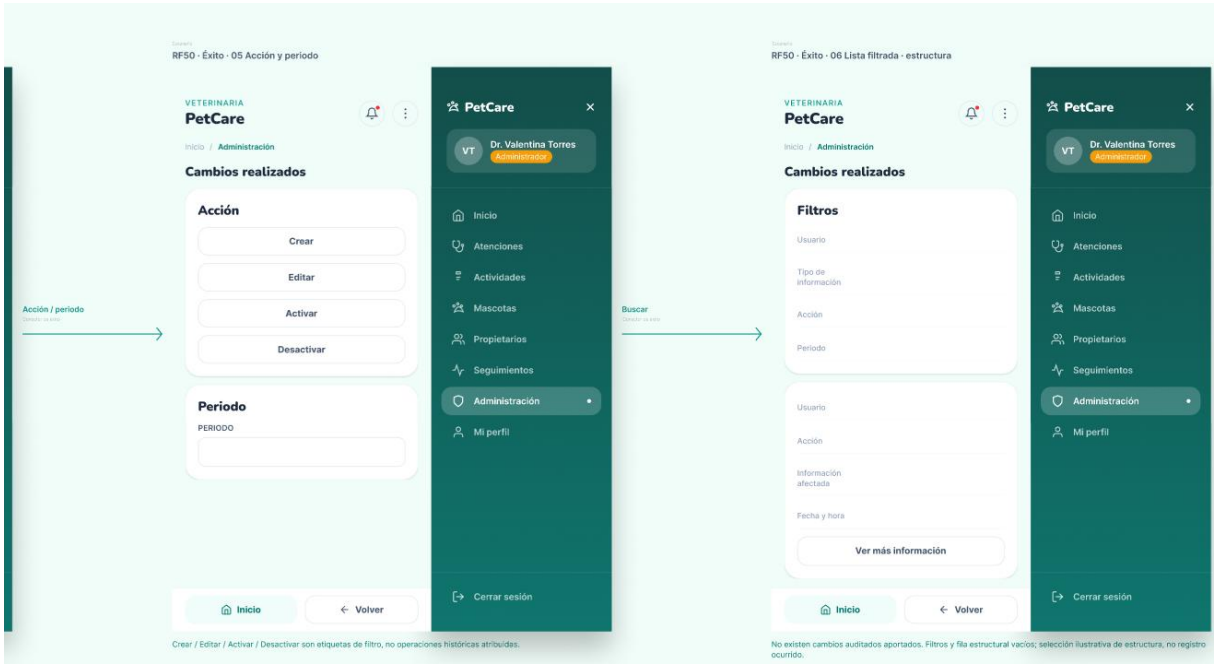


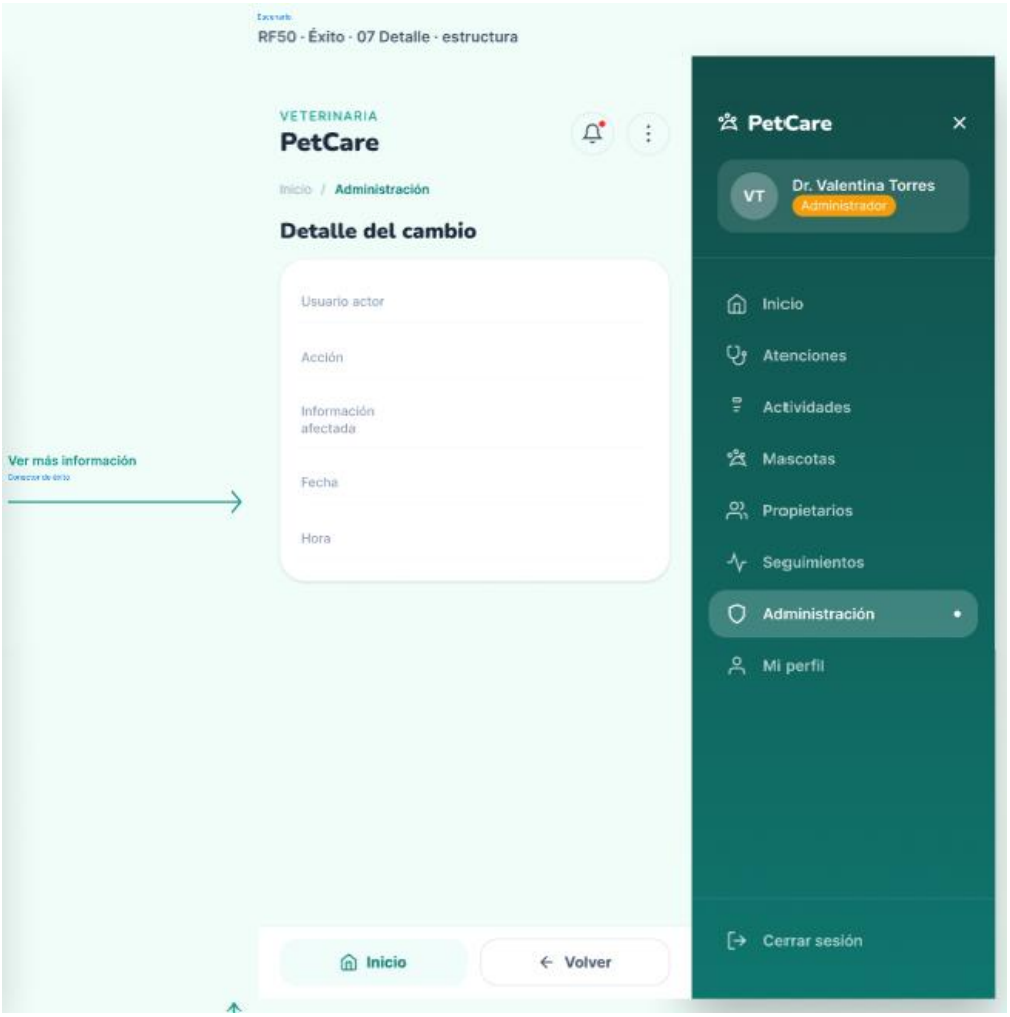


RF50. El sistema permite al Administrador consultar los cambios realizados en la información registrada.


RF50 – Consultar cambios realizados
Solo consulta · Sin registros auditados disponibles. Vistas estructurales completas, valores vacíos. No se atribuyen actores, acciones, fechas u horas. Sin editar ni eliminar.
RF50 · Éxito · 01 Administración
RF50 · Éxito · 02 Administración · continuación
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
ADMINISTRACIÓN
Administración
Gestiona usuarios y consulta la situación de las atenciones.
Gestión de usuarios
Administra las cuentas y accesos de los asistentes.
3
Registrados
2
Activos
1
Inactivos
Gestionar usuarios
Gestión de mascotas
8 registros
Gestión de propietarios
8 registros
Inicio
Volver
PetCare
VT
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Administración
Indicadores históricos
Consulta indicadores y atenciones relacionadas por período.
5
Atenciones
18
Actividades
Ver indicadores históricos
Cambios realizados
Revisa usuario, acción, información afectada, fecha y hora.
RESUMEN GENERAL
Ver detalle →

RF50 · Éxito · 03 Historial y filtros
RF50 · Éxito · 04 Usuario y tipo de información
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Cambios realizados
BUSCAR
USUARIO
TIPO DE INFORMACIÓN
ACCIÓN
PERIODO
Buscar
Inicio
Volver
PetCare
VT
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Usuario / tipo de información
Usuario
Dr. Valentina Torres
Camila Ríos
Tipo de información
Usuarios
Mascotas
Propietarios
Atenciones
Actividades
Opciones de consulta, no hechos de auditoría. No se identifica al tercer usuario sin nombre.


RF50 · Éxito · 05 Acción y periodo
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Cambios realizados
Acción
Crear
Editar
Activar
Desactivar
Periodo
PERIODO
Acción / periodo
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Inicio
Volver
Crear / Editar / Activar / Desactivar son etiquetas de filtro, no operaciones históricas atribuidas.
RF50 · Éxito · 06 Lista filtrada · estructura
Filtros
Usuario
Tipo de información
Acción
Periodo
Buscar
Usuario
Acción
Información afectada
Fecha y hora
Ver más información
No existen cambios auditados aportados. Filtros y fila estructural vacíos; selección ilustrativa de estructura, no registro ocurrido.


RF50 · Éxito · 07 Detalle · estructura
VETERINARIA
PetCare
Inicio / Administración
Detalle del cambio
Usuario actor
Acción
Información afectada
Fecha
Hora
Ver más información
PetCare
Dr. Valentina Torres
Administrador
Inicio
Atenciones
Actividades
Mascotas
Propietarios
Seguimientos
Administración
Mi perfil
Cerrar sesión
Inicio
Volver

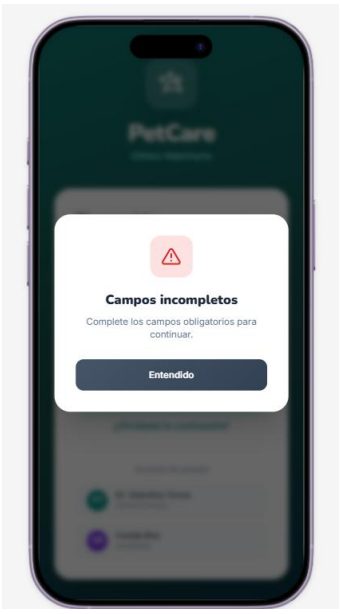
4.3. Pantallas del prototipo

Una ficha por pantalla, en el orden del mapa de navegación:

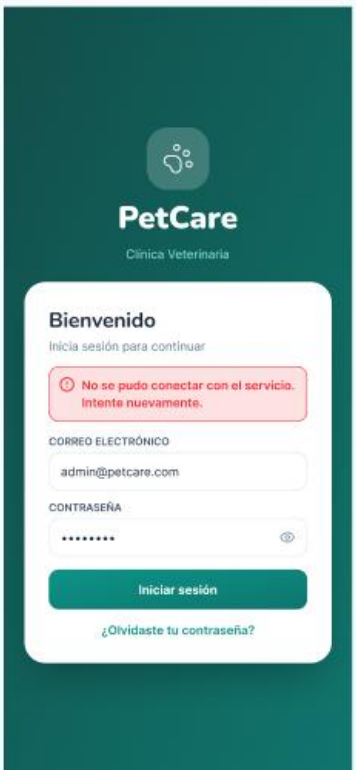
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01 – INICIO DE SESION
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario ingresa su correo y contraseña para acceder a la aplicación. Puede mostrar u ocultar la contraseña. Si los datos son válidos, accede al panel correspondiente a su rol.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.1 – Inicio de sesión Caso de éxito

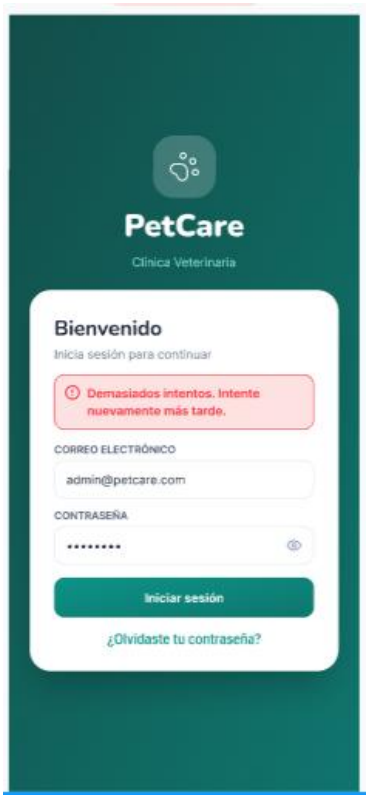
Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario ingresa credenciales válidas y selecciona “Iniciar sesión”. Se muestra la confirmación y luego accede al Inicio correspondiente a su rol.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.2 – CAMPOS INCOMPLETOS Escenario alternativo 1 (E1)
Imagen del mockup	

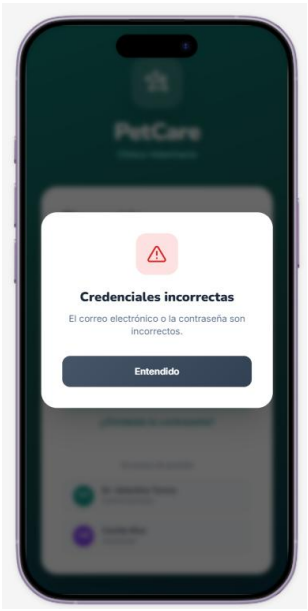
Campo	Contenido
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario intenta iniciar sesión sin completar los campos requeridos. Se muestra un modal indicando que debe completar la información antes de continuar.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.3 – ERROR DE CONEXIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario supera el límite de intentos fallidos de inicio de sesión. El sistema bloquea temporalmente el acceso y muestra un mensaje indicando que debe intentarlo nuevamente más tarde.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.3 – DEMASIADOS INTENTOS FALLIDOS

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario ingresa credenciales incorrectas e intenta iniciar sesión. Se muestra un modal indicando que los datos no son válidos y permanece en la pantalla de acceso.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.3 – CREDENCIALES INCORRECTAS Escenario alternativo 2 (E2)

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01
Descripción	El usuario ingresa credenciales incorrectas e intenta iniciar sesión. Se muestra un modal indicando que los datos no son válidos y permanece en la pantalla de acceso.

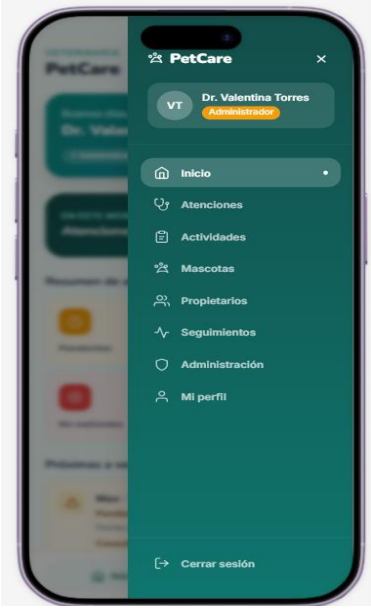
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01.5 – CORREO INVÁLIDO Escenario alternativo 3 (E3)
Imagen del mockup	

Campo	Contenido
RF que cubre	RF01.
Descripción	El usuario ingresa un correo con formato incorrecto. Se muestra un modal indicando que debe ingresar un correo electrónico válido.

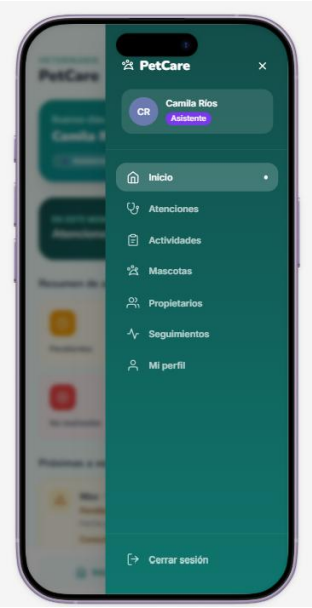
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.1 – PANEL PRINCIPAL ADMINISTRADOR Caso de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12
Descripción	El Administrador inicia sesión correctamente y accede al panel principal. Se muestran las funciones operativas y las opciones exclusivas de administración

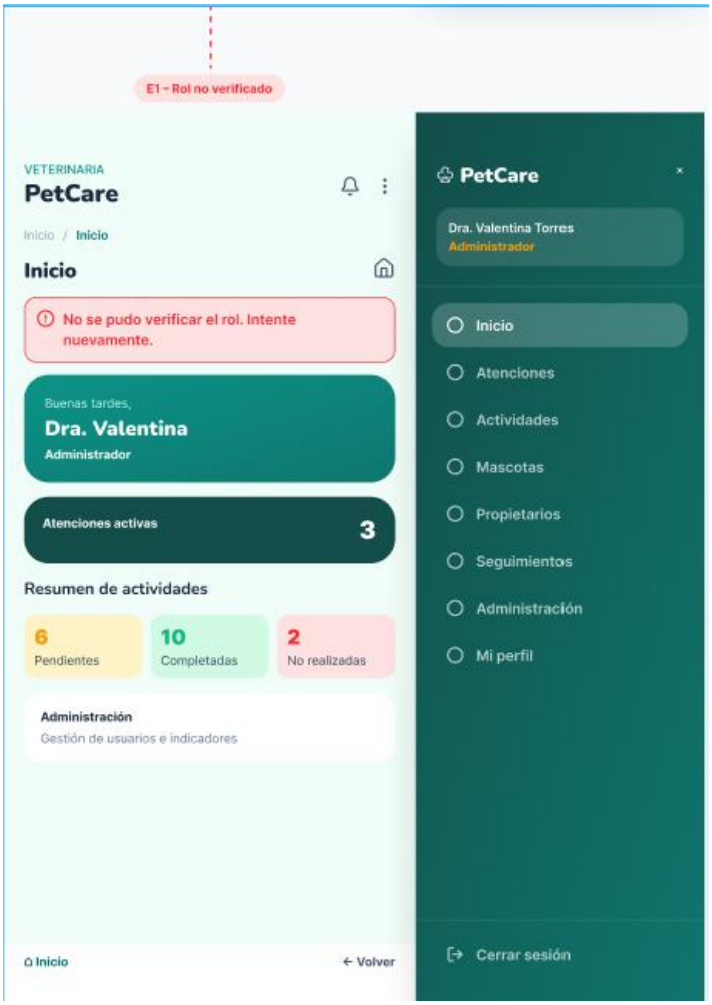
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.2 – PANEL PRINCIPAL ASISTENTE Caso de éxito

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12
Descripción	El Asistente inicia sesión correctamente y accede al panel principal. El menú muestra únicamente las funciones operativas permitidas para su rol.

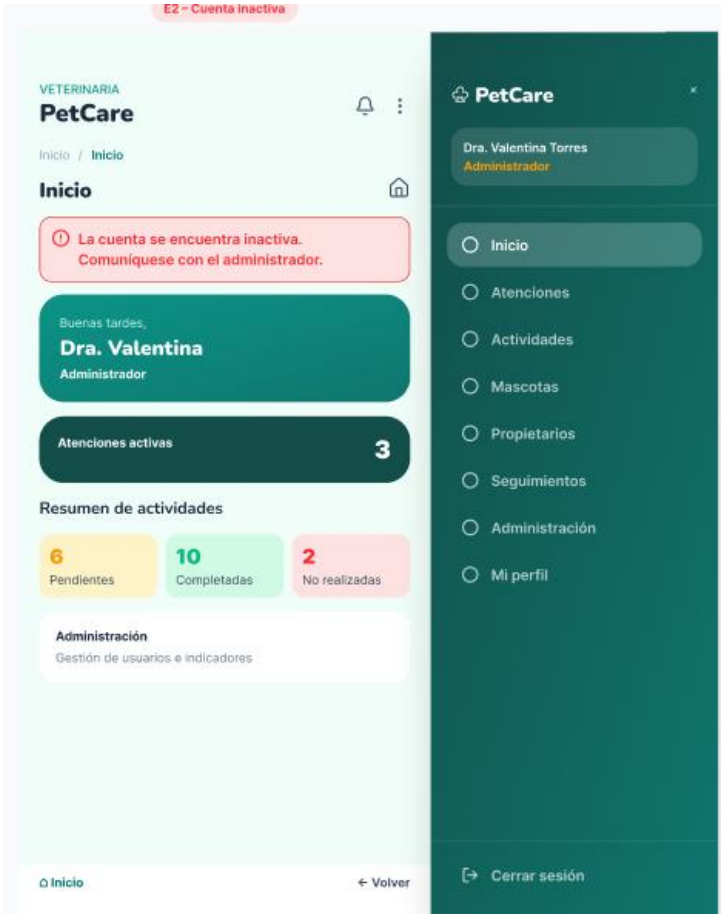
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.3 –Barra menú administrador Caso exitoso
Imagen del mockup	

Campo	Contenido
RF que cubre	RF02
Descripción	El Asistente inicia sesión correctamente y accede al panel principal. La barra de menú muestra únicamente las funciones operativas relacionadas con la atención y seguimiento de mascotas. I**ncluye la opción "Administración"**, por lo que solo muestra las funciones operativas permitidas.

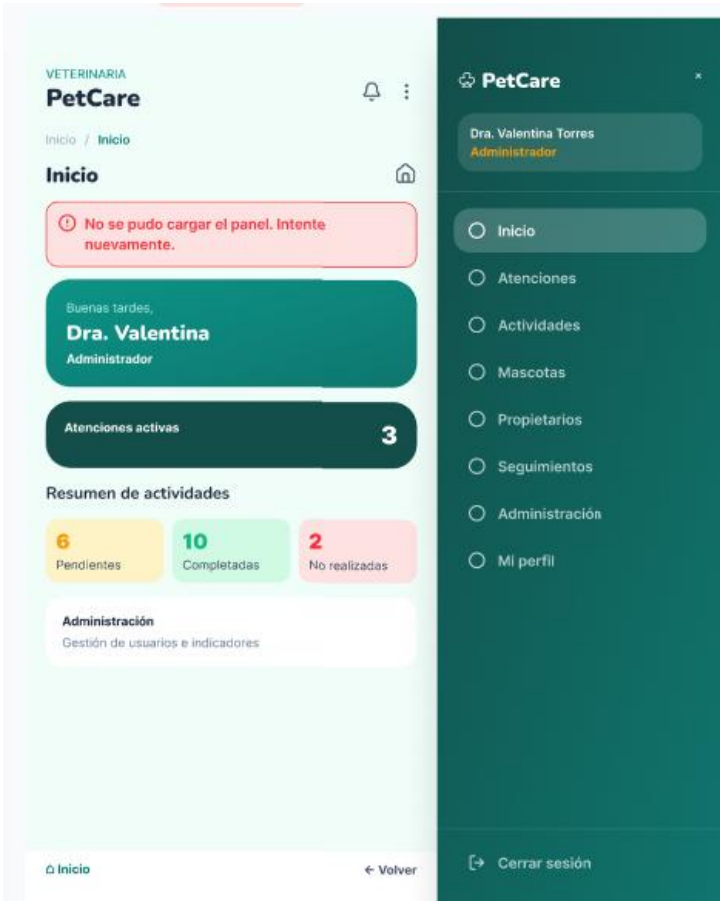
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.3 – Barra menú asistente Caso exitoso
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	El Asistente inicia sesión correctamente y accede al panel principal. La barra de menú muestra únicamente las funciones operativas relacionadas con la atención y seguimiento de mascotas. I**ncluye la opción "Administración"**, por lo que solo muestra las funciones operativas permitidas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.2 – ROL NO VÁLIDO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	El sistema no puede consultar o identificar el rol asociado a la cuenta autenticada. Se muestra el mensaje “No se pudo verificar el rol. Intente nuevamente.” y no se permite continuar al panel principal.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.3 – CUENTA INACTIVA

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	Las credenciales corresponden a una cuenta desactivada. El sistema no permite continuar al panel principal y muestra el mensaje “La cuenta se encuentra inactiva. Comuníquese con el administrador.”

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.4 – ERROR AL CARGAR FUNCIONES

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	El sistema identifica correctamente el rol del usuario, pero no puede cargar las funciones correspondientes. Se muestra el mensaje “No se pudo cargar el panel. Intente nuevamente.” y no se muestran las opciones del panel.

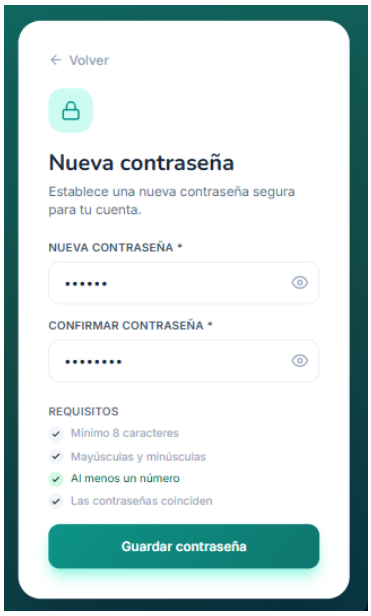
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.1 – RECUPERAR CONTRASEÑA

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF03
Descripción	El usuario ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta para solicitar la recuperación de contraseña. Al seleccionar la opción correspondiente, el sistema procesa la solicitud.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.2 – SOLICITUD DE RECUPERACIÓN ENVIADA

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF03
Descripción	El usuario registra un correo válido y solicita recuperar su contraseña. El sistema confirma que la solicitud fue procesada y permite regresar al inicio de sesión.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.2 – CAMBIAR CONTRASEÑA – ESCENARIO DE ÉXITO

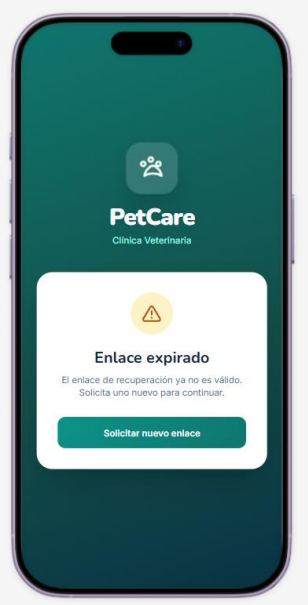
Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El usuario accede mediante un enlace de recuperación válido e ingresa su nueva contraseña que cumplan los requisitos establecidos. El sistema permite confirmar el cambio y actualizar la contraseña de la cuenta.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.3 – CONTRASEÑA ACTUALIZADA – ESCENARIO DE ÉXITO

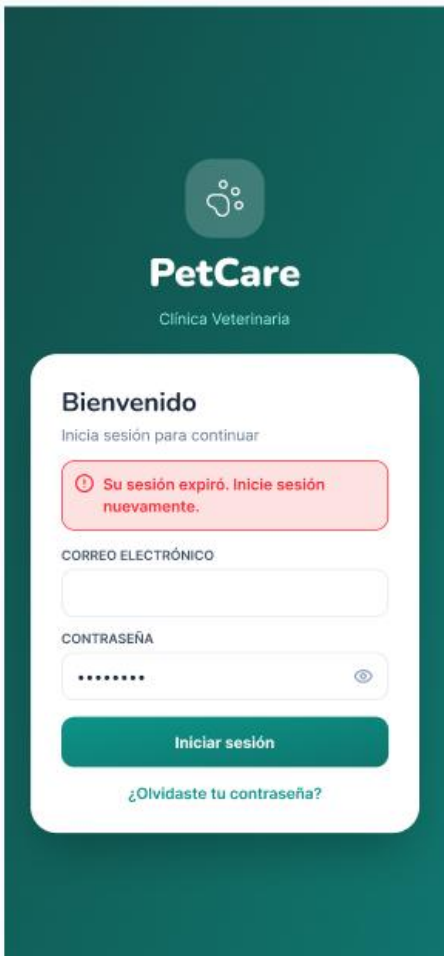
Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El sistema actualiza correctamente la contraseña y muestra una confirmación. El usuario puede regresar al inicio de sesión para ingresar con su nueva contraseña.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.4– CORREO NO REGISTRADO – ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (E1)
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF013
Descripción	El usuario ingresa un correo que no está asociado a una cuenta registrada. El sistema informa que no se puede procesar la recuperación.

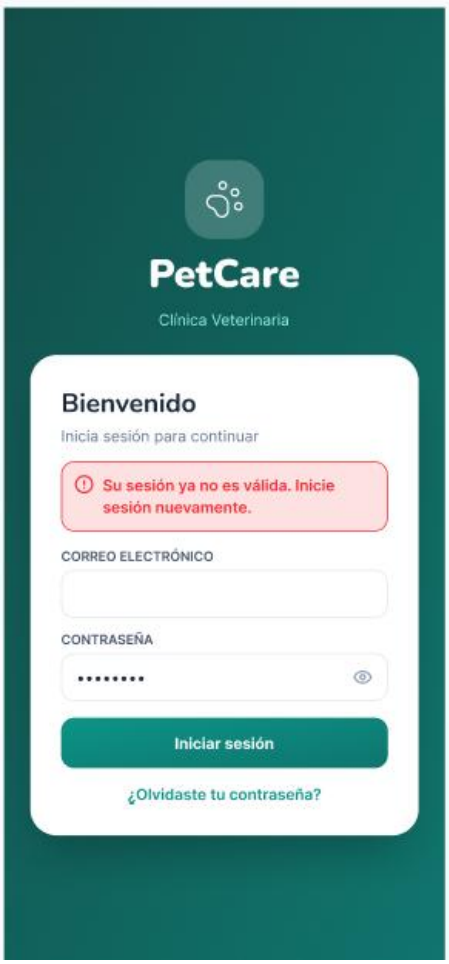
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.5 – FORMATO DE CORREO INVÁLIDO – ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (E2)
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF013
Descripción	El usuario ingresa un correo electrónico con un formato incorrecto. El sistema muestra un mensaje indicando que debe corregir el correo.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03.6 – ENLACE EXPIRADO – ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (E3)
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	El usuario intenta acceder mediante un enlace de recuperación que ya no se encuentra vigente. El sistema informa que debe solicitar un nuevo enlace.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P04.3 – SESIÓN EXPIRADA

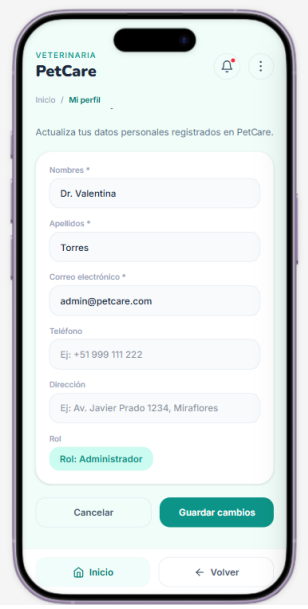
Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF04
Descripción	El usuario abre la aplicación con una sesión cuyo tiempo de vigencia ha finalizado. Es dirigido a la pantalla de inicio de sesión para realizar una nueva autenticación.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P04.4 – SESIÓN INVÁLIDA

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF04
Descripción	El usuario abre la aplicación con una sesión que ya no es válida y es dirigido a la pantalla de inicio de sesión para ingresar nuevamente sus credenciales.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P02.3 – PANEL PRINCIPAL ADMINISTRADOR
Imagen del mockup	[Insertar imagen legible] (7x14 horizontal o 7x5 vertical)
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	Qué hace el usuario en esta pantalla y a dónde lo lleva.

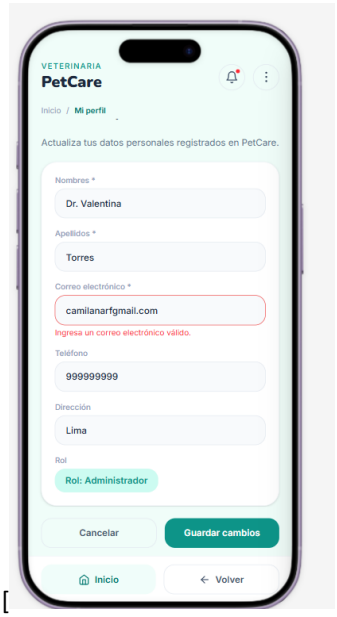
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.1 – Consultar perfil – escenario de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El usuario consulta sus datos personales y de cuenta desde “Mi perfil”. El sistema muestra la información registrada.

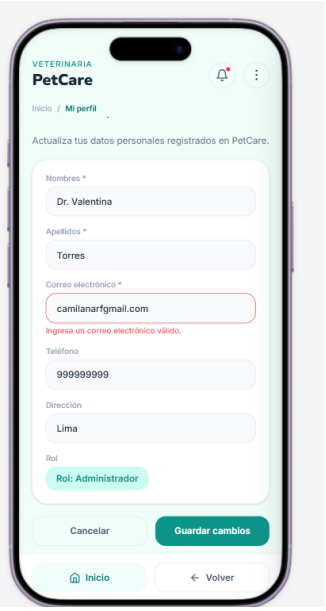
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.2 – Editar perfil – escenario de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El usuario modifica los datos permitidos de su perfil y selecciona “Guardar cambios”. El sistema actualiza la información correctamente.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.3 – Confirmar cambios – escenario de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02
Descripción	El usuario modifica sus datos y selecciona “Guardar cambios”. El sistema solicita confirmar la actualización antes de guardar la información.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.4 – Perfil actualizado – escenario de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El usuario confirma los cambios y el sistema actualiza correctamente la información del perfil. Se muestra una confirmación de la actualización.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.3 – Datos obligatorios incompletos – escenario alternativo 1 (E1)

Campo	Contenido
Imagen del mockup	[
RF que cubre	RF05
Descripción	El usuario intenta guardar los cambios sin completar un dato obligatorio. El sistema muestra un mensaje solicitando completar la información requerida.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05.4 – Datos con formato inválido – escenario alternativo 2 (E2)
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF05
Descripción	El usuario ingresa información con un formato incorrecto. El sistema muestra un modal indicando que debe corregir los datos antes de guardarlos.

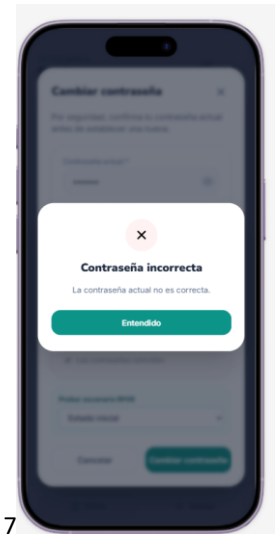
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P06.1 – Cambiar contraseña – escenario de éxito
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF06
Descripción	El usuario ingresa su contraseña actual y una nueva contraseña válida. Luego confirma el cambio para actualizar sus credenciales.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P06.2 – Contraseña actualizada – escenario de éxito

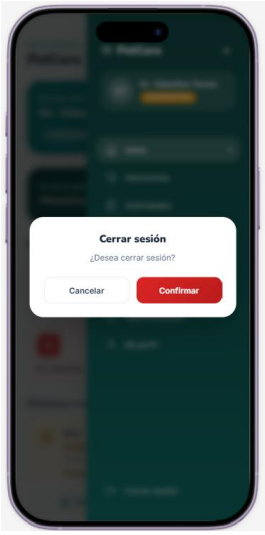
Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	
Descripción	El sistema actualiza correctamente la contraseña del usuario. Se muestra una confirmación y el usuario puede continuar utilizando la aplicación.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P06.3 – Contraseña actual incorrecta – escenario alternativo 1 (E1)
Imagen del mockup	

Campo	Contenido
RF que cubre	RF01, RF06
Descripción	El usuario ingresa una contraseña actual que no coincide con la de su cuenta. El sistema no realiza el cambio y muestra un modal informando el error.

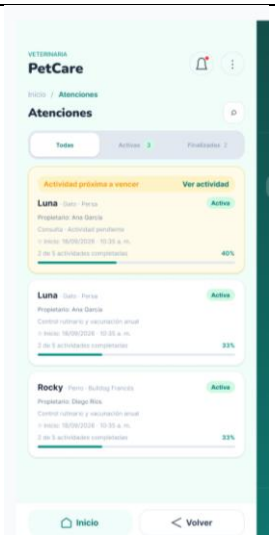
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P06.5 – Contraseña actual incorrecta – escenario alternativo 2 (E2)
Imagen del mockup	 7
RF que cubre	RF06
Descripción	El usuario ingresa una contraseña actual que no coincide con la de su cuenta. El sistema no realiza el cambio y muestra un modal informando el error.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P06.6 – Contraseñas nuevas diferentes – escenario alternativo 3 (E3)
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF06
Descripción	El usuario ingresa valores diferentes en la nueva contraseña y su confirmación. El sistema no guarda el cambio y muestra un modal indicando el error.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P07.1 – Cerrar sesión – escenario de éxito
Imagen del mockup	

Campo	Contenido
RF que cubre	RF01, RF02,
Descripción	El usuario abre el menú lateral y selecciona “Cerrar sesión”. El sistema solicita confirmar la acción antes de finalizar la sesión.

RF011 – Mostrar avisos de actividades próximas a vencer

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P11 – MOSTRAR AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCER
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF011
Descripción	Escenario de éxito. El usuario puede identificar visualmente las actividades pendientes que están próximas a vencer y acceder a su detalle.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P11.1 – ERROR AL MOSTRAR EL AVISO

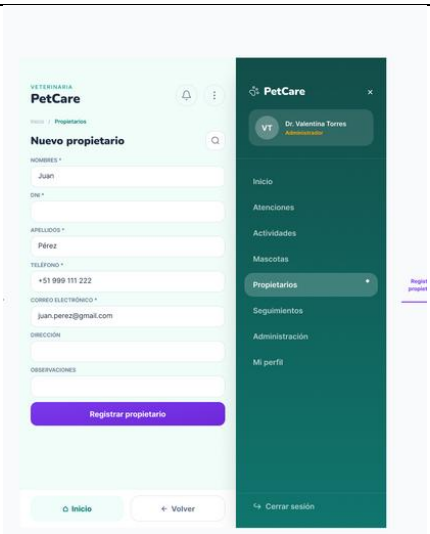
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF011
Descripción	Escenario alternativo E1. El sistema identifica una actividad proxima a vencer, pero no puede aplicar correctamente el cambio de color o mostrar el mensaje en la ficha. El sistema muestra: “No se pudo mostrar el aviso de actividad a vencer. Intente nuevamente.”

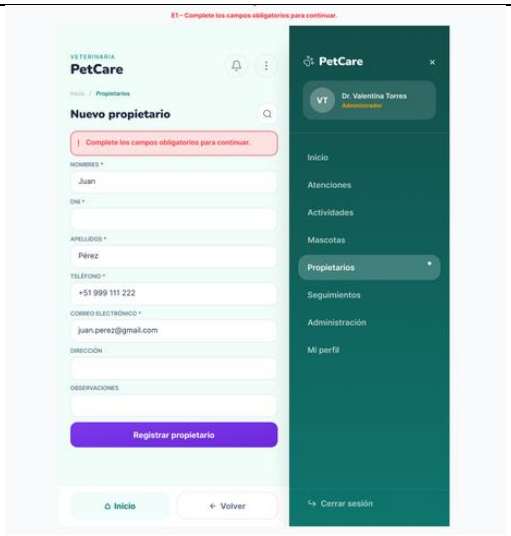
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P11.2 – FECHA PREVISTA INVÁLIDA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF011
Descripción	Escenario alternativo E2. Una actividad tiene una fecha prevista incorrecta o no válida. El sistema no aplica el aviso de vencimiento para dicha actividad y muestra el mensaje: “No se pudo verificar la fecha prevista de la actividad.”

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P11.3 – ERROR AL VERIFICAR EL VENCIMIENTO

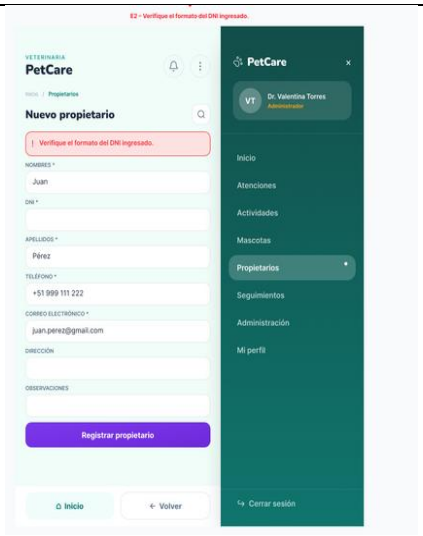
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF011
Descripción	Escenario alternativo E3. El sistema no puede comparar la fecha prevista de una actividad con la fecha actual. Muestra: “No se pudo verificar el vencimiento de la actividad.”

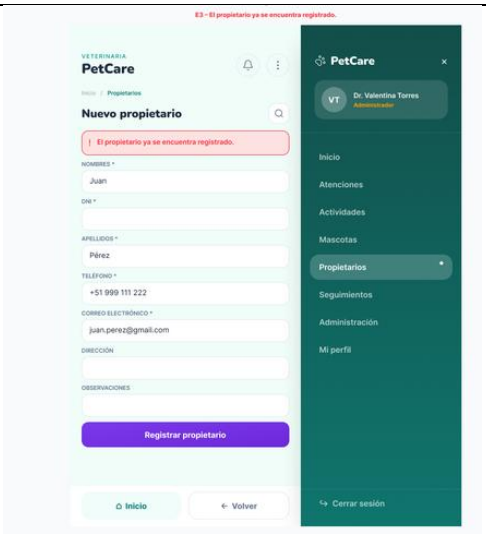
RF012 – Registrar propietario

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12 – REGISTRAR PROPIETARIO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario de éxito. El propietario queda registrado con sus datos validados y disponible para su consulta y posterior asociación con una o más mascotas.

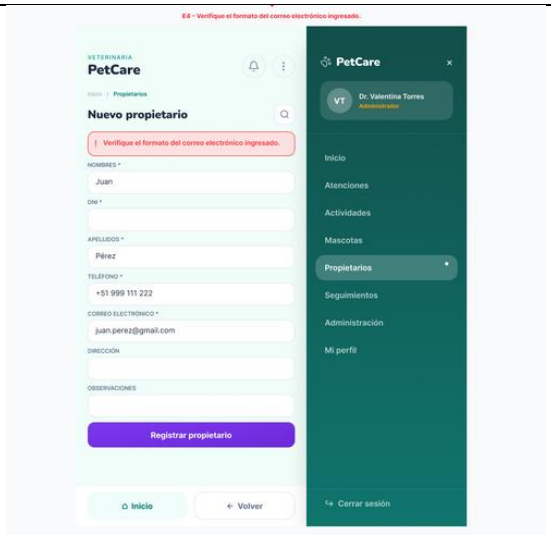
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12.1 – CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario alternativo E1. El usuario intenta registrar el propietario sin completar los campos requeridos. El sistema muestra “Complete los campos obligatorios para continuar.”

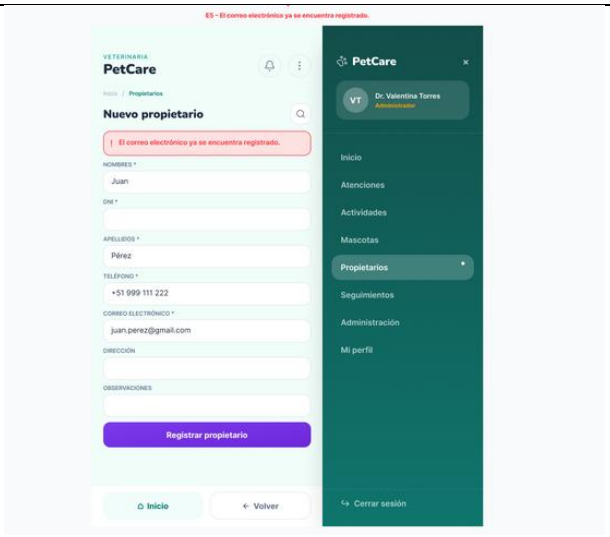
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12.2 – DNI CON FORMATO INCORRECTO

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario alternativo E2. El usuario ingresa un DNI con una cantidad incorrecta de dígitos o con caracteres no permitidos. El sistema muestra “Verifique el formato del DNI ingresado.”

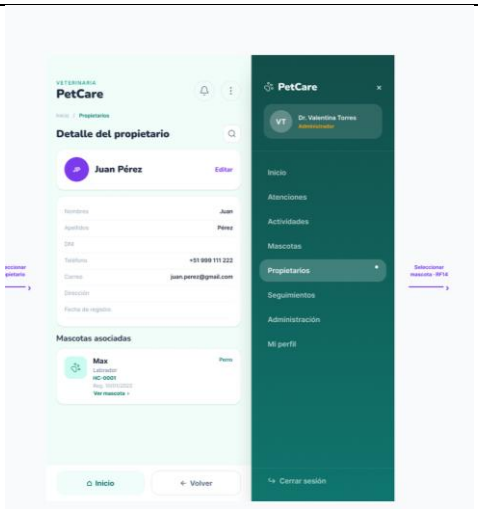
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12.3 – DNI YA REGISTRADO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario alternativo E3. El usuario intenta registrar un propietario con un DNI que ya se encuentra registrado. El sistema muestra “El propietario ya se encuentra registrado.”

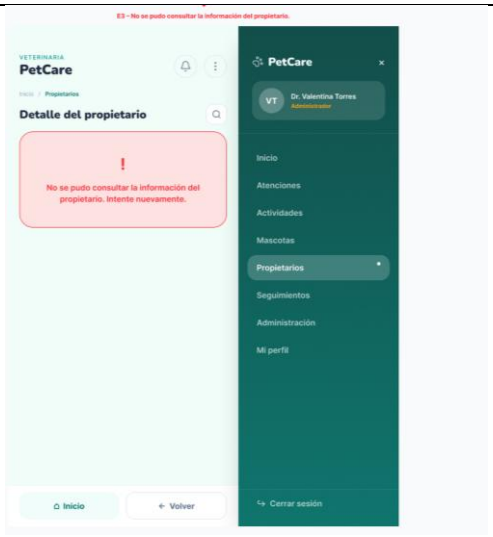
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12.4 – CORREO ELECTRÓNICO CON FORMATO INCORRECTO

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario alternativo E4. El usuario ingresa un correo electrónico con un formato inválido. El sistema muestra “Verifique el formato del correo electrónico ingresado.”

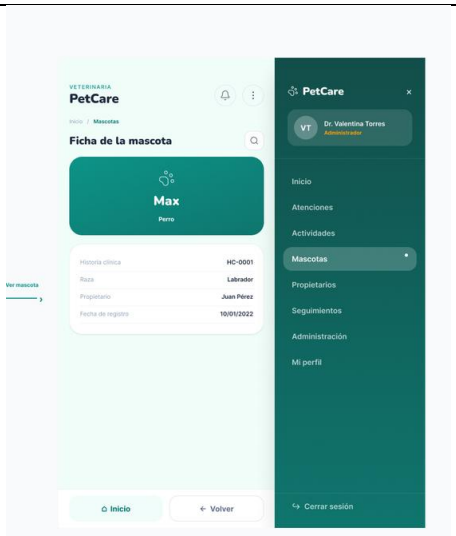
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12.5 – CORREO ELECTRÓNICO YA REGISTRADO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF012
Descripción	Escenario alternativo E5. El usuario intenta registrar un propietario con un correo electrónico que ya se encuentra registrado. El sistema muestra “El correo electrónico ya se encuentra registrado

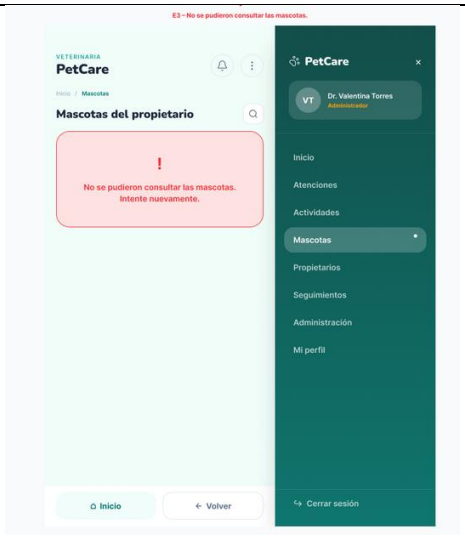
RF013 – Consultar propietario

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P13 – CONSULTAR PROPIETARIO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF013
Descripción	Escenario de éxito. El usuario puede consultar la información registrada del propietario y, cuando corresponda, visualizar sus mascotas asociadas.

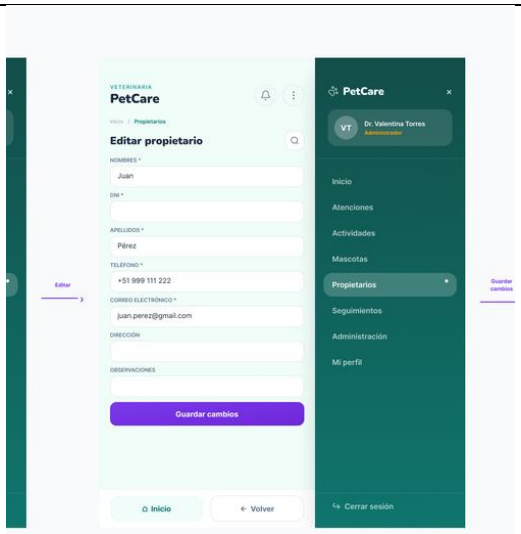
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P13.3 – ERROR AL CONSULTAR
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF013
Descripción	Escenario alternativo E3. El sistema muestra “No se pudo consultar la información del propietario. Intente nuevamente.”

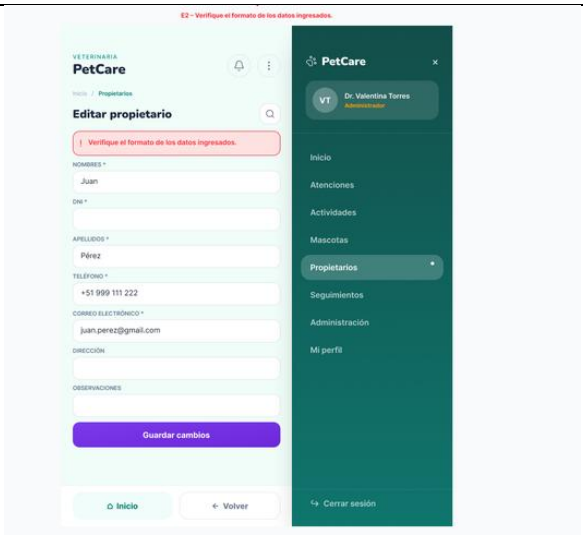
RF014 – Consultar mascotas de propietario

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P14 – CONSULTAR MASCOTAS DE PROPIETARIO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF014
Descripción	Escenario de éxito. El usuario puede visualizar las mascotas asociadas al propietario seleccionado y acceder a la información registrada de cada una.

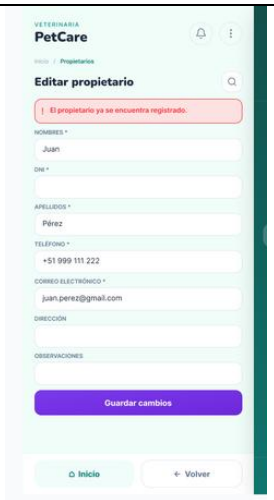
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P14.3 – ERROR AL CONSULTAR LAS MASCOTAS
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF014
Descripción	Escenario alternativo E3. El sistema muestra “No se pudieron consultar las mascotas. Intente nuevamente.”

RF015 – Modificar propietario

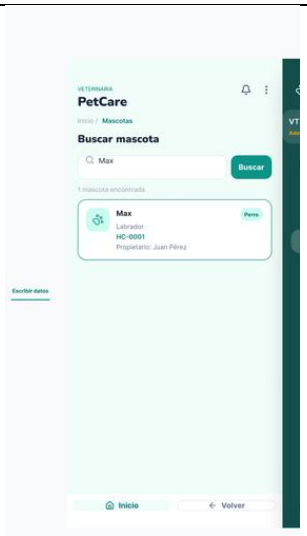
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P15 – MODIFICAR PROPIETARIO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF015
Descripción	Escenario de éxito. Los datos modificados del propietario quedan actualizados y disponibles para futuras consultas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P15.3 – DNI YA REGISTRADO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF015
Descripción	Escenario alternativo E3. El usuario modifica el DNI por uno que pertenece a otro propietario. El sistema muestra “El propietario ya se encuentra registrado.”

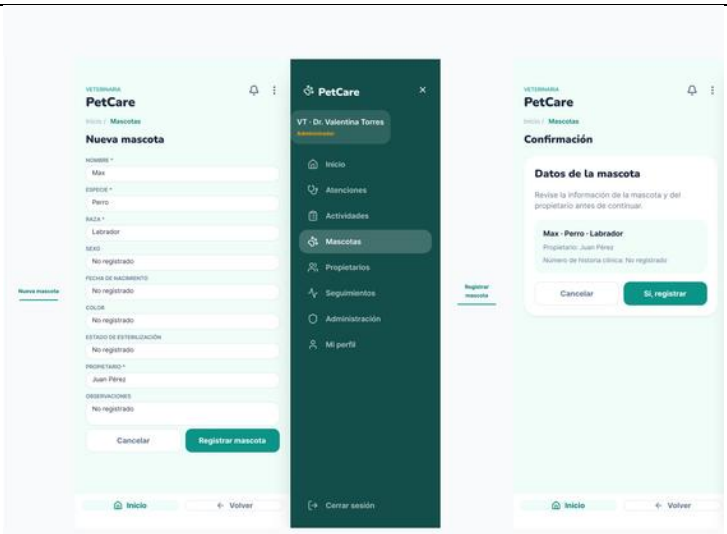
Campo	Contenido

Código y nombre de la pantalla	P15.4 – ERROR AL ACTUALIZAR
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF015
Descripción	Escenario alternativo E4. El sistema no puede completar la actualización. Muestra “No se pudieron guardar los cambios. Intente nuevamente.”

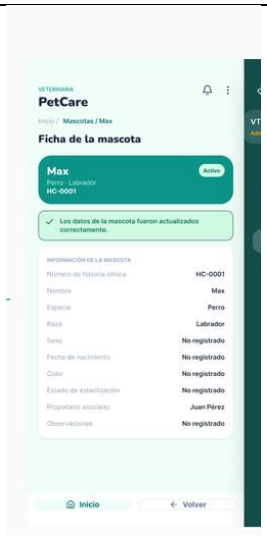
RF016 – Buscar mascota

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P16 – BUSCAR MASCOTA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF016
Descripción	Escenario de éxito. El sistema muestra las mascotas que coinciden con los datos ingresados y permite seleccionar una para consultar su información.

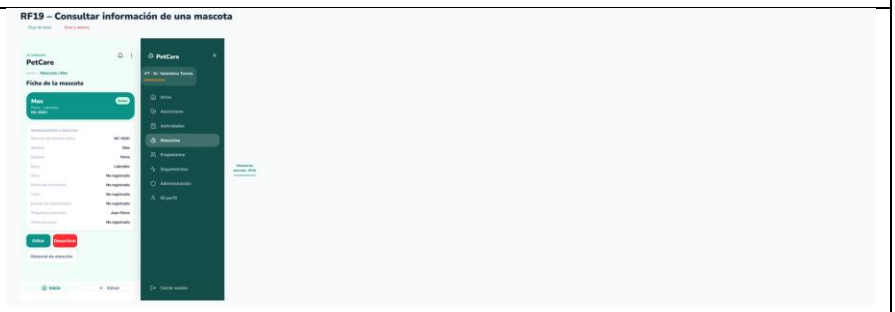
RF017 – Registrar mascota

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P17 – REGISTRAR MASCOTA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF017
Descripción	Escenario de éxito. La mascota queda registrada y asociada al propietario seleccionado, pudiendo ser consultada posteriormente y utilizada para gestionar sus atenciones veterinarias.

RF018 – Modificar mascota

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P18 – MODIFICAR MASCOTA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF018
Descripción	Escenario de éxito. La información modificada de la mascota queda actualizada y disponible para futuras consultas y atenciones. Si la operación se cancela o presenta un error, se conservan los datos anteriores.

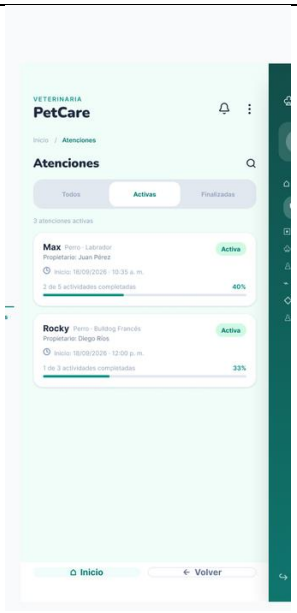
RF019 – Consultar información de mascota

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P19 – CONSULTAR INFORMACIÓN DE MASCOTA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF019
Descripción	Escenario de éxito. El sistema muestra la información registrada de la mascota, incluyendo su número de historia clínica, sin modificar sus datos..

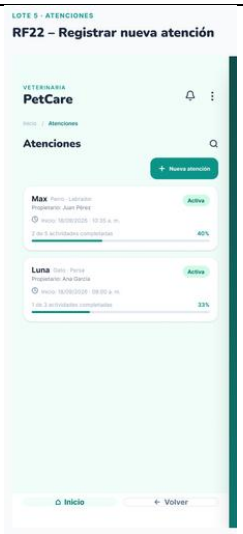
RF020 – Consultar historial de atención de una mascota

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P20 – CONSULTAR HISTORIAL DE ATENCIÓN DE UNA MASCOTA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF020
Descripción	Escenario de éxito. El sistema muestra el historial de atención de la mascota y permite consultar el detalle de sus atenciones y actividades sin modificar la información registrada.

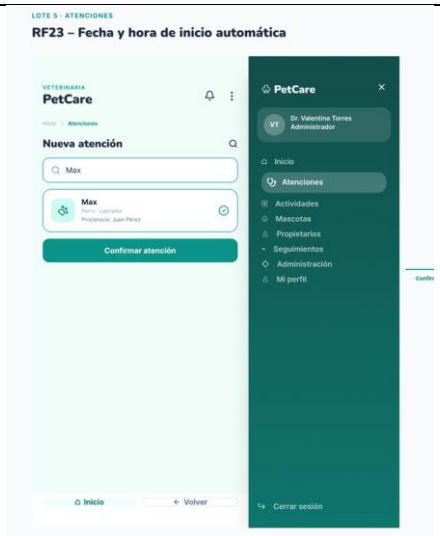
RF021 – Filtrar atenciones

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P21 – FILTRAR ATENCIONES
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF021
Descripción	Escenario de éxito. El sistema muestra únicamente las atenciones correspondientes al filtro seleccionado, sin modificar la información registrada de las atenciones.

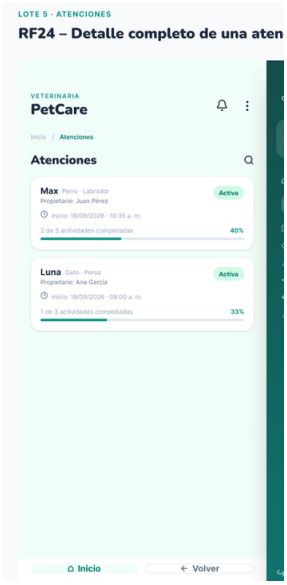
RF022 – Registrar atención veterinaria

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P22 – REGISTRAR ATENCIÓN VETERINARIA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF022
Descripción	Escenario de éxito. La nueva atención queda registrada en estado “Activa”, asociada a la mascota seleccionada y con su fecha y hora de inicio registradas, disponible para consultar su detalle y registrar actividades.

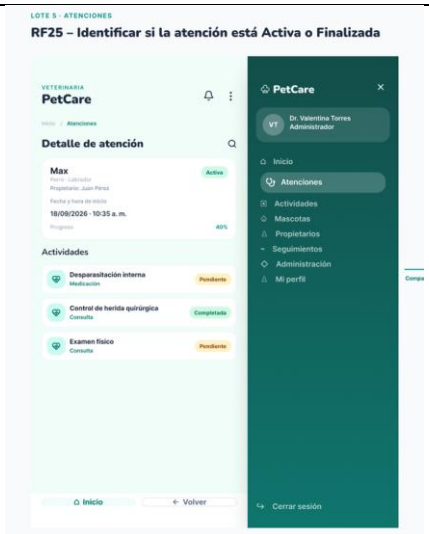
RF023 – Registrar inicio de atención

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P23 – REGISTRAR INICIO DE ATENCIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF023
Descripción	Escenario de éxito. La atención registrada cuenta con una fecha y hora de inicio almacenadas para mantener la trazabilidad del proceso.

RF024 – Consultar detalle de atención veterinaria

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P24 – CONSULTAR DETALLE DE ATENCIÓN VETERINARIA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF024
Descripción	Escenario de éxito. El usuario puede visualizar la información general de la atención seleccionada sin modificar sus datos.

RF025 – Identificar estado de atención

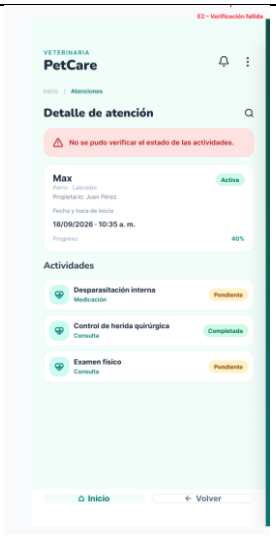
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P25 – IDENTIFICAR ESTADO DE ATENCIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF025
Descripción	Escenario de éxito. El estado actual de la atención queda disponible para su consulta como Activa o Finalizada.

RF026 – Identificar atención lista para finalizar

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26 – IDENTIFICAR ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF026
Descripción	Escenario de éxito. Cuando todas las actividades se encuentran en estado Completada o No realizada, la atención queda identificada como lista para finalizar, sin cambiar automáticamente su estado.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.1 – EXISTEN ACTIVIDADES PENDIENTES
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF026
Descripción	Escenario alternativo E1. Una o más actividades todavía se encuentran pendientes. El sistema no muestra el aviso de atención lista para finalizar.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.2 – INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES NO DISPONIBLE

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF026
Descripción	Escenario alternativo E2. El sistema no puede consultar los estados de las actividades. El sistema muestra “No se pudo verificar el estado de las actividades.”

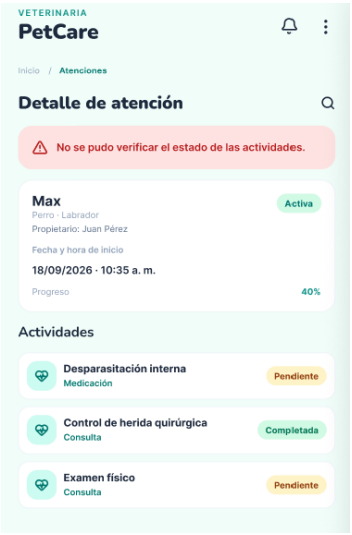
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.3 – NO EXISTEN ACTIVIDADES REGISTRADAS
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF026
Descripción	Escenario alternativo E3. La atención no tiene actividades registradas. El sistema muestra “Esta atención no tiene actividades registradas.” y no muestra el aviso de atención lista para finalizar.

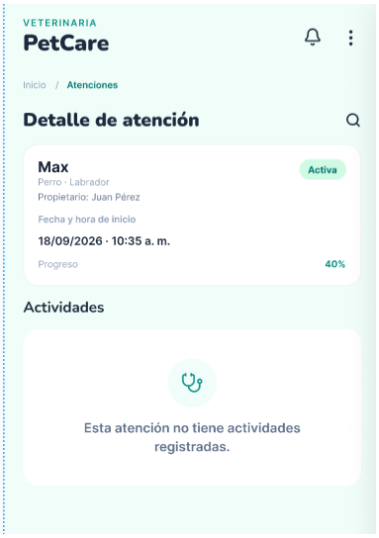
RF26 – Identificar atención lista para finalizar

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26 – ATENCIÓN LISTA PARA FINALIZAR
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26, RF40
Descripción	El usuario consulta una atención cuyas actividades están completadas o no realizadas y visualiza el aviso para finalizarla.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.1 – ACTIVIDADES PENDIENTES
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26, RF34
Descripción	El usuario consulta una atención con actividades pendientes y no visualiza el aviso para finalizarla.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.2 – ACTIVIDADES EN PROCESO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26, RF35
Descripción	El usuario consulta una atención con actividades en proceso y la atención permanece activa.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.2 – INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES NO DISPONIBLE
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26, RF43
Descripción	El usuario consulta una atención y el sistema no puede verificar los estados de sus actividades, mostrando un mensaje de error.

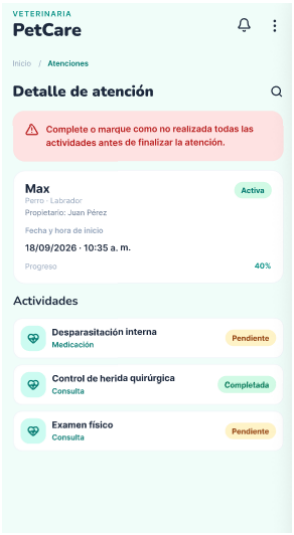
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26.3 – SIN ACTIVIDADES REGISTRADAS
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26, RF29
Descripción	El usuario consulta una atención sin actividades registradas y el sistema informa que no puede identificarla como lista para finalizar.

RF27 – Finalizar atención veterinaria

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27 – DETALLE DE ATENCIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27, RF40
Descripción	El usuario consulta una atención activa y selecciona “Finalizar atención”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27 – DETALLE DE ATENCIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27, RF40
Descripción	El usuario consulta una atención activa y selecciona “Finalizar atención”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27.2 – ATENCIÓN FINALIZADA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27, RF28
Descripción	El usuario confirma la acción y visualiza el mensaje de finalización correcta de la atención.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27.3 – ACTIVIDAD PENDIENTE
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27, RF40
Descripción	El usuario intenta finalizar una atención con actividades pendientes y el sistema impide la finalización.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27.4 – CANCELACIÓN DE CONFIRMACIÓN
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27
Descripción	El usuario cancela la confirmación y la atención permanece activa.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P27.5 – ATENCIÓN YA FINALIZADA
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27
Descripción	El usuario intenta finalizar una atención ya finalizada y el sistema informa que no puede realizar la acción.

RF28 – Registrar fecha y hora de finalización de atención

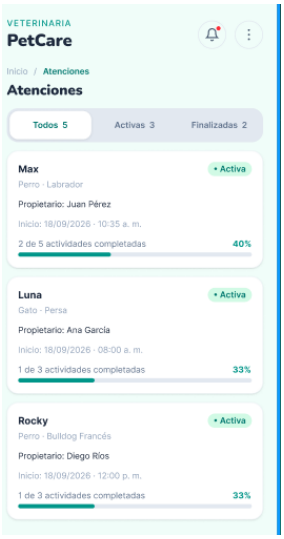
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P28 – ATENCIÓN FINALIZADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF28
Descripción	El usuario confirma la finalización y visualiza la atención como “Finalizada” con la fecha y hora registrada.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P28.1 – ATENCIÓN NO FINALIZABLE** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF28
Descripción	El usuario intenta finalizar una atención con actividades pendientes y el sistema no registra la fecha ni hora de finalización.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P28.2 – ERROR AL REGISTRAR FECHA Y HORA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF28
Descripción	El usuario finaliza la atención, pero el sistema no puede registrar la fecha y hora de finalización.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P28.3 – ERROR AL ACTUALIZAR ATENCIÓN** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF28
Descripción	El usuario finaliza la atención, pero el sistema no puede guardar el cambio y muestra un mensaje de error.

RF29 – Registrar actividad veterinaria

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29 – MÓDULO DE ATENCIONES** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario ingresa al módulo “Atenciones” y consulta las atenciones veterinarias registradas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.1 – NUEVA ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario selecciona una atención activa y elige la opción “Nueva actividad”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.2 – TIPO DE ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29, RF30
Descripción	El usuario despliega la lista y selecciona el tipo de actividad que desea registrar.

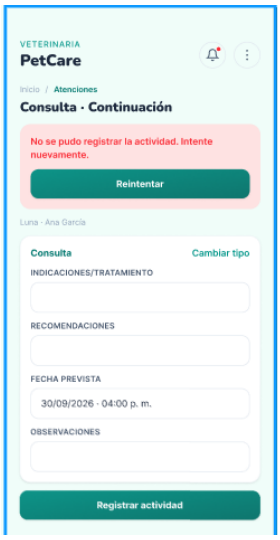
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.3 – FORMULARIO DE ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29, RF30
Descripción	El usuario visualiza el formulario correspondiente al tipo de actividad seleccionado y completa la información requerida.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.4 – REGISTRAR ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario selecciona “Registrar actividad” para guardar la nueva actividad.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.5 – ACTIVIDAD REGISTRADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29, RF34
Descripción	El usuario visualiza la actividad registrada dentro de la atención con estado “Pendiente”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.6 – CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario intenta registrar la actividad sin completar los campos requeridos y el sistema indica cuáles debe completar.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.7 – DATOS INVÁLIDOS** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario ingresa datos con formato inválido y el sistema indica la información que debe corregir.

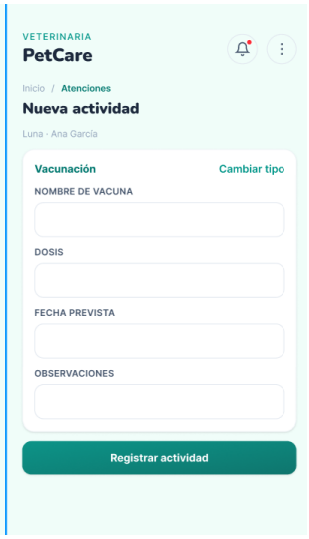
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P29.8 – ERROR DURANTE EL REGISTRO** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	El usuario intenta registrar la actividad, pero ocurre un error y el sistema permite volver a intentarlo.

RF30 – Seleccionar tipo de actividad

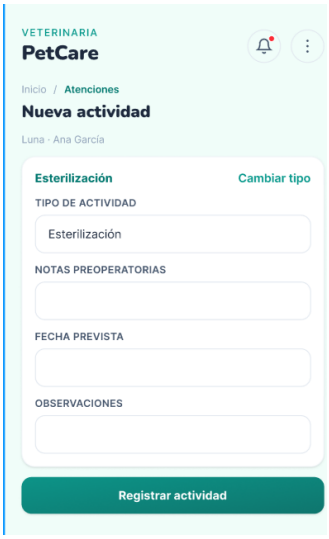
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30 – SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario despliega la lista y selecciona el tipo de actividad que desea registrar.

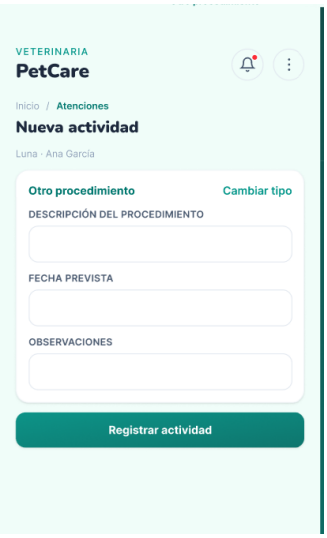
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.1 – FORMULARIO DE CONSULTA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Consulta” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro.

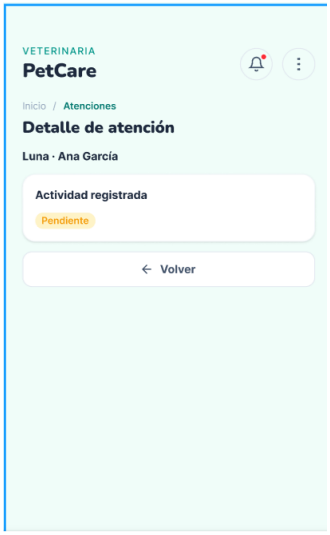
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.2 – FORMULARIO DE MEDICACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Medicación” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.3 – FORMULARIO DE VACUNACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Vacunación” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro.

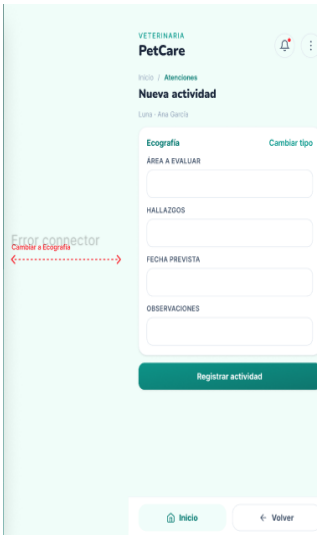
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.4 – FORMULARIO DE ECOGRAFÍA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Ecografía” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro.

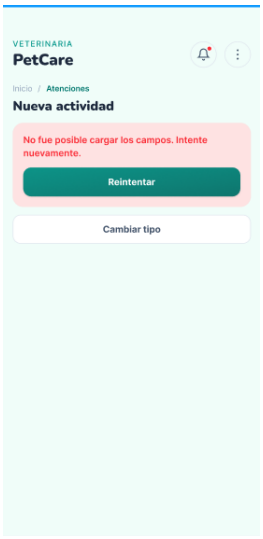
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.5 – FORMULARIO DE ESTERILIZACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Esterilización” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.6 – FORMULARIO DE OTRO PROCEDIMIENTO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona “Otro procedimiento” y visualiza los campos correspondientes para completar el registro

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.7 – ACTIVIDAD REGISTRADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30, RF34
Descripción	El usuario completa el formulario y registra la actividad, que queda asociada a la atención en estado “Pendiente”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.8 – TIPO NO SELECCIONADO** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario intenta continuar sin seleccionar un tipo de actividad y el sistema solicita elegir una opción.

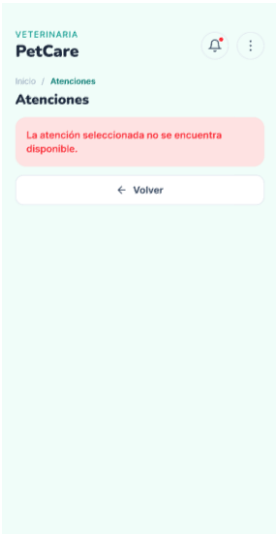
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.9 – CAMBIO DE TIPO** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El usuario selecciona otro tipo de actividad y el sistema actualiza los campos mostrados.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P30.10 – ERROR AL CARGAR CAMPOS** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30
Descripción	El sistema no puede mostrar los campos correspondientes y permite volver a intentarlo

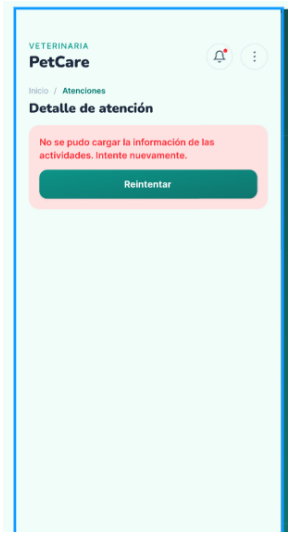
RF31 – Consultar actividades de una atención

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P31 – PANEL DE ACTIVIDADES** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31
Descripción	El usuario ingresa al panel “Actividades” y consulta las actividades registradas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P31.1 – DETALLE COMPLETO DE ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31
Descripción	El usuario selecciona una actividad y visualiza el detalle completo de la información registrada.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P31.2 – ATENCIÓN NO ENCONTRADA** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31
Descripción	El usuario intenta consultar una atención que ya no está disponible y el sistema muestra un mensaje informativo.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P31.3 – SIN ACTIVIDADES REGISTRADAS** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31
Descripción	El usuario consulta una atención sin actividades registradas y el sistema informa que no existen actividades.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P31.4 – INFORMACIÓN NO DISPONIBLE** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31
Descripción	El sistema no puede cargar la información de las actividades y permite volver a intentarlo.

RF32 – Modificar actividad veterinaria

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32 – CONSULTA CON DETALLE Y EDITAR** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario consulta el detalle de la actividad y selecciona la opción “Editar”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.1 – FORMULARIO PARA EDITAR** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario visualiza el formulario con la información registrada y modifica los datos permitidos.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.2 – GUARDAR CAMBIOS** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario selecciona “Guardar cambios” para actualizar la información de la actividad.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.3 – MENSAJE DE CONFIRMACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario visualiza el mensaje de confirmación y selecciona “Confirmar

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.4 – CAMBIO GUARDADO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario visualiza el mensaje que confirma que la actividad fue actualizada correctamente.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.5 – CAMPOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario intenta guardar cambios sin completar los campos obligatorios y el sistema solicita completarlos.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.6 – INFORMACIÓN INVÁLIDA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario ingresa información inválida y el sistema indica los datos que debe corregir.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.7 – ERROR AL ACTUALIZAR** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El sistema no puede guardar los cambios y conserva la información anterior.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P32.8 – ACTUALIZACIÓN CANCELADA** *Caso alternativo 4*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	El usuario cancela la confirmación y el sistema conserva la información anterior sin aplicar los cambios.

RF33 – Eliminar actividad

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P33 – CONFIRMAR ELIMINACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mo ckup	
RF que cubre	RF33
Descripción	El usuario selecciona “Eliminar” y visualiza el mensaje “¿Deseas eliminar esta actividad?” con las opciones “Confirmar” y “Cancelar”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P33.1 – ACTIVIDAD ELIMINADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF33
Descripción	El usuario selecciona “Confirmar” y visualiza el mensaje que indica que la actividad fue eliminada correctamente.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P33.2 – ELIMINACIÓN CANCELADA** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF33
Descripción	El usuario selecciona “Cancelar” y la actividad permanece registrada

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P33.3 – ACTIVIDAD NO ENCONTRADA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF33
Descripción	El usuario intenta eliminar una actividad que ya no está disponible y el sistema muestra un mensaje informativo.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P33.4 – ERROR AL ELIMINAR** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF33
Descripción	El sistema no puede eliminar la actividad y conserva la información registrada.

RF35 – Marcar actividad como completada

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35 – ACTIVIDAD PENDIENTE** *Caso éxito*
Imagen del mockup	7
RF que cubre	RF35
Descripción	El usuario selecciona una actividad en estado “Pendiente” y elige “Marcar como completada”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35.1 – CONFIRMAR ACTIVIDAD COMPLETADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF35
Descripción	El usuario visualiza el mensaje de confirmación y selecciona “Confirmar”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35.2 – ACTIVIDAD COMPLETADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF35
Descripción	El usuario visualiza la actividad con estado “Completada” y la información de la atención actualizada.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35.3 – ACTIVIDAD NO PENDIENTE** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF35
Descripción	El usuario selecciona una actividad que ya está “Completada” o “No realizada” y el sistema mantiene su estado actual.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35.4 – ACTUALIZACIÓN CANCELADA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF35
Descripción	El usuario selecciona “Cancelar” y la actividad permanece en estado “Pendiente”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P35.5 – ERROR AL ACTUALIZAR** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF35
Descripción	El sistema no puede actualizar el estado y mantiene la actividad en estado “Pendiente”. RF35

RF36 – Marcar actividad como no realizada

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P36.2 – MARCAR COMO NO REALIZADA E NINGRESA MOTIVO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36
Descripción	El sistema muestra la información de la actividad y la opción “Marcar como no realizada”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P36.5 – MOTIVO NO INGRESADO** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36
Descripción	El usuario intenta confirmar sin ingresar el motivo y el sistema solicita completar este campo.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P36.6 – ACTIVIDAD NO PENDIENTE** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36
Descripción	El usuario selecciona una actividad “Completada” o “No realizada” y el sistema mantiene su estado actual.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P36.8 – ERROR AL ACTUALIZAR** *Caso alternativo 4*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36
Descripción	Se produce un error al guardar el nuevo estado y la actividad permanece en “Pendiente”.

RF37 – Reactivar actividad no realizada

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P37.2 – REACTIVAR ACTIVIDAD** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF37
Descripción	El sistema muestra la información de la actividad y la opción “Reactivar actividad”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P37.3 – ACTIVIDAD REACTIVADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF37
Descripción	El usuario confirma la reactivación y el sistema cambia la actividad a “Pendiente”, registrando la fecha y hora del cambio.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P37.4 – ACTIVIDAD CON OTRO ESTADO** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF37
Descripción	El usuario selecciona una actividad que no está en estado “No realizada” y el sistema mantiene su estado actual.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P37.5 – REACTIVACIÓN CANCELADA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF37
Descripción	El usuario selecciona “Cancelar” y la actividad permanece en estado “No realizada”.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P37.6 – ERROR AL ACTUALIZAR** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF37
Descripción	Se produce un error al guardar el nuevo estado y la actividad permanece en “No realizada”.

RF38 – Calcular porcentaje de avance de atención

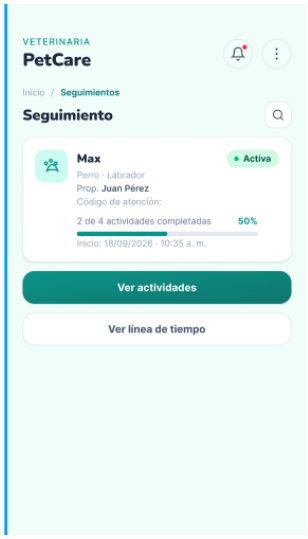
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P38.4 – PORCENTAJE DE AVANCE** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38
Descripción	El sistema calcula y muestra el porcentaje de avance y la cantidad de actividades completadas respecto del total.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P38.5 – SIN ACTIVIDADES REGISTRADAS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38
Descripción	La atención no contiene actividades y el sistema informa que no es posible calcular el avance.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P38.6 – INFORMACIÓN INCOMPLETA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38
Descripción	El sistema no puede obtener el total o estado de las actividades y no calcula el porcentaje.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P38.7 – ERROR DE CONSULTA** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38
Descripción	Ocurre un error al consultar las actividades y el sistema informa que no fue posible obtener la información

RF39 – Visualizar progreso de atención

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P39.2 – BARRA DE PROGRESO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF39
Descripción	El sistema representa visualmente mediante una barra el porcentaje de avance calculado para la atención.

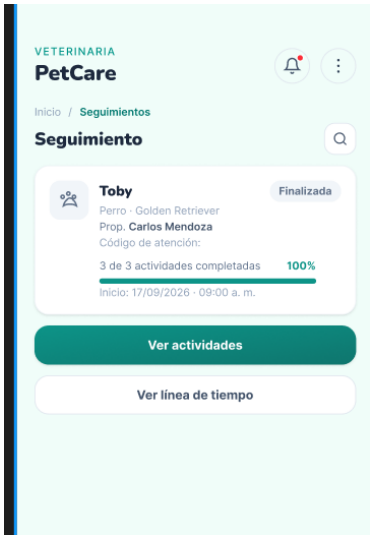
RF40 – Consultar actividades por estado

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P40.3 – ACTIVIDADES CLASIFICADAS** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF40
Descripción	El sistema muestra las actividades clasificadas según los estados correspondientes.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P40.5 – CATEGORÍA SIN ACTIVIDADES** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF40
Descripción	Una categoría no contiene actividades y el sistema muestra el mensaje correspondiente.

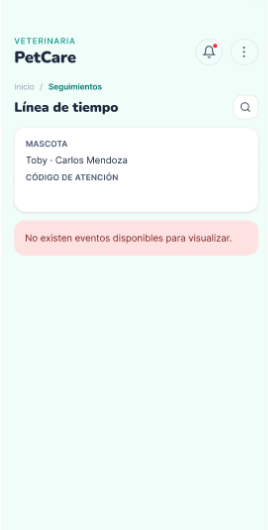
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P40.6 – ESTADO SIN ACTIVIDADES** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF40
Descripción	El usuario selecciona un estado que no contiene actividades y el sistema informa que no existen registros en esa categoría.

RF41 – Visualizar línea de tiempo de actividades

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P41.2 – LÍNEA DE TIEMPO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	
Descripción	El usuario selecciona “Ver línea de tiempo” y el sistema muestra los eventos registrados de la atención.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P41.3 – EVENTOS CRONOLÓGICOS** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	
Descripción	El sistema organiza los eventos cronológicamente y muestra su fecha y hora correspondiente.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P41.5 – INFORMACIÓN INCOMPLETA** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF41
Descripción	Uno o más eventos tienen información incompleta y el sistema muestra los datos disponibles e informa la información faltante.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P41.4 – SIN EVENTOS REGISTRADOS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF41
Descripción	La atención no cuenta con eventos registrados y el sistema informa que no existen eventos disponibles.

RF42 – Registrar cambios realizados

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P42.1 – OPERACIÓN CONFIRMADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF42
Descripción	El sistema confirma la operación y registra automáticamente el usuario, tipo de cambio, información afectada y fecha y hora.

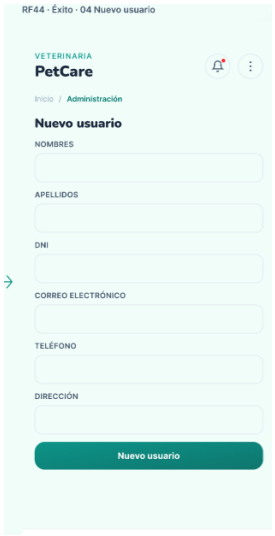
RF43 – Actualizar información en tiempo real

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P43.4 – CAMBIO NO DETECTADO** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF43
Descripción	El sistema no recibe correctamente la actualización y muestra un mensaje indicando que no fue posible actualizar los datos.

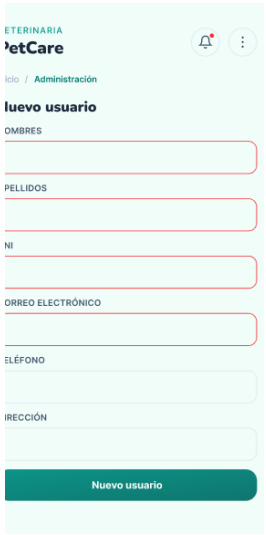
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P43.5 – ERROR DE ACTUALIZACIÓN** *Caso alternativo 2*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF43
Descripción	Ocurre un error al obtener la información actualizada y el sistema mantiene temporalmente los datos anteriores.

RF44 – Gestionar cuentas de usuario

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P44 – MÓDULO ADMINISTRACIÓN** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF44
Descripción	El Administrador ingresa a “Administración” y visualiza las opciones disponibles. El Administrador selecciona “Gestión de usuarios” y visualiza la lista de usuarios registrados.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P44.2 – NUEVO USUARIO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF44
Descripción	El Administrador selecciona “Nuevo usuario” y accede al formulario para crear una cuenta.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P44.5 – CUENTA ACTUALIZADA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF44
Descripción	El Administrador confirma la operación y el sistema registra o actualiza la cuenta mostrando el resultado correspondiente.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P44.6 – DATOS OBLIGATORIOS INCOMPLETOS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF44
Descripción	El Administrador intenta registrar o modificar una cuenta sin completar los campos requeridos.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P44.3 – INFORMACIÓN DEL USUARIO
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF44, RF45

Campo	Contenido
Descripción	El Administrador selecciona una cuenta desde la lista y consulta su información. Desde esta pantalla puede editar los datos o activar/desactivar la cuenta según su estado.

RF46 – Gestionar estado de mascotas

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P46.1 – GESTIÓN DE MASCOTAS
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF46- RF47
Descripción	El Administrador ingresa a “Gestión de mascotas”, busca una mascota mediante su nombre, código o dato de identificación y selecciona el registro encontrado para consultar su información y gestionar su estado.

RF47 – Gestionar estado de propietarios

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P47.1 – GESTIÓN DE PROPIETARIOS

Campo	Contenido
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF02, ...
Descripción	El Administrador ingresa a “Gestión de propietarios”, busca un propietario mediante su nombre, documento o dato de identificación y selecciona el registro encontrado para consultar su información y gestionar su estado.

RF48 – Resumen general

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P48.1 – RESUMEN GENERAL
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF48

Campo	Contenido
Descripción	El Administrador selecciona “Resumen general” desde Administración y accede a una pantalla donde puede consultar los indicadores consolidados de usuarios, mascotas, propietarios, atenciones y actividades.

RF49 – Consultar indicadores históricos

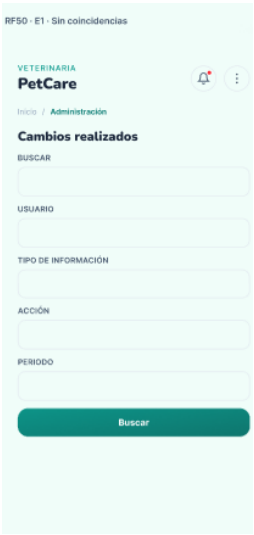
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P49.2 – FILTROS DE CONSULTA** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF49
Descripción	El Administrador selecciona “Indicadores históricos” y visualiza los indicadores. El Administrador selecciona el periodo y, opcionalmente, el estado que desea consultar

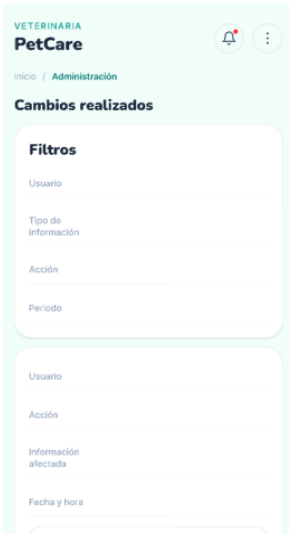
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P49.3 – INDICADORES ACTUALIZADOS** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF49
Descripción	El sistema actualiza los indicadores y la representación gráfica según los filtros seleccionados.

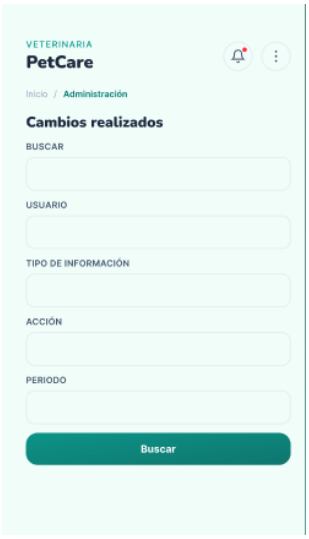
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P49.6 – PERIODO SIN REGISTROS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	 7
RF que cubre	RF49
Descripción	El periodo seleccionado no contiene registros y el sistema informa que no existen datos.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P49.8 – ERROR AL CARGAR INFORMACIÓN** *Caso alternativo 3*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF49
Descripción	Se produce un error durante la consulta y el sistema informa que no fue posible cargar los indicadores históricos.

RF50 – Consultar cambios realizados

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P50.1 – CAMBIOS REALIZADOS** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF50
Descripción	El Administrador selecciona “Cambios realizados” y visualiza el historial registrado.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P50.4 – DETALLE DEL CAMBIO** *Caso éxito*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF50
Descripción	El Administrador selecciona un registro y consulta el usuario, acción, información afectada y fecha y hora del cambio.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P50.5 – SIN RESULTADOS** *Caso alternativo 1*
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF50
Descripción	Los filtros seleccionados no coinciden con ningún cambio registrado y el sistema informa que no existen resultados.

4.4. Matriz de cobertura del alcance

Relaciona cada RF de 3.1 con la pantalla que lo implementa y calcula el porcentaje de cobertura.

N.° RF	Nombre del requerimiento	Código(s)	Tiene pantallazo
RF01	Iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña	P01, P01.1, P01.2, P01.3, P01.4	Sí
RF02	Identificar el rol del usuario y mostrar las funciones correspondientes	P02, P02.1, P02.2, P02.3, P02.4, P02.5, P02.6	Sí
RF03	Recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado	P03, P03.1, P03.2, P03.3, P03.4, P03.5, P03.6	Sí
RF04	Mantener activa la sesión del usuario mientras sus credenciales sean válidas	P04, P04.1, P04.2	Sí
RF05	Consultar y actualizar la información del perfil del usuario	P05, P05.1, P05.2, P05.3, P05.4, P05.5	Sí
RF06	Cambiar la contraseña	P06, P06.1, P06.2, P06.3, P06.4	Sí
RF07	Cerrar sesión de forma segura	P07, P07.1, P07.2, P07.3, P07.4	Sí
RF08	Visualizar un panel principal con información resumida de las atenciones y actividades	P08, P08.1, P08.2, P08.3, P08.4	Sí
RF09	Visualizar en el panel principal las atenciones de mascotas que se encuentran activas	P09, P09.1, P09.2, P09.3, P09.4	Sí
RF10	Visualizar en el panel principal la cantidad de actividades pendientes, completadas y no realizadas	P10, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.5, P10.6	Sí
RF11	Mostrar avisos visuales cuando una actividad pendiente está próxima a vencer	P11, P11.1, P11.2, P11.3	Sí
RF12	Registrar los datos de un propietario	P12, P12.1, P12.2, P12.3, P12.4, P12.5	Sí
RF13	Consultar la información de un propietario	P13, P13.1, P13.2, P13.3	Sí
RF14	Consultar las mascotas asociadas a un propietario	P14, P14.1, P14.2, P14.3	Sí
RF15	Editar los datos de un propietario	P15, P15.1, P15.2, P15.3, P15.4, P15.5	Sí
RF16	Buscar una mascota mediante sus datos registrados utilizando una barra de búsqueda	P16, P16.1, P16.2, P16.3, P16.4	Sí
RF17	Registrar una mascota con sus datos básicos y asociarla a un propietario	P17, P17.1, P17.2, P17.3	Sí
RF18	Modificar la información registrada de una mascota	P18, P18.1, P18.2, P18.3, P18.4, P18.5	Sí

RF19	Consultar la información registrada de una mascota	P19, P19.1, P19.2, P19.3	Sí
RF20	Consultar el historial de atención de una mascota	P20, P20.1, P20.2, P20.3, P20.4	Sí
RF21	Filtrar las atenciones según su estado activo o finalizado	P21, P21.1, P21.2, P21.3, P21.4	Sí
RF22	Registrar una nueva atención veterinaria	P22, P22.1, P22.2, P22.3, P22.4, P22.5	Sí
RF23	Registrar automáticamente la fecha y hora de inicio de una atención	P23, P23.1, P23.2, P23.3	Sí
RF24	Consultar el detalle completo de una atención veterinaria	P24, P24.1, P24.2, P24.3	Sí
RF25	Identificar si una atención se encuentra activa o finalizada	P25, P25.1, P25.2, P25.3	Sí
RF26	Identificar cuando una atención está lista para finalizar	P26, P26.1, P26.2, P26.3	Sí
RF27	Finalizar una atención veterinaria mediante la confirmación del usuario	P27, P27.1, P27.2, P27.3, P27.4, P27.5	Sí
RF28	Registrar automáticamente la fecha y hora de finalización de una atención	P28, P28.1, P28.2, P28.3	Sí
RF29	Registrar una nueva actividad dentro de una atención veterinaria	P29, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.5, P29.6, P29.7, P29.8	Sí
RF30	Seleccionar el tipo de actividad y mostrar los campos correspondientes	P30, P30.1, P30.2, P30.3, P30.4, P30.5, P30.6, P30.7, P30.8, P30.9, P30.10	Sí
RF31	Consultar las actividades registradas dentro de una atención veterinaria	P31, P31.1, P31.2, P31.3, P31.4	Sí
RF32	Modificar la información registrada de una actividad	P32, P32.1, P32.2, P32.3, P32.4, P32.5, P32.6, P32.7, P32.8	Sí
RF33	Eliminar una actividad registrada cuando haya sido ingresada por error	P33, P33.1, P33.2, P33.3, P33.4	Sí
RF34	Asignar automáticamente el estado “Pendiente” a una nueva actividad registrada	P34, P34.1, P34.2, P34.3	Sí
RF35	Cambiar el estado de una actividad de “Pendiente” a “Completada”	P35, P35.1, P35.2, P35.3, P35.4, P35.5	Sí
RF36	Marcar como “No realizada” una actividad pendiente, registrando el motivo correspondiente	P36, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.6, P36.7, P36.8	Sí
RF37	Reactivar una actividad marcada como “No realizada”	P37, P37.1, P37.2, P37.3, P37.4, P37.5, P37.6	Sí
RF38	Calcular el porcentaje de avance de una atención veterinaria	P38, P38.1, P38.2, P38.3, P38.4, P38.5, P38.6, P38.7	Sí
RF39	Mostrar una barra de progreso visual correspondiente al porcentaje de avance	P39, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.5, P39.6	Sí

RF40	Visualizar las actividades de una atención clasificadas según su estado	P40, P40.1, P40.2, P40.3, P40.4, P40.5, P40.6, P40.7	Sí
RF41	Visualizar una línea de tiempo con los eventos registrados durante el seguimiento	P41, P41.1, P41.2, P41.3, P41.4, P41.5, P41.6	Sí
RF42	Registrar automáticamente los cambios realizados en la información registrada	P42, P42.1, P42.2, P42.3, P42.4	Sí
RF43	Actualizar en tiempo real la información del seguimiento de una atención	P43, P43.1, P43.2, P43.3, P43.4, P43.5, P43.6	Sí
RF44	Crear y editar las cuentas de los usuarios	P44, P44.1, P44.2, P44.3, P44.4, P44.5, P44.6, P44.7, P44.8, P44.9, P44.10	Sí
RF45	Activar o desactivar las cuentas de los usuarios	P45, P45.1, P45.2	Sí
RF46	Gestionar el estado de las mascotas registradas	P46, P46.1, P46.2	Sí
RF47	Activar o desactivar el registro de un propietario	P47, P47.1, P47.2	Sí
RF48	Consultar un resumen general de la información de la veterinaria	P48	Sí
RF49	Consultar indicadores históricos de las atenciones veterinarias	P49, P49.1, P49.2, P49.3, P49.4, P49.5, P49.6, P49.7, P49.8	Sí
RF50	Consultar los cambios realizados en la información registrada	P50, P50.1, P50.2, P50.3, P50.4, P50.5, P50.6, P50.7	Sí

Porcentaje de cumplimiento=(50/50)×100=100%

Resultado: Cumplimiento de pantallazos = 100 %.

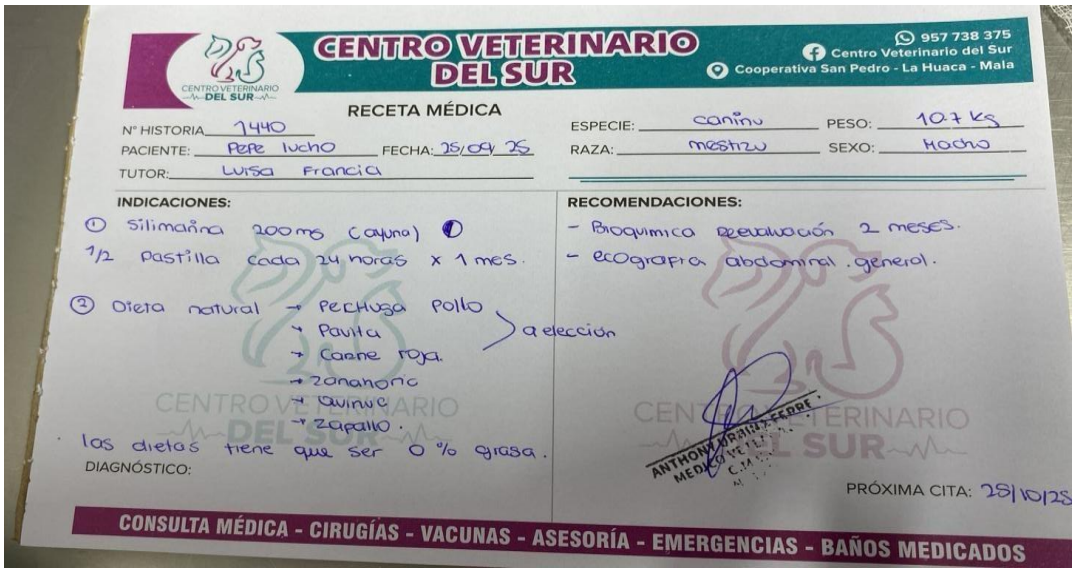
CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO

Este capítulo es el soporte escrito de la exposición. Las 5 vistas se toman de pantallas, formularios o reportes del prototipo (Capítulo 4).

5.1. Vista de usuario 1: Receta médica

Normalización de vistas - Vista 0001 Receta médica

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
N_HISTORIA	N_HISTORIA	N_HISTORIA
NOMBRE_PACIENTE	FECHA	Nombre_Medicamento
FECHA	NOMBRE_PACIENTE	Tipo_Dieta
TUTOR	TUTOR	Concentración
ESPECIE	ESPECIE	Condición_Ingesta
RAZA	RAZA	Dosis
PESO	PESO	Frecuencia
SEXO	SEXO	Duración_Tratamiento
Nombre_Medicamento	DIAGNOSTICO	Opciones_Proteína
Concentración	RECOMENDACIONES	Opciones_Vegetales
Condición_Ingesta	PROXIMA_CITA	Restricción_Nutricional
Dosis		
Frecuencia		
Duración_Tratamiento		
Tipo_Dieta		
Opciones_Proteína		
Opciones_Vegetales/Carbo hidratos		
Restricción_Nutricional		
DIAGNOSTICO		
RECOMENDACIONES		
PROXIMA_CITA		


CENTRO VETERINARIO DEL SUR
957 738 375
Centro Veterinario del Sur
Cooperativa San Pedro - La Huaca - Mala

RECETA MÉDICA

N° HISTORIA 1440
PACIENTE: Pepe lucho FECHA: 25/09/25
TUTOR: Luisa Francia
ESPECIE: canino PESO: 10.7 Kg
RAZA: mestizo SEXO: Macho

INDICACIONES:
① Silimarina 200 mg (cayna)
1/2 pastilla cada 24 horas x 1 mes.
② Dieta natural → Pechuga Pollo
→ Pavita
→ Carne roja.
→ zanahoria
→ Quinua
→ zapallo.
a eleccion
· las dietas tiene que ser 0 % grasa.
DIAGNÓSTICO:

RECOMENDACIONES:
- Bioquimica Reevaluación 2 meses.
- ecografia abdominal. general.

ANTHONY MARIN FERRE
MEDICO VETERINARIO
C.M.V.P.

PRÓXIMA CITA: 25/10/25

CONSULTA MÉDICA - CIRUGÍAS - VACUNAS - ASESORÍA - EMERGENCIAS - BAÑOS MEDICADOS

PASO3
Segunda forma normal

N_HISTORIA	N_HISTORIA	N_HISTORIA
FECHA	Nombre_Medicamento	Tipo_Dieta
NOMBRE_PACIENTE	Concentración	Opciones_Proteína
TUTOR	Condición_Ingesta	Opciones_Vegetales
ESPECIE	Dosis	Restricción_Nutricional
RAZA	Frecuencia	
PESO	Duración_Tratamiento	
SEXO		
DIAGNOSTICO		
RECOMENDACIONES		
PROXIMA_CITA		

PASO4

Tercera forma normal

RECETA
ID_RECETA(PK)
N_HISTORIA (FK)
FECHA
DIAGNOSTICO
RECOMENDACIONES
PROXIMA_CITA

DETALLE_RECETA
N_HISTORIA
Nombre_Medicamento
Condición_Ingesta
Dosis
Frecuencia
Duración_Tratamiento

DIETA
ID_RECETA
Tipo_Dieta
Opciones_Proteína
Opciones_Vegetales
Restricción_Nutricional

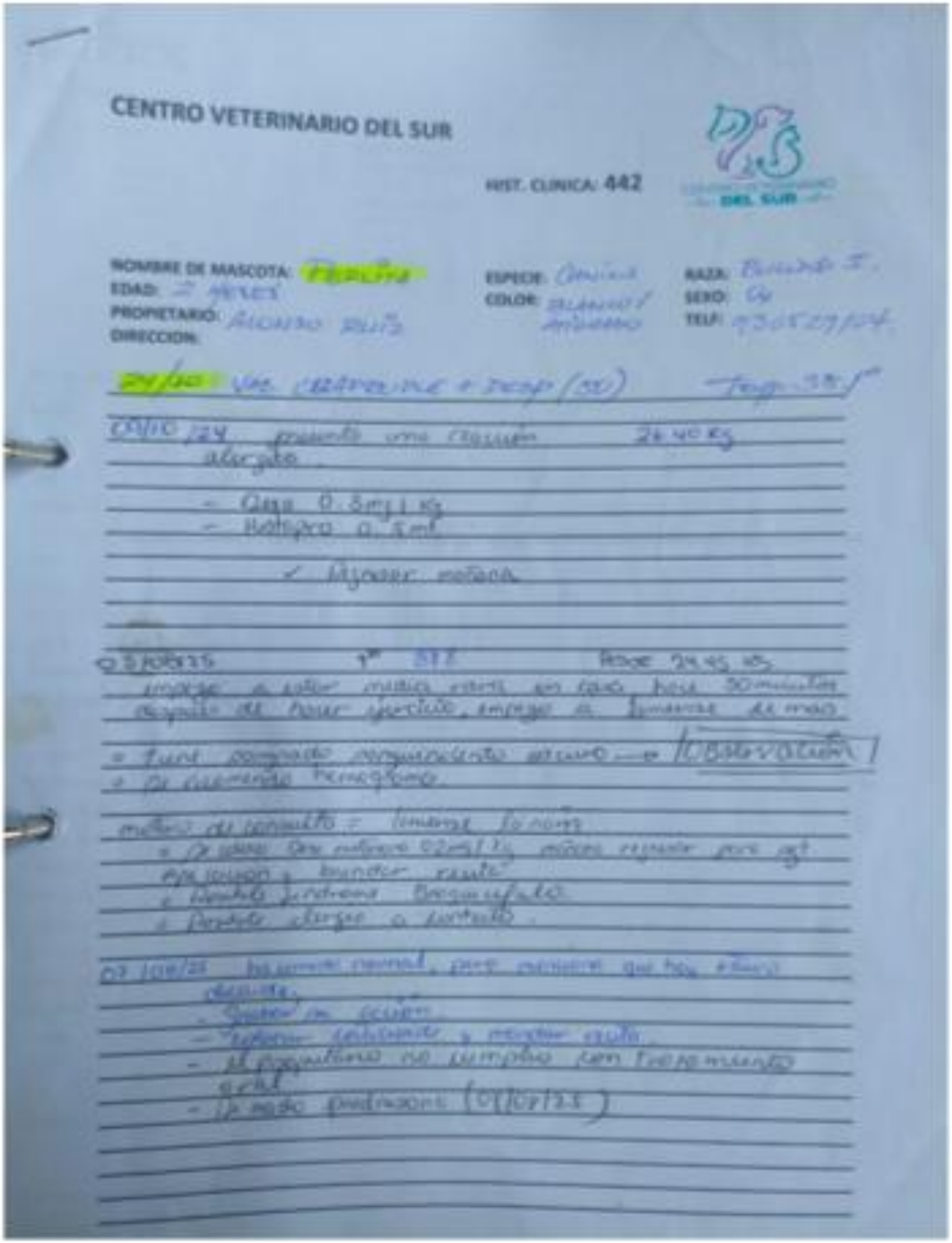
PACIENTE
N° HISTORIA(PK)
NOMBRE_PACIENTE
TUTOR
ESPECIE
RAZA
SEXO

MEDICAMENTO
Nombre_Medicamento (PK)
Concentración

5.3. Vista de usuario 2: Historia Clínica

Normalización de vistas - Vista 0002: Historia clínica

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
N° HISTORIA	N° HISTORIA	N° HISTORIA
NOMBRE_MASCOTA	NOMBRE_MASCOTA	FECHA
PROPIETARIO	PROPIETARIO	PROCEDIMIENTO_MEDICO
DIRECCION	DIRECCION	TEMPERATURA
ESPECIE	ESPECIE	PESO
COLOR	COLOR	MOTIVO_CONSULTA
RAZA	RAZA	DIAGNOSTICO
SEXO	SEXO	TRATAMIENTO_ADMINISTRADO
TELF	TELF	NOMB_MEDICAMENTO
FECHA		DOSIS
PROCEDIMIENTO_MEDICO		UNIDAD_MEDIDA
TEMPERATURA		INDICACIONES
DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES
PESO		
NOMB_MEDICAMENTO		
DOSIS		
UNIDAD_MEDIDA		
OBSERVACIONES		
MOTIVO_CONSULTA		
TRATAMIENTO_ADMINISTRADO		
INDICACIONES		



CENTRO VETERINARIO DEL SUR

HIST. CLINICA: 442

NOMBRE DE MASCOTA:
EDAD:
PROPIETARIO:
DIRECCION:
ESPECIE:
COLOR:
RAZA:
SEXO:
TELF:

PASO3
Segunda forma normal

N° HISTORIA	N° HISTORIA
NOMBRE_MASCOTA	FECHA
PROPIETARIO	PROCEDIMIENTO_MEDICO
DIRECCION	TEMPERATURA
ESPECIE	PESO
COLOR	MOTIVO_CONSULTA
RAZA	DIAGNOSTICO
SEXO	TRATAMIENTO_ADMINISTRADO
TELF	NOMB_MEDICAMENTO
	DOSIS
	UNIDAD_MEDIDA
	INDICACIONES
	OBSERVACIONES

PASO4
Tercera forma normal

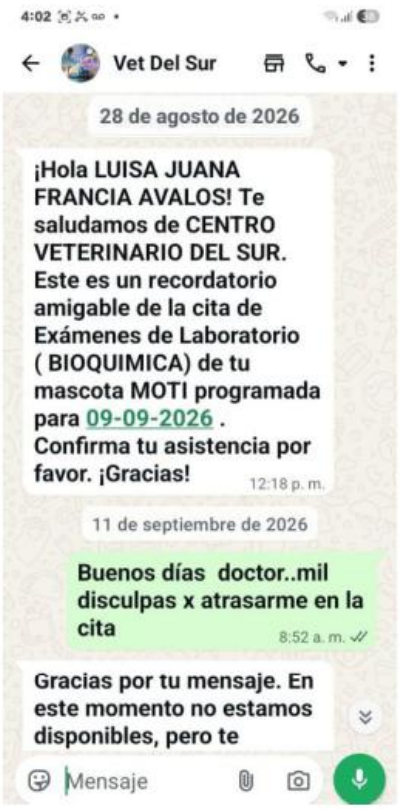
PACIENTE	CONSULTA	PROPIETARIO	MEDICAMENTO
N° HISTORIA	N° HISTORIA (PK,FK)	PROPIETARIO (PK)	ID_MEDICAMENTO (PK)
NOMBRE_MASCOTA	FECHA (PK)	DIRECCION	NOMB_MEDICAMENTO
ESPECIE	MOTIVO_CONSULTA	TELF	DOSIS
COLOR	DIAGNOSTICO		UNIDAD_MEDIDA
RAZA	INDICACIONES		
SEXO	OBSERVACIONES		
PROPIETARIO (FK)			

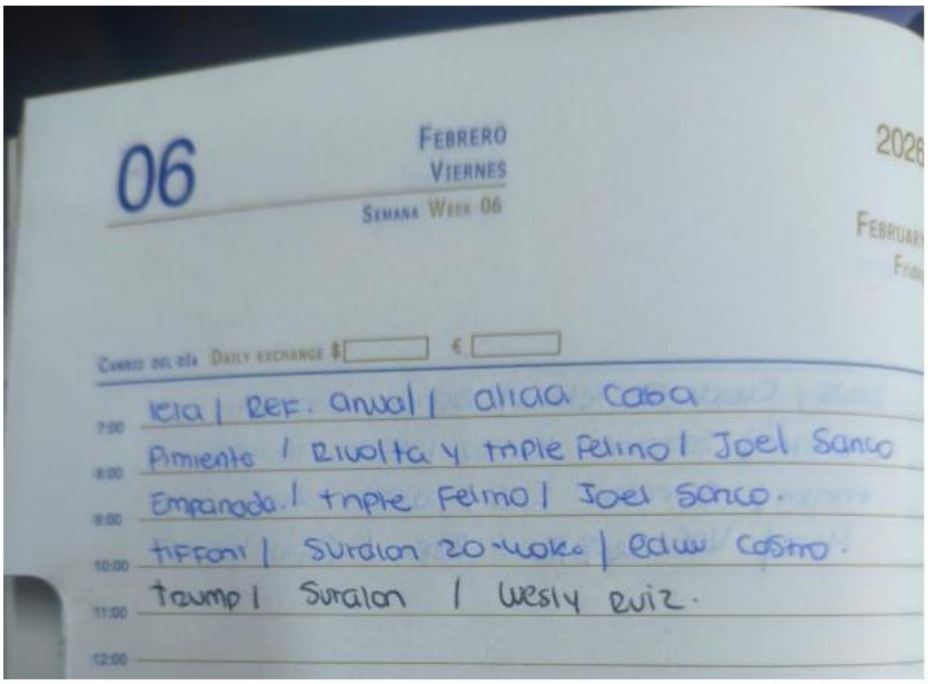
DETALLE _CONSULTA
ID_DETALLE (PK)
PROCEDIMIENTO_MEDICO
TEMPERATURA
PESO
TRATAMIENTO_ADMINISTRADO
ID_MEDICAMENTO (FK)
N° HISTORIA (FK)
FECHA (FK)

5.4. Vista de usuario 3: Seguimiento de citas

Normalización de vistas - Vista 003: Seguimiento citas

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
FECHA_PROGRAMADA	FECHA_PROGRAMADA	FECHA_PROGRAMADA
HORA_CITA	HORA_CITA	PACIENTE
PACIENTE	ESTADO_CONFIRMACION	PROPIETARIO
PROPIETARIO		MOTIVO_SERVICIO
MOTIVO_SERVICIO		DESCRIPCION_SERVICIO
DESCRIPCION_SERVICIO		
ESTADO_CONFIRMACION		





PASO3
Segunda forma normal

FECHA_PROGRAMADA	FECHA_PROGRAMADA	PACIENTE
HORA_CITA	PACIENTE	PROPIETARIO
ESTADO_CONFIRMACION	MOTIVO_SERVICIO	
	DESCRIPCION_SERVICIO	

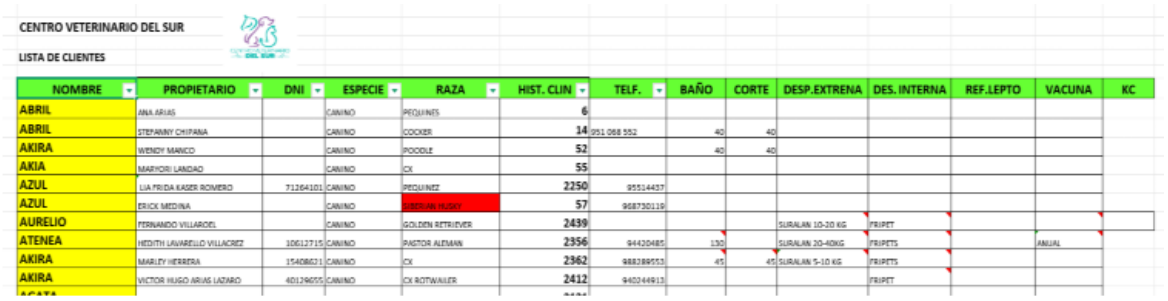
PASO4
Tercera forma normal

CITA	DETALLE_CITA	PACIENTE
FECHA_PROGRAMADA (PK)	FECHA_PROGRAMADA /FK)	PACIENTE (PK)
HORA_CITA	PACIENTE	PROPIETARIO
ESTADO_CONFIRMACION	MOTIVO_SERVICIO	
PACIENTE (FK)	DESCRIPCION_SERVICIO	

5.5. Vista de usuario 4: Lista de clientes

Normalización de vistas - Vista 0004: Lista de clientes

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal
PROPIETARIO	N° HISTORIA
DNI	FECHA DE APLICACION
TELF	PROPIETARIO
NOMBRE_PACIENTE	DNI
ESPECIE	TELF
RAZA	NOMBRE_PACIENTE
N" HISTORIA	ESPECIE
BAÑO	RAZA
CORTE	BAÑO
DESP_INTERNA	CORTE
REF_LEPTO	DESP_INTERNA
VACUNA	REF_LEPTO
KC	VACUNA
MEDICAMENTO	KC
PESO	MEDICAMENTO
FECHA DE APLICACION	PESO
FECHA_ PROXMA_ACTIVIDAD	FECHA_ PROXMA_ACTIVIDAD



CENTRO VETERINARIO DEL SUR

LISTA DE CLIENTES

NOMBRE	PROPIETARIO	DNI	ESPECIE	RAZA	HIST. CLIN	TELF.	BAÑO	CORTE	DESP.EXTRENA	DES. INTERNA	REF.LEPTO	VACUNA	KC
ABRIL	ANA ARIAS		CANINO	PEQUINES	6								
ABRIL	STEFANNY CHIPANA		CANINO	COCKER	14	951 068 552	40	40					
AKIRA	WENDY MANCO		CANINO	POODLE	52		40	40					
AKIA	MAYHORI LANDAO		CANINO	CX	55								
AZUL	LIA FRIDA KASER ROMERO	71364101	CANINO	PEQUINEZ	2250	95514437							
AZUL	ERICK MEDINA		CANINO	SIBERIAN HUSKY	57	968730119							
AURELIO	FERNANDO VILLAROEL		CANINO	GOLDEN RETRIEVER	2439				SURALAN 10-20 KG	FRIPET			
ATENEA	HEDITH LAVARELLO VILLACREZ	10612715	CANINO	PASTOR ALEMAN	2356	94420485	130		SURALAN 20-40KG	FRIPETS		ANUAL	
AKIRA	MARLEY HERRERA	15408621	CANINO	CX	2362	988289553	45	45	SURALAN 5-10 KG	FRIPETS			
AKIRA	VICTOR HUGO ARIAS LAZARO	40129655	CANINO	CX ROTWAILER	2412	940244913				FRIPET			

PASO3
Segunda forma normal

N° HISTORIA	N° HISTORIA
PROPIETARIO	FECHA DE APLICACION
DNI	BAÑO
TELF	CORTE
NOMBRE_PACIENTE	DESP_INTERNA
ESPECIE	REF_LEPTO
RAZA	VACUNA
	KC
	MEDICAMENTO
	PESO
	FECHA_ PROXMA_ACTIVIDAD

PASO4
Tercera forma normal

PACIENTE	ACTIVIDAD	DETALLE_ACTIVIDAD
N° HISTORIA (PK)	N° HISTORIA (PK,FK)	DETALLE_ACTIVIDAD (PK)
NOMBRE_PACIENTE	FECHA DE APLICACION (PK)	MEDICAMENTO
ESPECIE	ID_TIPO_ACTIVIDAD (FK)	PESO
RAZA		FECHA_ PROXMA_ACTIVIDAD
DNI (FK)		FECHA DE APLICACION (FK)
		N_HISTORIA (FK)

PROPIETARIO	TIPO DE ACTIVIDAD
DNI (PK)	ID_TIPO DE ACTIVIDAD (PK)
PROPIETARIO	BAÑO
TELF	CORTE
	DESP_INTERNA
	REF_LEPTO
	VACUNA
	KC

5.6. Vista de usuario 5: Reportes de atención

Normalización de vistas - Vista 0005: Reportes de servicio

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA
NOMBRE_PACIENTE	NOMBRE_PACIENTE	ORGANO_EVALUADO
ESPECIE	ESPECIE	Hallazgos
NOMBRE_PROPIETARIO	NOMBRE_PROPIETARIO	Mediciones_Específicas
REGION_ EVALUADA	REGION_ EVALUADA	Conclusiones_sugeridas
RAZA	RAZA	
SEXO	SEXO	
FECHA_SERVICIO	FECHA_SERVICIO	
ORGANOS EVALUADOS	CONCLUSION_GENERAL	
Hallazgos		
Mediciones_Específicas		
Conclusiones_sugeridas		
CONCLUSION_GENERAL		
~~EDAD~~		

NANCAMI
ESPECIALIDADES VETERINARIAS

SERVICIO DE ECOGRAFÍA

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE	MOTI	RAZA	SRD
HISTORIA CLINICA	EXTERNO	SEXO	HEMBRA
ESPECIE	CANINO	EDAD	8 AÑOS
PROPIETARIO	FAM . AVALOS	FECHA	21/08/2026
M.V. SOLICITANTE	CLINICA VETERINARIA VET DEL SUR		
REGIÓN	ABDOMINAL		

HÍGADO: Presenta parénquima homogeneo, de ecogenicidad levemente aumentada, de ecotextura granular gruesa normal, de bordes agudos y de tamaño conservado; venas hepáticas y venas portas de tamaños conservados. Signo sugerente a leve hepatopatia inflamatoria / esteatosis hepatica. Se sugiere corroborar los hallazgos con bioquímica sanguínea. Se deja a criterio de médico tratante.

VESÍCULA BILIAR: Presenta contenido anecoico, de paredes 2.18 mm de grosor y diámetro transverso de 14.11 mm. Se sugiere complementar los hallazgos con bioquímica sanguínea correspondiente, se deja a criterio de médico tratante.

BAZO: Presenta parénquima homogeneo, de ecogenicidad hipoecoico, de ecotextura de granulación fna, siendo el espesor del hilio de 16.21 mm. Se sugiere complementar los hallazgos con analítica sanguínea, se deja a criterio de médico tratante.

ESTÓMAGO: Imagen gástrica con leve distensión luminal, pared de 3.81 mm de grosor . Contenido patrón mucoso y gaseoso.

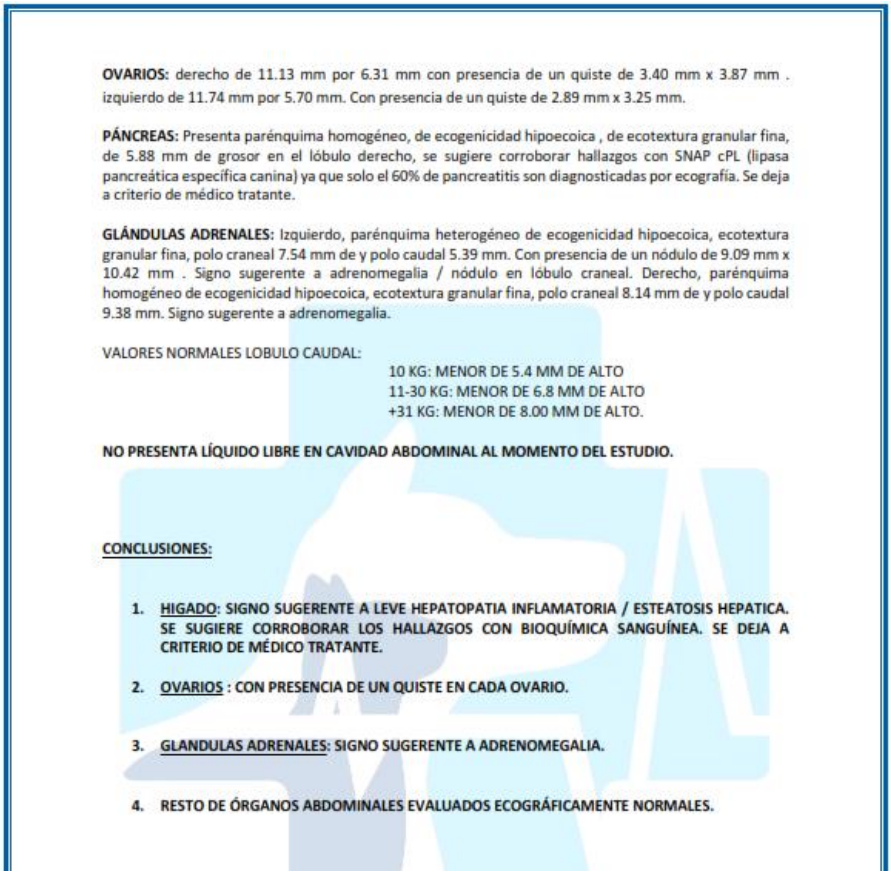
INTESTINOS: Grosor de pared de duodeno descendente de 4.52 mm de diámetro, con presencia de peristaltismo conservado, contenido luminal patrón mucoso, leve distensión luminal. Colon descendente de 1.20 mm. Con presencia de moderado contenido fecal.

RIÑÓN DERECHO: Presenta 53.27 mm de diámetro longitudinal por 29.15 mm de espesor, y corteza renal de 6.04 mm de diámetro, de ecogenicidad cortical hipoecoica, de ecogenicidad de médula anecoica, diferenciación cortico medular conservado, de bordes regulares, pelvis y divertículos sin alteraciones evidentes. Se sugiere corroborar los hallazgos con bioquímica sanguínea correspondiente. Se deja a criterio de médico tratante.

RIÑÓN IZQUIERDO: Presenta 48.78 mm de diámetro longitudinal por 30.95 mm de espesor, y corteza renal de 4.97 mm de diámetro, de ecogenicidad cortical hipoecoica, de ecogenicidad de médula anecoica, diferenciación cortico medular conservado, de bordes regulares, pelvis y divertículos sin alteraciones evidentes. Se sugiere corroborar los hallazgos con bioquímica sanguínea correspondiente. Se deja a criterio de médico tratante.

VEJIGA: Topografía conservada, con leve distensión luminal, pared de 3.41 mm , contenido anecoico , trígono vesical anecoico. Se sugiere complementar el estudio con uroanálisis correspondiente, se deja a criterio de médico tratante.

GRUPO VETERINARIO NANCAMI



OVARIOS: derecho de 11.13 mm por 6.31 mm con presencia de un quiste de 3.40 mm x 3.87 mm . izquierdo de 11.74 mm por 5.70 mm. Con presencia de un quiste de 2.89 mm x 3.25 mm.

PÁNCREAS: Presenta parénquima homogéneo, de ecogenicidad hipoecoica , de ecotextura granular fina, de 5.88 mm de grosor en el lóbulo derecho, se sugiere corroborar hallazgos con SNAP cPL (lipasa pancreática específica canina) ya que solo el 60% de pancreatitis son diagnosticadas por ecografía. Se deja a criterio de médico tratante.

GLÁNDULAS ADRENALES: Izquierdo, parénquima heterogéneo de ecogenicidad hipoecoica, ecotextura granular fina, polo craneal 7.54 mm de y polo caudal 5.39 mm. Con presencia de un nódulo de 9.09 mm x 10.42 mm . Signo sugerente a adrenomegalia / nódulo en lóbulo craneal. Derecho, parénquima homogéneo de ecogenicidad hipoecoica, ecotextura granular fina, polo craneal 8.14 mm de y polo caudal 9.38 mm. Signo sugerente a adrenomegalia.

VALORES NORMALES LOBULO CAUDAL:

10 KG: MENOR DE 5.4 MM DE ALTO
11-30 KG: MENOR DE 6.8 MM DE ALTO
+31 KG: MENOR DE 8.00 MM DE ALTO.

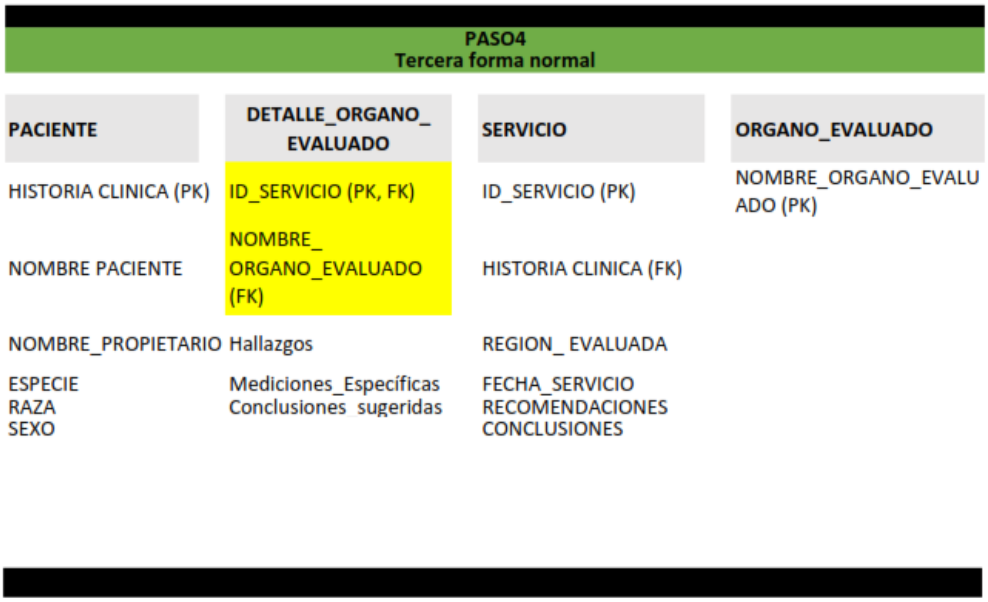
NO PRESENTA LÍQUIDO LIBRE EN CAVIDAD ABDOMINAL AL MOMENTO DEL ESTUDIO.

CONCLUSIONES:

1. **HIGADO: SIGNO SUGERENTE A LEVE HEPATOPATIA INFLAMATORIA / ESTEATOSIS HEPATICA. SE SUGIERE CORROBORAR LOS HALLAZGOS CON BIOQUÍMICA SANGUÍNEA. SE DEJA A CRITERIO DE MÉDICO TRATANTE.**
2. **OVARIOS : CON PRESENCIA DE UN QUISTE EN CADA OVARIO.**
3. **GLANDULAS ADRENALES: SIGNO SUGERENTE A ADRENOMEGALIA.**
4. **RESTO DE ÓRGANOS ABDOMINALES EVALUADOS ECOGRÁFICAMENTE NORMALES.**

PASO3
Segunda forma normal

HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA
NOMBRE_PACIENTE	NOMBRE_ ORGANO_EVALUADO
ESPECIE	Hallazgos
NOMBRE_PROPIETARIO	Mediciones_Específicas
REGION_ EVALUADA	Conclusiones_sugeridas
RAZA	
SEXO	
FECHA_SERVICIO	
RECOMENDACIONES	
CONCLUSION	



5.7. Consolidación de tablas y diagrama E-R

Unir las tablas resultantes de las 5 vistas, eliminar duplicados y mostrar cómo se obtiene el diagrama E-R.

N.°	TABLA	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
1	**PROPIETARIO**	**DNI (PK)**, PROPIETARIO, DIRECCION, TELF	Se integraron los datos del propietario que aparecían repetidos en las diferentes vistas, formando una sola entidad.
2	**PACIENTE**	**HISTORIA_CLINICA (PK)**, NOMBRE_ PACIENTE, ESPECIE, RAZA, SEXO, COLOR, **DNI (FK)**	Se unificaron los datos de la mascota de las diferentes vistas. Se relaciona con PROPIETARIO mediante DNI.
3	**CONSULTA**	**HISTORIA_CLINICA (PK, FK)**, **FECHA (PK)**, MOTIVO_CONSULTA, DIAGNOSTICO, INDICACIONES, OBSERVACIONES	Se separaron los datos propios de cada consulta. Se mantiene una clave primaria compuesta por HISTORIA_CLINICA y FECHA.
4	**DETALLE_ CONSULTA**	**ID_DETALLE (PK)**, PROCEDIMIENTO_MEDICO , TEMPERATURA,	Contiene la información específica registrada durante una consulta. Se relaciona con CONSULTA mediante

		PESO, TRATAMIENTO_ADMINISTRADO, **ID_MEDICAMENTO (FK)**, **HISTORIA_CLINICA (FK)**, **FECHA (FK)**	HISTORIA_CLINICA y FECHA.
5	**MEDICAMENTO**	**ID_MEDICAMENTO (PK)**, NOMB_MEDICAMENTO, DOSIS, UNIDAD_MEDIDA, CONCENTRACION	Se creó como entidad independiente para evitar repetir los datos del medicamento en consultas y recetas.
6	**RECETA**	**ID_RECETA (PK)**, **HISTORIA_CLINICA (FK)**, FECHA, DIAGNOSTICO, RECOMENDACIONES, PROXIMA_CITA	Agrupa la información general de una receta asociada a la historia clínica de una mascota.
7	**DETALLE_ RECETA**	**ID_DETALLE_RECETA (PK)**, **ID_RECETA (FK)**, **ID_MEDICAMENTO (FK)**, CONDICION_INGESTA, DOSIS, FRECUENCIA, DURACION_TRATAMIENTO	Contiene el detalle de los medicamentos indicados en cada receta. Se relaciona con RECETA y MEDICAMENTO.
8	**DIETA**	**ID_RECETA (PK, FK)**, **TIPO_DIETA (PK)**, OPCIONES_PROTEINA, OPCIONES_VEGETALES, RESTRICCION_NUTRICIONAL	Se separaron los datos de dieta de la receta para eliminar los grupos repetitivos y mantener los datos dependientes de la receta.
9	**ACTIVIDAD**	**HISTORIA_CLINICA (PK, FK)**, **FECHA_APLICACION (PK)**, **ID_TIPO_ACTIVIDAD (FK)**	Registra las actividades realizadas a una mascota. Se mantiene la clave compuesta por HISTORIA_CLINICA y FECHA_APLICACION.
10	**TIPO_ ACTIVIDAD**	**ID_TIPO_ACTIVIDAD (PK)**, TIPO_ACTIVIDAD	Se creó para almacenar los diferentes tipos de actividad, evitando repetir sus nombres dentro de ACTIVIDAD.
11	**DETALLE_ ACTIVIDAD**	**ID_DETALLE_ACTIVIDAD (PK)**, MEDICAMENTO, PESO, FECHA_PROXIMA_ACTIVIDAD, **HISTORIA_CLINICA (FK)**, **FECHA_APLICACION (FK)**	Contiene información adicional de cada actividad realizada, relacionada con ACTIVIDAD mediante HISTORIA_CLINICA y FECHA_APLICACION.
12	**SERVICIO**	**ID_SERVICIO (PK)**, **HISTORIA_CLINICA (FK)**,	Registra cada servicio realizado a una mascota. Se

		REGION_EVALUADA, FECHA_SERVICIO, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES	utiliza ID_SERVICIO porque una historia clínica puede tener varios servicios.
13	**ORGANO_ EVALUADO**	**NOMBRE_ORGANO_ EVALUADO (PK)**	Contiene el catálogo de órganos que pueden ser evaluados durante un servicio.
14	**DETALLE_ ORGANO_ EVALUADO**	**ID_SERVICIO (PK, FK)**, **NOMBRE_ORGANO_ EVALUADO (PK, FK)**, HALLAZGOS, MEDICIONES_ESPECIFICAS, CONCLUSIONES_SUGERIDAS	Permite registrar los resultados obtenidos para cada órgano evaluado dentro de un servicio. Su clave compuesta identifica el servicio y el órgano.

Descripción del proceso: Las tablas se obtuvieron a partir de las cinco vistas iniciales mediante la aplicación de la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal. Primero se identificaron los atributos atómicos y los grupos repetitivos; luego se eliminaron las dependencias parciales y transitivas. Posteriormente, se unificaron las entidades que aparecían repetidas en las diferentes vistas, como PROPIETARIO, PACIENTE y MEDICAMENTO. Finalmente, se identificaron las claves primarias y foráneas, se establecieron las relaciones y cardinalidades entre las tablas y, con esta información, se construyó el diagrama E-R integrado.

5.8. Distribución de la sustentación

En la siguiente tabla se presenta la distribución de las cinco vistas iniciales entre los integrantes del equipo. Cada integrante expone las vistas asignadas y las entidades identificadas en cada una de ellas, considerando las entidades obtenidas durante el proceso de normalización de la base de datos. Las entidades que aparecen en más de una vista corresponden a entidades compartidas que posteriormente fueron integradas en el modelo final.

Integrante	Vista(s) que expone	Entidades identificadas
Noriega Pardo, Jhon Kevin	Vista 1	PROPIETARIO, PACIENTE
Narvaez Francia, Camila	Vista 2	PACIENTE, CONSULTA, DETALLE_CONSULTA, MEDICAMENTO
Narvaez Francia, Camila	Vista 3	PACIENTE, RECETA, DETALLE_RECETA, MEDICAMENTO, DIETA
Lázaro Ruiz, Juliams Schneider	Vista 4	PACIENTE, ACTIVIDAD, TIPO_ACTIVIDAD, DETALLE_ACTIVIDAD

Lázaro Ruiz, Juliams Schneider	Vista 5	PACIENTE, SERVICIO, ORGANO_EVALUADO, DETALLE_ORGANO_EVALUADO

REFERENCIAS

Fuentes consultadas en formato APA 7.a edición.

ANEXOS

- Anexo A. Diagrama de Gantt (archivo .xlsx)
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osGWMrWIRb8VI1vBCG4RF-ZGV5CL_E7l/edit?usp=sharing&ouid=113395571708326224645&rtpof=true&sd=true

- Anexo B. Diagrama de clases(archivo .xlsx)
  https://drive.google.com/file/d/10dU5uEKCIJw4FQkY31Wvz5xVtGzDGBTE/view?usp=sharing

- Anexo C. Diagramas de actividades, clases y secuencia (archivos .drawio)
  https://drive.google.com/file/d/1ktaDVNFd1zDnYrKZWz5UbhVJm4IT5bog/view?usp=sharing
- Mapa de navegación
  https://www.figma.com/design/t3CY8gYwdsoAuFYN4jCNbT/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=50-17118&t=fWi59PKGD0hDIScy-1

- Anexo D. Enlace Tabla de normalización
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SSW_nQ81K7bDLp0497RSZysdTP0MbLO6/edit?usp=sharing&ouid=113395571708326224645&rtpof=true&sd=true

- Anexo E. Enlace al prototipo interactivo de la app en Figma
  https://www.figma.com/make/KcFtgBc8yTBwqifrnScSn0/PetCare-Mobile-App-Structure--copia---copia-?t=pc0WHVdgHM5RjliU-1